

정책자료 2019-04

사회 · 기술시스템 전환전략 연구사업(5차년도)

Strategy for Socio-Technical System Transition(5th Year)

송위진 · 성지은 · 정미애 · 김수은 · 이주량

박희제 · 정병걸 · 한재각 · 이정필 · 허바라 · 한규영

연구진

연구책임자	송위진 과학기술정책연구원 선임연구위원
	이주량 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자	성지은 과학기술정책연구원 연구위원
	정미애 과학기술정책연구원 부연구위원
	김수은 과학기술정책연구원 연구원

외부연구진

박희제 경희대학교 교수
정병걸 동양대학교 교수
한재각 에너지기후정책연구소 소장
이정필 에너지기후정책연구소 연구위원
하바라 에너지기후정책연구소 연구원
한규영 연세대학교 환경공학연구소 연구원

정책자료 2019-04

사회·기술시스템 전환전략 연구사업(5차년도)

2019년 12월 24일 인쇄

2019년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-632-8 93300

| 목 차 |

요 약	iii
-----------	-----

제1부 시스템 전환과 지역혁신

제1장 서 론	3
---------------	---

제1절 문제의 제기	3
제2절 연구의 구성	6

제2장 시스템 전환론과 지역혁신	8
-------------------------	---

제1절 시스템 전환론의 기본 관점	8
1. 혁신의 공급과 수요에 대한 통합적 접근	8
2. 시스템 전환의 동화에 대한 논의	10
3. 시스템 전환 정책의 핵심요소	11
제2절 시스템 전환과 지역혁신	13
1. 지역 사회·기술시스템의 전환과 플랫폼 정책	13
2. 사회전체 수준에서의 전환실험으로서 지역혁신	18
제3절 지역 시스템 전환의 핵심 요소	19
제4절 전환 플랫폼의 특성	21
1. 전환 플랫폼의 특성	21
2. 전환 플랫폼의 형성과 발전	24

제3장 지역 전환의 관점에서 본 ‘과학기술기반 지역수요 맞춤형

R&D 지원사업’	26
-----------------	----

제1절 서 론	27
제2절 과학기술기반 지역수요 맞춤형 R&D 지원사업의 특성	27

제3절 전환적 혁신 정책의 관점에서 본 사업의 특성과 과제	29
1. 전환의 방향 설정과 공유	29
2. 수요 구체화와 전환경로 설정	31
3. 전환실험 수행	31
4. 정책 학습과 조정	32
5. 전환 플랫폼 형성	33
제4절 종합	34
제5절 사례연구: 전북 스마트농생명기반 농민참여형 로컬푸드 지원시스템 실증기술개발연구	35
1. 사업 개요	35
2. 지역 전환의 주요 요소	37

제4장 지역 전환의 관점에서 본 ‘커뮤니티비즈니스 활성화사업’ 42

제1절 서론	42
제2절 커뮤니티비즈니스 활성화사업의 특성	43
1. 사업의 정의와 목표	43
2. 사업의 구조와 추진체제	44
제3절 전환적 혁신 정책의 관점에서 본 사업의 특성과 과제	46
1. 전환의 방향성 설정과 공유	46
2. 수요 구체화	47
3. 전환실험 수행	50
4. 정책 학습과 조정	51
5. 전환 플랫폼 형성	51
제4절 사례연구: 대전의 주민참여형 커뮤니케이터 활성화 사업	53
1. 사업 개요	53
2. 지역시스템 전환의 핵심 요소 분석	54

제5장 지속가능 도시 전환과 도시문제해결 스타트업 59

제1절 서론	59
제2절 도시혁신과 시스템 전환	61
1. 도시문제해결형 스타트업: 도시에 의한, 도시를 위한 기업가정신의 출현 ..	61
2. 시스템 전환 관점에서의 도시혁신가	64
제3절 도시문제해결 스타트업의 범주와 특징	66
1. 도시문제해결 스타트업의 개념적 정의와 목록 작성 기준	66
2. 도시문제해결 스타트업 분석 틀	67
3. 국내 도시문제해결 스타트업 조사 결과	70
제4절 도시 시스템 전환을 위한 과제	74

제6장 종 합 77

제1절 요약	77
제2절 정책 방향	80
1. 지역 전환을 위한 ‘임무지향적 혁신 프로그램’ 구성·운영	80
2. 지역 문제해결을 위한 ‘분야융합형 정책’ 추진	84
3. 책무성과 혁신성이 통합된 전환지향 중간조직 운영 모델 개발·활용	88

제2부 전환적 혁신정책의 주요 이슈 분석

제7장 ‘전환적 혁신정책’의 관점에서 본 사회문제 해결형

R&D정책 95

제1절 서론	95
제2절 ‘전환적 혁신정책’의 특성과 분석의 틀	97
1. 전환적 혁신정책의 기본 관점	97
2. 정부개입의 근거	99
3. 종합: 사례 분석의 틀	101

제3절 사례 분석: 제2차 과학기술기반 사회문제 해결 종합계획	102
1. 정책 등장의 배경	102
2. 제2차 과학기술기반 사회문제 해결 종합계획 분석	104
제4절 맺음말	111

제8장 사회적 도전과제 대응을 위한 ‘임무지향적 혁신정책’의 특성

분석과 적용	113
제1절 서론	113
제2절 사회적 도전과제 대응과 임무지향적 혁신정책	115
1. 임무지향적 혁신정책의 개괄	115
2. 임무지향적 혁신정책의 특성과 주요 요소	117
제3절 사례 분석: ‘제2차 과학기술기반 사회문제 해결 종합계획’을 중심으로 ·	123
1. 사회문제 해결형 과학기술정책의 전개	123
2. 제2차 과학기술기반 사회문제 해결 종합계획의 주요 내용	124
3. 제2차 종합계획의 특성	126
4. 종합	130
제4절 결론	132

제9장 전환적 지역혁신과 지역에너지 전환: 오스트리아 귀쾡과 덴마크

에스비아르 사례를 중심으로	134
제1절 서론	134
제2절 이론적 논의	137
1. 사회·기술시스템 전환론	137
2. 지역혁신과 전환 플랫폼	139
3. 녹색 지역혁신과 전환 단계론	141
4. 사례 분석의 틀	142
제3절 사례 분석	144
1. <u>오스트리아</u> 귀쾡	144

2. 덴마크 에스비에르	149
제4절 종합	154
1. 사례 분석 관련 토론	154
2. 한국에 주는 시사점	158

제10장 사회적경제조직의 혁신활동 경험과 과제: 사회문제 해결형

연구개발사업을 중심으로	160
제1절 서론	160
제2절 사회적경제조직과 과학기술혁신	162
1. 시민사회의 과학기술혁신활동 참여와 한계	162
2. 사회적경제조직과 사회문제 해결형 연구개발사업	164
제3절 연구의 대상 및 방법	166
1. 연구의 대상	166
2. 연구의 방법	168
제4절 사회적경제조직의 혁신활동 경험	169
1. 초대와 종속	169
2. 익숙함과 낯섦: 오리엔테이션 부족	173
3. 주체별 지향의 차이	176
4. 학습과 성장	178
제5절 결론: 정책적 함의와 과제	181

제11장 일선행정혁신과 리빙랩: 치안현장 문제해결 방법론으로서

폴리스랩 사례	185
제1절 서론	185
제2절 일선행정과 리빙랩	187
1. 일선행정과 일선관료	187
2. 공공문제로서 치안과 과학기술	189
3. 사회문제해결형 R&D와 리빙랩	190

제3절 치안현장 맞춤형 연구개발 사업과 폴리스랩	193
1. 치안 문제 해결과 연구개발	193
2. 사회문제해결형 R&D로서 「치안현장 맞춤형 연구개발 사업」	195
3. 치안현장 문제해결 방법론으로서 리빙랩	198
제4절 치안현장문제 해결을 위한 폴리스랩 운영과 성과	200
1. 폴리스랩 기획	200
2. 공동창조를 통한 대인탐색과 실험	202
3. 실생활 환경으로서 치안현장의 실험	204
제5절 일선행정혁신 방법론으로서 리빙랩 활용과 합의	205
1. 혁신 주체로서 일선관료와 사용자 요구	206
2. 관료제 구조와 촉진/제약의 이중 효과	208
3. 연구자로서 과학기술자와 역할 혼란	209
4. 법제도적/윤리적 조건과 현장실험	210
5. 지속가능성 확보	211
 참고문헌	 213
 부 록	 231
 Summary	 235
 Contents	 237

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 연구의 구성	7
〈표 2-1〉 시스템 전환 정책의 핵심 요소	13
〈표 2-2〉 지역 시스템 전환의 핵심 요소	21
〈표 3-1〉 지역수요 맞춤형 R&D 지원사업 내용	29
〈표 3-2〉 지역수요 맞춤형 R&D 지원사업에 대한 평가	34
〈표 4-1〉 커뮤니티비즈니스 활성화 사업의 목표	44
〈표 4-2〉 커뮤니티비즈니스 품목 현황	45
〈표 4-3〉 품목선정 체크리스트	49
〈표 4-4〉 사업의 특성에 대한 전반적 평가	52
〈표 4-5〉 커뮤니티비즈니스 활성화 사업 개요	54
〈표 5-1〉 도시문제 분류	68
〈표 5-2〉 국내 도시문제해결 스타트업 조사 목록	72
〈표 6-1〉 전환적 지역혁신론의 관점에서 본 지역기반 연구개발사업	79
〈표 6-2〉 전환 플랫폼에서 이루어지는 주요 활동	89
〈표 7-1〉 과학기술혁신정책의 진화	97
〈표 7-2〉 전환적 혁신정책을 구성하는 주요 변수	102
〈표 7-3〉 시스템 전환의 관점에서 본 '종합계획'의 특성	109
〈표 7-4〉 '종합계획'의 특성	111
〈표 8-1〉 임무지향적 혁신정책의 주요 요소	118
〈표 8-2〉 임무지향적 접근 본 정부의 특성	122
〈표 8-3〉 『제2차 과학기술기반 사회문제 해결 종합계획』의 3대 전략과 10대 추진과제	125
〈표 8-4〉 임무지향적 혁신정책의 관점에서 본 제2차 종합계획의 현황과 과제 ..	131
〈표 9-1〉 지역시스템 전환의 주요 요소	143
〈표 9-2〉 귀성 전환적 지혁혁신의 특성	148
〈표 9-3〉 에스비아르 전환적 지혁혁신의 특성	153
〈표 11-1〉 기존 치안·안전R&D사업과 폴리스랩 사업 비교	199

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 과학기술혁신정책의 진화	5
[그림 2-1] 지속가능한 교통시스템의 구성	9
[그림 2-2] 사회·기술시스템의 전환 과정	11
[그림 2-3] 사회적 도전과제 대응과 산업·기술·사회의 연계	16
[그림 2-4] 지역의 도전과제 해결을 위한 플랫폼 구성과 클러스터의 연계	18
[그림 2-5] 시스템 전환과 전환실험으로서의 지역혁신, 연구개발사업	19
[그림 3-1] 지역수요 맞춤형 R&D 지원사업 추진체계	28
[그림 3-2] 지자체가 주도하는 지역수요 맞춤형 R&D 지원사업 공고문(전남 사례)	30
[그림 3-3] 스마트 농생명 기반 농민참여형 로컬푸드 지원시스템 실증기술개발	36
[그림 3-4] 전라북도 로컬푸드 관련 현안	38
[그림 3-5] 세부 사업 구성도	39
[그림 3-6] 과학기술기반 지역수요 맞춤형 리빙랩 개념도	40
[그림 4-1] CB의 위상과 영역	43
[그림 4-2] R&D 및 비R&D 추진체계	45
[그림 4-3] 커뮤니티케어 서비스 시스템	56
[그림 5-1] 지속가능발전 종합목표	60
[그림 5-2] 니치의 지역적 발전	65
[그림 5-3] 기업 목적에 따른 스펙트럼	67
[그림 5-4] 시스템 전환에서 비즈니스모델 니치의 위치	69
[그림 5-5] 도시문제해결 스타트업의 비즈니스 유형 분포	71
[그림 6-1] 지역전환을 위한 임무지향적 프로그램 기획의 예	82
[그림 6-2] 플라스틱 오염 없는 해양을 위한 거시적 수준의 임무지향적 혁신 정책로드맵 예시	83
[그림 6-3] 재조합혁신과 새로운 궤적을 형성하는 혁신	85

[그림 6-4] 사회적 도전과제 대응, 기반 기술, 플랫폼을 통한 비관련 산업의 연계와 융합형 산업의 창출	86
[그림 6-5] 네덜란드의 Top Sector Energy 플랫폼	87
[그림 6-6] 전북 리빙랩네트워크 비전 선언문	91
[그림 7-1] 제2차 과학기술기반 사회문제 해결 종합계획(18-22)	105
[그림 7-2] ‘종합계획’의 비전과 목표, 과제	106
[그림 8-1] 임무지향적 혁신프로그램의 사례	117
[그림 8-2] 사회문제 해결 R&D 패키지의 내용	128
[그림 8-3] 지역문제 해결을 위한 전환 플랫폼 구성과 다양한 기술의 연계 사례	141

| 보고서의 구성 |

1. 사회기술시스템 전환전략 연구사업의 목표

- 과학기술혁신정책의 새로운 패러다임(혁신정책 3.0)인 ‘시스템 전환론’과 ‘전환적 혁신정책론’에 입각해 기존 혁신정책의 재구성과 정책 방안 탐구

2. 기존 연구의 내용: 1차 년도 - 4차 년도

- (2015) 사회·기술시스템 전환에 대한 이론 리뷰 및 해외 사례 분석
 - 사회적 도전과제 대응과 시스템 전환을 지향하는 시스템 전환론 리뷰
- (2016) 농업·농촌영역을 대상으로 사회·기술시스템 전환론 적용 연구
 - 농업·농촌의 시스템 전환 사례 발굴. 로컬푸드, 자원순환, 지역사회혁신 사례 정리
- (2017) 사회·기술시스템 전환을 위한 ‘산업형성 전략’ 연구
 - 사회문제 해결과정에서 지속가능한 신산업을 형성하는 혁신전략의 모색
 - 지속가능한 시스템을 지향하는 새로운 산업생태계 형성과 전환지향적 혁신주체들의 형성방안 탐구
- (2018) 지속가능한 시스템 전환 관점에서 본 ‘공공연구기관의 발전 방안’ 연구와 사회혁신 사례·이슈 조사·분석
 - 사회문제 해결과 시스템 전환 관점에서 공공연구기관의 발전 방안 모색
 - 시스템 전환의 방법인 리빙랩과 사회혁신 사례·이슈 조사·분석 및 정책 방향 도출

3. 2019년 5차 년도 과제 구성

□ 시스템 전환, 전환적 혁신정책과 ‘지역혁신’연구

- 지역 도전과제 해결과 전환에서 출발하는 지역혁신 정책 이론 연구
 - 지역 산업 육성이 아니라 지역 사회문제 해결에서 시작하는 전환적 지역혁신론 검토
- 지역 사회문제 해결을 위한 연구개발사업과 혁신사례 분석
 - 시스템 전환의 관점에서 과기정통부 ‘지역수요 맞춤형 R&D 사업’, 산업부의 ‘커뮤니티 비즈니스 활성화사업’ 등 지역문제 해결형 연구개발사업 분석
 - 시스템 전환 관점에서 도시문제 해결을 위한 도시혁신 사례 분석
- 지역 사회문제 해결과 시스템 전환에서 출발하는 지역혁신정책 방향 제시

□ 전환적 혁신정책의 특성 분석과 사회혁신 관련 주요 사례·이슈 분석

- 전환적 혁신정책의 특성 분석과 사례 분석
- 사회적 임무 지향적 혁신정책의 특성 분석과 적용
- 전환적 지역혁신과 지역 에너지 전환
- 사회적 경제 조직의 혁신활동 경험과 과제
- 일선 행정혁신과 리빙랩

| 요약 |

제1부 시스템 전환과 지역혁신

1. 연구의 구성

제2장 시스템 전환 관점에서 본 지역혁신의 주요 분석 요소 도출

지역전환과 지역기반 연구개발사업
분석

제3장 지역수요 맞춤형 R&D지원사업
분석(R&D조직 주도)
제4장 커뮤니티 비즈니스 활성화사업
분석(사회적경제 주도)

지역전환과 도시혁신기업의 혁신활동
분석

제5장 도시전환과 도시문제해결
스타트업
(스타트업 주도)

제6장 종합

2. 시스템 전환, 전환적 혁신정책의 관점에서 본 지역혁신론

□ 혁신정책의 진화와 전환적 혁신정책(혁신정책 3.0)

- 전환적 혁신정책은 사회적 도전과제 대응과 시민참여를 특성으로 하고 있는 혁신 정책 3.0

<표 1> 과학기술혁신정책의 진화

	혁신정책 1.0	혁신정책 2.0	혁신정책 3.0
정책 지향점	지식 창출을 위한 투입 확대	경제성장을 위한 혁신시스템 개선	삶의 질 향상, 경제성장 지속가능한 발전을 위한 시스템 전환
혁신정책의 영역	부문정책	여러 영역과 관련된 정책	여러 영역과 관련된 정책
주요 관심영역	과학을 위한 정책	혁신을 촉진하기 위한 정책 혁신친화적 고용정책, 금융정책	정책문제 해결을 위한 혁신정책 사회정책과 혁신정책의 통합
주요 주체	과학기술계	과학기술계와 경제계	과학기술계와 경제계, 사용자 및 시민사회
정부 개입의 필요성	시장실패 ·정보비대칭 ·지식유출 ·비용의 외부화 ·공유재의 과잉 사용	시스템 실패 ·하부구조 실패 ·제도실패 ·상호작용 실패 ·능력확보 실패	전환실패 ·방향설정·공유실패 ·수요 구체화 실패 ·전환적 관점의 실험 실패 ·정책학습과 조정실패

자료: Schot and Steimmuller(2018), 송위진·성지은(2013: 제1장), Diercks et al(2019)를 종합해서 작성

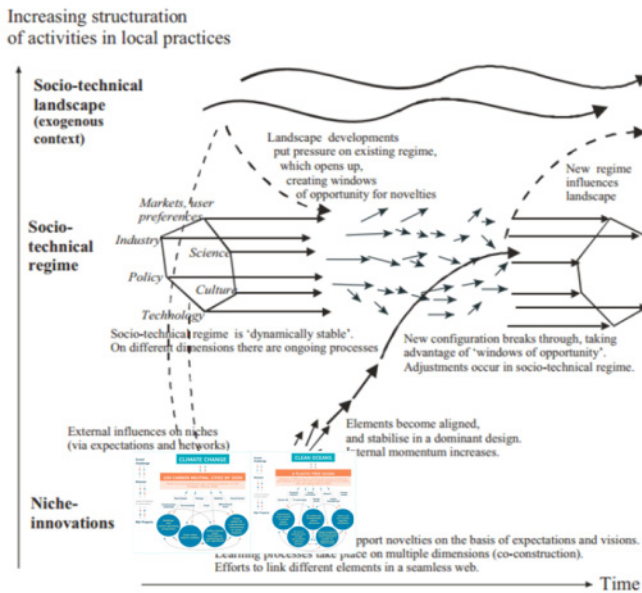
□ 시스템 전환과 전환적 혁신정책의 기본 관점

- 혁신정책의 가치적 전환을 지향하면서 SDGs를 혁신정책의 목표로 설정
- 시스템 혁신을 위해 새로운 사회·기술의 맹아를 연결·확대·확장을 통해 시스템 혁신을 지향

□ 시스템 전환론의 관점에서 본 지역혁신 정책의 주요 요소

- 시스템 전환 과정에서 전환실패를 극복하기 위한 정책적 개입 요소를 중심으로 핵심요소를 도출
- 이 논의는 지역혁신론의 주류적 접근인 클러스터론을 비판하면서 여러 혁신활동과 클러스터가 통합되는 플랫폼 정책의 필요성을 강조

[그림 1] 시스템 전환과 연구개발사업



자료: Geels(2004) p. 915, Mazzucato(2018) p.22-26 통합해서 작성

3. 정부 연구개발 관련 사업과 지역 전환

가. 과학기술정보통신부의 과학기술기반 지역수요 맞춤형 R&D 자원사업 분석

☐ 이 사업은 지역수요를 충족시키기 위한 지역주도의 새로운 유형의 R&D사업임

☐ 사업 내용

지역	내용	기획관리기관	수행기관
전북	스마트농생명기반 농민참여형 로컬푸드 지원시스템 실증기술개발	전북테크노파크 과학기술진흥센터	전자부품연구원과 9개 기관·기업
경북	지진지역의 스마트센서기반 건물 안전 지능정보플랫폼 개발	구미전자정보기술원	포항공대, 건설기술연구원, 지질자원연구원, 경북IT융합기술원, 경운대
전남	지역 온실부생가스 자원화	전남테크노파크	전남 환경산업진흥원, 에너지기술연구원, 목포대학교
울산	IoT 센서기반 유해물질 안전대응 플랫폼 구축	울산테크노파크	울산과학기술원, KISTI, 화학연구원, 세종공업, 원정보기술, 유안테크
인천	연안 중소형 선박안전운행시스템 실증사업	인천테크노파크	이씨스, 인천스마트시티, 선박안전기술공단, 한국해양대학교
충남	클린 충남을 위한 생활폐기물의 스마트 순환생태계 구축	충남테크노파크	생산기술연구원, NS신성, 디파인, 레아테크, 단국대, 공주대

자료: 한국과학기술기획평가원(2019)에서 정리

☐ 지역 전환의 관점에서 사업 특성에 관한 전반적 평가

	핵심 요소	활동
활동	① 전환의 방향성 설정과 공유	사업 자체가 시스템 전환의 관점으로 설계되지 않았음. 그러나 사업 추진과정에서 다양한 주체들이 참여와 소통이 이루어지는 지역의 경우 시스템 전환의 방향성을 구성해가는 모습이 등장하고 있음
	② 전환을 위한 지역의 수요 구체화	지역 R&D 기획기관, 전문기관 중심으로 사업이 기획·추진되다 보니 지역 현장의 문제에 대한 충분한 이해가 부족한 경우가 나타남 지역 시민사회로부터의 피드백을 통해 지역 사회 수요를 구체화하기 시작
	③ 새로운 시스템을 지향하는 전환실험 수행	사업들이 추진되고 있지만 기술시스템 개발 중심으로 진행되는 모습도 나타남. 지역문제 해결과 관련된 사회·기술혁신 프로그램으로서의 성격을 찾는 것이 필요
	④ 전환지향적 정책학습과 조정	지역의 사회혁신조직, 사회적 도전과제에 대한 이해가 상대적으로 부족. 사회영역과의 조정문제에 대한 준비가 필요
조직	⑤ 전환 플랫폼 구축·운영	지역 기획·관리기관, 연구기관 중심으로 네트워크가 형성되고 있음. 다양한 주체들과의 실질적인 네트워크가 형성될 때 전환플랫폼으로 진화할 가능성도 있음

나. 산업부의 커뮤니티 비즈니스 활성화 사업

- ☐ 이 사업은 지역의 사회문제 해결 활동을 수행하는 지역 사회적 경제 조직의 혁신활동을 지원하는 사업으로서 지역문제 해결과 지역 주도성을 강조
- ☐ 커뮤니티 비즈니스 활성화 사업의 목표

목표	세부 목표
사회적경제 기업 성장 지원	☐ 창업이후 사회적 경제기업의 자생력 강화를 위해 기술혁신을 통한 성장과 확산 지원
	· (R&D) 사회적경제 상품·서비스에 대한 진단, 기술혁신 수요를 고려한 적정기술개발 및 다수 사회적경제기업이 활용할 수 있는 공통기술 개발·이전 · (사업화 지원) 사회적경제 상품·서비스의 사업화를 위한 디자인, 시제품, 판로개척 등 맞춤형 기업지원 및 애로 해결 · (성과 확산) 특정 분야·기업 일부만 수혜 대상이 되지 않도록 업종별 연합회 등을 통해 지원 대상 선정 및 성과확산을 체계적으로 관리
지역기반 네트워크 형성	☐ 협동조합, 마을기업 등 사회적 경제기업, 지자체, 지역혁신기관 등 상호간 협력네트워킹 및 조직화
	· (협력 강화) 사회적경제 조직간 네트워킹을 통해 상품·서비스 분야별 사업화 애로해결 및 중간지원조직, 지역혁신기관 매칭을 통해 노하우 공유
지역문제 해결	☐ 지역주민 스스로 지역내 자원(자연환경, 연고자원 등)을 활용한 비즈니스를 통해 노령화·주거·신재생 등 다양한 지역문제 해결을 위한 기반 마련
	· (제도 확대) 사회적경제기업의 국가 R&D 체계 편입, 투자 지원 연계를 통해 클러스터·무역 등으로 확대

자료: 산업통산자원부·한국산업기술진흥원(2019)에서 정리

☐ 지역 전환의 관점에서 사업 특성에 관한 전반적 평가

	핵심 요소	활동
활동	① 전환의 방향성 설정과 공유	지역 사회문제 해결 영역에서 활동하는 사회적경제 조직이 참여하여 지역문제 해결의 방향성을 제시 지역 사회에서의 사회적경제의 영향력이 작아 지역 전체의 전환 비전으로는 발전하지 못함
	② 전환을 위한 지역의 수요 구체화	지역 현장문제 해결활동에 참여하는 주체들의 참여를 통해 수요 구체화가 진전됨
	③ 새로운 시스템을 지향하는 전환실험 수행	지역 R&D 전문기관과 사회적 경제의 협업이 진행되고 있음 지역 전환의 차원에서 사업이 배치되고 있지는 않음. 사회적경제의 능력 향상사업 성격이 강함

	핵심 요소	활동
	④ 전환지향적 정책학습과 조정	R&D분야와 사회적경제 분야의 상호학습이 이루어지고 있는 상황. 정책조정 문제는 아직 심각하게 등장하지는 않음
조직	⑤ 전환 플랫폼 구축·운영	R&D전문조직과 사회적경제 조직의 네트워크가 형성되면서 지역문제 해결과 전환을 위한 맹아적인 플랫폼을 보이는 경우도 나타남.

다. 종합

□ 지역사회 문제 해결을 위해 지역 소재 조직들이 주도하는 연구개발 관련 사업이 기획·추진됨

- 지역문제에서 출발하기 때문에 연구개발사업의 ‘장소기반성’이 강화되고 있음
- 중앙정부가 산업발전 전략으로서 특정 기준을 설정해서 지역 특화 클러스터를 육성하는 전통적인 방식을 극복

□ 지역 사회혁신조직과 전문조직의 결합이 소수 지역이지만 이루어지고 있음

- 그렇지만 과학기술전문조직과 사회혁신 조직의 협업이 활성화되기 위해서는 일정한 시간이 걸릴 것으로 보임
- 추진체제로 도입되고 있는 리빙랩은 이것을 용이하게 하는 수단으로서 활용

□ 지역의 사회혁신조직의 역량이 강하거나 성공의 경험이 있는 지역(전북, 대전)의 경우 협업을 추진할 수 있는 사회적 자본이 구축되어 사업 추진이 용이함

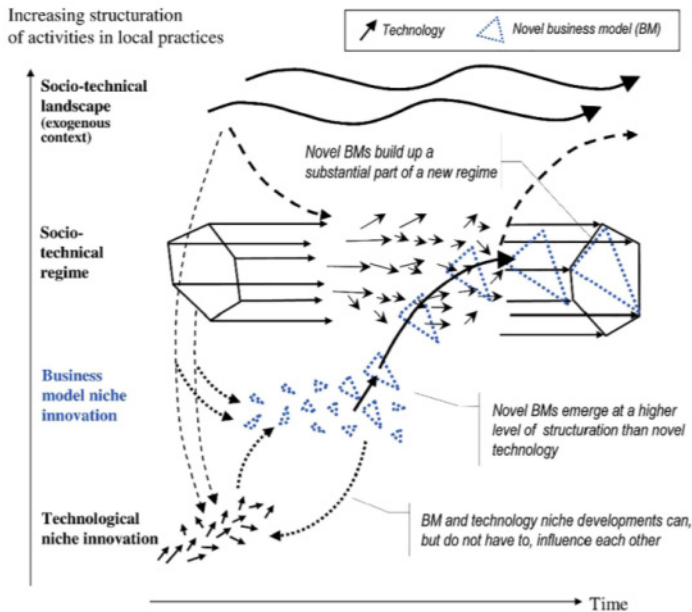
- 기존에 축적된 지식과 네트워크가 사업 추진에 기여하고 있음

□ 성공적으로 사업을 진행하는 지역의 경우 지역 전환의 비전이 일부 형성되어 있음. 그리고 이 비전을 바탕으로 다양한 산업과 사업들을 통합하는 노력을 하면서 전환 플랫폼으로 진화하고 있는 모습을 보임

4. 지속가능한 도시전환과 도시문제해결 스타트업

- ☐ 도시문제 해결과 도시전환은 장소기반 혁신
- ☐ 최근 도시문제 해결 과정에서 비즈니스 기회를 찾는 도시문제 해결 스타트업이 등장하고 있음
- ☐ 새로운 비즈니스 모델을 장착한 이들 스타트업은 비즈니스 모델의 확산을 통해 도시전환을 이끌어낼 수 있는 가능성을 담고 있음
- ☐ 도시문제해결 스타트업의 활성화와 생태계 조성을 통해 도시전환이 활성화 전략 개발이 필요

[그림 3] 시스템 전환에서 비즈니스모델 니치의 위치



자료: Bidmon and Knab(2018) p.911

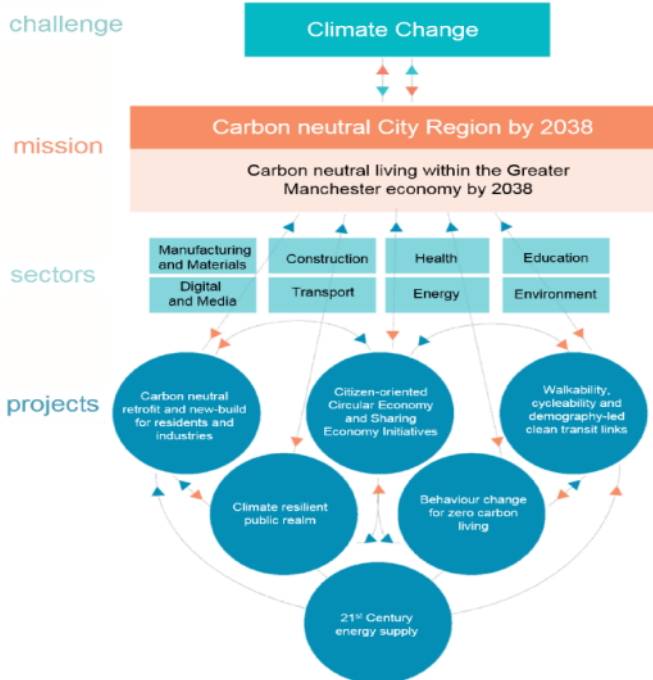
5. 정책 방안

□ 지역전환을 위한 임무지향적 혁신 프로그램 운영

- 다양한 실험을 연계하고 전환 플랫폼 형성을 촉진하기 위해서는 현재 추진되고 있는 지역문제 해결형 혁신 사업들을 종합해서 지역의 시스템 전환을 위한 임무지향적 혁신 프로그램을 운영
- 지역이 주도하여 지역 전환의 방향성을 설정하고 지역의 수요에 기반한 전환경로를 제시하며, 그것을 구현하기 위한 다양한 연구개발활동과 실험들을 조직하고 학습하는 정책로드맵을 작성하여 전환실험들을 수행

[그림 4] 지역전환을 위한 임무지향적 프로그램 기획의 예

A mission roadmap for Greater Manchester: Carbon neutral city region by 2038

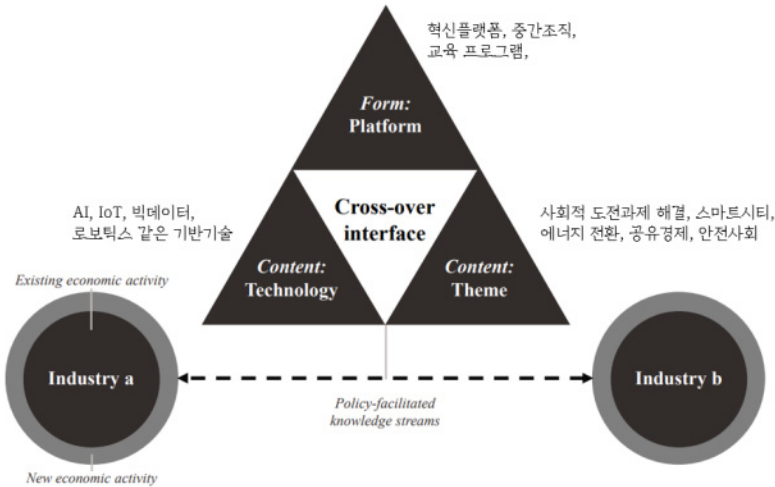


자료: Mazzucato et al(2019) p.17

□ 지역 문제해결을 위한 ‘융합형 산업’ 형성을 형성하는 ‘분야융합형 정책’ 추진

- 사회적 도전과제에 대응하기 위해서는 그 동안 서로 다른 분야에서 활동하던 주체들과 그들의 혁신활동이 통합되어야 함
- 서로 다른 분야를 융합하는 정책은 사회적 도전과제 해결을 위한 협업활동을 새로운 산업 혁신궤적을 형성하는 기회로 활용할 수 있음
 - 일반적인 상황에서는 서로 협업할 이유가 없는 분야와 산업을 문제해결을 위해 조직화
 - 이를 통해 사회적 도전과제에 대응하는 혁신정책은 새로운 유형의 산업정책으로 발전
- ‘분야융합형 정책(Cross-specialization Policy)’는 그 동안 발전과정에서 서로 관련이 없던 산업분야(A산업과 B산업)를 연계해서 새로운 혁신궤적과 ‘융합형 산업(cross-over industry: C산업)’을 형성하는 정책
 - 이 정책은 이미 산업이나 지역에서 분야별로 축적되고 활용되어 왔던 자원을 재조합하는 것이기 때문에 새로운 지식과 산업을 육성하는 것보다 위험성이 낮음
 - 그렇지만 융합을 통해 새로운 궤적을 모색하기 때문에 기존 궤적의 확장과는 다른 혁신적인 대안을 창출

[그림 5] 사회적 도전과제 대응과 비관련 산업의 연계와 융합형 산업의 창출



자료: Janssen and Franken(2019) p. 204에서 일부 수정

□ 전환지향 중간조직의 새로운 운영 모델 개발

- 전환 플랫폼을 활성화하여 시스템 전환을 촉진하기 위해서는 정부사업의 공식화·형식화된 활동과 현장기반 혁신이 공존할 수 있는 거버넌스 방식에 대한 다양한 모델개발이 필요
- 공공성을 바탕으로 정부와 협업하면서도, 다양한 실험이 이루어지고 그것이 상호 학습 될 수 있는 새로운 조직적 틀에 입각한 전환지향 중간조직 운영모델 개발
 - 공공부문이 요구하는 공공성과 책무성을 준수하면서도 기존 틀을 뛰어넘는 새로운 혁신적 활동을 수행할 수 있는 활동을 포괄할 수 있는 중간조직 모델

제2부 전환적 혁신정책의 주요 이슈 리뷰 및 분석

□ ‘전환적 혁신정책’의 관점에서 본 사회문제 해결형 R&D정책

- 전환적 혁신정책론의 관점에서 ‘제2차 과학기술기반 사회문제 해결 종합계획’ 분석
- ‘종합계획’에서는 과학기술혁신에서 사회·기술혁신까지 시야를 확대하고 있지만 사회·기술시스템 전체를 조망하면서 시스템 전환을 지향하는 관점은 약함
- 전환적 혁신정책의 관점에서 사회문제 해결형 R&D정책을 발전시키기 위해서는 사회·기술시스템 전환에 대한 비전과 전망을 구성하는 것이 필요

□ 사회적 도전과제 대응을 위한 ‘임무지향적 혁신정책’의 특성 분석과 적용

- 사회적 도전과제 해결을 임무로 설정하여 이론과 정책을 개발하고 있는 ‘임무 지향적 혁신정책론’의 관점에서 사회문제 해결형 연구개발정책을 점검하고 그 시사점을 논의
- 이를 위해 시민사회의 참여, 정부의 동태적 능력의 확보, 선도적 투자와 후속 투자의 유도의 측면에서 ‘제2차 과학기술기반 사회문제 해결 종합계획’을 분석
- 계획은 사회문제 해결형 혁신을 위한 시민참여의 제도적 틀, 정부의 조정·통합능력 강화와 새로운 생태계 형성을 위한 제도들을 도입
- 선도적인 투자를 이끌어내기 위해서는 커뮤니티 케어, 기후변화 대응과 같은 사회정책 분야의 전략 사업과 혁신정책을 통합적으로 전개하는 것이 필요

□ 전환적 지역혁신과 지역 에너지 전환

- 지역이 직면한 사회적 문제(기후위기와 미세먼지와 같은 생태적 지속불가능성 문제)의 해결에서 지역혁신의 출발점을 설정하는 전환적 지역혁신론을 논의

- 지역의 사회문제 해결에 초점을 맞추는 전환플랫폼 개념에 대해서 주목하면서 오스트리아 귀쾅과 덴마크 에스비아르의 사례를 분석
- 이런 사례가 한국 사회에 주는 시사점에 대해서도 토론

□ 사회적경제조직의 혁신활동 경험과 과제: 사회문제 해결형 연구개발사업을 중심으로

- 사회문제 해결형 연구개발사업에 참여했던 세 사회적경제조직의 경험을 통해 한국의 국가연구개발사업에서 성공적인 시민참여가 이루어지기 위한 조건을 논의
- 사회문제 해결형 연구개발사업 수행과정에서 나타난 연구자와 사회적 경제 조직의 인식 차이를 분석하고 그러한 차이가 나타난 이유를 검토
- 사회문제 해결형 연구개발 과정에서 나타난 문제점을 정리하고 이런 실험이 갖는 의미를 토의

□ 일선행정혁신과 리빙랩: 치안현장 문제해결 방법론으로서 폴리스랩 사례

- 폴리스랩은 공공행정의 문제해결을 위해 사회문제해결형R&D 방법론을 적용한 드문 경우로 공공행정과 정책집행 등에 리빙랩이 얼마나 활용될 수 있는지를 보여주는 좋은 사례
- 이 연구에서는 폴리스랩 사례 분석을 통해 일선행정 문제 해결에 리빙랩의 활용 가능성과 한계, 정책적 함의와 시사점 등을 토의

제1부 시스템 전환과 지역혁신

| 제1장 | 서론

제1절 문제의 제기

기후변화로 인해 나타나는 다양한 사회·경제문제, 사회·경제적 양극화 문제, 기술 혁신으로 인한 산업구조 변화와 실업문제, 고령화로 인한 보건·복지·돌봄 문제, 도시 집중으로 인해 발생하는 복합적인 도시문제와 지방소멸 문제, 성장이 당연시 되던 사회에서 수축이 일어나는 사회의 도래 등 국내적·국제적으로 과거 경험한 적이 없는 사회적 난제¹⁾가 등장·심화되고 있다. 이들 난제는 전통적인 빈곤, 복지문제와 결합되면서 과연 한 세대 이후 이 사회가 지속가능할 것인지에 대한 우려를 낳고 있다.

새로운 문제와 현실은 새로운 이론과 정책을 필요로 한다. 기존의 이론과 정책으로는 그것에 대응할 수 없기 때문이다. 혁신이론과 정책에서도 이런 변화에 직면하여 새로운 흐름이 나타나고 있다. 현재 혁신이론과 정책의 주류적 접근인 ‘혁신체제론(innovation system)’을 넘어서서 새로운 문제 상황에 대응하기 위한 접근들이 이야기되고 있다.

‘사회·기술시스템 전환론’, ‘혁신정책 3.0’, ‘전환적 혁신정책’ 등으로 표현되는 이들 논의는 현재의 사회·경제시스템은 경제·사회·환경적으로 지속가능하지 않기 때문에 전환이 필요하며, 이를 위해서는 혁신공급 영역만 아니라 혁신을 활용하는 수요영역인 사회영역까지 같이 고려해야 한다는 주장을 하고 있다.²⁾ 혁신시스템을 넘어 사회·기술시스템의 전환(Socio-technical transition)이 필요하다는 것이다. 이들 논의에 따르면 혁신체제론은 사회통합과 환경문제를 시야에 충분히 넣지 못하기 때문에, 또 혁신 시스템 구조에 초점을 맞추기 때문에, 사회적 난제가 구조적으로 발생하고 있는

1) Australian Public Service Commission에 따르면 사회적 난제는 명확히 정의하기 어렵다. 많은 요소들이 상호연관되어 다중 인과관계를 형성한다. 또 사회적 난제에 대한 대응과정에서 생각하지 못했던 또 다른 문제가 발생하기도 한다. 사회적 난제는 그 내용이 계속 변화하며 때문에 명확한 해결책을 제시하기 힘들다. 사회적 난제는 매우 복잡한 문제이며 특정 영역이나 조직이 책임질 수 없는 문제이다. 사회적 난제는 사람들의 행동변화를 필요로 한다. 또 어떤 사회적 난제는 만성적인 정책실패를 가져오기도 한다.

<https://www.apsc.gov.au/tackling-wicked-problems-public-policy-perspective> 2019.5.7 접속

2) 기존의 혁신이론·정책과 시스템 전환, 전환적 혁신정책의 차이에 대해서는 <부록>을 참조할 것.

시스템 자체의 전환과 동학을 다루기 어렵다. 때문에 지속가능성과 시스템 동학을 다루는 새로운 이론적·정책적 모색이 필요하다.

이런 상황에서 시스템 전환을 지향하는 시스템 전환론(socio-technical transition)과 '전환적 혁신정책(transformative innovation policy)'은 과학기술혁신정책의 새로운 패러다임으로 부상하고 있다. 이는 개별 국가만이 아니라 전 세계적으로 나타나고 있는 현상이다. 각 국가별로 에너지 전환부터 자원순환경제, 공유경제, 커뮤니티케어까지 새로운 시스템을 모색하는 다양한 정책들이 진행되고 있다. 국제적으로는 유엔이 지속가능발전목표(Sustainable Development Goals: SDGs)를 제시하면서 전 세계적 차원에서 이러한 전환활동의 필요성을 강조하고 있다.

시스템 전환론과 전환적 혁신정책은 새로운 패러다임으로서 기존 혁신정책의 하부주제들을 새로운 틀로 재해석하는 작업을 전개하고 있다. 전환의 관점에서 새로운 산업의 등장을 시스템 전환과 연계시켜 논의하고 있으며(Geels and Penna, ; 송위진 역음, 2017), 공공연구부문의 역할도 지속가능한 전환의 관점에서 재해석하고 있다(VITO, ;송위진 외, 2018). 시스템 전환론은 혁신의 방향성을 강조하며 혁신정책의 '가치적 전환(Normative Turn)'을 이끌고 있다(Uyarra et al, 2019).

한편 이렇게 새로운 측면들이 강조되고 있지만 시스템 전환론은 선형이론(1.0)이나 혁신체제론(2.0)과 같은 기존의 혁신이론을 대체하기 보다는 그것들을 새로운 관점에서 포괄하면서 논의를 전개하고 있다. 즉 시스템 전환의 관점에서 혁신정책을 재구성하지만 기존 논의들을 특수한 영역과 상황에 해당하는 논의로 접근하고 있는 것이다.

본 연구는 시스템 전환과 전환적 혁신정책의 관점에서 혁신정책의 주요 세부 주제 중의 하나인 지역혁신에 대한 새로운 접근을 시도한다. 지역의 산업발전을 위한 지역 혁신정책의 틀을 넘어 지역의 사회적 도전과제 해결에서 출발하는 지역혁신정책과 지역의 시스템 전환에 대한 논의를 다룬다.

[그림 1-1] 과학기술혁신정책의 진화

	혁신정책 1.0	혁신정책 2.0	혁신정책 3.0
정책 지향점	지식 창출을 위한 투입 확대	경제성장을 위한 혁신시스템 개선	삶의 질 향상, 경제성장 지속가능한 발전을 위한 시스템 전환
혁신정책의 영역	부문정책	여러 영역과 관련된 정책	여러 영역과 관련된 정책
주요 관심영역	과학을 위한 정책	혁신을 촉진하기 위한 정책 혁신친화적 고용정책, 금융정책	정책문제 해결을 위한 혁신정책 사회정책과 혁신정책의 통합
주요 주체	과학기술계	과학기술계와 경제계	과학기술계와 경제계, 사용자 및 시민사회
정부 개입의 필요성	시장실패 ·정보비대칭 ·지식유출 ·비용의 외부화 ·공유재의 과잉 사용	시스템 실패 ·하부구조 실패 ·제도실패 ·상호작용 실패 ·능력확보 실패	전환실패 ·방향설정·공유실패 ·수요 구체화 실패 ·전환적 관점의 실험 실패 ·정책학습과 조정실패

자료: Schot and Steimmler(2018), 송위진·성지은(2013: 제1장), Diercks et al(2019)를 종합해서 작성

전환적 지역혁신정책은 클러스터를 중심으로 하는 혁신정책 2.0과 다른 프레임을 제시한다. 클러스터론은 산업발전을 위해 특정분야(자동차·조선·광산업 등)에 집중된 지역 혁신네트워크 형성, 이를 통한 산업경쟁우위 확보와 지역개발을 목표로 한다. 반면 전환적 지역혁신론은 지역의 도전과제 해결과 지속가능한 사회·기술시스템으로의 전환, 이를 통한 사회문제해결과 융합형 산업의 형성, 문제해결을 위해 다양한 산업·기술·주체들을 통합하고 새로운 혁신궤적을 형성(path creation)하는 플랫폼을 강조

한다. 클러스터론이 기술과 산업, 산학연 주체, 선택과 집중, 경쟁우위 자원 축적(resource)을 중요시한다면 전환적 지역혁신론은 전환을 통한 사회·경제 문제해결, 민산학연관, 지역기반 혁신, 동태적 능력(dynamic capability)을 강조한다.

본 연구에서는 전환적 혁신정책의 기본 관점을 정리하고 그것이 전개되는 방식을 논의한다. 그리고 그 틀에 입각해 현재 진행되고 있는 지역중심의 혁신활동과 정책을 살펴보기로 한다.

제2절 연구의 구성

제1부의 구성은 다음과 같다. 제2장에서는 시스템 전환과 전환적 혁신정책의 바라보는 지역혁신론을 다룬다. 시스템 전환론이 기존 혁신체제론과 다른 점을 정리하고, 그 논의를 바탕으로 지역혁신을 분석하는데 필요한 핵심 요소들을 도출한다. 이 논의는 ‘전환적 지역혁신론’으로 뒤에서 살펴 볼 지역혁신 사례를 분석하는 개념적 틀이 된다. 한편 이 과정에서 혁신체제론의 지역혁신론인 클러스터론을 대체하는 논의로 시스템 전환론의 전환 플랫폼론도 검토한다.

제3장과 제4장에서는 지역문제 해결에서 출발하는 지역연구개발 관련 사업을 시스템 전환의 관점에서 분석·평가한다. 이를 통해 지역기반 국가연구개발사업이 지역전환을 위한 플랫폼으로 기능할 수 있는지 살펴본다. 제3장에서는 현재 과학기술정보통신부가 추진하고 있는 ‘과학기술기반 지역수요 맞춤형 R&D 지원사업’을 논의한다. 이 사업은 기존 사업과 달리 지역 기관들이 연구개발사업 기획과 수행을 주도하는 사업이다. 이 사업은 지역의 기획·관리기관과 지역의 대학·연구기관·기업이 사업을 주도하고 있다. 시스템 전환의 관점에서 이 사업의 전반적 특성을 분석한다. 그리고 성공적인 사례로 이야기되는 전북 지역의 사례를 검토한다.

제4장에서는 산업자원부가 추진하고 있는 ‘커뮤니티 비즈니스 활성화사업’을 다룬다. 지역의 사회적 경제조직과 중간지원조직이 주도하는 이 사업은 지역사회 문제 해결과 지역사회 사회적경제 활성화를 목표로 하고 있다. 지역이 주도한다는 점에서, 또

사회적경제 조직이 적극적으로 참여한다는 점에서 새로운 유형의 사업이다. 시스템 전환의 관점에서 이 사업의 전반적 특성을 검토하고 성공적인 사업으로 평가되는 대전 커뮤니티 케어 활성화 사업을 사례 분석한다. 제3장의 사업은 지역의 과학기술관련 전문기관이 주도하지만 제4장의 사업은 지역 사회적경제 조직이 주도한다. 이 때문에 두 사업 모두 지역에 기반한 조직들이 사업을 주도함에서도 불구하고 양자 사이에는 차이가 나타나고 있다.

제5장에서는 도시혁신을 도시문제해결 스타트업의 활동을 중심으로 다룬다. 시스템 전환의 관점에서 도시혁신의 내용을 검토하고 도시혁신가인 이들 기업의 역할과 활동을 분석한다. 도시문제해결 스타트업의 현재 활동을 조사하고 이들의 활동이 시스템 전환에 기여할 수 있는 방안을 다룬다.

제6장에서는 앞 장의 논의를 종합해서 시스템 전환의 관점에서 본 전환적 지역혁신 정책을 위한 정책방안을 다룬다.

부록에서는 전후 3세대를 거쳐 발전해온 혁신정책의 내용들을 검토한다. 특히 전환적 혁신정책인 혁신정책 3.0이 기존의 선형적 정책, 혁신체제론에 기반한 정책과 어떻게 다른지를 정리하여 전환적 혁신정책의 특성을 살펴보고자 한다.

<표 1-1> 연구의 구성

제2장 시스템 전환 관점에서 본 지역혁신의 주요 분석 요소 도출	
지역전환과 지역기반 연구개발사업 분석 제3장 지역수요 맞춤형 R&D지원사업 분석(R&D조직 주도) 제4장 커뮤니티 비즈니스 활성화사업 분석(사회적경제 주도)	지역전환과 도시혁신기업의 혁신활동 분석 제5장 도시전환과 도시문제해결 스타트업 (스타트업 주도)
제6장 종합	

| 제2장 | 시스템 전환론과 지역혁신³⁾

이 장에서는 시스템 전환과 전환적 혁신정책의 관점에서 지역혁신론을 재해석하는 작업을 한다. 이를 위해 시스템 전환론과 전환적 혁신정책의 기본 인식을 정리하고 그것이 지역혁신론에 제공하는 이슈들을 검토한다. 혁신체제론에 기반한 지역혁신론을 넘어 시스템 전환론의 관점에서 지역혁신을 살펴보면서 이론적·정책적으로 고려해야 하는 요소들을 다룰 것이다. 이는 시스템 전환의 관점에서 지역혁신 활동을 분석하는 틀로서 활용된다.

제1절 시스템 전환론의 기본 관점

1. 혁신의 공급과 수요에 대한 통합적 접근

‘혁신체제론’과 비교할 때 시스템 전환론이 갖는 특징은 분석대상이 수요영역까지 확장되어 있고 시스템 변화의 동학에 초점을 맞춘다는 점이다.

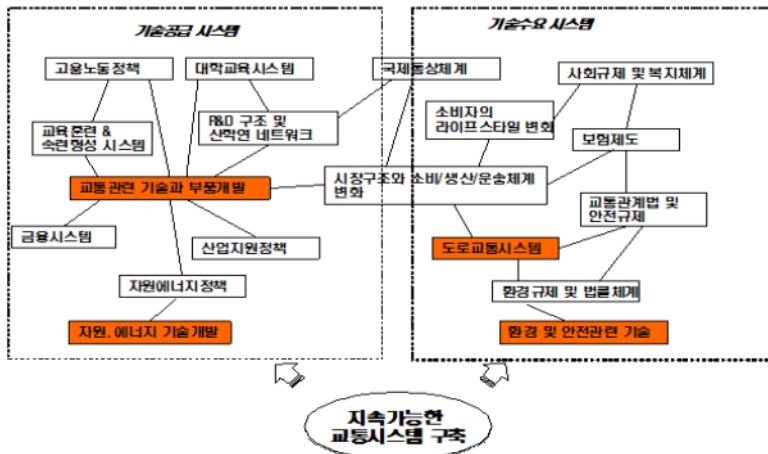
우선 시스템 전환론은 혁신을 공급하는 영역뿐만 아니라 그 혁신을 활용해서 삶을 영위하는 수요영역까지 논의의 대상으로 한다. 혁신체제론에서는 혁신을 수행하는 조직들과 그들의 상호작용에 초점을 맞춰 혁신이 효과적으로 공급되는 혁신시스템에 초점을 맞춘다. 그러나 시스템 전환론에서는 거기서 더 나아가 혁신을 수행하는 혁신주체들 뿐만 아니라 제품과 서비스가 공급되었을 때, 그것을 활용해서 자신의 필요와 욕구를 충족시키는 최종 사용자, 제품·서비스를 공급하는 매개공급자, 법과 제도, 인프라, 사회문화까지 분석에 포함시킨다. 왜냐하면 특정 시스템이 지배적 설계가 되었다는 것은 그 기술을 공급하는 산·학·연·정이 형성한 혁신시스템 뿐만 아니라 사용자 및 관련 제도, 문화까지 포괄하는 사회시스템이 그것을 수용했다는 것을 의미하기 때

3) 이 장의 일부는 송위진·성지은(2019c), 「시스템 전환론에 입각한 지역혁신론의 탐색」, 『기술혁신학회지』, 22(6)에 게재되었다.

문이다. 우리에게 익숙한 자동차, 도로·교통시스템, 관련 법·제도, 국제협약, 문화, 시민의 생활방식, 정책은 서로 보완성을 가지면서 내연기관 기반 ‘사회·기술시스템’을 형성하고 있는 것이다. 이렇듯 시스템 전환론은 혁신의 공급측면과 혁신의 수요측면을 동시에 유기적으로 고려한다(사회혁신팀 편역, 2014; 송위진 엮음, 2017: 제1장).

그런데 문제는 현재 존재하고 있는 사회·기술시스템이 지속가능하지 않다는 것이다. 현재 개별적으로 소유하는 내연기관 이동체 중심의 시스템은 에너지 문제, 미세먼지 문제, 교통정체 문제, 도시집중문제, 사고와 안전문제를 초래하고 있으며 새로운 방식의 이동시스템이 제시되지 않으면 심각한 위기를 초래할 가능성이 높다. 그런데 이들 문제들은 전기자동차나 수소자동차만 도입한다고 해결되는 것이 아니라 이동시스템 전체차원의 변화가 있어야 제대로 극복할 수 있다. 이동 자체를 줄이고 공유이동시스템을 활용해서 개인용 이동체에 대한 수요를 줄이는 것도 필요하다. 이 과정에서 법·제도의 변화, 자동차를 통한 사회적 지위 과시 문화의 변화, 산업구조의 변화가 수반되어야 한다(송위진·성지은, 2013: 27-28).

[그림 2-1] 지속가능한 교통시스템의 구성



주: 음영이 있는 영역은 기술영역, 음영이 없는 영역은 사회영역임. 기술공급시스템은 기술개발·공급 관련 사회·기술시스템.

기술수요시스템은 기술사용·수요 관련 사회·기술시스템으로 구성되어 있음

자료: 송위진·성지은(2013) p. 28

2. 시스템 전환의 동학에 대한 논의

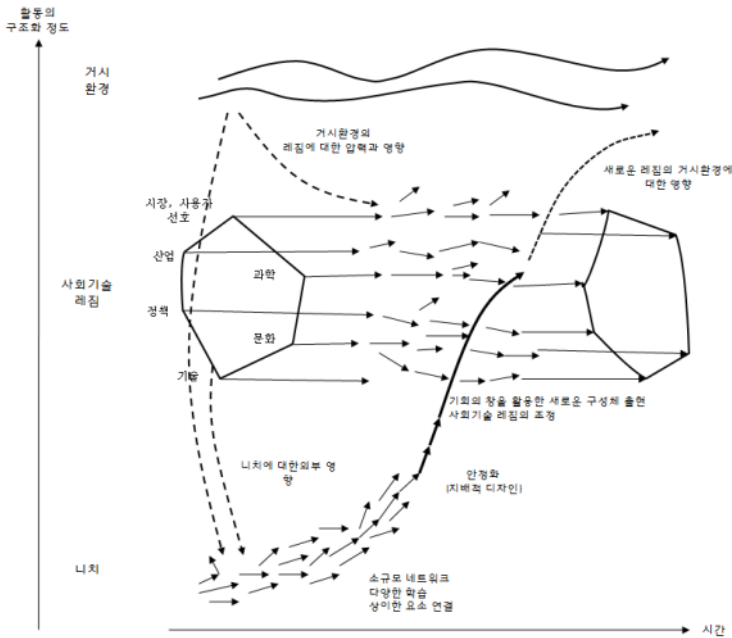
기존 사회·기술시스템의 전환은 개별 기술이나 제도혁신만으로 가능하지 않다. 전체 시스템의 변화 없이 몇몇 요소만 개선되면 다시 기존 시스템으로 돌아갈 가능성이 높다. 마찬가지로 일회적으로 시행되는 강한 정책으로도 시스템은 쉽게 변화되지 않는다. 지속적으로 새로운 시스템의 맥아를 형성해가는 노력이 있어야 한다.

시스템 전환론의 특징은 시스템 혁신과정, 즉 전환과정에 대한 구체적인 프로그램들을 다루고 있다는 점이다. 기후변화, 고령화와 같은 거시환경의 변화가 이루어지면서 기존 사회·기술시스템에 대한 압박이 진행되면 새로운 사회·기술시스템에 대한 기회의 창이 열리게 된다. 이것을 활용해서 새로운 사회·기술시스템의 맥아를 구성하고 이것을 확대·확장하면서 새로운 시스템으로 전환을 진행하게 되는 것이다(송위진·성지은, 2013: 40-45).

새로운 시스템을 지향하는 주체들이 조직화되고 네트워크로 연결되는 활동, 이 공동체가 새로운 사회·기술시스템에 대한 지식과 기술을 창출하는 활동, 그리고 새로운 사회·기술맥아를 대상으로 사회전체 차원에서 정당성을 확보하기 위해 담론을 형성하고 법·제도를 개선하는 활동이 종합적으로 진행되면서 전환이 이루어진다. 즉 전략적 니치관리, 전환관리 등의 개념을 통해 새로운 니치혁신이 기존 시스템을 대체하는 대안적 시스템으로 부상하도록 관리하는 전략을 구체적으로 다루고 있다(사회혁신팀 편역, 2014; 송위진 엮음, 2017: 제1장).

이런 측면에서 시스템 전환론은, 혁신이 이루어지는 제도적 틀에 대한 구조분석을 주로 수행하며, 변화를 이야기 할 때에도 변화의 필요성만 이야기하지 어떻게 구조를 변화시킬 것인가에 대한 구체적인 프로그램이 부족한 혁신체제론보다 한 단계 진전된 논의를 담고 있다.

[그림 2-2] 사회·기술시스템의 전환 과정



자료: Geels(2004) p.915

3. 시스템 전환 정책의 핵심요소

시스템 전환을 위한 정책에서는 다음 4가지 요소가 중요하다. 이들 요소들이 갖추어지지 않으면 시스템 전환이 이루어지지 않고 전환실패(transformation failure)가 나타나기 때문이다. 따라서 이들 요소들은 시스템 전환과정에서 정부 개입의 근거가 되며 이를 실제로 구현하는 것이 전환적 혁신정책의 출발점이 된다. 4가지 요소는 전환의 방향성(directionality) 설정과 공유, 혁신공급자-최종 사용자의 상호작용을 통한 수요의 구체화(demand articulation), 새로운 맵이를 구현하는 실험(experimentation), 정책학습과 조정(policy learning and coordination)이다(Weber and Rohracher, 2012; Grillitsch et al, 2019).

‘방향성’은 시스템 전환의 방향 설정과 관련된 것이다. 전환방향이 제시되고 그것이

관련된 혁신주체들에게 공유되어야 전환이 이루어진다는 것이다. 이를 위해 전환을 주도하는 그룹의 형성, 관련 혁신주체들의 네트워크 형성, 공유된 전환비전 형성 등이 중요한 정책적 이슈가 된다.⁴⁾

‘수요 구체화’는 최종 사용자와의 상호작용을 통해 현장의 새로운 수요를 구체화하고 영역을 형성하는 활동이다. 사회 및 수요영역에서 요구되는 전환적 혁신의 내용을 구체화하는 활동이라고 할 수 있다. 선도사용자의 수요를 명확히 하거나 공공구매 수요를 창출하는 활동, 법·제도 개선을 통해 새로운 수요를 형성하는 활동이 정책적으로 중요한 이슈가 된다. 이와 함께 비전을 달성하기 위한 시스템 전환의 경로를 탐색하는 활동도 수요 구체화 활동에 해당된다(사회혁신팀 편역, 2014). 이는 전환비전과 현장의 수요를 연계하는 매개고리로서 다양한 전환경로 중 최종 사용자들의 수요에 부합되는 경로를 선택하는 것이다.

‘실험’은 비전에 입각해 새로운 사회·기술 니치를 구현하는 활동이다. 전환의 비전과 구체화된 수요를 바탕으로 다양한 아이디어를 제시하고 새로운 실험을 수행·실증하는 활동들이 그것이다. 전환실험, 현장에서 이루어지는 새로운 기술개발 프로그램, 제도혁신 활동 등이 이에 해당된다. 여기서는 혁신적인 조직들이 새로운 실험들을 수행하게 하고, 새로운 사회·기술니치의 실증과 테스트를 지원해주는 활동이 중요해진다. 또한 위험을 감수할 수 있는 혁신주체들의 네트워크 형성도 중요한 정책적 이슈가 된다.

‘정책학습과 조정’은 새로운 사회·기술 니치가 구현되는 과정에서 필요한 정책개발과 관련 정책들을 조정하는 활동이다. 전환을 위해서는 새로운 시스템을 구성하는 기술, 제도, 문화, 하부구조 등 다양한 요소들이 새롭게 만들어지고 결합되어야 하기 때문에 여러 분야의 정책들이 서로 연계되어야 한다. 특히 기술공급 관련 정책인 과학기술-산업-인력정책의 연계와 통합을 넘어 수요영역인 사회정책과 기술공급 관련 정책들의 연계와 조정이 논의되어야 한다. 여기서는 기존 정책의 틀을 뛰어넘거나 새로운 정책실험을 수행하도록 하는 것이 중요하다. 이와 함께 다양한 영역에 걸쳐있는 전환이슈를 이끌어가는 정책적 리더십 구현이 필요하다.

4) Grillitsch et al(2019)은 시스템 전환을 위한 전환적 혁신정책의 4가지 주요 요소에 대해 혁신주체, 네트워크, 제도의 총위를 구성하여 구체적인 정책 이슈들을 다루고 있다.

이런 특성들 때문에 시스템 전환론은 기존 혁신체제론과 차별화된다. 시스템의 구조적 문제를 인식하고 전환의 방향과 비전을 제시한다는 측면에서, 혁신의 속도와 양에 초점을 맞추고 현 속도를 빠르게 하고 양을 확대하기 위한 시스템 개선을 중시하는 혁신체제론과 다르다. 또한 최종 사용자를 혁신의 주요 주체로 설정하고 혁신의 최종 수요를 구체화하는 점, 비전에 입각해 새로운 사회·기술매야를 구성하는 프로젝트를 수행하는 점에서도 혁신체제론과 구분된다. 정책조정도 그 대상이 사회정책까지 확대되기 때문에 혁신체제론보다 폭넓은 접근을 한다.

<표 2-1> 시스템 전환 정책의 핵심 요소

핵심 요소	정책의 역할
전환의 방향성 설정과 공유	여러 혁신주체들이 시스템 전환의 방향성을 설정하고 공유된 비전을 형성
전환을 위한 수요의 구체화	사용자들이 필요로 하는 전환적 혁신의 내용을 구체화하고 공공·민간 수요를 창출 비전을 구현할 수 있는 시스템 전환 경로의 탐색
새로운 시스템을 지향하는 전환실험 수행	새로운 사회·기술니치의 실험을 촉진하기 위한 기반을 구축하여 새로운 시도와 실증·테스트 등을 촉진
전환지향적 정책학습과 조정	여러 분야에 걸친 정책들을 이끌어가는 리더십과 정책들간의 연계 형성과 학습

자료: Weber and Rohrer(2012), Grillitsch et al(2019), 사회혁신팀 편역(2014)에서 정리

제2절 시스템 전환과 지역혁신

1. 지역 사회·기술시스템의 전환과 플랫폼 정책

전환의 관점에서 기존 정책들을 재해석하는 시스템 전환론은 지역혁신정책에 대해 새로운 시각을 제시해주고 있다. 혁신체제론에서 많이 다루어진 클러스터를 중심으로 한 지역혁신정책과는 다른 관점에서 지역혁신정책의 의미와 추진 방식을 다루고 있기 때문이다(Cooke, 2012).

가. 혁신체제론의 클러스터 정책

혁신체제론의 지역혁신정책의 핵심은 지역의 혁신활동을 활성화하는 지역혁신체제를 구축하는 것이다. 혁신관련 주체들을 육성하고 이들의 네트워크 형성을 촉진하며 관련 제도를 구축하는 것이 중요한 정책목표가 된다. 특정 분야의 기업들이 지역에 군집해서 상호 연계를 형성하는 클러스터 형성 활동은 이에 부합되는 정책이라고 할 수 있다. ‘클러스터 정책(cluster policy)’은 해당 지역에 특정 산업 관련 기업과 연구기관, 대학을 육성·군집시키고 네트워크를 형성하면, 이들 사이에 지식이 확산되면서 혁신이 활성화되어 그 산업분야에서 경쟁우위를 형성하게 된다고 파악한다. 따라서 클러스터에 참여하는 기업이나 연구기관은 특정 산업분야나 관련 수직적 가치사슬에 특화되는 경향이 있다. 그리고 지식축적은 누적적인 양상을 보이면서 관련 산업을 중심으로 한 네트워크를 형성한다(Cooke, 2012; Asheim et al., 2011).

현실에서는 기계산업, 농식품산업, 광산업 클러스터 구축과 같이 특정 산업부문의 경쟁우위 확보를 위한 클러스터 정책이 개발되어 왔다. 클러스터 구축을 통한 낙후된 지역의 활성화와 새로운 산업형성이 중요한 이슈가 되었으며 어떤 분야에 특화된 클러스터를 만들 것인가가 핵심 논의 대상이 되었다. 이 과정에서 대부분의 지역이 성장성이 높은 유망 산업 클러스터들에 관심을 갖다보니 각 지역별로 유사한 클러스터 정책이 추진되었고 이로 인해 정책의 성공률도 떨어지는 현상이 나타났다.

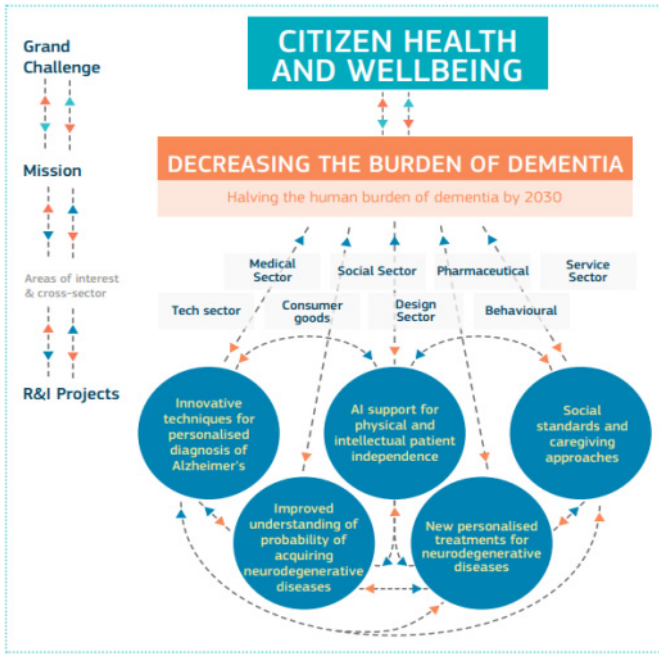
또 클러스터가 형성되어 특정 산업영역에 집중하다보니 국제 생산네트워크의 변화나 산업 환경변화가 일어날 때 그 변화에 대응하는 것이 어려운 경우가 많다. 기존 지식체계와 네트워크에 고착되어 있어 새로운 환경변화에 대한 대응이 어려워지는 것이다. 이로 인해 지역이 급속히 쇠퇴하는 현상이 나타나고 있다. 국제 분업구조의 변화로 인해 중화학공업단지에서 나타나는 지역쇠퇴가 이를 잘 보여주고 있다. 이런 상황에서 기존의 산업·지역발전 궤적을 벗어나 새로운 산업·지역발전 궤적을 형성하는 것이 중요한 이슈로 부상하고 있다(Cooke, 2012; Asheim et al., 2011; Eriksson, 2010; Boschma et al., 2017).

나. 시스템 전환론의 전환 플랫폼 정책

반면 시스템 전환론은 출발점이 다르다. 지역이 해결해야 할 도전과제나 달성하고자 하는 상황을 중심으로 혁신주체 형성, 네트워크 구축, 제도개선을 모색한다. 특정 클러스터 형성을 통한 기술개발과 지역산업육성이 아니라 수행해야 할 기능(jobs to be done)을 중심으로 혁신의 공급과 수요가 통합된 지역 사회·기술시스템을 구성을 지향한다. 외부 환경변화에 대한 수동적인 대응이 아니라 도전과제에 대응하기 위해 특정 방향으로 지역의 발전을 이끌어가는 적극적인 접근을 한다. 즉 지속가능한 전환이라는 비전에 입각해 ‘에너지 자립형 도시’를 형성하거나 ‘고령친화 도시’ 구축을 위해 다양한 분야의 산업과 기술을 연계하고 제도를 형성하면서 지역혁신활동을 수행하는 것이다. 그리고 이 과정에서 지역의 도전과제를 해결하고 새로운 산업을 형성하게 된다. 이런 점에서 시스템 전환론은 가치지향적(Normative)이며 기존의 접근과 틀을 달리한다(Uyarra et al, 2019).

도전과제 대응을 위해서 고령화, 기후변화와 같은 지역의 문제들을 구체화하고 이를 해결하는 혁신주체들의 능력과 활동을 조직해야 된다. 도전과제를 해결하는데 필요한 지식과 시스템은 특정 산업분야에 한정되지 않기 때문에 다양한 산업·기술·사회 영역을 포괄하게 된다. 사회적 도전과제는 사람들의 삶 전체와 연결되어 있어 복잡한 문제이고 다양한 영역에 걸친 문제이다. 이를 효과적으로 다루기 위해서는 지역 내부의 기술·지식·능력만이 아니라 지역 외부의 기술·지식·능력이 필요하기 때문에 지역 내·외부 주체들의 네트워크 형성이 필요하다. 또 혁신활동이 서비스로 구현되어 지역의 도전과제를 해결하기 위해서는 서비스를 담당하는 수요부문의 조직과 최종 사용자의 참여가 필수적이다. 사회서비스 활동을 담당하는 시민사회조직, 비영리조직, 지자체, 사회적경제 조직과 최종 사용자가 같이 참여하여 고령화에 대응하는 서비스를 혁신하는 것이 필요한 것이다.

[그림 2-3] 사회적 도전과제 대응과 산업·기술·사회의 연계



자료: Mazzucato(2018), p.26

이러한 활동을 위해 필요한 것은 한 것은 지역 내외부의 주체가 만나 연계를 만들고 문제해결을 위한 전환 전망을 공유하는 여러 주체들의 네트워크인 ‘전환 플랫폼’을 형성하는 일이다. 이 플랫폼에 참여하는 혁신주체와 문제해결에 활용되는 지식과 제도는 클러스터의 경우와 달리 특정 산업 영역에 한정되지 않는다. 문제해결을 위해 이러 저러한 혁신주체와 다양한 분야의 산업과 기술, 지식과 제도, 공급·수요자들이 플랫폼에 올라오게 된다. 따라서 문제해결을 위해 다양한 지식과 활동, 주체가 모이고 새로운 관계를 형성하는 것을 지원하는 ‘플랫폼 정책(platform policy)’이 중요해진다.⁵⁾

5) 플랫폼 정책은 사회적 도전과제 대응을 위한 지역혁신정책에만 한정되지 않는다. 플랫폼 정책은 지역산업혁신의 다각화 과정에서 다양성(variety)을 확보하여 새로운 산업형성에 필요한 내·외부 자원을 여여내는 정책으로서도 의미가 있다. 즉 고착상태 또는 정체상태에 빠진 지역산업의 새로운 발전경로를 탐색하는 방안으로서 여러 클러스터를 융합하거나 외부의 지식을 통합하여 새로운 경로를 창출하는 방법과 정책으로 활용된다. 융합을 통해 지역혁신체제의 변화를 이끌어내는 수단으로 플랫폼 정책을 활용하는 것이다(Asheim et al, 2011). 이러한 접근은 여러 개의 클러스터가 존재하고 이들이 연계되어 있는 지역의 경쟁우위가 높다는 논의에 기반하고 있다. 이런 측면에서 Todling(2018)은 플랫폼 정책도 지역혁신체제의 다각화를 목표로 하는 혁신체제론에 입각한 논의라고 비판하고 있다. 그러나 시스

여기서는 문제해결과 사회·기술시스템 전환을 위해 다양한 산업·기술·지식·제도·주체를 통합하여 새로운 사회·기술니치를 형성하는 동태적 능력(dynamic capability)이 발휘된다. 문제해결이 여러 산업·기술·지식·제도·주체를 묶는 자석의 역할을 하면서 기존에 연계되기 어려웠던 활동·영역·주체들의 네트워크가 형성된다. 이를 통해 문제해결을 위한 새로운 지역혁신의 궤적이 모색된다. 이는 특정 산업과 활동에 고착된 지역을 환경변화에 대응하기 위해 지속가능한 전환이라는 비전에 따라 시스템을 혁신(system innovation)하는 동태적인 변화를 이끌어낸다. 문제해결 과정이 새로운 지역발전의 궤적(path creation)을 만들어낸다(Harmaakorpi, 2006).

전환 플랫폼은 전환을 지향하기 때문에 특정한 비전과 목표를 가지고 운영된다. 에너지 전환 플랫폼, 커뮤니티케어 플랫폼, 지속가능한 푸드 플랫폼 등과 같이 지속가능한 사회·기술시스템으로의 전환을 목표로 한 플랫폼을 지향한다. 그리고 플랫폼의 특성 상 혁신공급영역과 혁신수요영역의 주체, 다양한 기술 분야의 주체, 제품개발과 서비스 주체, 전문가와 시민사회, 정부와 시민사회가 만나는 공간이 된다. 이의 관리를 위해서는 중간조직이 필요한 경우가 많다. 그리고 이 과정에서 지역차원에서 공유되는 공유자원(커먼즈)가 형성되기도 한다. 그리고 클러스터 기반의 누적적 혁신을 넘어 플랫폼 기반의 재조합형 혁신(combinatorial innovation)이 전개된다(Janssen and Frenken, 2019; Frenken, Izquierdo and Zeppin, 2012).

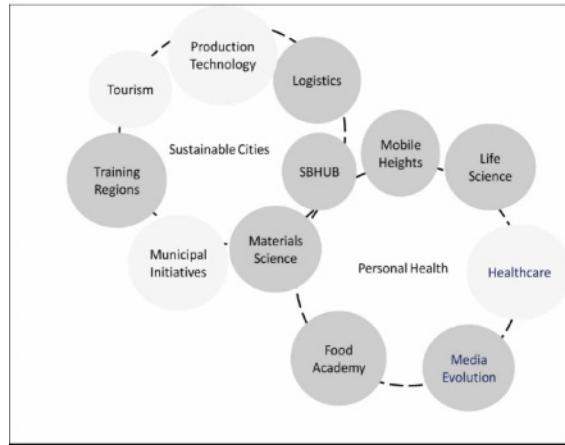
물론 이런 문제해결 중심의 전환 플랫폼을 형성하여 새로운 궤적을 형성하는 정책 방향은 기존에 형성된 클러스터를 배척하지 않는다. 기존 클러스터에 축적된 지식과 다른 지식을 연계하여 문제해결 활동을 수행하게 되면서 이들이 연결·접합되어 새로운 궤적을 형성하기 때문이다. 여기서 중요한 것은 여러 클러스터와 다양한 영역에 존재하는 지식과 기술의 수평적 결합을 이끌어내는 지역 사회·기술시스템의 전환 방향성과 그것을 실행하는 플랫폼이다(Cooke, 2012).

요약하면 혁신체제론이 지역의 경제발전을 위해 특정 산업분야의 산학연 주체들이 연계된 클러스터 형성을 목표로 했다면 시스템 전환론은 지역의 도전과제 해결과 지

템 변화와 동학을 이야기하게 되면 변화의 방향을 논의하게 되기 때문에 시스템 전환론과 연결되게 된다. 플랫폼 정책이 기존 클러스터의 변화를 목표로 하는데 어떤 방향으로 갈 것인가에 대한 논의를 할 수 밖에 없는 것이다. 이 때 지역사회의 도전과제 해결과 연결되는 경우가 많다. Cooke(2012)의 논의에는 이런 측면이 반영되어 있다.

속가능한 전환을 위해 여러 산업 분야, 사회분야의 민산학연관 주체들이 서로 연계되고 협업하는 전환 플랫폼 형성을 목표로 한다. 전환 플랫폼이 형성되면서 지역의 사회·기술시스템 전환을 위한 교두보가 확보되고 다양한 전환실험이 진행된다. 그리고 이를 통해 새로운 지역혁신의 궤적이 형성된다.

[그림 2-4] 지역의 도전과제 해결을 위한 플랫폼 구성과 클러스터의 연계



자료: Cooke(2012) p.1422

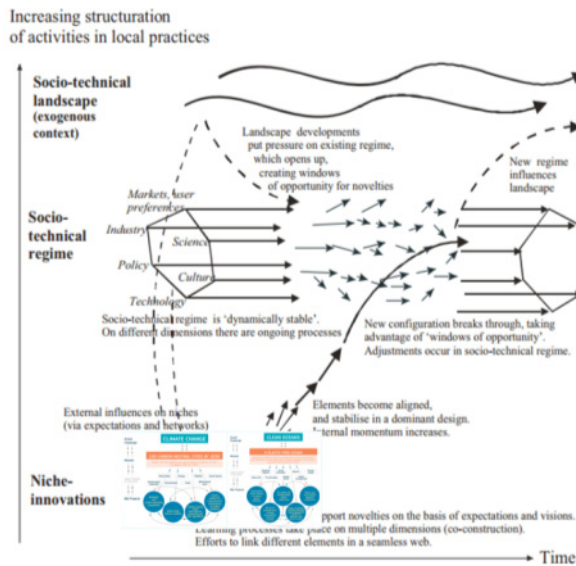
2. 사회전체 수준에서의 전환실험으로서 지역혁신

지역에서 전개되는 사회·기술혁신은 지역차원의 전환실험일 뿐만 아니라 사회전체 차원(societal level)의 전환실험이기도 하다. 특정 지역에서 고령사회 대응을 위해 커뮤니티 케어시스템으로 전환이 이루어지면 그것은 국가 또는 사회전체 수준의 시스템 혁신의 모델이 되기도 한다.

지역혁신 차원에서 전환실험을 수행하여 새로운 사회·기술시스템의 niches를 형성하고 시스템 전환의 교두보로 기능하는 지역은 ‘전환지역(transition region)’이라고 이야기한다. 이 지역에서 성공적인 이루어지면 그것을 국가 차원, 사회전체 차원의 모델이 될 수 있다는 것이다. 지역발전의 중요 축이었던 다국적기업의 분공장이 철수해서 새로운 내생적 지역발전 모델을 탐색하는 지역, 지역의 지속가능한 에너지시스템으

로 전환실험이 이루어지는 지역, 치료보다 예방·돌봄 위주로 보건·의료서비스가 이루어지는 실험이 이루어지는 지역, 고령화가 급속도로 진행되어 새로운 사회서비스 모델을 실험하는 지역들이 전환지역이 될 수 있다. 시스템 전환론의 관점에서 보았을 때 지역혁신정책은 시스템 전환을 위한 실험을 효과적으로 수행할 수 있는 수준으로서 의미가 있다(Cooke, 2012; Eriksson, 2010).

[그림 2-5] 시스템 전환과 전환실험으로서의 지역혁신, 연구개발사업



자료: Geels(2004) p. 915, Mazzucato(2018) p.22-26을 통합하여 작성

제3절 지역 시스템 전환의 핵심 요소

시스템 전환의 핵심 요소들은 지역 전환논의에도 그대로 적용될 수 있다. 지역 사회·기술시스템의 전환을 위해서는 ① 지역사회가 직면한 문제에 대응하거나 또는 지역사회가 설정한 비전을 달성하기 위해 관련 주체들이 동의하는 전환방향과 비전을 설정하고 ② 그것을 현실에서 구현하기 위해 최종 사용자와 함께 수요를 구체화하는

접근이 필요하다. ③그리고 지역차원에서 새로운 기술, 산업, 사회주체들을 엮어내는 사회·기술실험을 수행하고 ④이에 필요한 정책학습과 조정활동을 지역혁신 과정에서 진행해야 한다. ⑤ 한편 이를 효과적으로 추진하기 위해서는 지역의 혁신주체와 사용자 조직, 사회혁신조직 등 다양한 주체들이 참여하는 전환 플랫폼을 형성하는 것이 필요하다. 이는 지역의 문제해결과 전환을 위한 참여형 거버넌스다. ‘지속가능한 도시로의 전환을 위한 플랫폼’, ‘자원순환 도시 구현을 위한 플랫폼’, ‘고령친화 사회 구현을 위한 플랫폼’ 등이 그 예가 될 수 있을 것이다. 지역 사회 도전과제 대응을 중심으로 다양한 혁신주체들이 전환의 비전을 바탕으로 조직화되는 것이다. 이 과정에서 지역에 축적된 기존의 자원과 네트워크와 새로운 전환지향적 요소가 새로운 틀에 의해 결합되면서 사회·기술시스템 전환 활동이 이루어진다. 그리고 플랫폼을 중심으로 한 다양한 산업들의 결합되는 산업혁신이 이루어진다.

한편 이러한 활동과 전환 플랫폼의 활동은 지방정부나 중앙정부가 주도해서 비전·전략 등을 짜는 것이 아니다. 과거 클러스터 정책과 같이 정책이 정해지면 그것을 지역에서 받아 구현하는 전달형 정책과정(delivery government)이 아니라 지역에 있는 민산학연관 혁신주체들이 거버넌스를 형성해서 비전 및 전략 영역, 수요 구체화 영역, 전환실험을 기획하고 수행하는 관계형 정책과정(relational government)이 필요하다(Muir and Parker, 2014; Mulgan, 2012).

전환 플랫폼은 그 자신이 시스템 전환 비전에 기반한 새로운 사회·기술니치이면서 다른 주체들의 사회·기술 니치형성 활동을 지원해주는 역할을 한다. 지역의 연구기관, 대학, 기업, 사회혁신 조직, 시민, 지자체 등을 대상으로 전환비전에 기반한 새로운 니치를 형성하는 역할을 한다.

이상의 논의해서 종합해서 지역의 시스템 전환을 분석하는데 필요한 핵심 요소는 다음과 같이 정리될 수 있다. 앞의 4가지 요소는 전환을 위해 필요한 ‘활동’이라고 한다면 전환 플랫폼은 그 활동을 핵심적으로 수행하는 ‘조직’이라고 할 수 있다. 이들 5가지 요소가 제대로 구축되면 지역의 사회적 도전과제에 대응하는 시스템 전환은 효과적으로 진행될 수 있다.

<표 2-2> 지역 시스템 전환의 핵심 요소

	핵심 요소	활동
활동	① 전환의 방향성 설정과 공유	지역의 혁신주체들이 시스템 전환의 방향성을 설정하고 공유된 비전을 형성
	② 전환을 위한 지역의 수요 구체화	지역 사용자들이 필요로 하는 니즈 및 전환적 혁신의 내용을 구체화하고 공공·민간 수요를 창출 비전을 구현하기 위한 시스템 전환경로 탐색
	③ 새로운 시스템을 지향하는 전환실험 수행	지역에서 새로운 사회·기술니치의 실험을 촉진하기 위한 기반을 구축하여 새로운 시도와 실증·테스트 등을 촉진
	④ 전환지향적 정책학습과 조정	여러 분야에 걸친 정책들을 이끌어가는 리더십과 정책들간의 연계 형성과 학습
조직	⑤ 전환 플랫폼 구축·운영	민산학연관 주체들로 구성된 네트워크를 구성해서 비전형성과 전환경로 도출, 전환실험, 정책연계를 위한 조직들의 네트워크인 플랫폼 구축·운영

제4절 전환 플랫폼의 특성

전환 플랫폼은 지역 시스템 전환에서 핵심적 역할을 하는 조직적 틀이다. 자원순환 도시, 지속가능한 도시, 지속가능한 농식품 지역 등과 같은 지역에 대한 새로운 비전을 가지고 지역이 보유한 자원과 네트워크를 활용해서 다양한 혁신주체들을 조직화하고 전환적 혁신을 수행한다. 이를 통해 시스템 전환을 위한 새로운 사회·기술시스템의 교두보를 구축하고 다양한 사회·기술실험을 지원한다.

이 장에서는 지역 시스템 전환에서 중요한 역할을 수행하는 전환 플랫폼의 특성과 사례에 대해서 분석한다. 이는 지역 시스템 전환 정책을 구성하는 출발점이 될 것이다.

1. 전환 플랫폼의 특성

전환 플랫폼에 대한 기능과 역할에 대해서는 ‘혁신 플랫폼’과 ‘혁신 중간조직’에 대한 논의가 도움이 된다. 다양한 주체들의 참여와 협의, 비전형성을 통해 혁신을 수행

하는 ‘혁신 플랫폼(innovation platform)’, 참여 조직들의 의견을 조율하고 지식을 공유하며 전환의 비전에 입각해 공동 사업을 추진하는 ‘전환지향 중간조직(intermediaries in sustainability transition)’의 활동이 전환 플랫폼의 내용을 구성하기 때문이다(Kivimaa et al, 2019; Kivimaa, 2014).

가. 혁신 플랫폼

혁신 플랫폼에 대한 논의는 주로 농업혁신연구에서 발전했다. 농업혁신이 ‘장소기반 혁신(place-based innovation)의 성격을 띠고, 최종 사용자인 농민과 소비자가 중요한 역할을 담당하며, 현장 지향적인 성격을 띠고 있기 때문이다(Sabine et al, 2013).

이들의 논의에 따르면 혁신 플랫폼은 학습과 변화를 위한 공간이다. 즉 지역의 현재 상황을 개선하기 위해 다양한 주체가 참여하여 동태적 능력을 발휘함으로써 지역을 집합적으로 혁신하는 조직이다. 다양한 배경과 이해를 가진 주체들이 모여 문제를 진단하고, 문제 해결의 기회를 찾으며 목표를 달성하기 위한 방안을 모색한다. 혁신 플랫폼을 통해 대화가 이루어지면서 이해관계가 다른 혁신주체들(연구기관, 기업, 지역 주민, 지자체 등)이 상대방에 대한 이해를 높이고 공동의 비전과 신뢰를 형성할 수 있다. 그리고 이 과정을 통해 혁신을 제약하는 요인을 발견하고 개별 주체만으로는 해결할 수 없는 대안을 탐색하게 된다. 이 때 공동으로 해결책을 탐색하기 때문에 참여하는 주체들은 그 대안을 자신들의 대안으로 인식하고 대안에 애착을 갖게 된다. 이런 상호작용을 통해 공동학습과 협력이 이루어지면서 좀 더 좋은 정보에 입각한 의사결정이 이루어지게 된다. 그리고 이 과정을 통해 참여하는 혁신주체들의 능력도 향상된다. 또 이를 통해 현장수요에 기반한 혁신적인 연구개발이 가능해지고 그것의 파급효과도 향상된다(Sabine et al, 2013).

그렇지만 혁신 플랫폼의 운영이 쉽지는 않다. 우선 상당한 비용과 노력이 필요하다. 그리고 장기적인 전망에서 운영이 되어야 한다. 단순 정보를 전달하는 공간으로 활용하면 실패할 경우가 높다. 구체적인 성과를 얻어져야 혁신주체들의 적극적으로 참여가 이루어진다(Sabine et al, 2013).

전환 플랫폼은 혁신 플랫폼 중 전환의 비전에 가지고 운영되는 플랫폼이다. 공통의 전환 비전에 입각해 대안을 탐색하고 공동학습과 전환실험을 수행하게 된다. 전환 플랫폼은 개별 이슈 차원, 지역 차원, 국가 차원 등 다층위로 운영될 수 있다. 지역의 전환 플랫폼은 지역수준의 플랫폼으로서 지역의 변화를 이끌어내는 역할을 한다.

나. 전환지향 중간조직과 전환 플랫폼

전환 플랫폼은 여러 혁신주체들이 참여해서 공동의 비전 형성과 문제해결을 수행하며 지속한 사회·기술시스템으로의 전환을 지향하기 때문에 조직적 측면에서는 전환을 지향하는 조직들을 엮어내는 중간조직이 되는 경우가 많다.

전환지향적 중간조직은 전환이 논의되는 수준, 주도하는 주체에 따라 여러 유형으로 구분된다(Kivimaa et al, 2019). 기존 전환지향적 중간조직에 대한 연구를 체계적으로 리뷰한 논의에 따르면 여러 유형의 중간조직이 존재한다.

사회·기술시스템 수준의 중간조직(systemic innovation intermediary: SII)은 교통, 에너지, 식품 등 사회·기술시스템 수준에서 다양한 주체들이 참여하여 시스템 전환을 지향한다. 레짐 수준의 중간조직, 니치 수준의 중간조직 등도 있다. 또 사용자가 주도하는 중간조직도 존재한다.

지역 전환에서 논의되는 전환 플랫폼은 니치 수준, 레짐 수준, 시스템 수준 모두에 해당될 수 있다. 왜냐하면 기존의 시스템에서 새로운 니치를 형성하기 위한 플랫폼을 형성할 때에는 니치 수준의 중간조직이지만 영향력과 네트워크가 확대되면 니치와 레짐 수준의 중간조직이 되며, 더욱 활동이 활성화되면 레짐 수준, 시스템 수준의 중간조직이 될 수 있기 때문이다.

앞서 살펴본 바와 같이 전환 플랫폼에서는 그 동안 서로 교류가 없었던 지식·주체·영역·산업이 만나게 된다. 시스템 전환의 비전과 문제해결이라는 과제가 각기 다른 삶의 영역에 있었던 주체·지식·활동을 통합하는 역할을 하기 때문이다. 시스템 전환과 문제해결을 위한 활동은 서로 발산하거나 관계가 없었던 것을 통합시키는 자석의 역할을 하게 된다. 이를 통해 재조합 혁신(recombinant innovation)이 전개되면서 새로운 궤적이 창출(path creation)된다. 혁신이 없던 곳에서 새로운 궤적이 형성(path

formation)되거나 기존 궤적을 대체하는 궤적(path breaking)이 만들어지기도 한다 (Janssen and Frenken, 2019; Frenken, Izquierdo and Zeppin, 2012). 이를 통해 경로의존성을 넘어서는 기회가 만들어지기도 한다. 따라서 전환 플랫폼에서는 누적적 혁신이 아니라 경로창출형 혁신이 나타나며 기존 시스템을 재생산하는 것이 아니라 새로운 시스템을 형성하는 활동들이 전개된다.

2. 전환 플랫폼의 형성과 발전

전환 플랫폼은 단계를 거쳐 형성·진화한다. 조직이론에서 조직의 경로의존성을 벗어나기 위한 조직의 행동으로서 ‘장형성 사건(Field Configuring Events: FCE)’이라는 논의를 발전시켜왔다. 이를 혁신연구에 활용해서 기존의 혁신궤적을 넘어서 새로운 궤적을 형성하는 플랫폼을 형성하는 계기로서 장형성 사건을 살펴보는 논의들이 등장하고 있다(Sydow and Koll, 2017; Suwala and Micek, 2018).

장형성 사건은 컨퍼런스나 무역 전시회, 페스티벌과 같은 임시로 여러 주체들이 조직화 되는 사건을 말한다. 장형성 사건은 정보 교류와 활동들을 조정하기 위해 제한된 시간과 공간에서 진행되며 다양한 조직들이 참여하여 산업 생태계와 같은 조직장(organizational field)과 관련된 네트워크를 만들게 된다. 이를 통해 기존에는 생각할 수 없었던 새로운 협력관계를 형성하는 계기가 마련되고, 일련의 과정을 거치면서 작은 변화가 증폭되어 큰 변화를 가져오게 되어 사회적 도전과제에 대응하기 위한 새로운 플랫폼과 혁신궤적을 형성하게 된다(Sydow and Koll, 2017; Suwala and Micek, 2018). 따라서 장형성과정은 전환연구의 틀을 빌리면 사회적 도전과제 해결을 지향하는 새로운 사회·기술니치가 형성·확장되는 과정이라고 할 수 있다. 이를 통해 새로운 지역혁신의 플랫폼이 발전하고 새로운 혁신 궤적이 만들어진다.

일련의 장형성 사건을 통해 전환 플랫폼은 형성 전단계 → 중요 상황(critical juncture) → 형성단계를 거치게 된다. 이런 플랫폼 형성과정은 지역의 구조적 조건에 따라 다른 양상을 보기에 된다.

한편 이런 문제해결을 위한 전환 플랫폼 형성과정에서 기존에는 서로 관계를 맺지 않았던 영역들이 관계를 맺는 양상을 보이기도 한다. 이러한 융합과 각 분야를 가로지

르는 활동(cross specialization)을 통해 기존에 진행된 궤적과는 다른 새로운 전도유망한 궤적을 형성할 수 있다. 이는 특정 클러스터에 집중된 지역이 변화하는 글로벌 가치사슬의 변화, 산업수명주기의 변화에 대응해서 새로운 대안을 탐색하는 활동이 되기도 한다(Janssen and Frenken, 2019).

| 제3장 | 지역 전환의 관점에서 본 ‘과학기술기반 지역수요 맞춤형 R&D 지원사업’⁶⁾

본 장에서는 앞서 도출된 지역 시스템 전환의 핵심 요소들을 바탕으로 과학기술정보통신부가 새로운 유형의 지역 R&D사업으로 추진하고 있는 ‘과학기술기반 지역수요 맞춤형 R&D 지원사업’을 분석한다. 도출된 5개의 요소들을 바탕으로 현재 추진되고 있는 사업의 특성과 한계를 다루고자 한다.

이 사업은 지역주도 혁신성장을 위한 새로운 지역혁신정책의 핵심 사업이다. 지역 리더십을 구축해서 지역의 혁신주체를 성장시키고 지역혁신을 고도화하는 것을 목표로 하는 ‘제5차 지방과학기술진흥종합계획’의 선도 사업이다(국가과학기술심의회, 2018). 지역의 수요에 기반하고 지역이 기획하며, 지역의 혁신주체가 주도하는 사업으로서 지역의 수요와 문제해결을 지향하는, 지역주도형 모델사업의 가능성을 갖고 있다.⁷⁾ 또 리빙랩을 시민사회조직 참여방식으로 채택해서, 일련의 문제해결 활동을 지속적으로 수행하면 지역 시스템 전환의 전망과 연계될 수 있는 사업이다.⁸⁾ 따라서 현재 추진되고 있는 지역혁신 관련 사업 중에서 지역 시스템 전환과 가장 가까이 있는 사업 중 하나라고 할 수 있다.

사업 전반에 대한 분석과 평가는 필자가 동 사업의 자문위원으로 참여하면서 수행한 참여 관찰을 통해 이루어졌다. 각 사업에 대한 기획보고서와 동 사업 2차년 계획 자문과정에서 파악한 내용을 토대로 사례분석을 수행했다. 자문과정에서는 지역 기획·관리기관과 주관기관이 사업 내용을 발표하고 그것에 대한 전문가들의 질의응답이 이루어졌다.

6) 이 장의 일부는 송위진·성지은(2019c), 「시스템 전환론에 입각한 지역혁신론의 탐색」, 『기술혁신학회지』, 22(6)에 게재되었다.

7) 이와 유사한 사업으로 산업부가 추진하고 있는 커뮤니티 비즈니스 활성화 지원사업이 있다.

8) 지역사회의 문제는 처음에는 단순한 문제처럼 보이지만 해결하는 과정에서 그것이 지역사회 다른 여러 문제와 복잡하게 연결되어 있다는 것을 파악하게 된다. 이 과정에서 적절한 정책적 접근이 이루어지면 문제해결 활동이 심화되고 폭이 확장되는 경우가 많다(사회혁신팀 편역, 2014).

제1절 서론

그 동안의 지역혁신정책을 통해 지역 R&D예산이 확대되고 R&D 전문기관이 설립 되면서 지역에서 R&D를 수행할 수 있는 기반이 만들어졌다. 연구개발 관련 기관, 인력이 지역에 모이고 관련 제도와 사업들이 지역에서 추진되고 있다.

그러나 지역에서 이루어지는 R&D활동은 지역사회와의 연계가 아직 미흡한 상태에 있다. 우선 지역산업 육성 및 일자리 창출에 기대했던 것만큼 기여하지 못하고 있다. 지역이라는 장소에 R&D를 수행하는 기관이 형성되고 인력도 상주하게 되었지만 거기서 수행되는 R&D활동이 지역 사회·경제발전에 큰 기여를 하지 못하고, 지역의 혁신능력으로 착근하지 못하고 있는 것이다(한국과학기술기획평가원, 2017: 3-5). 장소는 지역에 있지만 지역보다는 중앙과의 관계 속에서 R&D활동이 이루어지고 있다는 것이다.

이는 중앙정부 중심으로 지역 R&D사업이 기획·추진됨으로써 나타난 결과다. 지역의 현실을 반영한다고 했지만 국가차원의 산업육성 차원에서 지역 R&D를 접근했기 때문이다. 이로 인해 수행된 R&D는 지역 현실에 통합되지 못하고 지역이 처한 경제·사회문제를 해결하는 능력을 함양하지 못했다.

과학기술정보통신부가 2018년부터 추진하고 있는 '과학기술기반 지역수요 맞춤형 R&D 지원사업'은 이런 상황을 개선하기 위해 설계되었다. 지역의 사회·경제적 문제를 해결하고 그 과정에서 지역의 혁신능력을 육성하는 접근이 이루어졌다. 따라서 문제발굴이 지역 중심으로 이루어졌고 R&D사업도 지역에 있는 혁신주체들 중심으로 진행되었다.

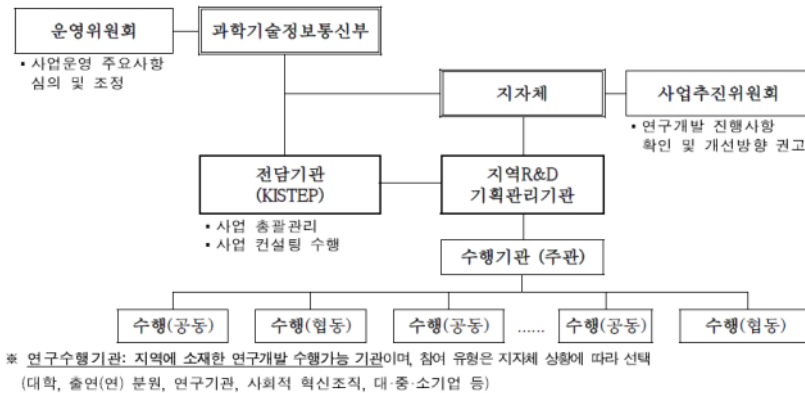
제2절 과학기술기반 지역수요 맞춤형 R&D 지원사업의 특성

이 사업은 지역에서 수행되는 R&D활동의 경험 축적 및 지역 현안(지역 산업군·기업군의 공통문제, 지역 삶의 질 향상문제) 해결을 지향한다. 중앙정부 주도의 R&D과제 설계나 추진체계에서 벗어나 지역 스스로 R&D 과제를 정의하고 기획·추진할 수

있도록 사업비를 지원한다.

이 사업은 부처와 부처 산하기관이 수행하던 R&D 기획·관리·평가 기능을 지역이 스스로 수행하게 함으로써 지자체의 혁신 역량 강화를 목표로 하고 있다. 따라서 지자체 스스로 R&D주제를 선정하고 지자체, 지역 R&D기획기관이 직접 RFP를 작성한다. 이 점에서 동 사업은 기존의 지역혁신 사업과 차별화된다. 각 과제별로 총연구비는 10억원~40억원 정도 투입되고 있다.

[그림 3-1] 지역수요 맞춤형 R&D 지원사업 추진체계



자료: 한국과학기술기획평가원(2019)

여기서 과학기술정보통신부 및 전담기관은 중앙정부와 지자체의 역매칭 범위 결정, 컨설팅 지원, 사업비 지출 등으로 그 역할을 한정하고 있다. 따라서 지자체가 지역문제 정의, R&D 기획, 지역 내 혁신주체를 활용한 R&D 수행 및 사후 평가 등 전 과정을 관리하도록 하고 있다(<그림 3> 참조). 지자체는 지역 소재 R&D 기획·관리기관에 역할을 부여하고 이들이 사업을 실질적으로 총괄한다. 동 사업의 R&D 수행 주체는 지역 대학·출연(연) 분원·연구기관·기업 등 지역 내 R&D 수행 가능 기관 중에서 지자체가 직접 선정한다. 현재 3개 지역(전북, 경북, 전남)에 대형사업이 진행 중이며, 중·소규모의 사업 역시 3개 지역(충남, 울산, 인천)에서 진행되고 있다. 사업 목록은 다음과 같다.

〈표 3-1〉 지역수요 맞춤형 R&D 지원사업 내용

지역	내용	기획관리기관	수행기관
전북	스마트농생명기반 농민참여형 로컬푸드 지원시스템 실증기술개발	전북테크노파크 과학기술진흥센터	전자부품연구원외 9개 기관·기업
경북	지진지역의 스마트센서기반 건물 안전 지능정보플랫폼 개발	구미전자정보기술원	포항공대, 건설기술연구원, 지질자원연구원, 경북IT융합기술원, 경운대
전남	지역 온실부생가스 자원화	전남테크노파크	전남 환경산업진흥원, 에너지기술연구원, 목포대학교
울산	IoT 센서기반 유해물질 안전대응 플랫폼 구축	울산테크노파크	울산과학기술원, KISTI, 화학연구원, 세종공업, 원정보기술, 유안테크
인천	연안 중소형 선박안전운행시스템 실증사업	인천테크노파크	이씨스, 인천스마트시티, 선박안전기술공단, 한국해양대학교
충남	클린 충남을 위한 생활폐기물의 스마트 순환생태계 구축	충남테크노파크	생산기술연구원, NS신성, 디파인, 레아테크, 단국대, 공주대

자료: 한국과학기술기획평가원(2019)에서 정리

제3절 전환적 혁신 정책의 관점에서 본 사업의 특성과 과제

다음에서는 앞서 도출한 지역 시스템 전환의 5가지 핵심 요소들을 바탕으로 사업의 특성을 분석·평가한다. 이 사업은 2018년에 시작되어 현재 2년차 사업이 진행되고 있다. 지역의 대학·연구기관 등 전문기관이 주도하는 이 사업은 과학기술계 전문조직들 중심으로 사업이 추진되고 있기 때문에 지역 시민사회조직, 사회경제적 조직과의 협업을 이끌어내는 것이 관건이 되고 있다.

1. 전환의 방향 설정과 공유

이 사업은 지역의 문제 해결과 혁신능력 향상을 목표로 시작한 사업이지만 지역의 지속가능한 전환 비전을 바탕으로 기획된 사업은 아니다. 지역이 발굴한 개별 문제해결 중심으로 접근하고 있다.

그렇지만 사업을 추진하는 과정에서 지역의 전환 비전이 구체화되는 경우도 나타나고 있다. 전라북도 과제인 '스마트농생명기반 농민참여형 로컬푸드 시스템 실증기술개

발'의 경우에는 기존에 지역에 축적된 자산인 로컬푸드 시스템과 연계해서 사업을 전개하고 있고 이 과정에서 리빙랩(Living Lab)⁹⁾을 운영하고 있다. 동 사업에 대해 지속가능한 전환과 같은 비전을 바탕으로 진행되는 전환실험이라는 인식은 아직 없지만, 로컬푸드에 기반한 농·생명 혁신의 방향성을 가지고 사업을 추진하면서 지역의 전환 전망을 형성할 수 있는 가능성을 보여주고 있다. 또 로컬푸드를 중심으로 구축된 네트워크를 활용해서 이를 전환 플랫폼으로 활용할 수 있는 계기를 마련하고 있다.

각 지역에서 개별 문제 해결 중심으로 추진되고 있는 과제들이 전환의 방향을 설정하고 공유하기 위해서는, 현재 추진되고 있는 과제의 위상과 의미를 지역 전환의 차원에서 검토하는 청사진 또는 지도를 다양한 주체들이 참여해서 작성하는 작업이 필요하다. 이를 통해 유사한 목표를 지향하면서 진행되고 있는 다른 과제들도 그 지도에 배치되어 사업간 연계가 형성되고 지역 전환의 필요성과 청사진을 더욱 구체화할 수 있다.

[그림 3-2] 지자체가 주도하는 지역수요 맞춤형 R&D 지원사업 공고문(전남 사례)

전라남도 공고 제2019-7202

2019년도 과학기술기반 지역수요맞춤형 R&D지원사업 공고

본고사는 「과학기술기반 지역수요맞춤형 R&D지원사업」 연구개발과제 지원을 위하여 다음과 같이 공고하오니 지역의 연구기관·대학·기업의 많은 참여를 바랍니다.

2019년 9월 25일
전라남도지사

1 사업개요

가. 사업명 : 과학기술기반 지역수요맞춤형 R&D지원사업

나. 사업목적

- 인건가 도정목표인 내 값이 바뀌는 전남생물식품 구현을 위해 지역인의 생활환경을 위협하는 문제를 과학기술로 해결함으로써 제1차 생활여건 조성 및 관련 기술 확보

다. 사업의 주요 내용

- 우수 석유화학 산업 내 망치되고 있는 저온제철과 온실가스를 자원화 하고 이를 통해 미세먼지를 저감하는 등 산업 및 농업이 공생하기 위하여 대학, 연구기관, 기업 등 R&D 혁신 주체와 지역농가(영농조합 등)이 참여하여 리빙랩 운영
- 지역인과 R&D 관련 혁신주체 협력을 통해 지역이 주도하게 되어 지역 현안을 해결하고 R&D 역량을 강화하여 지역혁신을 유도

라. 지원대상 분야

- 공모대상 제안요청서(붙임1)를 참고하여 연구내용, 연구내용 및 범위에 해당 하는 개발내용 제안

- 제안요청서(붙임2)의 「2. 연구내용 및 범위」에 제시한 전체 내용을 해당

외도록 제언

연구분야	연구내용 및 범위
① 제자원의 에너지화	- 산업단지에서 발생하는 이물질 및 에너지의 자원화
② 수처리·폐수처리 및 열에너지화 산업 혁신	- 이상화합소 포함-정제-공급 플랫폼 개발
③ 농가합작 추진	- 산업-지역 순환형(지역순환) 플랫폼 개발

비. 사업비 지원 규모 및 기간

구분	내용
지 역 명	산업단지 부설지원기관 지역공동체실험 구축
공고예산	19년 청부출연금 11,000만원(국비 8%, 지방비 30%)
대상과제	1 개
지원규모	공동체 R&D방식으로 1차년도 11,000만원 이내, 1개 과제 지원
지원기간	최대 20개월 이내(1차년도 개발 기간: 4개월, 이후 정착개발을 통해 2, 3차년도 사업 계획 여부 결정)

2 사업추진체계

< 추진체계도 >

```

graph TD
    A[전라남도] --> B[지역별 사업총괄]
    A --> C[지역별 과제관리·관리]
    B --> D[지역 R&D 기획·관리·지원  
(산학연관주체를지원한다)]
    C --> D
    D --> E[평가위원회]
    D --> F[수행기관추천]
    F --> G[수행기관]
    F --> H[수행기관]
    F --> I[수행기관]
    F --> J[수행기관]
    F --> K[수행기관]
    
```

※ 연구수행기관, 지역에 소재한 연구개발 수행 가능 기관
(대학, 출연연구소, 연구기관, 사회적 기업, 혁신조직, 대·중·소기업 등)

자료: 한국과학기술기획평가원(2019)

9) 리빙랩은 시민들이 살고 있는 생활현장을 실험실로 설정하여 전문가와 사용자인 시민이 공동으로 문제를 정의하고 대안을 찾아나가는 공간이자 방식이다. 리빙랩의 특성과 운영과정에 대해서는 과학기술정보통신부·STEPI·KISTEP(2019)를 참조할 것. 지역수요 맞춤형 R&D 지원사업에서는 지역문제 해결을 위해 리빙랩을 운영하도록 되어 있다.

2. 수요 구체화와 전환경로 설정

각 지역별로 사업 기획과정에서 지자체와 지역 기획·관리기관, 전문연구기관의 협의가 있었지만 지역 사회부문과의 상호작용은 아직 충분하지 않는 것으로 보인다. 이렇게 기획과정에서 사회적 수요가 충분히 검토되지 않은 탓에 과제 수행과정에서 지역 사회의 니즈와 수요를 구체화 하는 활동이 보완되어야 한다는 점이 계속 지적되고 있다.

이러한 비판 때문에 각 기획·관리기관과 수행기관은 지역 시민사회 및 사용자 조직과의 접촉을 조금씩 확대하고 있다. 전문연구기관들은 지역사회의 구체적인 문제에 대한 인식이 부족한 경우가 많다. 또 문제를 시민들의 관점에서 파악하고 이해하는 시각이 상당히 미흡하다. 이런 점을 반성하면서 각 지역은 현장에 밀착되는 사업 추진을 위해서는 최종 사용자의 현황과 인식에 대한 치밀한 조사·분석, 최종 사용자와의 소통이 필요하다는 점을 인식하기 시작했다. 그러나 기존에 산학연 중심으로 연구개발을 수행해왔던 관성 때문에 사회영역과 새로운 네트워크를 형성하고 협업을 수행하는 데에는 아직도 상당한 어려움을 겪고 있다.

또 지역사회의 수요에 대한 구체적인 인식이 부족하기 때문에 이 문제를 해결하면서 지역사회의 지속가능한 전환을 위한 경로와 방향을 탐색하는 논의는 아직 이루어지지 않고 있다.

3. 전환실험 수행

현재 이 사업을 수행하면서 지역문제 해결을 우산 개념(umbrella concept)으로만 설정하고 실제로는 전문연구기관들이 자신들이 개발하고 싶은 기술시스템을 구현하는 과제들도 있다. 사회·기술실험이기 보다는 기술실험인 경우가 많으며, 기존에 해오던 연구개발 방식으로 사업을 추진하고 있는 것이다. 사업이 지향하는 목표와 성격이 바뀌었음에도 불구하고 그 동안의 관성 때문에 혁신주체들이 기존 방식으로 연구개발을 수행하고 있는 것이다.

이런 기술개발 중심적 경향을 문제해결 지향적으로 변화시키기기 위해서 지역사회

의 이해당사자, 문제 관련 조직과 거버넌스를 형성하여 실질적인 협업을 수행하는 것이 필요하다. 앞서 살펴보았던 전라북도 과제의 경우에는 지역 사회혁신 조직과 연계를 맺으면서 이런 작업을 수행하고 있다.

한편 전환실험을 원활히 추진하기 위해서는 현장 조사·분석이나 리빙랩 운영을 통해 파악된 새로운 문제 상황을 반영해서 기획(안)을 수정·보완할 수 있는 관리체계를 도입할 필요가 있다. 현장과의 상호작용을 바탕으로 기존 기술개발 기획 내용을 바꿀 수 있는 유연한 접근이 필요한 것이다. 현재 경찰청과 과학기술정보통신부가 수행하고 있는 폴리스랩 사업에서는 리빙랩 운영결과를 토대로 현장의 의견을 반영하여 연구 목표와 내용을 수정하는 관리 시스템을 실험적으로 운영하고 있다. 이와 유사한 방식으로 현장과의 협업, 리빙랩 운영경험을 바탕으로 무빙 타겟(Moving Target)의 형태로 연구개발사업 추진체제를 구축하는 것이 요청된다. 이 때 과제의 수정·보완 과정에 대한 적절한 프로토콜을 만들어 시행하는 것이 필요하다(정명곤, 2019).

더 나아가 전환의 전망 속에서 과제의 성격을 재규정하는 작업도 필요하다. 지역이 직면한 문제는 개별 문제에 대한 대응만으로는 해결되는 것이 아니기 때문이다. 지역의 전환 비전을 설정하고 전환 경로와 과제에 대한 그림을 그리면서 그 속에서 현재 진행되는 사업을 위치시키는 작업이 필요하다.¹⁰⁾

4. 정책 학습과 조정

이 사업에 참여하는 지역의 기획·관리기관과 주관 기관은 기존 관성으로 인해 지역 사회에 대한 이해, 문제해결을 담당하는 사회혁신조직과 시민사회에 대한 이해, 관련 법·제도 문제, 타 분야 정책(복지정책, 공공구매정책)에 대한 이해가 부족하다. 때문에 이들과 관련된 정책조정 문제를 아직 심각하게 느끼지 못하고 있다.

그러나 문제해결형 연구는 개발된 제품과 서비스를 현장에서 실증하는 단계에 이르면, 표준·인증문제, 안전성 문제, 초기 시장창출 문제 등에 직면하게 된다. 그 동안 시도되지 않은 대안들을 개발하여 적용하기 때문에 이런 상황이 전개된다. 많은 연구

10) 이런 작업을 위한 과정과 방법, 서식(template)에 대해서는 사회혁신팀 편역(2014)를 참조할 것.

조직들이 이때부터 문제해결을 위해 법·제도 개선, 공공구매를 위한 정책개발을 하게 되는데, 제품개발이 상당히 진행된 상태에서는 조정활동이 쉽지 않으며 많은 비용이 발생하게 된다(송위진·성지은, 2018; 송위진·김수은·성지은, 2019).¹¹⁾

이에 대응하기 위해서는 지역사회의 문제, 지역 이해당사자, 법·제도 현황 분석을 수행하는 사회과학연구가 융합연구 방식으로 사업 기획단계부터 포함될 필요가 있다. 또 리빙랩 운영을 초기 단계부터 추진해서 이런 문제를 초기에 빨리 파악하는 것이 요청된다.

그리고 정책 조정을 위해서는 지자체의 적극적인 참여를 이끌어내는 것이 필요하다. 사회문제와 관련된 사회정책사업과 연구개발사업을 연계하는 작업, 중앙정부와 지자체의 적절한 역할분담, 지역 내의 이해관계의 조정 등은 지자체가 적극적인 참여가 있어야만 효과적으로 진행되기 때문이다.

5. 전환 플랫폼 형성

지자체와 지역의 기획·관리기관, 연구개발 전문기관이 주관하는 이 사업은 지역 전환 플랫폼의 출발점이 될 수도 있다. 지역사회의 문제를 해결하고 새로운 혁신활동 생태계 형성을 목표로 하기 때문이다. 현재 지역사회 문제해결과 시스템 전환의 비전을 가지면서 다양한 기술·산업·활동을 통합해내는 활동은 시작 단계에 있다고 할 수 있다.

지속가능한 푸드시스템, 자원순환사회 등의 비전과 전환 플랫폼을 발전시키기 위해서는 기존에 지역에 형성된 혁신주체들의 네트워크를 문제를 중심으로 재구성하는 작업들이 필요하다. 이와 함께 다양한 사회혁신 주체들과 네트워크를 형성하고, 지역의 사회·경제 문제를 종합적으로 해결해가는 노력이 필요하다. 이런 활동들이 잘 진행된다면 사업기획관리 기구나 주관 기관 중심으로 전환 플랫폼이 형성·발전될 수 있다.

11) 문제해결형 제품·서비스는 새롭게 개발되는 경우가 많기 때문에 기존 제품 범주로 분류되지 않아서 인증이나 안전성 검사를 받는 것이 용이하지 않다. 이 때문에 공공구매 시장에 진입하는 것도 쉽지 않다. 문제해결을 위한 새로운 제품의 효용성과 정당성을 스스로 입증해야 하기 때문에 법·제도도 개선하고 인증 및 안전성 검사 프로토콜도 사업 팀이 개발해야 하는 경우도 있다.

제4절 종합

과학기술기반 지역사회 맞춤형 R&D 지원사업은 지자체와 지역 혁신기관들이 주축이 되어 지역 문제를 해결하는 사업이다. 따라서 중앙정부가 기획을 주도하거나 혁신 자원 공급에 초점을 맞춘 기존의 지역 R&D사업과는 관점을 달리하고 있다. 때문에 지역문제 해결, 지역시민사회의 참여 등 새로운 목표와 추진체제를 갖춰 사업을 진행하고 있다.

지역 시스템 전환을 촉진하는 핵심 요소들의 측면에서 보았을 때 이 사업은 현재 새로운 일하는 방식을 도입·실행하는 단계에 있다고 할 수 있다. R&D사업과 활동에서 경로의존성이 작동하고 있기 때문에 여전히 지자체나 지역 혁신기관들은 기존의 방식으로 사업을 추진하는 경향이 있다. 그렇지만 지역 주도의 기획, 리빙랩 운영 등과 같은 새로운 요소들이 결합되고 있다. 사례에서 나타난 바와 같이 속도는 느리지만 새로운 실험들이 속속 도입되고 있다.

지역 전체의 발전 비전과 사업을 연계하는 지역이 등장하고 있으며, 지역 시민사회 및 사회적 경제조직과 협업을 본격적으로 추진하기 시작했다. 이 사업은 이런 실험들을 통해 학습하면서 새로운 추진방식으로 점점 진화해갈 것으로 보인다.

<표 3-2> 지역수요 맞춤형 R&D 지원사업에 대한 평가

	핵심 요소	활동
활동	① 전환의 방향 설정과 공유	· 사업 자체가 시스템 전환의 관점에서 설계된 것이 아님 · 그러나 사업 추진과정에서 다양한 주체들이 참여와 소통이 이루어지는 지역의 경우 시스템 전환의 방향을 찾아가는 모습이 등장
	② 전환을 위한 지역의 수요 구체화	· 지역 R&D 기획기관, 전문기관 중심으로 사업이 기획·추진되다 보니 지역 현장의 문제에 대한 충분한 이해가 부족한 경우가 나타남 · 지역 시민사회로부터의 피드백을 통해 지역 사회 수요를 구체화하기 시작
	③ 새로운 시스템을 지향하는 전환실험 수행	· 사업들이 추진되고 있지만 기존 방식처럼 기술개발 중심으로 진행되는 모습이 나타남 · 지역문제 해결과 관련된 사회·기술혁신 프로그램으로서의 성격을 찾는 것이 필요
	④ 전환지향적 정책학습과 조정	· 지역의 사회혁신조직, 사회적 도전과제에 대한 이해가 상대적으로 부족 · 사회영역과의 조정문제에 대한 준비가 필요

	핵심 요소	활동
조직	⑤ 전환 플랫폼 구축·운영	· 사업을 수행하면서 지역 기획·관리기관, 연구기관 중심으로 네트워크가 형성되고 있음. · 다양한 주체들과의 실질적인 네트워크가 형성될 때 전환플랫폼으로 진화할 가능성도 있음

한편 이를 좀 더 효과적으로 진행하기 위해서는 최근 지역에서 다양한 방식으로 전개되고 있는 사회혁신 사업, 사회적 경제 활성화 사업과 이 사업이 연계될 필요가 있다. 지역의 문제를 발굴하고 지역 시민사회와 협업하기 위해서는 지역 사회혁신조직, 사회적 경제 조직과의 공동작업이 필요하기 때문이다. 이는 과학기술혁신과 사회혁신이 결합되는 것이라고 할 수 있다. 행정안전부 등에서 전 지자체를 대상으로 진행하고 있는 지역문제 해결을 위한 사회혁신 사업, 사회혁신플랫폼 구축사업¹²⁾과 연계해서 지역에 착근할 수 있는 기반을 확보하는 것이 필요하다. 이는 사회혁신의 기술집약화를 이끌어낼 수 있기 때문에 서로가 도움을 받을 수 있는 기회를 제공한다.

제5절 사례연구: 전북 스마트농생명기반 농민참여형 로컬푸드 지원시스템 실증기술개발연구

1. 사업 개요

전라북도도는 다른 시도에 비해 농업이 비중이 높고 고령화가 급속도로 진행되는 지역이다. 전라북도도는 지역의 전략산업을 탄소융복합, 호텔관광, 삼락농정¹³⁾으로 삼고 있으며 삼락농정은 농생명 분야에서 농촌, 농민, 농가를 지원하는 프로그램으로 되어 있다. 특히 민선 6기 후반부와 7기에 들어와서는 스마트농생명을 핵심 이슈로 내세우

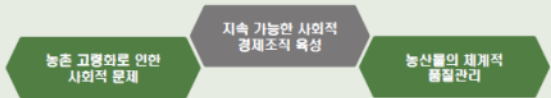
12) 행정안전부는 사회혁신을 중심으로 지역사회 혁신생태계를 조성하고 지역혁신을 선도하는 사업을 진행하고 있다. 주민이 삶 속에서 느끼는 지역문제 해결을 위한 주민 주도의 새로운 실험과 상호학습·확산이 이루어지는 문제해결 복합플랫폼을 운영하고 디지털 사회혁신과 같은 선도사업을 기획·추진하고 있다.

13) 보람을 찾는 농민, 제값 받는 농업, 사람찾는 농촌을 강조하기 위해 삼락과 농정을 매칭하여 농민, 농업, 농촌이 함께 즐겁다는 의미임

고 있다. 지역 시스템 전환의 비전은 아니지만 일종의 지역발전 비전으로서의 역할을 하고 것이다.

과학기술기반 지역수요 맞춤형 R&D 지원사업은 ‘스마트농생명기반 농민참여형 로컬푸드 지원시스템 실증기술개발 사업’을 진행하고 있다. 동 사업은 2018년 5월부터 과학기술정보통신부의 지원을 통해 전라북도(혁신성장정책과) 주관 및 (재)전북테크노파크 과학기술진흥센터가 기획·관리되고 있다. 총 3년 1개월로 진행되는 동 사업에는 총 50여 억원이 사업비로 투입된다(전자부품연구원, 2019b).

[그림 3-3] 스마트 농생명 기반 농민참여형 로컬푸드 지원시스템 실증기술개발

과 제 명	스마트 농생명 기반 농민 참여형 로컬푸드 지원 시스템 실증기술개발		
주관기관	 Korea Electronics Technology Institute 전자부품연구원	총괄책임자	최주한 센터장
참여기관	- 전북대학교  전북대학교 CHONBUK NATIONAL UNIVERSITY - 전라북도 생물산업진흥원  전라북도생물산업진흥원 - 국가핵융합연구소  국가핵융합연구소 - 캠텍종합기술원  캠텍종합기술원	세부책임자	권대규 교수 이승제 팀장 김성봉 부장 정우석 책임
사업기간	2018. 09. 01 - 2021. 05. 31 2018. 09. 01 - 2019. 05. 31	[30개월] [08개월]	총 사업기간 1차년도
해결 대상 현안			
사업의 정의	○ 전북지역 현안문제(농촌고령화, 지역경제 위기) 해결을 위해서 과학기술 기반의 수요자 참여형 리빙랩 방식의 수요맞춤형 R&D를 수행을 통한 관련기술 확보와 동시에 농민 삶의 질 개선		

자료: 전자부품연구원(2019b)

2. 지역 전환의 주요 요소

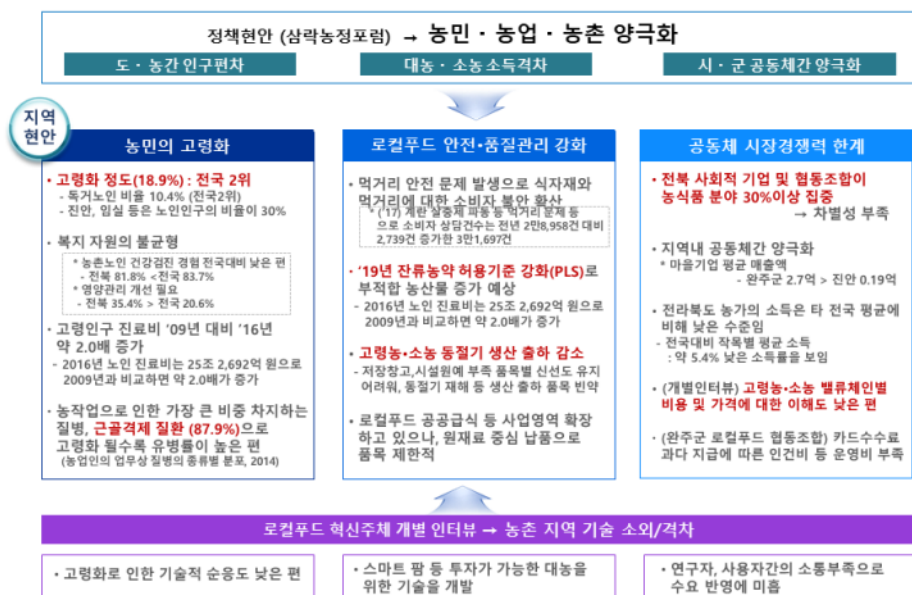
가. 전환비전

동 사업은 그 동안 전북 완주지역에서 사회혁신 활동을 통해 발전시켜온 로컬푸드 시스템을 고도화하고 확산하기 위한 사업이라고 할 수 있다. 지역혁신의 주요 성과인 로컬푸드 운영시스템에서 발생하는 노동·생산·유통분야의 문제를 해결하기 위해 과학 기술·ICT를 결합하고 그 성과를 도 전체에 확산하기 위한 사업이다. 로컬푸드를 토대로 지역 전환의 내용을 사업 내용에 일부 담고 있다.

나. 수요 구체화

지역 수요발굴은 어느 정도 체계적으로 진행되었다. 과제의 기획과정부터 참여기업인 메디앙 시스템을 통해 농민의 수요를 받고, 이를 지원하기 위한 로컬푸드협동조합이나 관련 마을, 농가, 보건소 등의 이해관계자들의 의견을 받았다. 세부 수행과제를 도출하는 과정에서 지역 현안인 로컬푸드 농가의 생산과 가공저장, 유통문제에 대한 해결방안의 요구가 있었다. 고령화에 따른 농작업시의 근골격계 질환 대응, 잔류농약 허용기준 강화의 적용, 고령농 소농의 동절기 생산 출하 감소 문제, 농촌 지역의 기술에 대한 소외도 해결해야할 문제로 지적되었다. 이들은 지역의 경제·사회·환경적 지속가능성을 높이기 위해 필요한 이슈들이다.

[그림 3-4] 전라북도 로컬푸드 관련 현안



자료: 전자부품연구원(2019a)

다. 전환실험 수행

지역 현안문제를 해결하기 위해 총 5개의 세부과제로 구성된 사업단(전자부품연구원, 전북대학교, 전북생물산업진흥원, 국가핵융합연구소, 캠퍼스종합기술원)이 구성되어 각 세부별 문제해결을 위해 노력하고 있다. 연구과제를 총괄하고 있는 전자부품연구원은 '농민참여형 스마트농생명 리빙랩 통합 운영시스템 개발', 전북대학교는 '반복농작업 보조를 위한 스마트 작업복 개발', 전북생물산업진흥원에서는 '농민 맞춤형 건강 응급 의료기기 및 서비스 개발', 국가핵융합연구소에서는 '신선도 및 안정성을 높인 스마트 저장시스템 개발', 캠퍼스종합기술원에서는 '드레싱 소스류 스마트 식품 가공기계 및 패키징 개발'을 진행하고 있다.

[그림 3-5] 세부 사업 구성도



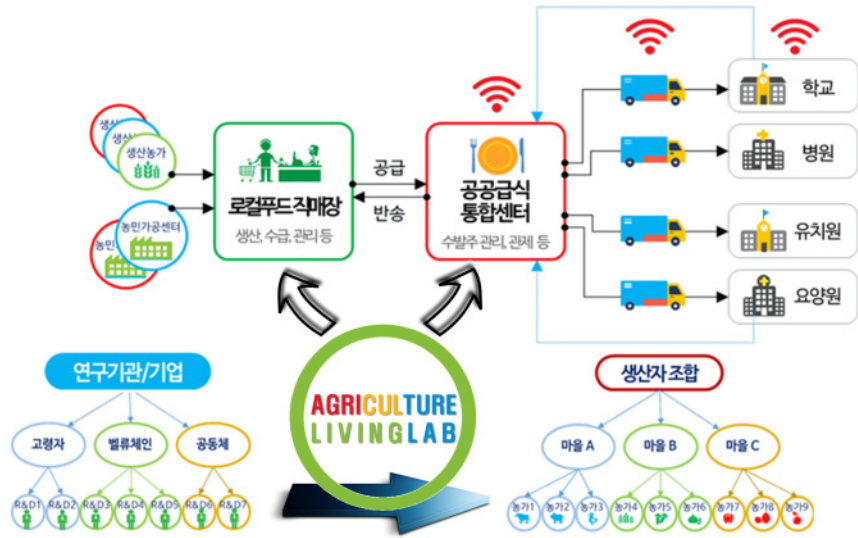
자료: 전자부품연구원(2019a)

동 사업에서는 지속가능한 농촌공동체 육성을 위해 대학, 연구기관과 같은 R&D 주체와 사회혁신조직(로컬 푸드 협동조합 등)이 참여한 농생명 사용자평가단을 통해 사용자와 연구자, 관련 이해당사자가 공동으로 문제를 정의하고 그 해결을 위한 기술에 대해 사용자 평가 등을 진행하고 있다.

지역수요 맞춤형 리빙랩 시스템은 문제에 대한 정의를 사업 기획 당시에 이미 진행하고 이를 해결하기 위한 방안으로 과학기술을 적용한 세부과제들을 도출하고 이를 각 세부과제에서 최종 실증하는 것을 목표로 하고 있으므로 문제해결형 리빙랩 방식으로 정의할 수 있다. 농촌지역의 해결해야할 문제를 정의하고 그것을 위해 관련 기술을 획득·통합하며 사용자(주민, 이해 관계조직)와의 상호작용을 통해 문제해결에 기여하는 방식으로 과제가 구성되어 있다.

리빙랩 방식을 도입하고 있지만 아직 리빙랩이 원활히 진행되고 있지는 않다. 2년 차 사업을 추진하면서 리빙랩 활동이 구체화될 것으로 보인다. 과학기술전문조직과 사회적 경제 조직, 지역 농민들이 협업하는 활동은 쉽지 않기 때문에 다양한 시행착오가 발생할 것으로 보인다.

[그림 3-6] 과학기술기반 지역수요 맞춤형 리빙랩 개념도



자료: 전자부품연구원(2019a)

라. 정책학습과 조정

이 사업에서는 농작물 생산·가공·보급분야만이 아니라 농민 복지와 사회서비스 관련 과제도 추진되면서 농업분야만이 아니라 보건복지 분야의 정책과도 연계가 필요한 상황이다. 아직은 이에 대한 정책방안까지는 충분히 고려하고 있지 못하다.

한편 기존 완주지역을 중심으로 성공적으로 구현된 로컬푸드 시스템과 관련 경험은 동 사업을 추진하는데 많은 도움을 주고 있다. 로컬푸드 생산·가공·유통과 관련된 조직과 인프라가 구축되어 있고 관련 협의체도 존재하기 때문이다. 다만 기존 활동이 과학기술분야와의 협업이 거의 없었다는 점, 그리고 완주지역에 한정되어 있다는 점에서 한계가 있는데 동 사업을 통해 이 한계를 극복하기 위한 노력이 이루어질 것으로 보인다.

마. 전환 플랫폼 구축

사업 주관기관인 전자부품연구연구원, 지역관련 기업, 로컬푸드와 관련된 조직들이 참여하면서 지역의 지속가능한 농업·식품관련 네트워크가 형성되고 있다. 그러나 아직 지역의 사회혁신 조직의 적극적 참여는 이루어지지 않고 있기 때문에 전환 플랫폼으로서의 역할은 수행하고 있지 못하다. 동 사업을 통해 좋은 성과가 나오고 그것이 로컬푸드 시스템의 고도화에 기여한다면 다양한 혁신주체들이 참여할 수 있는 계기가 마련될 것으로 보인다.

| 제4장 | 지역 전환의 관점에서 본 ‘커뮤니티비즈니스 활성화사업’

제1절 서론

그동안 우리나라 산업정책은 빠른 경제성장과 산업발전을 위해 능력 있는 주체와 영역을 먼저 발전시키는 승자 선택(picking winners) 전략을 취해 왔다. 이 결과 대기업, 첨단산업, 수도권 중심으로 발전이 이뤄지는 격차 확대형 성장이 이뤄지게 되었다. 이 와중에 군산, 울산, 거제, 창원, 통영·고성, 영암·목포·해남이 산업위기대응특별지역으로 지정되는 등 조선, 자동차로 대표되는 지역특화산업이 어려움을 겪으면서 산업정책의 근원적인 점검이 필요한 상황을 맞고 있다.

이런 상황에서 포용적 혁신의 일환으로 지역 문제 해결과 지역산업 생태계 구축에 중점을 둔 커뮤니티비즈니스 활성화 사업이 진행되고 있다. 본 사업은 산업통상자원부가 사회적경제 기업을 대상으로 R&D 및 사업화 등을 처음 시도한 것으로 기획재정부(협동조합), 행정자치부(마을기업), 고용노동부(사회적기업) 간의 협업과 네트워크를 활성화하고 지역혁신자원(대학, 연구소, 특화센터 등)과의 공동 프로젝트를 통해 지역 기반 사회적경제 기업의 육성 및 지역문제해결에 기여하고자 것이다.

본 장에서 살펴볼 산업부 커뮤니티비즈니스 활성화사업은 지역이 주도하는 지역산업 발전과 고용창출 방안의 일환으로 사회적경제 기업의 육성을 지향하고 있다. 사회적경제 기업은 경제활동을 통해 사회문제 해결에 참여하는 ‘경제적 주체’이며, 동시에 공동체를 형성하여 지역 사회문제를 해결하는 ‘사회적 주체’이기도 하다. 그동안 배제되었던 사회적경제 기업을 중요한 활동의 주체로 받아들이고 제조·유통, 식품제조, 에너지, IT문화, 사회서비스 등의 분야를 산업혁신의 활동에 통합하려는 첫 번째 시도라는 측면에서 산업부의 새로운 혁신사업으로 볼 수 있다. 또한 경제성장, 산업경쟁력 확보라는 경제적 목표를 넘어 지역공동체 회복, 지역의 문화자원 활용, 취약계층의 일자리 창출, 지역 문제 해결 등의 사회적 목표를 정책의 비전과 목표에 명시적으로 표

방하면서 현장니즈에 기반하고 지역혁신 주체들이 주도한 전향적인 지역기반의 산업 혁신정책이라고 할 수 있다.

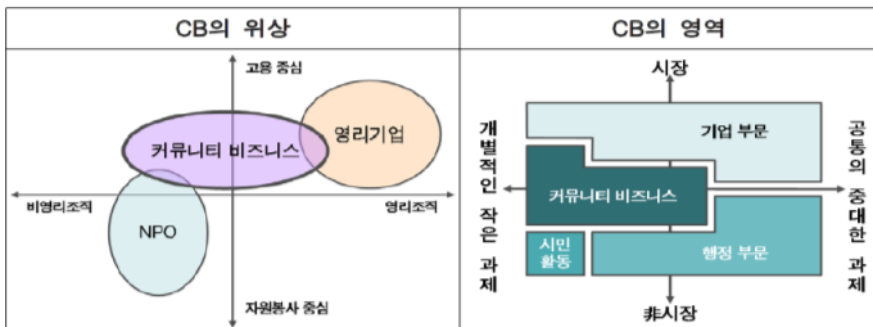
이 장에서의 본 사업의 특성을 살펴보고 전환적 혁신정책의 관점에서 사업을 살펴 보고자 한다. 사업 전반에 대한 분석은 본 사업의 자문위원으로서 관련 회의에 참여한 참여관찰과 관련 사업기획 및 추진경과 보고서에 기반하고 있으며, 사례분석은 연구 책임자의 세미나 발표 내용을 토대로 작성되었다.

제2절 커뮤니티비즈니스 활성화사업의 특성

1. 사업의 정의와 목표

커뮤니티 비즈니스(Community Business)는 주민들이 지역의 자원을 이용해 지속가능한 사업모델로 수익을 창출하는 협동체의 개념이다. 사회적기업육성법 제정('07.7월), 마을기업육성사업('11년 본격시행), 협동조합기본법 제정('12. 12월) 이후 지역에 다양한 조합형태의 협동체가 설립되었다. 지역주민과의 이익 공유, 사회문제 해결, 지역공동체 회복을 목표로 활동하고 있으며, 로텍(low-tech) 제조분야, 복지·환경 등 공공분야, 관광·축제·돌봄 등이 주요 사업 분야로 나타나고 있다.

[그림 4-1] CB의 위상과 영역



자료: 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2019)

커뮤니티비즈니스 활성화사업은 지역 공동체 주도의 지역사회문제 해결을 위해 사회적경제기업의 기술기반 성장을 지원하고 지역기반 네트워크를 활성화하며 문제해결을 위한 기반 구축을 목표로 하고 있다(산업통상자원부·한국산업기술진흥원, 2019).

〈표 4-1〉 커뮤니티비즈니스 활성화 사업의 목표

목표	세부 목표
사회적경제 기업 성장 지원	○ 창업이후 사회적 경제기업의 자생력 강화를 위해 기술혁신을 통한 성장과 확산 지원
	· (R&D) 사회적경제 상품·서비스에 대한 진단, 기술혁신 수요를 고려한 적정기술개발 및 다수 사회적경제기업이 활용할 수 있는 공통기술 개발·이전 · (사업화 지원) 사회적경제 상품·서비스의 사업화를 위한 디자인, 시제품, 판로개척 등 맞춤형 기업지원 및 애로 해결 · (성과 확산) 특정 분야·기업 일부만 수혜 대상이 되지 않도록 업종별 연합회 등을 통해 지원 대상 선정 및 성과확산을 체계적으로 관리
지역기반 네트워크 형성	○ 협동조합, 마을기업 등 사회적 경제기업, 지자체, 지역혁신기관 등 상호간 협력네트워킹 및 조직화
	· (협력 강화) 사회적경제 조직간 네트워킹을 통해 상품·서비스 분야별 사업화 애로 해결 및 중간지원조직, 지역혁신기관 매칭을 통해 노하우 공유
지역문제 해결	○ 지역주민 스스로 지역내 자원(자연환경, 연고자원 등)을 활용한 비즈니스를 통해 노령화·주거·신재생 등 다양한 지역문제 해결을 위한 기반 마련
	· (제도 확대) 사회적경제기업의 국가 R&D 체계 편입, 투자 지원 연계를 통해 클러스터·무역 등으로 확대

자료: 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2019)에서 정리

2. 사업의 구조와 추진체제

동 사업의 중점추진분야는 시도 자율로 발굴했으며, 5대 분야 30개 품목으로 이뤄졌다.¹⁴⁾

14) 동 사업은 '18-'20년 동안 진행될 예정이며 '18년 국비로 R&D 39.27억원, 비R&D 58.5억원이 지원되었다. '19년 예산은 '18년에 비해 국비 R&D가 39.27억원에서 69.53억원으로 확대되었으며, 2020년에는 국비 R&D 55억원, 비R&D 59억원으로 총 114억원 배정되었다.

<표 4-2> 커뮤니티비즈니스 품목 현황

제조·유통	식품제조	에너지	IT문화	사회서비스
①대구(업사이클) ②충북(농촌친화바이오) ③충남(유통판매) ④전남(화장품소재) ⑤경북(친환경섬유) ⑥제주(폐자원활용)	⑦대구(식품클러스터) ⑧강원(로컬푸드) ⑨제주(로컬푸드)	⑩충북(태양광유지보수) ⑪충남(산림에너지) ⑫전남(태양광보급) ⑬제주(에너지설비)	⑭부산(도시재생) ⑮울산(공예품) ⑯세종(IT문화) ⑰전북(IT문화) ⑱경남(IT수산업)	⑲대전(의료) ⑳광주(헬니스) ㉑세종(도시청결) ㉒경북(돌봄)
㉓대구(자원재활용) ㉔경북(친환경소재)	㉕세종(스마트푸드) ㉖충남(한류스피푸드) ㉗전남(전통발효식품)	-	㉘대전(지역화폐) ㉙경남(식품안전체계)	㉚강원(강원통합돌봄)

* 신규품목 (), 기존품목의 범위조정 ()

자료: 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2019)

본 사업은 크게 R&D와 비R&D로 나뉜다. R&D는 지역혁신기관을 중심으로 해당 소재 지역 다수의 사회적경제 기업이 필요로 하는 공통기술을 개발하는 것이다. 비 R&D는 사회적경제 중간지원조직이 개발된 기술의 현장 접목을 위해 네트워킹 및 디자인·시제품·마케팅·컨설팅 기술·사업화 프로그램을 지원한다.

지역의 혁신기관(R&D)·사회적경제 중간지원조직(비R&D)을 중심으로 산학연, 사회적 경제조직이 참여하는 컨소시엄이 사업을 수행한다. 사회적경제 중간지원조직은 사회적경제기업의 창업, 교육, 육성 등을 지원하기 위해 중앙정부나 지자체가 운영하는 통합지원기관, 연구소 등 전문조직 및 업종별연합회와 같은 연합조직을 말한다.

[그림 4-2] R&D 및 비R&D 추진체계



자료: 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2019)

제3절 전환적 혁신 정책의 관점에서 본 사업의 특성과 과제

사업의 특성 분석은 제2장에서 도출한 전환적 혁신정책을 분석하는 요소들을 중심으로 이뤄진다. 본 사업은 2018년에 이어 2년차 사업을 진행하고 있다. 동 사업에 대한 분석·평가 내용은 관련 기획 및 추진경과 보고서와 동 사업 책임자 인터뷰, 그리고 자문 등 참여관찰을 통해 파악한 내용을 기반으로 하고 있다.

1. 전환의 방향성 설정과 공유

본 사업은 중앙정부가 기획했지만 지역에 기반을 둔 사회적경제기업과 일반기업, 지역 혁신기관 및 사회적경제 중간지원조직을 통해 헬스케어, 에너지, 돌봄, 안전 등의 분야를 대상으로 사업을 추진하고 있다. 특히 이 사업은 지역문제를 해결하고 새로운 산업 생태계를 형성하여 고용을 창출하는 것을 목표로 하고 있으며, R&D를 넘어 관련 주체 간의 네트워킹 및 디자인·시제품제작·판로지원 등을 통해 문제해결 중심으로 지역의 혁신주체들을 조직화하는 접근들이 시도되고 있다.

따라서 도시 재생, 에너지 전환, 자원 재활용과 같은 지역문제 해결활동이 이 사업의 핵심을 이룬다. 그리고 사회적경제기업과 지역의 전문기관, 기업이 협업을 통해 이 문제를 해결하는 접근을 한다. 지역 사회문제 해결과 지역 사회적경제 조직 활성화를 동시에 꾀하고 있다.

이런 측면에서 특정 기술·산업 육성에 초점을 맞춘 기존의 클러스터형 정책과는 사업의 출발점이 다르다. 그리고 사회적경제기업의 이 활동을 주도하도록 되어 있다. 이 사업에 참여하는 조직들에게는 지역문제 해결, 사회적경제 활성화, 고용창출과 같은 방향이 일정 정도 공유되고 있다. 사업을 총괄하고 시행하는 산업부와 사업전담기관인 한국산업기술진흥원도 본 사업이 기존 사업과는 달라야 한다는 문제 인식을 공유하고 있으며, 이러한 차별성을 추진체계 및 평가시스템에 어떻게 반영할 것인가를 고민하고 있다.

그러나 이런 비전 형성과 관련 활동은 사회적경제 영역에 ‘한정’되어 있다. 사회적

경제 기업이 주요 주체로 참여하게 되면서 지역사회의 수요가 사업에 상대적으로 잘 반영되는 모습은 보이고 있으나 여전히 작은 영역에 머무르고 있다. 지역 전체차원의 지속가능한 전환 차원까지 논의가 확대되지 못하고 있다.

이러한 사업의 한계를 인식하고 2020년부터는 '사회적경제 혁신성장사업'으로 새롭게 확대되어 사회적경제기업과 지역혁신기관, 지역 중소·중견 기업 간 공동연구 지원 등 사회적경제영역을 넘어서려는 시도를 하고 있다. 이는 결국 기존 커뮤니티 비즈니스사업의 '확장성' 한계를 극복하면서 지역사회의 지속가능한 전환 내에 전략적 니치로 발전할 수 있는 계기를 제공해주고 있다.

한편 중앙정부 수준에서는 각 지역 사회에서 이루어지는 실험들을 연계·지원해주는 플랫폼 구축을 모색하고 있다. 2019년의 경우 중앙차원의 성장 플랫폼, 사업화 플랫폼, 홍보 플랫폼을 구축해서 국가수준에서 사회적경제기업의 활성화를 꾀하고 있다.¹⁵⁾ 2020년에는 개별적으로 진행되어 온 사업화 플랫폼과 홍보 플랫폼을 성장 플랫폼으로 통합하여 BM 멘토링, 판로개척, 홍보, 사례공유 및 확산을 지원할 예정이다. 이런 측면에서 동 사업은 국가수준에서 사회적경제 기반 경제시스템 구축을 위한 전환실험이라고 할 수도 있다.

2. 수요 구체화

본 사업의 경우 지역이 핵심 품목과 영역을 발굴하였다. 지역 사회적경제기업이 이 과정에 주도적으로 참여하고, 시·도 추진의지를 반영하여 사회적경제를 집중 육성할 5대 분야 22개 품목이 도출되었다(2018.2월). 전문조직만이 아니라 지역 시민사회영역의 수요가 반영되는 틀이 도입되었다. 지역의 사회적경제 중간지원조직들이 주축이 되어 수요를 구체화하는 작업들이 진행되었다.

15) 성장플랫폼은 지역별·지역 간 네트워킹을 위해 멘토단 구성 및 현장컨설팅, 시도별·시도간 워크숍을 통한 네트워킹, 우수사례 발굴·확산했으며, 사업화는 유통마케팅 전문교육 및 MD상담회 등 판로 개척을 지원했다. 홍보 플랫폼은 커뮤니티비즈니스 대국민 브랜딩 제고를 위한 활동이 이뤄졌다. 이를 위해 사람과 지역공동체 주도로 기술혁신을 통한 사회적경제 성장활동을 표현하는 사업 BI와 커비 캐릭터를 제작대표 BI를 제작하였다. 또한 일반국민·청년들이 많이 활용하는 대표적인 포털(네이버 블로그)와 SNS(페이스북)에서 '커뮤니티비즈니스' 공식채널을 운영하여 지역현장의 커뮤니티비즈니스 콘텐츠(카드뉴스 등)를 종합 관리하고 다양한 이벤트로 젊은 청년층의 참여와 사회적경제에 대한 관심을 제고하고자 했다(산업통상자원부·한국산업기술진흥원, 2019.10.15).

과제와 분야 선정과 함께 과제 관리도 지역주도로 수행하면서 지역의 수요가 지속적으로 반영되는 제도적 기반도 구축하였다. 과제 선정시 평가 항목 전반에 건강관리 비용 감축 등과 같은 지역사회 사회문제 해결, 고용창출과 같은 사회적 가치 지표를 반영하였다. 또한 지역밀착형·지역주도적 과제관리를 위해 신규과제 선정, 진도점검, 연차·최종평가를 각 시·도별 지역사업평가단에서 진행하였다. 지역의 문제해결과 관련된 사회적 가치의 반영, 시·도 주도의 지역 수요 발굴 및 관리, 수요 대응형 프로그램 설계 등 기존 전략 산업 육성 중심의 지역혁신정책이 가지고 있었던 한계를 뛰어넘는 노력이 이뤄지고 있다.

더 나아가 '2020 사회적경제 혁신성장 품목 기획·조정 가이드라인(안)'을 보면, 아래 <표 4-3>와 같은 품목 선정 체크리스트를 제시함으로써 지역내 이해 관계자들의 참여가 적극적으로 이뤄졌는지, 이를 통해 지역사회 기여 등 사회적 가치를 창출하는지에 대한 고려가 이뤄질 수 있도록 하고 있다(산업통상자원부·한국산업기술진흥원, 2019.10.15).

이렇게 지역사회의 수요를 반영하려고 노력하고 있지만 기획 및 평가시스템 전반이 기존 R&D 체계 내에서 이뤄지면서 여러 한계를 드러내고 있다. 특히 R&D사업의 경우 정부 R&D체계에 익숙한 테크노파크, 대학 산단 등 일부 혁신기관이 주관기관을 담당하고 있는데, 이 과정에서 도출된 기술이 과연 사회적경제 기업이 필요로 하는 기술이냐에 대한 문제가 제기되고 있다. 또한 기술 개발을 중심으로 보는 공대 교수 중심으로 평가위원회가 구성됨에 따라 사회적경제 및 사회적 가치에 대한 이해도가 낮고 기존 R&D 및 기술 중심으로 선정 및 연차평가가 이뤄지고 있다. 사회적가치 측정에 대한 성과지표가 없고 매출액, 고용, 기술적 성과라는 기존 평가지표 위주로 이뤄지면서 평가관리체계에 대한 개선 요구가 제기되고 있다(산업통상자원부·한국산업기술진흥원, 2019.10.15).

<표 4-3> 품목선정 체크리스트

검토항목	구분	판단 지표
선정 과정의 적절성	협회의 범위	○품목선정을 위해 지역혁신기관, 사회적경제 중간지원조직을 포함하여 폭넓게 협의하였는가?
	협업과정 및 참여도	○이해관계자들의 참여가 적극적이었고, 충분한 논의를 거쳤는가?
	수요조사	○지역내 사회적경제 기업의 R&D 및 사업화 수요를 조사하였는가?
	기지원여부 등	○지역에서 지원된 분야인가? 사회적경제 기업이 주도할 수 있는 분야인가?
특화 여건	지역문제의 탐색	○사회적경제로 해결 용이한 지역의 사회적 문제를 사전에 탐색하였는가?
	지역문제 해결가능성	○선정한 분야가 지역의 사회적문제를 해결하기 적합한가?
	기업현황	○품목분야에 종사하고 있는 사회적경제 기업의 수, 사업규모는 적절한가?
	시도의 육성인지	○지역에서 해당품목을 집중적으로 육성하고자 하는 의지가 있는가?
준비 정도	주도CB의 유무	○선정한 분야에 안정적으로 발전하는 주도적 사회적경제 기업이 존재하는가?
	기술혁신 가능성	○선정한 분야에 기술혁신 및 사업화를 지원할 지역혁신기관, 사회적경제 중간지원조직 등 지역혁신역량이 충분한가?
	네트워크 수준	○선정한 분야에 사회적경제기업 및 관련 기관간 네트워크 경험이 존재하며, 수준이 높은가?
사업 내용	비전	○해당분야 지원을 통해 지역 내 커뮤니티비즈니스가 발전가능한가?
	목표의 충실성	○Input, Output, Performance를 모두 고려한 목표인가?
	목표의 구체성	○성과목표가 구체적이고 가시적인가?
	지원내용	○R&D 지원내용을 제시하였는가?
	필요성	○R&D 지원내용이 구체적이며, 설득력이 있는가?
기대 효과	영향력	○중점분야 지원의 기대효과는 어느 정도인가?
	확산가능성	○사회적경제 기업으로의 성과확산이 가능한가?
	지역사회 기여	○중점분야의 지원을 통해 지역사회에 기여 등 사회적 가치를 창출하는가?

자료: 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2019.10.15.)

3. 전환실험 수행

본 사업은 몇 가지 차원에서 전환 실험이 이뤄지고 있다. 첫째, 지역공동체가 주도가 되어 지역의 자원으로 지역문제를 해결하는 지역기반 혁신의 실험이 이뤄지고 있다. 그동안 많은 정부 사업이 정부주도의 하향식 방식으로 진행이 되면서 지역의 특성이나 맥락을 잘 반영하지 못하는 한계를 드러내 왔다. 특히 외생적으로 대기업 유치에 의존하던 기존 지역개발전략이 한계를 맞으면서 지역을 살릴 새로운 잠재적 산업군으로서 사회적경제조직의 역할이 강조되고 있는 상황이다. 본 사업은 시도가 중심이 되어 지역의 수요를 찾고 그 성과를 지역으로 환원하려는 새로운 실험이자 새로운 잠재적 산업군으로서 사회적경제조직의 가능성을 열려는 시도로 볼 수 있다.

둘째, 서로 큰 상호작용이 없었던 전문조직과 사회적경제 조직 간의 협업이 실험되고 있다. 본 사업은 R&D, 비R&D, 성장·사업화·홍보 플랫폼으로 사업 지원이 이뤄지면서 테크노파크, 지역대학, 지역산단과 같은 R&D 전문기관과 사회적경제조직이 협력하여 지역문제 해결과 지속가능한 혁신생태계를 조성하려는 새로운 실험이 이뤄지고 있다. 그동안 양쪽 분야는 서로 연계·협력없이 개별적으로 활동해 왔으나 본 사업을 통해 상호학습과 협력을 이끌어낼 수 있는 새로운 실험의 장을 형성해 나가고 있다. 이를 위해 현장 수요에 기반한 공통기술 개발(R&D)부터 시제품제작, 디자인·마케팅·컨설팅 등 다양한 현장지원(비R&D)이 통합적으로 이뤄지면서 실질적인 성과 창출의 가능성을 실험하는 계기를 마련하고 있다.

셋째, 자원재활용(대구), 친환경소재(경북), 로컬푸드(제주, 강원), 업사이클(대구), 도시재생(부산), 웰니스(광주), 통합돌봄(강원) 등 본 사업의 품목 상당수가 지속가능성을 지향하고 있다. 아직 지속가능한 사회·기술시스템으로의 전환이나 지역사회의 전환과 같은 중장기 비전이나 틀에서 논의되기보다 사회적경제의 새로운 확장차원에서 이뤄지는 양상을 보이고 있다. 다만 지역에서 이뤄지는 이러한 소규모 실험이 전환의 비전과 전망 하에 묶이기 시작한다면 일정 시간이 지난 후에는 전략적인 니치로서의 역할을 할 것으로 보인다.

넷째, 실질적인 문제해결을 위한 민·산·학·연·관의 플랫폼 구축이 시도되고 있다. 현재 우리나라 사회적경제조직의 혁신활동은 초기에 머물러 있으며, 기술혁신역량이

나 경험이 부족한 상황이다. 본 사업을 통해 참여했던 전문가와 시민조직, 사회적경제 조직, 기업 간의 관계가 계속 이어질 경우 이는 지역문제 해결형 혁신생태계가 만들어 지는 전략적 맹아가 될 수 있다. 사회적경제조직도 관련 주체와의 연계·협력을 통해 공공성·대표성·전문성을 확보할 경우 경제적·사회적 주체로 거듭날 뿐만 아니라 이들의 경험·지식이 축적될 경우 새로운 가치를 창출하고 사회를 혁신할 수 있는 플랫폼으로 발전시켜 나갈 수 있다.

4. 정책 학습과 조정

본 사업은 커뮤니티 비즈니스 사업(2018-2019)의 성과와 한계를 재점검하고 2020년부터는 사회적경제 혁신성장사업으로 변화시켜 나가고 있다. 소규모의 시범사업을 점차 확대해 나가면서 지속적인 정책 학습과 조정이 이뤄지고 있음을 몇 가지 요소를 중심으로 살펴볼 수 있다.

첫째, R&D 과제 또한 사회적경제 기업이 주도할 수 있도록 전환하였다. 그동안 R&D과제는 테크노파크, 대학 산단 등 기존 R&D 주체가 주관을 담당하면서 사회적경제 기업의 기술수요와의 상당한 간극이 발생하고 사회적경제 중간지원조직과의 네트워크 형성도 미흡한 것으로 드러났다. 이에 대한 문제점을 인식하여 2020년 신규 사업부터는 R&D과제도 사회적경제 기업 주관의 컨소시엄 구성이 가능하도록 전환하였다.

둘째, 지역혁신클러스터육성사업, 광역협력권산업육성 등 기존 산업부의 세부 내역 사업으로 있던 것을 새로운 신규 세부사업으로 독립 편성하였다(산업통상자원부·한국산업기술진흥원, 2019.10.15). 이를 통해 기존 산업부의 틀에서 벗어나 새로운 사업 실험이 가능할 수 있는 기반을 만들었다고 볼 수 있다.

5. 전환 플랫폼 형성

본 사업은 기업과 산업의 경쟁력 제고라는 산업부의 기존 사업과 비교할 때 목적과 지원내용이 다르다. 우선적으로 지역 공동체 주도의 지역사회문제 해결을 위해 사회적경제조직의 성장을 지원한다는 점에서 기존 사업과는 큰 차이를 보이고 있다. 또한

지역의 전문기관, 사회적경제 중간지원조직의 협업을 통해 지역 사업이 기획되고 이 과정에서 사회적경제기업이 참여하면서 지역 차원에서 지역문제 해결을 중심으로 한 거버넌스가 만들어지고 있다.

대표적인 예로 대구에서는 안심팩토리 사업을 통해 사회적경제 기업 3곳이 힘을 합쳐 HACCP인증 공동작업장을 통해 식품위생의 신뢰를 확보하고 공동 브랜드 개발을 통한 판로를 개척하고 있다. 결식아동을 돕는 사회적협동조합 ‘동행’, 기초생활보장 수급자 및 저소득 주민들이 꾸린 자활기업 (주)서구웰푸드, 친환경 먹거리 사업체인 강북희망협동조합 등이 안심팩토리라는 중간조직을 형성하여 플랫폼의 맹아적 상태를 보이고 있다.

그렇지만 아직은 지역사회 전환의 비전하에서 플랫폼을 형성하고 운영하고 있지는 않은 것으로 보인다. 현재는 중앙정부로부터 주어진 기회를 활용하여 사회적경제의 혁신능력을 향상시키는데 초점이 맞춰져 있다. 사업이 효과적으로 진행된다면 예방·돌봄중심의 보건·복지시스템, 자원순환사회 구현과 같은 지역사회의 지속가능한 전환과 연계해 관련 주체들을 조직화하는 전환 플랫폼으로 진화해 나갈 수도 있다.

<표 4-4> 사업의 특성에 대한 전반적 평가

	핵심 요소	활동
활동	① 전환의 방향성 설정과 공유	지역 사회문제 해결 영역에서 활동하는 사회적경제 조직이 참여하여 지역문제 해결의 방향성을 제시 지역 사회에서의 사회적경제의 영향력이 작아 지역 전체의 전환 비전으로는 발전하지 못함 다만 지역 간 연계 및 스케일 업을 위한 다각도의 시도가 이뤄지고 있음
	② 전환을 위한 지역의 수요 구체화	지역 현장문제 해결활동에 참여하는 주체들의 참여를 통해 수요 구체화가 진전됨 기존 R&D 기획 및 평가 시스템과의 미스매치 및 대립 현상이 나타남
	③ 새로운 시스템을 지향하는 전환 실험 수행	지역 R&D 전문기관과 사회적 경제의 협업이 진행되고 있음 지역 전환의 차원에서 사업이 배치되고 있지는 않음. 사회적경제의 능력 향상을 위한 사업 성격이 강함 지속가능한 사회·기술시스템 전환이나 지역전환을 위한 맹아적 요소가 발생
	④ 전환지향적 정책 학습과 조정	R&D분야와 사회적경제 분야의 상호학습이 이루어지고 있는 상황 기존 사업의 성과 및 한계를 기반으로 새로운 정책 조정 및 학습 노력이 이뤄짐
조직	⑤ 전환 플랫폼 구축·운영	R&D전문조직과 사회적경제 조직의 네트워크가 형성되면서 지역문제 해결과 전환을 위한 맹아적인 플랫폼을 보이는 경우도 나타남

제4절 사례연구: 대전의 주민참여형 커뮤니티케어 활성화 사업

1. 사업 개요

대전지역에서 추진되고 있는 본 사업은 예방·의료·식생활·운동·정신건강·문화·권익보호·돌봄 각 서비스 활동을 연계하여 지역주민들에게 맞춤형·통합형 보건의료·사회복지서비스 제공을 목표로 하고 있다. 본 사업은 수요자 관점에서 통합형 의료·복지 서비스 시스템을 구축하기 위해 지역주민 참여를 바탕으로 다양한 관련 조직과 자원을 연계·제공하는 시스템 구성을 지향하고 있다.

이 사업은 그 동안 지역사회에서 다양한 조직들에 의해 보건의료 서비스와 사회복지 서비스가 제공되고 있지만, 공급 기관마다 각개약진식으로 활동함으로써 주민들의 필요로 하는 보건의료·복지에 대한 통합적인 서비스를 제공하지 못한 상황을 개선하기 위해서 추진되었다. 수요 측면에서는 주민들의 참여활동을 통해 서비스 니즈를 구체화는 한편, 공급 측면에서는 이 니즈에 맞추어 파편적으로 제공되는 보건의료·사회 서비스를 통합형·맞춤형으로 제공하기 위한 플랫폼을 구축하는 것을 목표로 하고 있다. ICT 시스템을 서비스 수요와 공급을 원활하게 연계할 수 있도록 지원하는 기술적 하부구조로 활용되고 있다.

동 사업은 R&D사업과 비R&D사업이 통합되어 진행되고 있다. 비R&D사업은 주민참여 통합적 커뮤니티 케어 기반 조성 및 생태계 구축에 초점을 맞추고 있다. 지역주민이 주도적으로 자신의 건강상태 유지·개선할 수 있는 '주민건강공동체(건강반)'를 구성하고 이 건강공동체를 이끄는 '건강 리더들'을 육성하는 것을 목표로 하고 있다. 이를 통해 주민활동을 육성하게 된다. 그리고 이를 바탕으로 수요자의 관점에서 통합적인 의료·복지서비스를 제공하는 시스템을 구축하는 것을 목표로 하고 있다.

R&D사업은 이런 주민참여 케어 서비스 개발을 지원하는 ICT 통합시스템을 개발을 목표로 하고 있다. ICT 기술을 활용해 수요자의 요구를 통합적으로 파악할 수 있는 포괄적 건강요구진단시스템을 구축하고 수요자와 공급자의 공유된 의사결정 과정을 지원하는 케어매니지먼트 의사결정시스템을 개발하고 있다. 이를 통해 주민들 상호간

의 건강 증진활동을 촉진하는 것을 목표로 하고 있다.

<표 4-5> 커뮤니티비즈니스 활성화 사업 개요

지역	대전	품목	의료	사업기간	2018.4.1. (비R&D)/7.1(R&D) ~ 2019.12.31.
구분	과제명	주관기관	참여기관	사업비	
R&D	주민참여 커뮤니티케어 시스템 지원 ICT통합 솔루션 개발	충남대학교 산학협력단 (박명화 교수)	민들레의료복지 사회적협동조합	350,000천원 534,290천원 884,290천원	
비R&D	주민참여 커뮤니티케어 기반 조성 및 의료, 건강 지원 커뮤니티비즈니스 생태계 구축	사회적경제연구원 사회적협동조합	민들레의료복지 사회적협동조합 협동조합 세상속의과학	535,710천원 571,000천원 1,106,710천원	

자료: 송직근(2019)

비R&D사업은 사회적경제연구원이 주관기관으로서 세상속의 과학, 민들레의료복지 사회적 협동조합이 협업하고 있으며 R&D사업은 충남대학교 산학협력단이 주관기관으로서 민들레의료복지 사회적 협동조합이 같이 작업하고 있다. 지역 전문기관, 사회적경제기업과 중간지원조직의 공동작업을 통해 진행되고 있는 것이다.

2. 지역시스템 전환의 핵심 요소 분석

가. 전환 방향성 설정과 공유

사업에 참여하는 조직들에게는 기존의 분절적인 보건의료 서비스, 사회서비스의 한계 극복과 통합형·사용자 맞춤형 서비스의 필요성이 공유되고 있다. 오랫동안 지역에서 통합적 보건의료·복지시스템을 고민해왔던 지역 사회적경제 조직들이 니즈와 전환에 대한 전망이 잘 반영되어 있는 사업이다.

이 사업은 질병 발병후 병원을 찾는 접근이 아니라 건강을 관리하여 병의 발병을 예방하고, 질병 치료 후에는 다양한 사회서비스를 통합적으로 활용할 수 있게 하며,

이를 위해 지역주민들이 스스로를 돌보는 시스템을 구축하는 의료서비스와 사회서비스가 통합된 참여형 커뮤니티 케어시스템을 지향한다. 치료 중심의 지역 보건의료시스템을 예방·관리가 이루어지는 커뮤니티케어 시스템으로 전환하는 활동을 수행하고 있다. 지역 보건·의료·복지시스템의 전환을 명확하게 지향하고 있다.

나. 수요 구체화

이 사업은 지역에서 의료·복지서비스를 제공해왔던 민들레의료복지 사회적협동조합과 지역 사회적 경제 관련 조직의 경험을 바탕으로 기획되어 지역사회의 수요를 반영하는 방식으로 기획되었다. 따라서 지역사회의 수요가 잘 반영되어 있으며 전환의 궤적에 대한 고민도 진행된 사업이다. 이런 경험과 수요를 바탕으로 ICT 기술을 통합하여 통합된 수요자 중심의 케어시스템 구현을 목표로 하고 있다.

수요를 구체화하기 위해 대전시, 대전테크노파크, 사회적경제연구원, 세상속의 과학, 충남대학교 산학협력단 등과 네트워크를 형성하고, 사업의 기획 및 업무 분담 등의 협의가 이루어졌다. 협의는 사전 모임을 통해 진행되었다.

첫 번째로 지자체와 지역혁신기관 간 사전 협의과정에는 대전시, 대전테크노파크의 기업지원단, 사회적경제연구원이 협의 주체로 참여하고, 한국협동조합연구소, 한국산업기술진흥원이 기획 회의와 중점추진분야에 대한 컨설팅을 담당하였다. 총 4차에 걸친 회의가 이루어졌다.

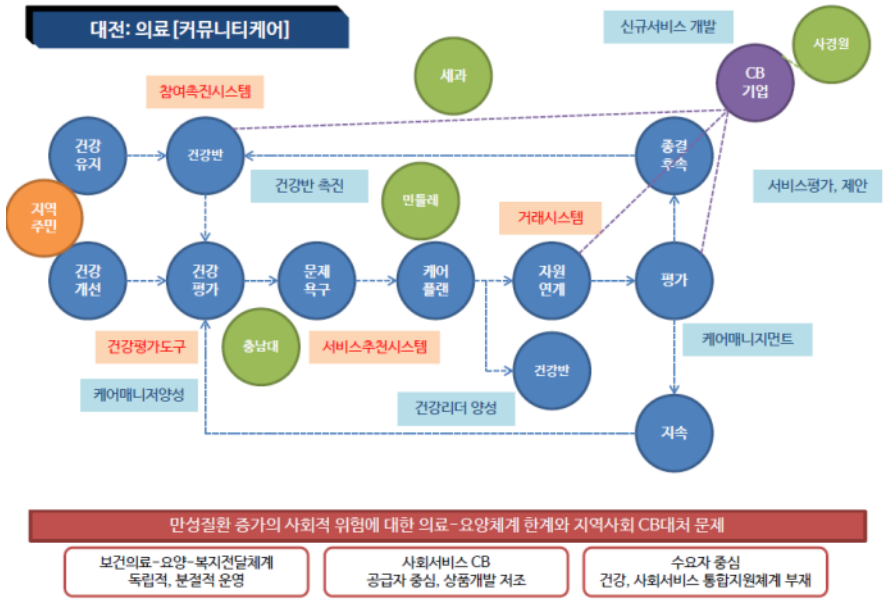
두 번째로 사회적경제기업 간 사전 협의과정에는 민들레의료사협, 품앗이마을생협과 품앗이마을사회적협동조합, 법동건강마을넷, 대덕품앗이 마을생협 등 관련 CB 및 주민조직이 모여 지역중점추진분야 제안을 위한 의견수렴 과정을 거쳤고, 대전사회적경제네트워크 정기회의¹⁶⁾에서 사업의 주요 제안 내용에 대한 논의가 이루어졌다. 논의 결과, MHC를 조직하여 주민 스스로의 건강 돌봄을 하는 체계를 만드는 것이 중요하며, 사회적자본을 형성하고 있는 주민조직을 활용하고, 사회적경제 기업이 잘 참여할 수 있도록 관련 연합회 등의 협조를 구해야 한다는 의견을 수렴할 수 있었다.

16) 참여단체: 대전마을기업연합회, 대전사회적기업협의회, 한밭사회적협동조합연합회, 한밭협동조합연합회, 대전자활기업협회, 대전사회적기업활성화네트워크 등

다. 전환실험

사업을 통해 현재 건강유지에 초점을 맞춘 건강반 활동과 건강이 취약한 대상으로 한 건강개선 활동이 진행되고 있다. 의료·복지 최종사용자와 지역에서 그들의 건강 관리 활동을 지원해주는 건강리더, 케어매니저가 육성되었다(건강리더 누적 210명, 건강취약자 사례관리 20명). 그리고 이 과정에서 도출된 의료·복지서비스에 대한 니즈를 충족시키기 위해 서비스 거래 시스템(ICT 통합솔루션 마주봄)이 개발되었으며 이를 통해 지역사회에 있는 사회적 경제조직들의 통합적 서비스 제공의 계기가 마련되고 있다(송직근, 2019).

[그림 4-3] 커뮤니티케어 서비스 시스템



자료: 송직근(2019)

라. 정책 조정 및 학습

이 사업은 수요자 맞춤형 통합적 보건의료·복지시스템을 지역 커뮤니티의 참여를 통해 구축하는 것을 목표로 한다. 때문에 의료, 생활지원, 주거환경개선, 심리상담, 복지지원 등 다양한 사회서비스 분야 조직의 참여가 필요하다. 이를 통합적인 서비스로 구현하기 위해 최종 사용자의 니즈를 구체화하고 그에 맞는 서비스를 도출하기 위해 인공지능 기술을 활용하는 방안을 모색하고 있다. 그리고 취약한 상황에 있는 최종사용자가 니즈를 구체화하는 것을 돕기 위해 지역커뮤니티 조직화 작업을 하고 있기 때문에 매우 다양한 영역에 있는 조직과의 협업이 필요한데, 지역사회의 오랜 경험을 바탕으로 이를 수행하고 있다. 향후 복지부를 중심으로 진행될 커뮤니티케어 사업과도 연계될 가능성이 크다.

커뮤니티 비즈니스와 연계될 수 있는 또다른 정책 분야는 도시재생이다. 도시재생은 지역주민이 핵심주체가 되어 공동체를 회복하고 쇠퇴한 도심을 물리적으로 복원하여 사회·경제적 기능 회복으로 활력을 불어넣는 것을 핵심으로 하기 때문에 '커뮤니티 비즈니스'와 밀접하게 연결될 수 있다(이주영, 2013). 대전의 경우, 원도심 공동화 현상이 가속화되면서 원도심에 있던 대전시청, 법원 등 주요행정기관이 서구에 있는 둔산 신도시로 이전하고, '12년 말 충남도청사가 내포신도시로 이동하자 급격하게 원도시 쇠퇴현상이 나타나기 시작하였다. 이를 해결하기 위해 원도심 도시재생 및 노후주거지와 구도심을 정비하는 '도시재생뉴딜사업'이 동시에 추진되고 있다(김정환, 2019). 그러나, 사업의 방향이 물리적 정비에 치중되면서 도시 재생에서 추구하는 사회·경제적 기능 회복의 목적을 달성하는데 한계를 보이고 있다. 이를 보완할 수 있는 방안이 산업부의 커뮤니티비즈니스 사업이다. 정부에서 지역 사회적경제 생태계 조성을 위해 지역특성에 맞는 사회적경제 프로젝트에 투자하기 때문에 대전의 경우, 원도심 재생 사업과 연계하여 사업을 추진한다면 시너지 효과를 기대할 수 있다.

마. 전환 플랫폼 형성

동 사업을 추진하는 과정에서 주관 및 참여기관과 함께 지역의 사회적기업, 사회적

신 기관들이 참여하는 '마을주도통합돌봄협동조합'이 구성되었다. 이 협동조합은 ICT 통합솔루션 마주봄(<https://communitycare.co.kr>)이라는 플랫폼을 운영하고 있으며 이를 통해 통합적인 돌봄을 위한 시스템 구축 실험을 수행하고 있다. 이는 당사자 조직들의 협동조합으로서 통합돌봄시스템으로의 전환을 위한 플랫폼 역할을 할 것으로 보인다.

| 제5장 | 지속가능 도시 전환과 도시문제해결 스타트업

제1절 서론

도시는 경제·사회·정치·문화 등 인간의 다양한 활동이 집중되어 있는 공간이다. 경제사회 여건이 달라지면 도시 기능이나 활용 공간에 대한 수요가 바뀌고 시대상을 반영해 도시계획이나 도시발전의 방향성이 변화하게 된다. 세계대전 이후 경제 제전, 산업화가 진행되던 시기에 도시는 증가하는 인구와 성장하는 경제를 담아낼 수 있도록 공간의 효율적 활용, 도시적 기능의 제공에 초점을 두었다면 1990년대 전후에는 산업화와 도시화의 성숙, 저출산·고령화, 저성장 등의 사회경제적 변화와 ‘지속가능발전’에 대한 논의가 확대되면서 지속가능성을 추구하는 방향으로 도시패러다임이 변화하게 되었다(고병호, 2000; 이삼수, 2006; 이용우, 2015).

‘지속가능발전’은 유엔환경계획(UNEP, United Nations Environmental Programme)의 세계환경개발위원회(WCED, World Commission on Environment and Development)가 1987년 발표한 ‘브룬트란트 보고서’라고도 불리는 「우리 공동의 미래(Our Common Future)」에서 “미래 세대의 욕구를 충족시킬 수 있는 능력을 저해하지 않으면서 현재 세대의 욕구를 충족시키는 발전”으로 정의하면서 사용되기 시작한 용어로 이전까지 지배적이었던 경제성장과 환경보존 간의 대립관계 틀을 깬 개념이다¹⁷⁾. 여러 회의와 논의를 거쳐 온 담론으로 2015년 9월 전세계 유엔회원국들이 모여 2016~2030년 모든 나라가 공동으로 추진해 나갈 목표로 지속가능발전종합목표(SDGs, Sustainable Development Goals)를 합의한 바 있다(국제개발협력시민사회포럼·한국국제협력단, 2016). SDGs는 총 17개 목표와 169개 세부목표로 이루어져있는데 사회적기업 등 사회지향적 혁신가가 해결하려는 사회문제나 도시문제의 대부분이 17개 카테고리에 해당할 정도로 경제, 사회, 환경 등 인간사회를 둘러싼 다양한 문제를 구체적으로 포괄하여 제시하고 있다.

17) 지속가능발전포털, <http://ncsd.go.kr/app/sub02/11.do>, 접속일자: 2019. 6. 19.

[그림 5-1] 지속가능발전 종합목표



자료: 지속가능발전 포털 <http://ncsd.go.kr/app/sub02/11.do>, (2019. 6. 19 접속)

지속가능발전이 21세기 보편적 인류발전전략의 핵심이자 경제, 사회, 환경 등을 아우르는 가치적 이념으로 자리 잡으면서 인간 경제, 사회의 핵심 공간인 도시에서도 지속가능발전이 주요 화두가 되었다(이삼수, 2006; 이자원, 2015). 도시는 고밀도, 과밀화로 인해 환경문제의 주범으로 인식되어 왔고(강상규, 2017; 이자원, 2015) 이제는 글로벌 산업구조 재편으로 인한 도시 산업경쟁력 쇠퇴, 소득 양극화 및 저성장기 실업문제, 저출산·고령화 문제까지 도시의 지속가능발전을 위해 해결해야 할 많은 문제들이 산적해 있다.

도시의 지속가능발전 패러다임은 8-90년대 이후 다양한 도시계획·개발 사조에 반영되어 있는데 1980년대 말 미국에서 시작된 뉴어바니즘(New Urbanism), 스마트성장(Smart Growth)이라든지 1990년대 말 이탈리아에서 시작된 슬로시티(Slow City)와 같은 도시 운동들이 그 예이다(이삼수, 2006). 최근에는 산업구조전환 및 도시 노후화에 따른 도시재생 필요성, 포용적 혁신의 배경에서 도시의 창조성과 혁신성을 강조하는 창의도시(Creative City), 스마트도시(Smart City), 그리고 도시개발 모델로 혁신지구(Innovation District)가 제시되고 있다.

창의도시 사조나 혁신지구 모델은 지식기반산업과 그 창의적 종사자가 선호하는 환경을 통해 도시 경쟁력을 높이하고자 하는 경제적 목적과 함께, 구현되는 방식에서 사회

적 소외계층과의 형평성 제고, 포용성장 등의 측면을 포괄하고 있다(조성철·임업, 2009; Katz and Wager, 2014). 스마트도시는 개념이 시작되던 초기에는 정보통신 기술을 활용한 도시문제해결이라는 측면에서 도시기반 모델 정도로 인식되다가 삶의 질 향상, 환경적 지속가능성 및 도시경쟁력 제고 등을 도시목표로 포괄하도록 미래도시의 지향점으로 개념적 확대 중에 있다(이성원, 2018).

지속가능발전 패러다임에서 발견할 수 있는 위에 언급한 도시운동들에서 기존의 도시개발접근과 차이를 보이는 대표적 특징 중 하나는 상향식 접근 및 공공과 민간의 파트너십이라고 할 수 있다(이삼수, 2006; Cohen and Munoz, 2016). 지속가능발전이나 삶의 질 개선에 대한 부분이 포함되다보니 시민이나 주민 단위에서의 의견과 자발적 시도, 참여가 중요하며 그러다보니 실천하는 과정에서 지역커뮤니티 중심의 행동지침이나 가치적 합의가 필요한 경우가 많다(이삼수, 2006). 도시재생이나 공간 개발이 포함될 수 있는 영역의 경우 더더욱 공공이 주도하던 방식에서 그 공간을 활용하고 그 공간에서 살아갈 시민, 기업 등 민간이 만들어갈 수 있도록 유연하고 열린 파트너십 접근이 강조되고 있다(Cohen, 2015). 이러한 맥락에서 본 연구에서는 도시 혁신의 새로운 현상이라 볼 수 있는 도시문제해결 스타트업을 보다 중점적으로 살펴 보려 한다.

제2절 도시혁신과 시스템 전환

1. 도시문제해결형 스타트업: 도시에 의한, 도시를 위한 기업가정신의 출현

교외지역의 독립된 공간이나 캠퍼스형 단지를 중심으로 이루어지던 혁신활동의 도시화귀(urban turn)는 여러 연구들에서 관심 갖는 현상이다(Hutton, 2010; Katz and Wagner, 2014; Van Winden, 2012). 인터넷 혁명을 이끌던 첨단기술 벤처와 스타트업이 대도시를 중심으로 발생하고 있는(Florida, 2014) 혁신의 새로운 공간, 새 지형으로서 도시를 조명하는 일련의 연구 흐름에서 Cohen and Munoz(2016)는

도시에서의 스타트업, 기업가정신은 어떻게 다른지 주목하고 있다.

Cohen and Munoz(2016)에 따르면 최근 도시에서 발견되는 기업가정신은 크게 두 개 성격으로 구분할 수 있다. 도시형 기업가(civic entrepreneur)는 도시지역의 문제를 해결하는데 초점을 두고 있는 기업가이고 인디형 기업가(indie entrepreneur)는 코워킹공간이나 인큐베이터, 메이커스페이스 등 도시의 기반을 활용해서 혁신을 창출하는 유형이다(Cohen and Munoz, 2016).

혁신공간이 도시로 옮겨가고 기존의 혁신가 뿐 아니라 도시에 기반을 둔 새로운 혁신가가 출현하는 배경은 크게 다음의 세 가지로 정리할 수 있다.

가. 도시화와 혁신의 도시환경 선호

도시가 제공하는 고밀도 공간 또는 과밀한 환경은 다양한 주체를 접하고 소통하는데 효율적이다(Storper and Venables, 2004). 도시화는 인구와 경제가 장소적으로 집중하는 현상으로 디지털 전환시대 혁신창업에서 주로 발견되는 플랫폼 비즈니스 모델과 여기에 중요한 정보, 콘텐츠를 얻기에도 다양한 전문성 및 문화적 배경을 가진 인력과 다양한 연령대의 고객층이 풍부한 도시가 적합하다(Center for Urban Future, 2012; Mandel, 2014; 정미애·김형주, 2017).

나. 디지털 전환을 통한 기술 접근성 제고

우버나 에어비엔비 등 최근의 기술기업 또는 스타트업은 신기술 개발 보다는 식품, 교육, 패션, 금융, 보건 등 일반 산업에 기술을 적용하는 데에서 사업 기회를 창출한다(정미애·김형주, 2017; Center for Urban Future, 2012). 전자기술 및 정보통신기술의 발달로 정보관리비용 뿐 아니라 인터넷 및 모바일기기의 확대로 고객의 온라인 접근 비용이 낮아지고 다양한 콘텐츠에 대한 접근이 수월해졌기 때문이다. 인터넷이나 소프트웨어 기술을 기반으로 한 사업을 통해 하드웨어적 인프라에 대한 수요가 적어진 점도 공간적으로 여유가 적은 도시에서 창업을 집중되는 이유가 된다. 특히 코워킹스페이스나 메이커스페이스 등 저렴한 공유공간이 보급되고 뿐만 아니라 3D 프린

팅 기술 등 제조 영역에서의 디지털 전환도 도심 창업을 비롯한 도시 내 다양한 혁신 활동을 활성화시키는 요인이 된다(Cohen and Munoz, 2016). 오픈소스 기술이나 클라우드 컴퓨팅 등 기술 리소스에 대한 접근성이 높아짐으로써 다양한 수요에 맞추어 기술에 기반한 솔루션을 보다 쉽게 제공할 수 있는 사회기술적 환경이 마련된 것도 어반테크(urban tech)¹⁸⁾, 시빅테크(civic tech)¹⁹⁾ 등 특정 기술 보다 도시문제해결이나 시민참여활성화라는 기술의 용처에 집중한 용어가 등장하는 배경이 된다.

다. 사회가치에 대한 경제사회의 수용

사회가치는 사회적기업과 같은 일부 사회적경제조직에서 추구하는 것으로 간주하고 경제사회주체로서 기업은 사회적 책임(CSR, Corporate Social Responsibility)을 갖는 정도의, 경제가치와 사회가치를 구분하여 바라보던 관점에서 기업의 사회가치창출을 강조하는 공유가치창출(CSV, Creating Shared Value)로 기업 경영 관점이 바뀌고 있다(김재구, 2018). 지속가능발전 패러다임에서 더 이상 사회가치의 추구가 경제이익과 배치되지 않는 것이다.

이러한 기업 자체의 변화는 벤처생태계에도 나타나고 있다. 소셜벤처에 투자하는 임팩트투자는 실리콘밸리를 중심으로 시작되었는데 실리콘밸리에 근거를 둔 기업, 비영리기관, 투자자들이 커뮤니티를 형성해 혁신성과 시장성을 기반으로 사회가치를 추구하는 기업을 지원하며 벤처투자자나 마찬가지로 투자자로서 소셜벤처가 리스크를 극복하는데 적극적으로 관여했다(강민정, 2018). 소셜벤처는 ‘사회문제해결을 위한 벤처’로 기존의 사회적기업과의 차별성은 벤처기업과 마찬가지로 확장성을 고려한 리스크를 담보해 벤처의 혁신성과 고위험·고수익 속성이 내포되어 있지만 소셜벤처의 경우에는 고위험을 통해 고수익 보다는 사회적 임팩트 확산에 방점을 두고 있다는 차이가 있다(중소기업청, 2016).

18) 어반테크(Urbantech)란 “도시와 도시 공간을 좀 더 연결되고 활기넘치며 효율적으로 만드는 기술”을 의미함(Public, 2017)

19) 시빅테크(Civitech)란 시민혁신, 열린정부, 주민참여를 가능하게 하고 촉진하는 기술을 의미함(Patel, et al. 2013)

2. 시스템 전환 관점에서의 도시혁신가

시스템 전환 관점에서 도시혁신가가 중심이 된 도시혁신은 ‘니치혁신(Niche Innovation)’으로 볼 수 있다. 니치는 널리 확산되고 채택된다면 사회·기술시스템에 획기적 전환을 가져올 수 있는 혁신 또는 그러한 혁신이 이루어지는 소규모 공간(사회 혁신팀 편역, 2014)으로 사회·기술레짐에 편입되지 못하거나 그 정도 단위로 성숙되지 못 한 새로운 혁신의 씨앗 또는 그러한 씨앗을 성장시키는 혁신적 주체간의 네트워크나 인큐베이팅 공간을 의미한다.

전통적으로 사회·기술시스템 전환 연구에서는 니치로써 혁신적 신기술을 강조해왔다. 최근에는 지속가능 사회전환을 위한 기업 역할이 강조되면서 시스템 전환에서 비즈니스모델의 중요성이 제기되고 있다(Bidmon and Knab, 2018; Bolton and Hannon, 2016; Boons, et al. 2013; Hillman, Exon, and Morrissey, 2018). 비즈니스모델은 기업이 제품을 생산하고 고객에게 전달해 이윤을 생산해내는 방법에 대한 것으로 여러 이해관계자와의 관계나 제도와 얽혀 존재하면서 그 자체로 사회·기술레짐을 구성하기도 하고, 기술니치가 사회·기술레짐으로 성장할 수 있도록 구체화시키는 역할을 하기도 하며, 기술과 상관없이 비기술 혁신의 중심으로써 새로운 사회·기술시스템의 씨앗이 될 수 있다(Bidmon and Knab, 2018).

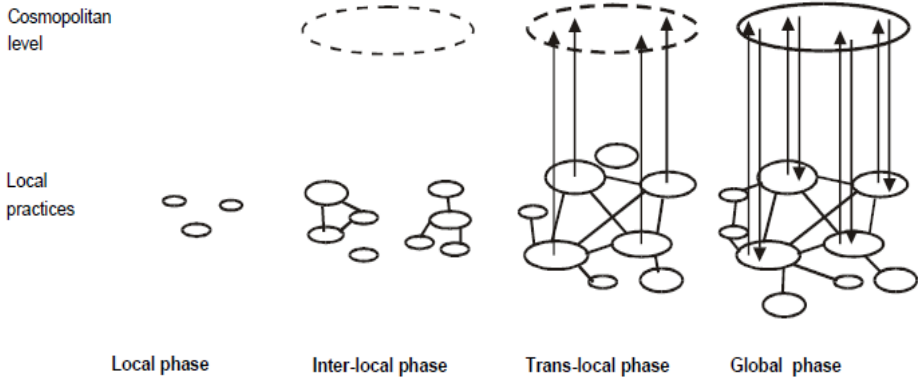
사회·기술시스템의 전환이라는 측면에서 니치로서의 기업을 ‘전환지향적 기업(transition-oriented firms)’ 이라고도 볼 수 있는데 시스템 전환은 이미 고착된 기존 레짐과 다양한 이해 관계자 집단과의 공진화 결과이기 때문에 개별 기업 수준에서 시스템 전환을 달성하는 데에는 한계가 있다(황혜란, 2017). 니치 단위에서 혁신은 사회기술 레짐 단위로 확장(Broadening), 심화(deepening), 확대(scale-up)되거나 또 확대된 레짐에서 반복 구현되는 과정을 통해 시스템 전환을 만들어내는데 심화 과정이 기존 레짐에서 벗어나 새로운 관습이나 문화, 구조를 학습하는 과정이라면 확장 과정은 다른 니치와의 연결을 통해 니치 클러스터, 나아가 니치 레짐이라 부를 정도의 체계를 만들어내는 과정이다(van den Bosch and Rotmans, 2008).

그러나 니치단위에서 시작해 사회·기술레짐 단위의 근본적 전환을 이끌어내는 과정 자체가 어렵기 때문에 초기 생존율이 낮다(Hillman, Axon, and Morrissey, 2018).

또한 사회문제해결이라는 측면에서 기업 서비스의 대상인 사용자와의 상호작용 및 파트너십을 통해 니치가 확대되어 나가는 것이기 때문에 기업이 사용자와 혁신적 실험을 함께 진행해나가는 과정이 중요하다(Schot, Kanger, and Verbong, 2016).

도시문제해결 또는 지역문제해결이라는 측면에서 전환지향적 기업의 경우 장소적 연관은 필연적이다. 그 장소와 연결된 사회문제가 출발점이 되기 때문에 니치의 확장과 확대 과정에서 적용 지역이 달라질 수 있다. Geels and Deuten(2006)에서는 니치 발전 단계를 크게 네 단계로 구분했는데 로컬 단계는 새로운 해결책이 출현한 단계로 주변 환경과 독립적으로 존재하는 단계이며 인터로컬 단계는 고객, 공급자 등과 네트워크를 만들어나가는 단계, 트랜스로컬 단계는 다른 지역에 적용하는 단계, 글로벌 단계는 제도화나 표준화 등을 통해 상위적 규모로 자리 잡는 단계이다(그림 5-2] 참고).

[그림 5-2] 니치의 지역적 발전



자료: Geels and Deuten(2006), p.269

도시문제해결형 기업가에 초점을 두어 사례를 정리한 Cohen and Munoz(2016)에서도 도시형 기업가가 초점을 두고 있는 지역의 범위에 따라 근린 기반형(neighborhood-based), 도시 기반형(city-based), 글로벌 또는 플랫폼 기반형(global/platform-based)으로 구분하였는데, 시스템 전환 측면에서 이를 니치의 발

전 단계로 볼 수 있을지 또는 기업가의 지향하는 바에서의 차이로 볼 수 있는지는 검토가 필요하다.

제3절 도시문제해결 스타트업의 범주와 특징²⁰⁾

1. 도시문제해결 스타트업의 개념적 정의와 목록 작성 기준

본 연구에서는 도시문제해결 스타트업을 통한 시스템 전환의 가능성을 살펴보고자 도시문제해결에 기여하면서 확장가능성을 가진 기업에 초점을 두고자 한다. 이러한 맥락에서는 본 연구에서는 도시문제해결 스타트업을 “도시의 지속가능발전 측면에서 혁신적 아이디어나 비즈니스 모델에 기반을 두고 도시문제해결에 기여하는 기업”으로 정의하고 우리나라에서 발견되는 도시혁신가의 사례를 수집하여 시스템 전환관점에서 특성을 살펴보고자 한다.

자료의 수집은 스타트업 전문 매체²¹⁾와 전문 액셀러레이터²²⁾의 육성 스타트업 정보를 활용해 사업화 단계에 이르거나 시제품 개발완료한 스타트업 중 아래 분석 틀에서 제시하는 도시문제 범주에 부합하는 업체를 후보로 선정하였다. 각 후보에 대해서는 개념적 정의에 근거해 세 가지 기준에서 대상 적합성을 검토하였다. 첫째, 도시 및 지역문제해결을 사업의 목표로 할 것, 둘째, 기술기반의 솔루션을 갖출 것, 셋째, 국내에서 시제품을 개발 완료했거나 서비스하고 있을 것의 세 가지 기준을 만족하고 도시문제 카테고리 별로 고른 분포를 이루도록 기업을 선정하였다. 이 때 적용실적이나 상용화 단계 등 사업화 단계에 있어 더 많이 진행된 곳을 우선으로 하였으며 차선으로 기술적 혁신성이 뛰어난 곳을 포함할 수 있도록 하였다. 최종 50개 스타트업을 정리한 기초자료는 해당 스타트업에 대한 인터넷 검색과 기업소개자료 확보를 통해 진행하였다.

20) 커넥티드 컴퍼니(Urbantech Lab 사업부 운영)과 협력하여 작성

21) 플래툰 웹사이트 (<https://platum.kr>, 2019.10.2.일 접속)과 벤처스퀘어 웹사이트

(<https://www.venturesquare.net>, 2019.10.2일 접속) 제공 정보 활용

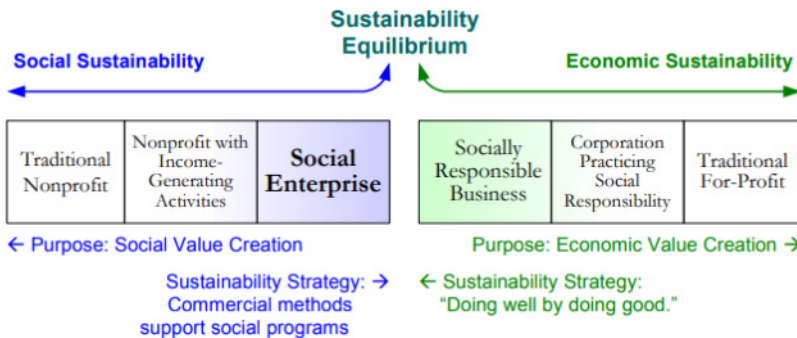
22) 스마트시티 관련 액셀러레이터 컴퍼니비, 소셜벤처 액셀러레이터 소풍, 윤민창의투자재단 및 다양한 투자활동을 활발히 하고 있는 액셀러레이터로 프라이머, 스파크랩스의 투자 DB를 활용함

2. 도시문제해결 스타트업 분석 틀

가. 기업의 목적성

도시문제해결 스타트업이 기존의 비영리 사회적기업과 차별되는 특성은 사회가치를 추구하면서도 수익을 창출한다는 면이다. 이러한 이중가치추구(dual value creation)를 통해 기업의 성장이 사회적 영향 확대로 이어지게 된다(Alter, 2007). 이러한 하이브리드 성격의 기업 출현은 국가/정부-영리기업/시장(2섹터)-시민/사회적경제의 3섹터 구분의 틀에서 4섹터의 출현으로 간주하기도 한다(중소기업청, 2016). 본 연구에서 조사한 도시문제해결 스타트업의 우선 추구 가치나 목적에 도시문제해결이 목표로 포함되어있는가를 검토해 사회가치 및 경제가치의 균형관계를 살펴보고자 한다.

[그림 5-3] 기업 목적에 따른 스펙트럼



자료: Alter(2007), p.15

나. 해결하려는 도시문제와 니치

본 연구에서 도시문제 범주는 유엔의 “지속가능발전종합목표([그림 6-1] 참조)”와 어반테크 스타트업에 투자하는 미국 벤처펀드인 Urban Us에서 제공하는 어반테크 범주²³⁾를 참조하되 국내 도시문제해결 스타트업을 조사하면서 도시나 지역문제해결이라는 목적에서 포함되어야 할 주제군으로 인구사회·라이프스타일, 금융, 교육 분류

23) UrbanUs 웹사이트 (<https://urban.us/urbantech/>) 2019.8.1. 접속

를 추가하여 정리하였다.

도시문제해결 스타트업이 제시하는 솔루션은 시스템 전환 관점에서 기술적 니치일 수도 있고, 또는 기술적 니치와 사회기술레짐 사이의 중간매개로서 비즈니스모델 일 수도 있고, 기술 니치와는 관련 없는 비즈니스모델 니치일 수도 있다(Bidmon and Knab, 2018). 도시문제해결 스타트업을 비롯한 다양한 도시혁신가의 등장 배경으로 보는 것은 정보통신기술 발전과 경제사회의 디지털 전환을 통해 높아진 기술접근성이 다(Cohen and Munoz, 2016). 기술의 신규성을 떠나 적절한 기술과 이를 사업화할 수 있는 비즈니스모델과 문제영역의 접목이야말로 도시문제해결 스타트업의 확장성을 가능하게 하는 핵심 자원이라 볼 수 있다.

〈표 5-1〉 도시문제 분류

	도시문제	주요 내용
1	에너지	효율적인 생산, 공급, 소비, 저장, 청정 에너지, 재생 에너지 등 에너지에 관련된 문제
2	상하수	수자원의 용도별 공급, 폐수처리, 소비량 저감. 물의 생산, 공급, 처리에 관한 기술, 제품, 인프라를 다루는 문제
3	음식	접근성 개선, 로컬푸드, 환경 영향성, 음식물쓰레기, 생산 등 음식, 식품과 관련된 문제
4	폐기물	쓰레기 발생 최소화, 수거 효율성 개선, 자원 절약 및 재활용 등 자원의 소비와 발생하는 폐기물의 처리 등을 다루는 문제
5	이동	사람, 물류의 이동 및 운송 등에 대한 방법과 교통 시스템, 전산 체계 등 관련 인프라를 다루는 문제
6	안전	도시 치안, 정보 보안, 개인 안전, 도시 안전 등 온·오프라인 상에서 발생할 수 있는 안전에 관련된 문제
7	건강	공공 건강, 질병관리, 헬스케어, 수명 등 의료취약층, 의료취약지역을 포함 모두가 건강한 삶을 누리기 위해 해결해야 할 문제
8	공간	건축/건설 환경, 주거 공간, 유희 공간 등 도시 내 공간과 환경에 관련된 문제
9	인구사회·라이프스타일	저출산, 고령화, 경력단절, 도시소음, 구도심 등 도시 내 사람과 관련된 여러 가지 사회 현상들을 다루는 문제
10	금융	스마트 결제, 블록체인, 결제 지급수단, 기술과 금융을 통합한 핀테크 등을 통해 도시 내 소외계층을 포함해 사회다수층에 금융서비스 확대 등 금융혁신에 관련된 문제
11	교육	집단지성, 스마트 러닝, 무크 등 공공교육과 학교 밖 교육, 영유아 교육, 평생교육 까지 누구나 누려야 할 교육에 관련된 문제
12	기타	정부 행정 절차 정보 환경 등 도시에 존재하고 있는 다양한 도시 문제

자료: 연구진 작성

의 피드백을 바탕으로 지속가능한 비즈니스 모델을 정립해 나갈 수 있고 도시문제라는 공공의 영역에 관련됨으로써 실험과정과 적용 과정에서 정부나 공공영역과의 협력이 필요하다.

본 연구에서는 도시문제해결 스타트업의 주 거래고객이 일반 소비자인지(B2C), 기업인지(B2B), 정부 및 지자체인지(B2G) 살펴보고자 한다. 이를 통해 도시문제해결 스타트업을 통해 시스템 전환을 이루는데 있어 어떤 협력모델이 유효한지, 적절한 정부 역할이나 정책 방향에 대한 시사점을 얻고자 한다.

라. 지역 범위와 스케일업

앞서 언급하였듯이 지역문제해결이라는 맥락에서의 기업이기 때문에 해결책을 적용하려는 지역이나 범위에 따라 기업 특성이 달라진다(Munoz and Cohen, 2016). 본 연구에서는 이와 더불어 이러한 지역 범위의 차이가 기업의 스케일업 단계에서의 차이인지 또는 비즈니스 모델 자체의 차이인지 살펴보고자 한다.

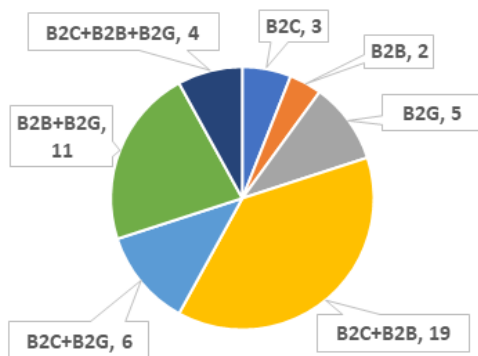
3. 국내 도시문제해결 스타트업 조사 결과

본 연구에서 제시한 기준에 따라 조사한 국내 도시문제해결 스타트업은 총 50개사로 수집 과정에서 이동, 인구사회·라이프스타일, 교육관련 도시문제에서 많은 스타트업이 발견되었으나 주제군 별 균형을 맞추는 과정에서 조정하였다.

기업의 목적성을 검토했을 때 도시기능의 핵심적 부분과 관련된 에너지, 상하수, 폐기물 문제영역과 도시화에 의한 문제영역인 공간, 음식, 이동, 안전 영역 기업의 경우 도시문제해결이라는 목적성이 기업의 사업소개에 명확하게 드러나는 경향을 보였다. 그 외 건강이나 인구사회·라이프스타일, 교육 관련 문제영역은 소외계층이나 경력 단절여성 등 특정 도시사회문제에 집중하는 경향을 보였다. 특히 이 영역에서 소셜벤처나 예비 사회적기업에 해당하는 기업이 주로 발견되었다. 금융이나 건강, 기타 문제 영역의 몇몇 기업을 제외하고 대부분의 기업이 사회가치창출에 대한 기업의 목적성을 명확히 하고 있음을 확인할 수 있다.

니치 혁신 측면에서 볼 때 전기차 충전소 기업이나 특정 수처리 기술과 관련된 기술 니치에 집중한 비즈니스모델을 가진 기업은 한정적이고 대부분의 기업이 빅데이터, 공유경제 플랫폼, O2O서비스, IoT, AI, 드론이나 로봇 기술 등을 특정 도시문제, 사회문제 해결에 연결시키는 비즈니스모델을 제시하여 도시문제해결을 위한 새로운 솔루션을 제공하고 있다. 대부분이 디지털 기반 기술을 통한 연결성 제고 및 빅데이터 기반의 타겟 명확화와 효과성 제고와 관련되어 있으며 일부 업사이클링 등을 통해 새로운 가치사슬의 연결을 보여주는 방식이므로 비즈니스모델 니치 혁신의 특성을 보였다.

[그림 5-5] 도시문제해결 스타트업의 비즈니스 유형 분포



자료: <표 6-3> 정리

기업들이 성장 과정에서 비즈니스 유형을 바꾸거나 확장하기도 하지만 현재 조사된 형태에서는 B2C와 B2B를 동시에 하는 기업이 19개로 가장 많았고, 그 다음으로 B2B와 B2G를 동시에 하는 기업이 11개로 많았다. 중복을 허용할 때 B2G 기업은 50개 중 26개사로 나타났고, B2C 기업이 30개사, B2B 기업이 34개사로 조사되었다. 에너지, 상하수와 같은 도시핵심기능 영역과 도시사회문제와 관련된 안전 및 인구사회·라이프스타일 영역, 그리고 특정 지역경제 내 공유경제와 관련된 이동성 영역에서 B2G 유형이 많이 발견되었다.

금융 등 개인 소비자에 대한 서비스 영역을 제외하고 대부분의 도시문제해결 스타트업은 시군구 단위에서 사업을 수행하거나 실증사업이나 리빙랩 형태로 테스트를 하

고 있었다. 기술기반의 성장성을 지향하는 스타트업이다보니 성장과정에서 사업 지역의 확대, 또는 전국단위 사업장을 가진 기업을 파트너로 사업 영역을 확대해나가는 사례를 발견할 수 있다. 예를 들어 쏘카의 경우 2012년 제주도에서 100대로 첫 서비스를 개시하고 테스트베드로 노하우와 기술력을 증명한 후 2013년 수도권과 6대광역시 주요 거점 및 주요 관광지를 중심으로 서비스를 확대해나갔다. 같은 해 서울시의 공식협력사로 선정되어 서울에 차량을 확대하며 집중적으로 성장하였고 이후 수도권을 중심으로 소비자 인지도를 향상시키고 사용량을 늘려 이를 바탕으로 전국의 주요 터미널, 역사, 관광지에 쏘카존 및 차량을 확대해 2016년 누적회원만 200만, 공유차량 5,000대를 돌파하는 기업으로 성장하였다. 이외에도 블루시그널이나 이큐브랩 등은 해외 실증 및 사업 지역을 확대하며 성장하는 사례이다.

〈표 5-2〉 국내 도시문제해결 스타트업 조사 목록

도시 문제	스타트업 명	주요 문제/사업 목적	비즈니스 유형
에너지	(주)에이치에너지	누구나 에너지를 생산, 거래, 참여하는 에너지 오픈마켓 플랫폼 제공하여 도시에너지 문제 해결	B,G
	트로닉스	도시의 가로등에 낭비되는 에너지 문제	G
	(주)루미르*	일부 전기 혜택을 받지 못한 소외계층의 조명 문제	C,B,G
	클린일렉스	전기차 확대에 인한 에너지 충전 보급 문제	G
상하수	(주)수엔테크	정화조 수거비용과 관리비용으로 인한 수질관리 문제	B,G
	(주)에코테크엔지니어링	폐수처리 문제	B,G
	테라하임	수도관 내부 부식으로 인한 수도물 품질, 위생 문제	G
	더웨이브톡	수분 속 박테리아로 인한 환경, 건강 문제	B,G
음식	하나로팜	노출되는 여러 오염된 환경에서 키워지는 작물에 대한 문제	B
	미로	당일판매가 되지 않으면 버려지는 음식물 쓰레기	C,B
	주식회사 컬리	신선식품의 낮은 온라인서비스 전환율에 따른 소비자의 신선식품 온라인 쇼핑 제약 문제	C,B
	더플랜잇	과도한 육류 위주의 식습관이 가져온 환경 문제, 글로벌 영양 불균형 문제를 해결	C,B
	스마프	스마트팜을 구축하기 위한 설비 비용 문제	C,B
폐기물	이큐브랩	비효율적인 쓰레기 수거로 인한 문제	B,G
	커피큐브*	커피 문화 확산으로 발생하는 찌꺼기 쓰레기 문제	C,B
	수퍼빈(주)*	재활용 쓰레기를 분류가 원활하게 되지 않는 문제	G
	주식회사 모어댄*	폐 자동차로 인한 환경문제	C
이동	주식회사 올룰로	도시의 교통 체증과 환경오염 문제	C,G
	주식회사 모두컴퍼니	도시의 주차 문제와 비효율적인 주차 공간 운영	C,B,G

도시 문제	스타트업 명	주요 문제/사업 목적	비즈니스 유형
	블루시그널	혼잡한 도시의 교통과 사고로 인한 문제	B,G
	마지막삼십분	도시 공간 부족으로 인한 주차 문제	C,G
	쏘카*	유류 자동차로 인한 개인적, 사회적 자원 낭비	C,B,G
안전	드론아이디	다양한 시설물의 안전데이터 수집 및 측량시 작업자의 안전 문제	B,G
	도구공간	도시 안전 치안 문제	B,G
	아라드네트웍스	스마트시티의 다양한 디바이스와 네트워크 보안 문제	B,G
	지외이네트웍스	어린이, 여성, 사회적약자의 도시 치안 문제	B,G
건강	애프터레인*	도시 미세먼지, 공기오염 문제와 그로인한 건강 문제	G
	루닛	오진으로 인한 문제	B
	휴이노	만성심장질환자들이 심전도 문제를 발견하고 관리하기 힘든 문제	C
	로하*	도시의 노령인구 급증과 독거노인들의 심리 건강	C,G
	씨에스에스씨케이코리아 유한회사	수도권의 비싼 임대료	C,B
공간	코티에이블*	대학가의 높은 주거비용과 빈집 문제를 해결하는 공유하우스	C,B
	스위트스팟	도심 건물의 유휴 공간	C,B
	(주)세컨스드룸	도심 속 공간 부족으로 인한 물품 보관 공간 확보 문제	C,B
인구사회·라이프스타일	어뮤즈트래블*	도시 구성원인 장애인들이 여행 시 비장애인들 여행 프로그램을 이용하면서 발생하는 문제.	C,B,G
	에이티랩*	스마트폰 보급이 증가하지만, 시각장애인을 활용할 수 없는 문제	B,G
	엘비에스테크*	시각장애인 및 사회적 약자가 공간의 정보를 파악하기 어려운 문제	C,G
	휴브리스*	워킹맘과 전업주부의 육아 문제	C
	스튜디오크로스컬처	노인의 안전 및 생활문제 해결	C,G
금융	에잇퍼센트	각종 필요로 인한 금융자금 확보 문제	C,B
	(주)비바리퍼블리카	분산된 은행 및 금융 서비스로 인한 불편함	C,B
	(주)모인	해외 송금 시 발생하는 수수료	C,B
	(주)아이지넷	보험 정보 비대칭으로 인한 문제	C,B
교육	매스프레소	지역, 소득수준 불평등으로 인한 교육 문제	C,B
	비트루브	지역, 소득수준 불평등으로 인한 교육 문제	C,B
	주식회사 아이티앤베이지	단방향형 교육 강의에 대한 문제	C,B
	클래스팅	교사, 학생, 학부모 간 교육 과정 소통 문제	C,G
기타	드라마엔컴퍼니	다양한 비즈니스 활동 HR과 네트워킹 문제	C,B
	집토스	원룸, 투룸, 오피스텔 중개 시 발생하는 중개 수수료에 대한 세입자의 부담	C,B
	빅벨류	서울, 경기, 인천 연립주택의 시세를 파악하기 힘든 문제	C,B

주: *는 기업소개나 경진대회 등을 통해 예비 사회적기업 또는 소셜벤처로 분류된 기업

자료: 연구진 작성

제4절 도시 시스템 전환을 위한 과제

본 장에서는 새로운 도시혁신 현상으로 볼 수 있는 도시문제해결 스타트업에 대해 시스템 전환 관점에서 해석하고 이를 통해 도시문제해결을 위한 지역혁신정책의 방향을 제시하고자 하였다. 도시문제해결 스타트업에 대한 명확한 범주가 없기 때문에 본 연구에서는 국내외 문헌과 연구를 기반으로 도시문제해결 스타트업의 개념적 정의와 범주, 특성 분석틀을 정립하고 이를 바탕으로 수집한 국내 도시문제해결 스타트업 자료를 분석하였다.

도시문제해결 스타트업의 도시문제 범주를 에너지, 상하수도, 폐기물의 도시혁신가능 관련 문제영역, 공간, 음식, 이동, 안전의 도시화에 의해 심화된 문제영역, 건강, 인구사회·라이프스타일, 교육의 특정 사회문제 등 12개의 문제 영역을 설정하고 활발히 활동하고 있는 국내 도시문제해결 스타트업 50개사의 자료를 수집하였다. 대부분의 기업이 기업으로서의 영리 추구하고 함께 각 사의 사업 영역이 목표로 하는 도시문제 해결에 대한 사회가치적 지향성을 보이고 있었다. 특정 기술 니치보다는 디지털 기반의 보편적 기술을 바탕으로 다양한 도시문제에 대해 혁신적 해법을 제시하는 비즈니스 모델을 통해 사업을 영위하는 것으로 나타났다.

도시문제해결 스타트업은 개개 기업으로서 시장에서 살아남기 위한 독창적인 비즈니스 모델을 제시하지만 개별 기업으로 사회·기술시스템을 전환시키기에는 한계가 있다. 어떠한 도시문제에 대해 특정 솔루션이 적합한 것으로 받아들여지는 과정은 새로운 비즈니스 모델에 의해 시장이 만들어지는 과정과 유사하다. 예를 들어 이동성에서 해법을 제시하고 있는 유니콘기업 우버가 성공하면서 우버의 비즈니스 모델을 모방한 수많은 스타트업이 생겨났고 유니콘기업 244개 중 10개 기업이 그러한 스타트업들이다(유효상, 2017). 선도 스타트업의 비즈니스 모델을 모방해 유사한 해법을 제시하는 후발주자나 경쟁사라 할 수 있는 기업들이 등장하면서 관련 시장이 커지고 다양한 실험과 표준화 작업, 이러한 사업이 가능하게 하는 연결된 제도들의 변화가 수반될 수 있다. 이 솔루션이 특정 도시문제에 대한 지배적 해법이 되는 이 과정은 도시문제해결 스타트업을 통한 도시사회·기술의 시스템 전환 과정이라 볼 수 있다.

본 연구에서 분석한 도시문제해결 스타트업의 사회·기술시스템 전환에서의 위치를 고려할 때 도시문제해결 스타트업을 통해 전환을 촉진하기 위한 과제는 다음과 같다.

첫째, 도시문제해결 스타트업 생태계가 활성화되어야 한다. 도시는 시스템의 시스템이라는 말이 있다. 지속가능성 측면에서 도시의 다양한 하위 시스템에 대한 전환 필요성이 존재한다. 또 다양한 사회계층을 품는 도시의 특성 상 공공정책이 미처 인지하지 못해서 포용하지 못하는 사회적 문제를 들여다 볼 눈이 필요하다. 도시문제해결 스타트업은 4섹터로서 다양한 문제영역에 대한 효율적 해법을 실험할 수 있는 도구가 된다. 다양한 문제영역을 다루는 만큼 특정 교육기관을 통한 양성 등의 체계적 시스템 방식 보다는 다양한 주체의 지식과 자본이 연결된 생태계 접근이 도시문제해결 스타트업을 키워내는 방식으로 적합하다.

둘째, 도시문제해결을 위해 공공-민간 파트너십의 전과정 접근이 필요하다. 최근 국내에서 국토부 및 지자체 단위로 다양한 스마트시티가 확대·운영됨에 따라 도시문제해결 스타트업이 참여할 수 있는 사업기회가 증가하고 있다. 주로 경진대회 방식이나 입찰 방식으로 진행이 되는데 경진대회 방식에 의해서는 입상 이후 후속 연계나 활용 방안이 모호하며 입찰 방식의 경우 창업 초기의 규모가 작은 스타트업이 기존 대기업이나 중소기업과 경합하기에 무리가 있고 입찰의 특성 상 공공이 해법의 방향을 한정할 수 있다. 경진대회는 정부나 지자체가 도시문제를 도시민 및 민간기업과 공유하는 장이 될 수 있지만 스타트업이 혁신적 실험을 진행하기에는 단발적 행사에 그치는 경향이 있다. 뉴욕시의 Urbantech NYC 프로그램은 도시문제해결 스타트업을 지원하는 프로그램인데 민간 전문기관과 파트너십을 통해 초기 액셀러레이팅과 뉴욕시의 기술혁신과와 협력하여 도시 전역에서 파일럿 테스트 기회를 제공하고 있다(NYCEDC, 2016. 2. 16.). 우리나라의 경우 정부나 지자체 단위 도시문제해결 또는 스마트시티 육성 프로그램이 마련되어 있지만 주관 조직의 업무 영역으로 한정되어 초기 창업 이후 사업화 활성화까지 공백이 존재할 수 있어 액셀러레이팅에서 테스트 베드 제공까지 연결된 지원이 필요하다.

셋째, 도시문제해결 스타트업은 새로운 비즈니스 모델을 제시하고 기존의 사회·기술 레짐에서 고착된 제도나 이해관계와 얼마나 다르냐에 따라 전환의 과정이 더딜 수

있다. 특히 우리나라는 스타트업이 성장하기에 적합하지 않은 규제 환경을 가지고 있는 것으로 평가되고 있다(아산나눔재단·구글 스타트업 캠퍼스·스타트업얼라이언스·코리아 스타트업 포럼, 2019), 혁신성장에서 스타트업의 중요성이 강조되면서 이슈화된 영역에 있어서 규제유예 등을 통해 규제환경이 점차 개선되고 있지만 대부분 포지티브 규제방식인 우리나라에서는 법령 개정을 통해서 근본적인 규제해소가 가능하기 때문에 한계가 있다. 이러한 환경에서 도시문제해결 스타트업의 성장에 걸림돌이 될 수 있는 규제를 지속적으로 모니터링하고 시스템 전환 측면에서 검토할 필요가 있다.

| 제6장 | 종합

제1절 요약

본 연구에서는 시스템 전환과 전환적 혁신정책(혁신정책 3.0)의 관점에서 지역혁신론을 재구성하는 작업을 했다. ‘전환적 지역혁신론’이라고 할 수 있는 이 논의는 클러스터론을 기반으로 한 혁신정책 2.0의 지역혁신론과 프레임이 다르다.

클러스터론은 지역에 군집된 특정 산업 중심의 혁신 네트워크 형성과 산업의 경쟁우위 확보에 초점을 맞춘다. 지역 산업발전에 초점을 맞춘 지역발전과 이를 활성화하기 위한 전문조직인 산학연의 혁신네트워크를 강조한다.

전환적 지역혁신론은 지역혁신의 목표, 조직, 과정에서 클러스터론과 다른 접근을 한다. 클러스터가 지역의 혁신자원 형성과 확장에는 기여하지만 그것이 경로의존성을 형성하면서 사회·경제환경 변화에 대한 대응을 어렵게 할 수도 있다고 비판한다. 그리고 지역주민의 삶의 질에 대한 논의도 부족하다는 것도 지적한다. 전환적 지역혁신론은 교통·복지·고용·환경·에너지·문화와 관련된 지역의 삶의 질, 지역의 ‘사회적 도전과제 해결’에서 출발한다. 그리고 이를 위해 지속가능한 사회·기술시스템으로의 ‘전환’을 지향한다. 혁신활동이 지속가능성이라는 방향성을 가지고 장기적 전망 하에서 논의된다. 또 이를 통해 지역의 문제해결과 산업발전을 동시에 추구한다. 이 과정에서 산학연 주체들뿐만 아니라 시민사회, 사회적 경제도 중요한 혁신주체로 참여한다.

때문에 전환적 지역혁신론은 클러스터론에서는 다루지 않은 지역혁신 활동에 관심을 갖는다. 지역의 지속가능한 시스템 전환의 장기 비전을 다양한 주체들과 함께 형성·공유하고 지역전환의 궤적에 대한 구체적인 수요를 지역사회 민산학연관 주체들과 숙의하는 활동을 강조한다. 그리고 전환의 전망을 바탕으로 사회와 기술이 동시에 변하는 사회·기술혁신을 수행하고 이 과정에서 여러 분야가 관련된 조정과 연계활동의 초점을 맞춘다. 그리고 이를 효과적으로 추진하기 위해 다양한 주체와 활동이 연결되는 전환 플랫폼 구성을 강조한다.

본 연구에서는 이런 전환적 혁신론의 관점에서 현재 추진되고 있는 지역문제 해결

형 혁신 프로그램을 검토하고 그것이 갖는 의미를 논의했다.

최근에 들어와 과학기술부와 산업부는 지역 문제해결에서 출발하는 새로운 연구개발 관련 사업을 추진하고 있다. ‘지역수요 맞춤형 R&D 지원사업’ ‘커뮤니티 비즈니스 활성화 사업’들로 대표되는 이들 사업은 지역사회 문제 해결을 위해 지역 소재 조직들이 주도하는 연구개발 관련 사업이다. 이 사업들은 지역문제에서 출발하기 때문에 연구개발사업의 ‘장소기반성’을 강조하고 있다. 이 사업을 통해 중앙정부가 산업발전 전략의 일환으로 특정 기준을 설정해서 지역 특화 클러스터를 육성하는 접근을 넘어서 지역문제 해결과 지역기반 혁신능력을 강화하는 새로운 실험이 이루어지고 있다고 할 수 있다.

전체적인 측면에서 보았을 때 두 사업 모두 추진되고 있는 사업에서 시스템 전환의 관점은 형성되어 있지 않다. 다만 사업을 추진하는 과정에서 전환의 필요성에 대한 인식이 조금씩 만들어지고 있다. 같은 맥락에서 지역의 전환 플랫폼도 명시적으로 등장하고 있지는 않지만 망아적인 형태로 네트워크가 구성되고 있다(표 6-1) 참조).

그리고 소수 지역에서는 지역문제 해결을 위해 지역 사회혁신조직과 전문조직의 협업이 시작되고 있다. 사업의 추진체제로 도입되고 있는 리빙랩은 이를 효과적으로 구현하는 수단으로 활용되고 있다. 그렇지만 서로 다른 생활세계에서 활동해왔던 과학기술전문조직과 사회혁신 조직의 협업이 활성화되는 데에는 상당한 시간이 걸릴 것으로 보인다.

사업 추진과정에서 나타나는 특성 중의 하나는 지역의 사회혁신조직 역량이 강하거나 사회혁신사업의 성공 경험이 있는 지역(전북, 대전)이나 조직의 경우 전문조직과 사회혁신조직이 협업을 추진할 수 있는 능력이 구축되어 상대적으로 용이하게 사업을 수행하고 있다는 점이다. 사회혁신조직이 기존에 축적된 지식과 네트워크가 전문조직과 협업을 하는 데에도 기여하고 있음을 알 수 있다. 또 이렇게 성공적인 사업을 진행하는 지역의 경우 지역 전환의 비전이 일부 형성되고 있다. 그리고 이 비전을 바탕으로 다양한 산업과 사업들을 통합하는 노력을 하면서 연구개발 프로젝트팀이 전환 플랫폼으로 진화하고 있는 모습도 조금씩 나타나고 있다.

<표 6-1> 전환적 지역혁신론의 관점에서 본 지역기반 연구개발사업

	핵심 요소	활동
활동	① 전환의 방향성 설정과 공유	A · 사업 자체가 시스템 전환의 관점에서 설계된 것이 아님 · 그러나 사업 추진과정에서 다양한 주체들이 참여와 소통이 이루어지는 지역의 경우 시스템 전환의 방향을 찾아가는 모습이 등장
		B · 지역 사회문제 해결 영역에서 활동하는 사회적경제 조직이 참여하여 지역 문제 해결의 방향성을 제시 · 지역 사회에서의 사회적경제의 영향력이 작아 지역 전체의 전환 비전으로는 발전하지 못함 · 다만 지역 간 연계 및 스케일 업을 위한 다각도의 시도가 이뤄지고 있음
	② 전환을 위한 지역의 수요 구체화	A · 지역 R&D 기획기관, 전문기관 중심으로 사업이 기획·추진되다 보니 지역 현장의 문제에 대한 충분한 이해가 부족한 경우가 나타남 · 지역 시민사회로부터의 피드백을 통해 지역 사회 수요를 구체화하기 시작
		B · 지역 현장문제 해결활동에 참여하는 주체들의 참여를 통해 수요 구체화가 진전됨 · 기존 R&D 기획 및 평가 시스템과의 미스매치 및 대립 현상이 나타남
	③ 새로운 시스템을 지향하는 전환실험 수행	A · 사업들이 추진되고 있지만 기존 방식처럼 기술개발 중심으로 진행되는 모습이 나타남 · 지역문제 해결과 관련된 사회·기술혁신 프로그램으로서의 성격을 찾는 것이 필요
		B · 지역 R&D 전문기관과 사회적 경제의 협업이 진행되고 있음 · 지역 전환의 차원에서 사업이 배치되고 있지는 않음. 사회적경제의 능력 향상을 위한 사업 성격이 강함 · 지속가능한 사회·기술시스템 전환이나 지역전환을 위한 망야적 요소가 발생
	④ 전환지향적 정책학습과 조정	A · 지역의 사회혁신조직, 사회적 도전과제에 대한 이해가 부족 · 사회영역과의 조정문제에 대한 준비가 필요
		B · R&D분야와 사회적경제 분야의 상호학습이 이루어지고 있는 상황 · 기존 사업의 성과 및 한계를 기반으로 새로운 정책 조정 및 학습 노력이 이뤄짐
조직	⑤ 전환 플랫폼 구축·운영	A · 사업을 수행하면서 지역 기획·관리기관, 연구기관 중심으로 네트워크가 형성되고 있음. · 다양한 주체들과의 실질적인 네트워크가 형성될 때 전환플랫폼으로 진화할 가능성도 있음
		B · R&D전문조직과 사회적경제 조직의 네트워크가 형성되면서 지역문제 해결과 전환을 위한 망야적인 플랫폼을 보이는 경우도 나타남

주: A(과기부 지역맞춤형 R&D사업), B(산업부, 커뮤니티 비즈니스 활성화 사업)

사업 추진 현황을 보면 소수 지역에서는 지역문제 해결을 위해 지역 사회혁신조직과 전문조직의 협업이 시작되고 있다. 사업의 추진체제로 도입되고 있는 리빙랩은 이를 효과적으로 구현하는 수단으로 활용되고 있다. 그렇지만 서로 다른 생활세계에서 활동해왔던 과학기술전문조직과 사회혁신 조직의 협업이 활성화되는 데에는 상당한 시간이 걸릴 것으로 보인다.

사업 추진과정에서 나타나는 특성 중의 하나는 지역의 사회혁신조직 역량이 강하거나 사회혁신사업의 성공 경험이 있는 지역(전북, 대전)이나 조직의 경우 전문조직과 사회혁신조직이 협업을 추진할 수 있는 능력이 구축되어 상대적으로 용이하게 사업을 수행하고 있다는 점이다. 사회혁신조직이 기존에 축적된 지식과 네트워크가 전문조직과 협업을 하는 데에도 기여하고 있음을 알 수 있다. 또 이렇게 성공적인 사업을 진행하는 지역의 경우 지역 전환의 비전이 일부 형성되고 있다. 그리고 이 비전을 바탕으로 다양한 산업과 사업들을 통합하는 노력을 하면서 연구개발 프로젝트팀이 전환 플랫폼으로 진화하고 있는 모습도 조금씩 나타나고 있다.

이런 점에서 동 사업들을 통해 지역의 새로운 혁신활동을 모색하는 전환적 지역혁신정책의 니치가 형성되고 있다고 할 수 있다. 그러나 전체적인 차원에서 보았을 때에는 중앙정부가 주도하고 테크노파크나 대학과 같은 전문조직 중심으로 진행된 기존의 지역혁신활동의 경로의존성이 강하게 작동하기 때문에 전환적 지역혁신이라는 새로운 틀을 구현하는 데에는 아직도 갈 길은 멀다고 할 수 있다.

제2절 정책 방향

1. 지역 전환을 위한 ‘임무지향적 혁신 프로그램’ 구성·운영

가. 기본 방향

현재 전환적 지역혁신정책을 구현하기 위한 맹아형 사업들이 다양한 형태로 진행되고 있다. 본 연구에서 살펴본 지역수요 맞춤형 R&D, 커뮤니티 비즈니스 활성화 사업

뿐만 아니라 국민생활연구 선도사업 등도 진행되고 있다. 각 사업은 지역문제 해결과 지역기반 혁신을 지향하고 있다.

이들 사업은 새로운 지역혁신 모델을 탐색하는 다양한 실험으로서의 의미가 있다. 그러나 이 실험들의 내용과 성과를 지역 내에서 학습하고 공유하는 작업이 없으면 이 실험들은 의미가 반감된다. 또 실험을 수행하는 과정에서 형성된 네트워크를 전환 플랫폼으로 진화시키는 활동도 제약된다.

다양한 실험을 연계하고 전환 플랫폼 형성을 촉진하기 위해서는 현재 지역문제 해결형 혁신 사업들을 종합해서 지역의 시스템 전환을 위한 ‘임무지향적 혁신 프로그램(mission-oriented innovation program)’의 틀에서 통합적으로 운영하는 방안을 고려할 필요가 있다.

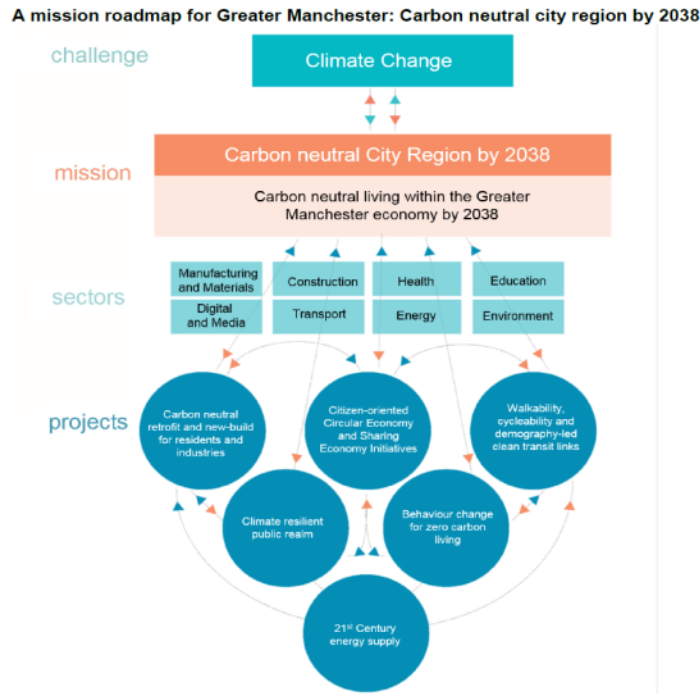
이는 지역이 주도성을 발휘해서 지역 전환의 방향성을 설정하고 지역의 수요에 기반한 전환경로를 제시하며, 그것을 구현하기 위한 다양한 연구개발활동과 실험들을 조직하고 학습하는 정책로드맵을 작성하여 전환실험들을 수행하는 것이다(Miedzinski et al, 2019). 그리고 이를 공동기획하고 추진해나가는 전환 플랫폼도 이 프로그램을 추진하면서 동시에 구성하도록 한다. 이를 통해 현재 각 부처나 지자체 별로 각개약진식으로 진행되고 있는 지역기반 혁신사업들이 일정한 방향성을 가지고 서로 연계되면서 진행될 수 있다. 그리고 기존에 추진되어온 산업혁신 관련 사업도 전환 플랫폼과 연결되면서 새로운 의미를 부여받으며 지역 시스템 전환에 기여할 수 있다. 지역 전환의 관점에서 기존 혁신사업과 새로운 지역문제 해결형 사업을 재구성하고 조직화하는 ‘빅 텐트형 프로그램’을 구성하는 것이다.

나. 사례

아래는 지역전환을 위한 임무지향적 혁신 프로그램의 한 예이다. 이는 2038년까지 만체스터 시를 탄소중립적인 도시로 전환한다는 비전 하에 제조업, 건설, 보건, 의료, 교통, 에너지, 환경 분야에서 탄소감축을 이룩할 수 있는 다양한 프로젝트를 기획·추진하는 프로그램이다. 이를 위해 탄소중립적인 건물을 건설하고 시민참여형 순환경제 프로그램을 운영하며, 지속가능한 에너지 시스템을 구축·운영하며, 탄소제로형 생활

방식을 확산하는 다양한 실험을 프로젝트로 민산학연 협력사업을 추진하는 계획을 제시하고 있다(Mazzucato et al, 2019). 이 과정을 거치면서 기존에 개별적으로 추진되던 다양한 혁신활동과 사업이 지역전환이라는 목표에 따라 연계되면서 정책의 통합성을 향상시키게 된다.

[그림 6-1] 지역전환을 위한 임무지향적 프로그램 기획의 예

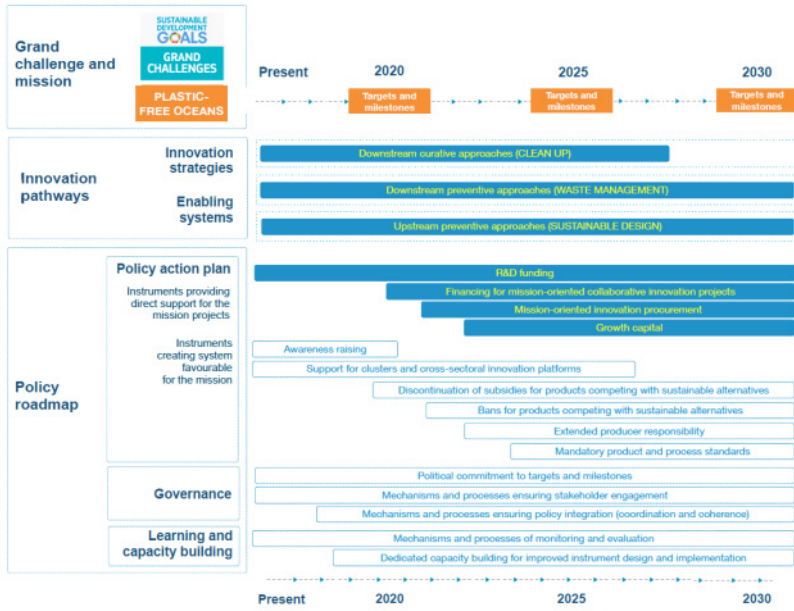


자료: Mazzucato et al(2019) p.17

최근에는 임무지향적 프로그램을 위한 ‘정책로드맵(policy roadmapping)’ 방법론도 도입되고 있다. 정책로드맵은 지역의 전환을 위해 전환의 방향성을 설정하고 전환을 위한 여러 정책들의 포트폴리오를 구축하면서 정책실험을 수행하는 일종의 가이드라인이다. 이를 통해 서로 다른 방향으로 움직일 수 있는 여러 정책들을 조율하고 방향성을 제시하면서 정책의 포괄성, 일관성, 정합성을 유지하게 된다. 이런 맥락에서 지역이 주도하는 지역 임무지향 정책로드맵 작성을 중앙정부 차원에서 지원하는 것도

지방의 문제 정의 및 혁신능력을 향상시키는 데 도움이 될 것이다(Miedzinski et al, 2019).

[그림 6-2] 플라스틱 오염 없는 해양을 위한 거시적 수준의 임무지향적 혁신 정책로드맵 예시



자료: Miedzinski et al(2019) p.37

그리고 이런 프로그램을 기획하고 관련 주체들을 조직화하는 작업을 지역에 새로운 혁신정책을 착근하는 ‘장형성 사건(field configurating events)’으로 발전시켜 전환 플랫폼과 새로운 혁신궤적을 형성하는 기회로 활용하는 방안도 검토할 필요가 있다. 이를 위해 지역전환을 위한 임무지향적 프로그램 기획 사업과 그것을 발표하는 참여형 컨퍼런스를 운영하는 것도 전략적으로 고려해야 한다.

2. 지역 문제해결을 위한 ‘분야융합형 정책’ 추진

가. 기본 방향

사회적 도전과제에 대응하기 위해서는 그 동안 서로 다른 분야에서 활동하던 주체들과 그들의 혁신활동이 통합되어야 하는 경우가 많다. 탄소저감을 위해서는 저탄소 에너지 생산분야 뿐만 아니라 에너지를 소비하는 분야인 건물, 교통, 생산분야의 혁신활동이 통합되어야 하는 것처럼 여러 분야의 융합이 필요하다.

이러한 협업 활동은 새로운 산업 혁신궤적을 형성하는 기회를 제공해준다. 문제해결 활동이 일종의 자석역할을 하면서 일반적인 상황에서는 서로 협업할 이유가 없는 분야와 산업을 통합하여 새로운 산업을 형성하게 한다. 이를 통해 사회적 도전과제에 대응하는 혁신정책은 사회문제 해결에 그치는 것이 아니라 새로운 유형의 산업정책으로 발전하게 된다.

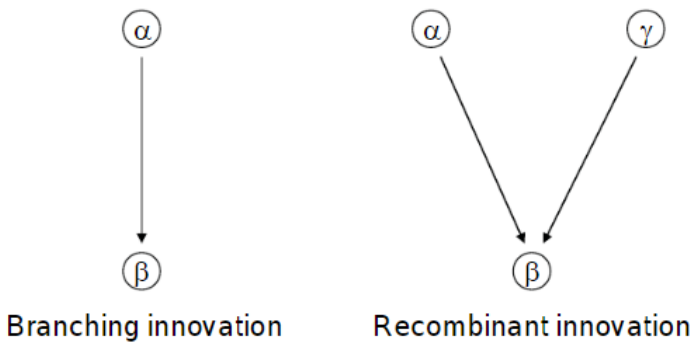
‘분야융합형 정책(Cross-specialization Policy)’는 사회적 도전과제에 대응하는 과정에서 그 동안 발전과정에서 서로 관련이 없던 산업분야(A산업과 B산업)를 연계해서 새로운 혁신궤적과 ‘융합형 산업(cross-over industry: C산업)’을 형성하는 정책이다(Janssen and Frenken, 2019). 이 정책은 이미 지역에서 분야별로 축적되고 활용되어 왔던 자원을 재조합하는 것이기 때문에 완전히 새로운 지식과 산업을 육성하는 것보다 기술적·시장적 위험성이 낮다. 그렇지만 융합을 통해 새로운 궤적을 모색하기 때문에 기존 궤적의 개선·확장과는 다른 혁신적인 대안을 창출할 수 있다.

일반적으로 환경변화에 대응하여 특정 산업이나 지역이 다각화될 때 관련 분야로 다각화가 이루어진다. 기술적·경제적 불확실성이 상대적으로 낮고 기존에 축적된 자원을 활용할 수 있기 때문이다. 그러나 많은 경우 이런 관련 다각화는 국제 가치사슬의 변화나 기후변화와 같은 급격하고 광범위한 변화에 대응하기 어려운 경우가 많다. 이런 전략은 관련 분야를 중심으로 형성되어 있는 기술시스템, 사회·제도시스템의 개선에 초점을 맞추면서 새로운 영역의 탐색보다는 기존 지식과 자원의 활용을 중시하기 때문이다. 따라서 지역이 직면한 도전과제를 해결하는 데에는 도움이 되지 않는 경우가 많다. 반면 다른 대안을 취해 기존에 지역에 기반이 없던 새로운 산업으로 진

입하는 것(branching innovation)은 축적된 자원과 경험이 없기 때문에 기술적·경제적 불확실성이 높아져 혁신에 실패할 가능성이 높다 (Frenken, Izquierdo and Zeppin, 2012).

‘분야융합형 정책’은 이런 점을 비판하면서 국가나 지역수준에서 이미 보유하고는 있지만 그 동안 연계되지 않았던 산업분야의 융합, 국가나 지역이 가지고 있는 혁신자원의 재조합 혁신(recombinant innovation)이 새로운 혁신궤적 형성과 융합형 산업형성에 적합한 대안임을 주장하고 있다.

[그림 6-3] 재조합혁신과 새로운 궤적을 형성하는 혁신



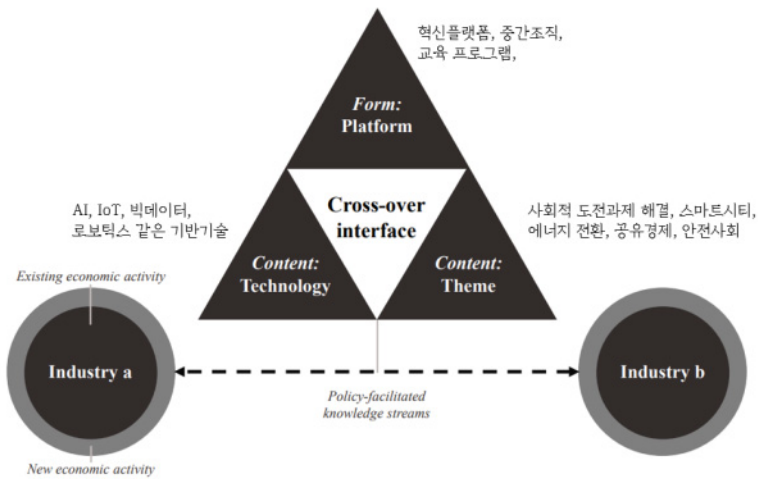
자료: Frenken, Izquierdo and Zeppin(2012) p.27

그리고 이런 융합과정에서 ‘사회적 도전과제 해결’ 활동과 ‘공통의 기반기술’ 적용은 연계가 없는 분야들을 엮어내는 역할을 한다. 이 논의에 따르면 1) 기후변화 대응, 스마트시티 구축, 에너지 전환, 공유경제, 사회혁신과 같은 사회적 도전과제 대응 활동과 2) 여러 분야에 활용되는 IoT, 인공지능과 3D 프린팅, 빅데이터와 같은 ‘기반기술(general purpose technology)’ 활용은 서로 다른 분야의 산업과 혁신을 연결시키는 매개체 역할을 한다. 해결해야 할 공통의 문제와 기반기술이 자석 역할을 수행하면서 사회문제 해결을 위한 프로그램 방식을 통해 서로 분리되어 있던 분야가 서로 연계되는 것이다.

이 때 그 동안 관계없이 활동해왔던 다양한 주체와 기술들은 플랫폼을 통해 연계된

다. 연계활동을 하는 중간조직, 공통의 내용을 공유하는 교육 프로그램, 공동으로 활용하는 생산시설과 같은 유·무형 공간을 활용한 플랫폼을 통해 매개 활동이 이루어지고 각 분야가 융합되는 활동이 전개된다(Janssen and Frenken, 2019).

[그림 6-4] 사회적 도전과제 대응, 기반 기술, 플랫폼을 통한 비관련 산업의 연계와 융합형 산업의 창출



자료: Janssen and Franken(2019) p. 204 일부 수정

그러나 새로운 분야와 연계를 형성하는 분야융합형 혁신활동이 자연스럽게 이루어지는 것은 아니다. 그 동안 혁신주체들이 다른 영역에서 활동하고 독자적인 틀에 따라 활동해왔기 때문에 이들의 협업을 이끌어내기 위해서는 정책적 개입이 필요하다. 하향식으로 양자를 통합하는 새로운 분야융합형 프로젝트를 발굴·수행하거나 각 분야의 주체들의 자발적 협력을 촉진하는 정책 프로그램을 개발하는 것이 요청된다.

나. 사례

현재 네덜란드에서 추진되고 있는 Top Sector 정책이 그 사례가 될 수 있다. 사회

적 도전과제인 지속가능한 에너지 전환을 위해 Top sector Energy 분야를 융합형 산업영역으로 설정하고 바이오기반 경제, 산업에너지, 풍력, 가스, 도시에너지 분야를 전체적으로 통합하는 플랫폼(Top Consortia for Knowledge and Innovation)을 구축하였다. 이 플랫폼은 민산학연관이 참여해서 조정역할을 담당하고 있으며 정책은 각 산업 분야가 아니라 Top Sector Energy를 대상으로 전개된다.

[그림 6-5] 네덜란드의 Top Sector Energy 플랫폼



자료: <https://www.topsectorenergie.nl/en> (2019.10.1. 접속)

지역차원에서 본다면 치료중심의 보건·의료시스템을 넘어 예방과 돌봄중심의 시스템을 구현하기 위해서 지역기반의 보건의료·돌봄시스템과 IoT 및 인공지능 시스템을 융합하는 정책도 사례가 될 수 있다. 또 성장을 주도해왔던 조선·중공업 클러스터에서 기계 재활용·유통·설치·관리와 관련된 자원순환산업을 통합하는 전략, 조선 산업과 물관리 산업을 통합하여 해수 담수화 선박과 관련 서비스를 개발하는 전략도 같은 예라고 할 수 있다.

지역의 문제해결형 혁신의 경우 그 동안의 정책을 통해 형성된 분야를 바탕으로 지역사회 문제 해결과 관련된 타 분야를 서로 연계하여 융합형 산업을 발전시키는 프로

그램을 운영할 필요가 있다. 이 때 특정 산업을 제외하고 다른 산업적 기반이 없을 때에는 인근 지역이나 타 지역의 산업자산을 활용하여 지역간 협력사업으로 지역문제를 해결하고 융합형 산업을 발전시키는 방안도 고려할 필요가 있다.

3. 책무성과 혁신성이 통합된 전환지향 중간조직 운영 모델 개발·활용

가. 기본 방향

시스템 혁신 중간조직은 시스템 수준에서 전환을 지향하는 혁신 중간조직을 말한다. 민산학연관이 참여하는 이 시스템 혁신 중간조직은 지역 전환을 위한 전환 플랫폼이라고 할 수 있다. 전환의 비전을 형성·공유하고, 수요를 구체화하여 전환의 경로를 탐색하며, 다양한 혁신주체들을 조직화하여 전환실험을 수행하고, 다양한 조정활동을 수행하게 된다.

사회적 도전과제에 대응해서 지역의 전환을 이룩하기 위해서는 지역 시민사회, 사회적경제조직, 기업, 전문연구조직, 지자체가 효과적으로 협업할 수 있는 전환 플랫폼 구축이 필요하다.

Kivimaa et al(2014)에 따르면 전환 플랫폼으로서의 시스템 혁신 중간조직은 전환활동을 수행하는 주체들을 대상으로 중개 역할(intermediation)을 수행한다. 시스템 전환을 위해 니치가 형성·발전·확대되기 위해서는 1) 새로운 시스템에 대한 비전과 기대형성을 통한 정당성 향상, 2) 관련 사회네트워크의 구축을 통한 전환 공동체의 확대, 3) 전환실험의 학습과 확산활동을 통한 지식의 축적과 활용이 필요하다. 전환 플랫폼인 시스템 혁신 중간조직에는 이와 관련되어 <표 6-2>와 같은 활동을 수행한다.

이런 역할을 수행하는 조직은 대학, 출연연구기관 같은 공공연구기관이 될 수도 있고, 테크노파크나 창조경제혁신센터, 사회적경제지원센터와 같은 중간지원기관이 될 수도 있다. 또 관련 기업들의 협회, 지역 시민사회와 공공기관의 거버넌스인 '사회혁신포럼' 같은 중간조직도 시스템 혁신 중간조직이 될 수 있다.

〈표 6-2〉 전환 플랫폼에서 이루어지는 주요 활동

전환에 필요한 활동	전환 플랫폼인 중간조직의 주요 활동
1. 새로운 시스템에 대한 기대와 비전 형성을 통한 정당성 향상	· 니즈와 시스템에 대한 기대, 요구사항의 구체화 · 시스템 전환 전략 개발 · 전환지향적 신기술의 적용 및 사업화 촉진 · 전환 목표의 구체화
2. 새로운 시스템을 지향하는 사회네트워크 구축과 전환 공동체 확대	· 새로운 네트워크 형성과 관리 · 참여 주체들간의 중개 역할 · 이해관계를 구체화하고 같은 방향으로 배열 · 자금 조달 기회 확보 · 인력확보 및 관리
3. 학습과 확산 활동을 통한 지식의 축적과 활용	· 지식 습득과 조합 · 기술영향평가와 기술평가 · 프로토타입 제작과 파일럿 테스트 · 새로운 비즈니스에 대한 투자 · 관련 지식의 교류 및 확산 · 교육·훈련 · 지식창출과 확산을 위한 조건 구성
4. 기타	· 중립성과 신뢰성에 기반한 중개활동 수행 · 장기 프로젝트 설계 및 관리, 평가 · 정책집행 · 표준화 활동 수행 · 새로운 시스템과 관련된 고용 창출

자료: Kivimaa(2014) p.1373에서 일부 수정

그런데 어떤 형태의 조직이든 전환지향적 활동이 갖는 공공성, 정당성 확보 문제 때문에 중앙정부 또는 지방정부와 협업할 수밖에 없다. Kivimaa(2014)에 따르면 이러한 협업과정에서 예산지원을 근거로 정부조직이 정책 집행을 위한 관리·통제방식으로 중간조직과 관계를 맺으면 모든 활동이 공식화·형식화되는 경향이 나타난다. 이는 중간조직의 효과적인 운영에 필요한 비공식적인 네트워크 활동을 약화시켜 결국에는 전환 플랫폼을 기능을 축소시키게 된다. 다시 말하면 공공부문의 전통적인 관리·통제론의 틀에 따라 접근하면 전환 플랫폼인 중간조직의 혁신적 활동이 위축된다는 것이다.

따라서 시스템 혁신형 중간조직의 경우 공공성을 바탕으로 정부와 협업하면서도, 다양한 실험을 하고 그것이 학습 될 수 있는 새로운 조직적 틀과 운영방식을 모색해야

한다. 공공부문이 요구하는 공공성과 책무성을 준수하면서도 기존 틀을 뛰어넘는 새로운 혁신적 활동을 포괄할 수 있는 중간조직 모델이 필요한 것이다. 정부사업의 공식화·형식화된 틀과 현장기반 혁신이 공존할 수 있는 방식에 대한 탐색이 요구되는 것이다.

나. 사례

현재 활동하고 있는 ‘한국리빙랩네트워크(Korea Networks of Living Labs: KNOLL)’²⁴⁾는 이런 특성을 구현한 모델 중의 하나라고 할 수 있다. 한국리빙랩네트워크는 사회문제 해결을 위해 과학기술 전문조직과 사회혁신 조직이 협업하는 리빙랩 활동을 확산하여 지속가능한 전환을 지향하는 조직들의 네트워크다. 연구기관, 전담기관, 대학 등 공공기관, 중간조직, 개인들이 참여하고 있는 한국리빙랩네트워크는 지역 리빙랩네트워크(부산, 대구, 전북, 광주), 기관 리빙랩네트워크(대학리빙랩네트워크)의 네트워크로서 느슨한 네트워크로 운영되고 있다. 그리고 일종의 ‘장형성’ 활동인 ‘한국리빙랩네트워크 포럼’을 격월로 개최하면서 지역이나 분야별로 사회문제 해결형 혁신활동을 지향하는 조직들을 엮는 활동을 하고 있다.

이런 활동을 통해 한국리빙랩네트워크는 전문성과 시민성이 결합된 혁신체제와 지속가능한 시스템 전환의 비전을 제시하고, 전환을 지향하는 조직들의 네트워크를 확대하며, 각 주체들의 사업을 통해 얻은 성과를 공유하고 있다. 혁신체제와 사회·기술 시스템의 전환과 관련된 일련의 활동을 수행하고 있는 것이다.

24) 한국리빙랩네트워크의 활동에 대해서는 blog.naver.com/sotech2017를 참조할 것.

[그림 6-6] 전북 리빙랩네트워크 비전 선언문

우리는 경제성장과 물질만능의 세기를 거치면서 풍요와 편리함을 추구하게 되었지만, 자원 남용의 생산/소비 체계, 전 지구적인 기후위기, 상위 1%로 부의 집중, 세계화로 인한 지역 소멸, 인구 및 경제 축소 등 지속가능한 삶이 보장될 수 없는 인류 최초의 경치, 경제, 사회, 문화, 환경적 위기 상황에 직면하고 있다. 우리의 문제는 이제 개별적이고, 단기적으로는 해결할 수 없으며, 통합적이고 장기적인 시스템 전환적인 문제 해결책을 추구해야 한다. 사회, 경제, 환경의 통합적 발전을 이루고, 유엔의 지속가능한 발전목표(SDG's)를 성취하려면 생활현장에서 사용자와 생산자가 공동으로 혁신을 만들어 가는 새로운 패러다임이 필요하다.

이에 전라북도의 지속가능한 사회혁신을 위해 혁신기관, 공공기관, 연구기관, 기업, 대학, 시민들이 함께 모여 전북 리빙랩 네트워크(JNoLL)를 발족하고자 한다. 앞으로 전북 리빙랩 네트워크는 아래와 같은 정신으로 전북 리빙랩의 활성화와 지속성을 위해 노력해 나갈 것이다.

- 리빙랩은 전문성과 시민성을 결합하여 공공, 민간, 시민이 파트너십을 이루는 혁신공동체이며, 시민들 스스로 사회문제를 해결할 수 있는 기반을 조성한다.
- 리빙랩은 사회문제 해결을 위한 효과적인 연구방법으로 문제 발굴, 대안 탐색, 실험/실증 등 전 과정에 최종 사용자가 참여하는 개방형, 참여형 혁신모델이며, 문제해결을 위한 민산학관 협력체계, 문제해결 중심의 지역혁신 플랫폼, 스마트시티/도시재생/농촌활성화 등 도시/농촌 혁신 프로젝트 등에 활용한다.
- 리빙랩은 삶의 질과 연관된 건강, 안전, 편의 등을 증진시키는 기술개발 활동 뿐 아니라, 법 제도 개선, 사업화 및 공공조달 체계 구축, 사용자 행동변화, 새로운 혁신 네트워크 형성 등의 사회혁신 활동을 추구한다.
- 리빙랩은 지속가능한 시스템 전환을 위한 실험으로 지역 조직의 내생적 혁신역량 강화와 지속가능한 사용자 플랫폼 형성에 노력한다.
- 리빙랩은 활동 결과로 축적된 지식, 자산, 네트워크를 사회적 가치 창출과 사회혁신을 위한 시민자산으로 환원하여, 국내외 리빙랩 활동 조직과 연대하고, 시민사회와 사회적경제 조직의 권한 확대를 도모한다.

2019년 7월 2일

전북 리빙랩 네트워크 발기인 일동

자료: 한국리빙랩네트워크 블로그(2019.10.1. 접속)

이 네트워크는 정부 산하의 협회나 포럼 조직도 아니고 정부로부터 수주한 프로젝트나 위탁사업으로 운영되는 프로그램도 아니다. 네트워크에 참여하고 있는 공공기관들이 내부과제나 수탁과제로 수행하고 있는 프로젝트에서 네트워크 형성 및 연구 성과확산과 관련된 자원을 각출해서 운영하면서 각 기관들이 비용을 서로 분담하고 있는 것이다. 이 과정에서 각 공공기관에 축적된 지식과 네트워크가 활용된다. 따라서 한국리빙랩네트워크 활동은 공공자금과 축적된 자산을 활용하고 정부와 협업을 하지만 일정한 자율성을 가지고 활동을 한다. 다양한 주제를 시의 적절하게 다룰 수 있으며, 여러 부처에 걸쳐있는 사안에서 나타나는 부처간 경쟁을 넘어서는 논의를 할 수 있다.

지역사회의 통합돌봄시스템으로의 전환을 위해 관련 주체들이 사회적협동조합을

만들어 활동하는 대전지역의 사례도 또 다른 모델일 될 수 있을 것이다. 정부사업을 수행하고 있는 다양한 사회적경제조직과 공공기관들이 참여하는 사회적협동조합을 만들어 지역사회에서 돌봄시스템 전환을 위한 플랫폼 역할을 수행하는 것이다. 여기서도 공공적 관리·통제는 간접적으로 이루어지면서 전환관련 혁신적 활동은 일정한 자율성을 가지고 수행된다.

전환 플랫폼을 담당하는 중간조직이 책무성과 공공성을 수행하면서도 경직된 예산·회계 제도, 조직운영 원칙을 벗어나 혁신적인 대안과 실험을 수행하기 위해서는 다양한 방법들이 모색되어야 한다. 공공적 규율을 준수하면서도 새로운 안을 모색할 수 있는 다양한 방법이 필요한 시점이다. 사례에서 검토된 바와 같이 공공적 지원을 받지만 직접적인 지원이 아니라 회원 조직의 대외 활동 참여 형태로 지원을 받는 방안은 하나의 대안이 될 수 있다.

제2부 전환적 혁신정책의 주요 이슈 분석

| 제7장 | '전환적 혁신정책'의 관점에서 본 사회문제 해결형 R&D정책²⁵⁾

송위진·성지은

제1절 서론

과학기술혁신정책에서 새로운 패러다임이 등장하고 있다. 우리사회가 직면한 양극화, 고령화, 기후변화, 안전문제와 같은 해결하기 어려운 사회적 도전과제에 대한 대응에서 과학기술혁신의 출발점을 찾고 새로운 사회·기술시스템으로의 전환을 모색하는 '전환적 혁신정책(Transformative Innovation Policy)'이 그것이다(Schot and Steinmueller, 2018; Diercks et al, 2019; Steward, 2012).

그 동안 과학기술혁신정책은 산업발전을 정책의 핵심 목표로 설정하고 사회문제 해결은 산업발전에 수반되는 효과로 다루었다. R&D → 산업화 → 사회문제 해결이라는 틀에 입각해 연구개발 활동과 실용화 활동을 지원했다. 과학기술혁신을 통해 산업이 발전하면 그것이 활용되어 사회문제가 해결될 것으로 가정했던 것이다.

그러나 2000년대에 들어와 이런 관점에 대한 성찰이 이루어지기 시작했다. 전통적인 관점에 의거한 R&D정책이 성장을 촉진하지도 못하고 양극화를 심화시켰으며, 기후변화나 고령화, 에너지·환경문제에 대한 대응도 제대로 못했다는 인식이 등장했다. 특히 2008년 발생한 국제금융위기는 이런 성찰을 본격화하는 계기가 되었다. 이 때문에 전통적 정책을 비판하면서 '혁신의 방향성(directionality)'을 강조하는 정책들이 부상하기 시작했다.

전환적 혁신정책, 사회적 도전과제 대응 혁신정책, 도전과제 대응을 위한 임무지향적 혁신정책(mission-oriented policy)²⁶⁾, 지속가능한 전환 정책 등으로 표현되는

25) 이 장의 내용은 송위진·성지은 (2019b), 「전환적 혁신정책의 관점에서 본 사회문제 해결형 R&D 정책」, 『과학기술학연구』, 19(2)에 게재되었다.

26) EU에서는 제9차 프레임워크 프로그램의 핵심 정책 방향으로 '임무지향적 혁신정책'이 논의되고 있다. 이는 유럽의 제8차 프레임워크 정책인 Horizon 2020의 종료 이후 새로운 프레임워크 정책을 위해 제시된 것이다. 2018년 Mazzucato가 정리한 Mission-oriented Research and Innovation in the European Union: A

이들 정책은 새로운 프레임에 바탕해서 혁신정책의 방향을 제시하고 있다(Schot and Steinmueller, 2018; Mazzucato, 2018; Geels, 2004; Loorbach and Rotmans, 2010; VITO, 2012; Steward, 2012; 송위진 역음, 2017; 송위진·성지은, 2013; 송위진 외, 2018).

이들은 ‘혁신을 활성화하기 위한 정책’에서 ‘정책·사회문제를 해결하기 위한 정책’, 사회문제를 발생·유지·온존시키는 현재 사회·기술시스템의 최적화나 개선이 아니라 ‘구조적 변화를 지향하는 시스템 전환’을 주장하면서 기존 혁신정책 수단들을 새로운 관점에서 해석하고 재구성하고 있다. 이를 통해 우리사회의 문제를 해결하여 삶의 질을 향상시키고, 혁신적 제품·서비스를 구현하여 사회통합과 성장을 동시에 추구한다. 이들은 혁신정책의 가치적 전환(Normative Turn)을 주장하면서 많은 이해당사자와 주체들이 공유할 수 있는 가치와 비전으로 유엔이 제시한 지속가능발전 목표(Sustainable Development Goals: SDGs)를 제시하고 있다(Schot and Steimmuller, 2018; Mazzucato, 2018; Kuhlmann and Rip, 2018).

이 글에서는 과학기술혁신정책의 새로운 패러다임으로 등장하고 있는 ‘전환적 혁신 정책’의 특성을 정리하고 그것에 입각해서 우리나라에서 진행되고 있는 사회문제 해결형 R&D 정책을 평가한다. 우선 제2절에서는 새로운 정책패러다임인 사회적 도전 과제 해결을 위해 시스템 전환을 지향하는 전환적 혁신정책의 특성과 구조를 살펴본다. 이는 우리나라에서 진행되고 있는 혁신정책을 분석·평가하기 위한 틀의 역할을 한다. 3장에서는 이러한 시스템 전환의 관점에서 현재 우리나라에서 추진되고 있는 사회문제 해결형 R&D 정책을 분석한다. 분석의 대상은 ‘제2차 과학기술기반 사회문제 해결 종합계획’이다. 이 정책은 사회문제 해결에 초점을 맞추는 연구개발사업의 틀과 제도적 기반, 하부구조 형성을 목표로 하는 정책으로서, 각 부처에서 이루어지는 보건·

Problem-solving Approach to Fuel Innovation-led Growth에 이 정책의 기본 틀이 제시되어 있다. 현재 이 정책은 의견을 수렴하는 과정에 들어가 있다. 이 임무지향적 정책은 EU와 국제사회가 직면한 사회적 도전과제 대응에서 혁신정책이 출발되어야 한다고 본다. 사회적 도전과제 해결을 혁신정책의 핵심 목표로 정의하고 그것을 달성하기 위한 임무를 도출하고 있다. 유엔의 ‘지속가능발전 목표(Sustainable Development Goals: SDGs)’를 바탕으로 해결해야 할 사회적 임무를 제시하고 있다. 이 임무지향적 정책은 달착륙, 암정복, 국방연구와 관련된 전통적인 임무지향적 정책과 비교할 때 정책목표와 과정이 다르다. 전통적인 임무지향적 정책에서는 국가와 전문가에 의해 목표가 정해지고, 그 내용도 기술적이고 명료하다. 반면에 새롭게 논의되고 있는 임무지향적 정책에서는 목표가 사회적 성격을 띠기 때문에 애매한 경우가 많고, 사회적·기술적 내용을 포함한다. 따라서 시민참여형 프로그램을 필요로 한다.

복지, 안전, 환경·에너지, 식품분야에서 이루어지는 문제해결형 연구개발사업과 정책의 구성에 영향을 주는 일종의 메타정책이다. 제4장에서는 시스템 전환의 관점에서 이 정책을 재구성하기 위한 과제를 논의한다.

제2절 '전환적 혁신정책'의 특성과 분석의 틀

1. 전환적 혁신정책의 기본 관점

사회적 도전과제에 대응하는 전환적 혁신정책은 '혁신정책 3.0'으로 표현되는 새로운 패러다임이다(Schot and Steimmuller, 2018; 송위진·성지은, 2013: 제1장). 이 혁신정책은 지속가능한 전환, 포용적 성장 등을 정책의 지향점으로 설정하고 사회적 도전과제 해결과 산업 혁신, 연구 활성화를 연계하는 접근을 취하고 있다. 이 정책은 사회적 도전과제에 대응하는 과정에서 1) 삶의 질과 시민의 능력을 향상시키고(사회적 가치 창출) 2) 새로운 산업을 형성하는 기회를 확보하며(경제적 가치창출) 3) 새로운 융합형 연구영역 발굴(과학기술적 가치창출)이 이루어질 수 있다고 파악하고 있다. 기존 과학기술혁신정책의 하부 정책들을 사회적 도전과제 대응의 관점에서 재해석하고 있다.

〈표 7-1〉 과학기술혁신정책의 진화

	혁신정책 1.0	혁신정책 2.0	혁신정책 3.0
정책 지향점	지식 창출을 위한 투입 확대	경제성장을 위한 혁신시스템 개선	삶의 질 향상, 경제성장 지속가능한 발전을 위한 시스템 전환
혁신정책의 영역	부문정책	여러 영역과 관련된 정책	여러 영역과 관련된 정책
정책의 주요 관심영역	과학을 위한 정책	혁신을 촉진하기 위한 정책 혁신친화적 고용정책, 금융정책	정책문제 해결을 위한 혁신정책 사회정책과 혁신정책의 통합
혁신정책에 참여하는 주요 주체	과학기술계	과학기술계와 경제계	과학기술계와 경제계, 사용자 및 시민사회
정부 개입의 필요성	시장실패 ·정보비대칭 ·지식유출 ·비용의 외부화 ·공유재의 과잉 사용	시스템 실패 ·하부구조 실패 ·제도실패 ·상호작용 실패 ·능력확보 실패	전환실패 ·방향설정·공유실패 ·수요 구체화 실패 ·전환적 관점의 실험 실패 ·정책학습과 조정실패

자료: Schot and Steimmuller(2018), 송위진·성지은(2013: 제1장)를 종합해서 작성

가. 혁신의 공급과 수요에 대한 통합적 접근

‘혁신체제론’에 기반한 혁신정책 2.0과 비교할 때 시스템 전환론에 기반한 전환적 혁신정책(혁신정책 3.0)의 차별점은 분석대상이 수요영역까지 확장되어 있고 시스템 변화의 동학에 초점을 맞춘다는 점이다.

시스템 전환론은 혁신을 공급하는 영역뿐만 아니라 그 혁신을 활용해서 삶을 영위하는 수요영역까지를 논의의 대상으로 한다. 혁신체제론에서는 혁신을 수행하는 조직들과 그들의 상호작용에 초점을 맞춰 혁신이 효과적으로 공급되는 혁신시스템에 초점을 맞춘다. 그러나 시스템 전환론에서는 거기서 더 나아가 혁신을 수행하는 혁신주체들 뿐만 아니라 제품과 서비스가 공급되었을 때, 그것을 활용해서 자신의 필요와 욕구를 충족시키는 최종 사용자, 제품·서비스를 공급하는 매개공급자, 법과 제도, 인프라, 사회문화까지 분석에 포함시킨다. 왜냐하면 특정 시스템이 지배적 설계가 되었다는 것은 그 기술을 공급하는 산·학·연·관이 형성한 혁신체제 뿐만 아니라 사용자 및 관련 제도, 문화까지 포괄하는 사회시스템이 그것을 수용했다는 것을 의미하기 때문이다. 우리에게 익숙한 자동차, 도로·교통시스템, 관련 법·제도, 국제협약, 문화, 시민의 생활방식, 정책은 서로 보완성을 가지면서 내연기관 기반 사회·기술시스템을 형성하고 있는 것이다. 이렇듯 시스템 전환론은 혁신의 공급측면과 혁신의 수요측면을 동시에 유기적으로 고려한다(사회혁신팀 편역, 2014; 송위진 역음, 2017: 제1장).

그런데 문제는 현재 존재하고 있는 사회·기술시스템이 지속가능하지 않다는 것이다. 현재 개별적으로 소유하는 내연기관 이동체 중심의 시스템은 에너지 문제, 미세먼지 문제, 교통정체 문제, 도시집중문제, 사고와 안전문제를 초래하고 있으며 새로운 방식의 이동시스템이 제시되지 않으면 심각한 위기를 직면할 가능성이 높다. 그런데 이 문제들은 전기자동차나 수소자동차만 도입한다고 해결되는 것이 아니라 이동시스템 전체차원의 변화가 있어야 제대로 극복할 수 있다. 이동 자체를 줄이고 공유하는 이동 시스템을 활용해서 개인용 이동체에 대한 수요를 줄이는 것도 필요하다. 이 과정에서 법·제도의 변화, 자동차를 통한 사회적 지위 과시 문화의 변화, 산업구조의 변화가 수반되어야 한다.

나. 시스템 전환의 동학

기존 사회·기술시스템의 전환은 개별 기술이나 제도혁신만으로 가능하지 않다. 전체 시스템의 변화 없이 몇몇 요소만 개선되면 다시 기존 시스템으로 돌아갈 가능성이 높다. 마찬가지로 일회적으로 시행되는 강한 정책으로도 시스템은 쉽게 변화되지 않는다. 지속적으로 새로운 시스템의 맹아를 형성하고 확대해가는 노력이 있어야 한다.

시스템 전환론과 전환적 혁신정책의 특징은 시스템 혁신과정, 즉 전환과정에 대한 구체적인 프로그램들을 다루고 있다는 점이다. 기후변화, 고령화와 같은 거시환경의 변화가 이루어지면서 기존 사회·기술시스템에 대한 압박이 진행되면 새로운 사회·기술시스템에 대한 기회의 창이 열리게 된다. 이것을 활용해서 새로운 사회·기술맹아를 구성하고 이것을 확대·확장하면서 새로운 시스템으로 전환이 진행된다는 것이다.

새로운 시스템을 지향하는 주체들이 조직화되고 네트워크로 연결되는 활동, 이 공동체가 새로운 사회·기술시스템에 대한 지식과 기술을 창출하는 활동, 그리고 새로운 사회·기술맹아를 대상으로 사회전체 차원에서 정당성을 확보하기 위해 담론을 형성하고 법·제도를 개선하는 활동이 종합적으로 진행되면서 전환이 이루어진다(사회혁신팀 편역, 2014; 송위진 역음, 2017: 제1장).

이런 측면에서 시스템 전환론은, 혁신이 이루어지는 제도적 틀에 대한 구조분석을 주로 수행하며, 변화를 이야기 할 때에도 변화의 필요성만 이야기하지 어떻게 구조를 변화시킬 것인가에 대한 구체적인 프로그램이 부족한 혁신체제론보다 한 단계 진전된 논의를 담고 있다.

2. 정부개입의 근거

시스템 전환을 위한 전환적 혁신정책에서는 다음 4가지 요소가 정책과정에서 중요하다고 지적되고 있다. 이들 요소들이 갖추어지지 않으면 시스템 전환이 이루어지지 않고 '전환실패(transformation failure)'가 나타나기 때문이다. 따라서 이들 요소들은 시스템 전환과정에서 정부 개입의 근거가 되며 이를 실제로 구현하는 것이 전환적 혁신정책의 출발점이 된다. 4가지 요소는 전환의 방향성(directionality) 설정과 공유,

혁신공급자-최종 사용자의 상호작용을 통한 수요의 구체화(demand articulation), 새로운 맵아를 구현하는 실험(experimentation), 정책학습과 조정(policy learning and coordination)이다(Weber and Rohracher, 2012; Grillitsch et al, 2019).

‘방향성’은 시스템 전환의 방향 설정과 관련된 것이다. 전환방향이 제시되고 그것이 관련된 혁신주체들에게 공유되어야 전환이 이루어진다는 것이다. 이를 위해 전환을 주도하는 그룹의 형성, 관련 혁신주체들의 네트워크 형성, 공유된 전환비전 형성 등이 중요한 정책적 이슈가 된다.²⁷⁾

‘수요 구체화’는 최종 사용자와의 상호작용을 통해 현장의 새로운 수요를 구체화하고 영역을 형성하는 활동이다. 사회 및 수요영역에서 요구되는 전환적 혁신의 내용을 구체화하는 활동이라고 할 수 있다. 선도사용자의 수요를 명확히 하거나 공공구매 수요를 창출하는 활동, 법·제도 개선을 통해 새로운 수요를 형성하는 활동이 정책적으로 중요한 이슈가 된다. 이와 함께 비전을 달성하기 위한 시스템 전환의 경로를 탐색하는 활동도 수요 구체화 활동에 해당된다(사회혁신팀 편역, 2014). 이는 전환비전과 현장의 수요를 연계하는 매개 고리로서 다양한 전환경로 중 최종 사용자들의 수요에 부합되는 경로를 선택하는 것이다.

‘실험’은 전환비전에 입각해 새로운 사회·기술 니치를 구현하는 활동이다. 전환의 비전과 구체화된 수요를 바탕으로 다양한 아이디어를 제시하고 문제를 해결하기 위한 새로운 실험을 수행·실증하는 활동들이 그것이다. 현장에서 이루어지는 새로운 기술 개발 프로그램, 제도혁신 활동 등이 이에 해당된다. 여기서는 혁신적인 조직들이 새로운 실험들을 수행하게 하고, 새로운 사회·기술니치의 실증과 테스트를 지원해주는 활동이 중요해진다. 또한 전환실험을 도와주거나 옹호해주는 혁신주체들의 네트워크 형성도 중요한 정책적 이슈가 된다.

‘정책학습과 조정’은 새로운 사회·기술 니치가 구현되는 과정에서 필요한 정책개발과 관련 정책들을 조정하는 활동이다. 전환을 위해서는 새로운 시스템을 구성하는 기술, 제도, 문화, 하부구조 등 다양한 요소들이 새롭게 만들어지고 결합되어야 하기 때

27) Grillitsch et al(2019)은 시스템 전환을 위한 전환적 혁신정책의 4가지 주요 요소에 대해 혁신주체, 네트워크, 제도의 충위를 구성하여 구체적인 정책 이슈들을 다루고 있다.

문에 여러 분야의 정책들이 서로 연계되어야 한다. 특히 기술공급 관련 정책인 과학기술-산업-인력정책의 연계와 통합을 넘어 수요영역인 사회정책과 기술공급 관련 정책들의 연계와 조정이 논의되어야 한다. 여기서는 기존 정책의 틀을 뛰어넘거나 새로운 정책실험을 수행하도록 하는 것이 중요하다. 이와 함께 다양한 정책 영역에 걸쳐있는 전환이슈를 이끌어가는 정책적 리더십 구현이 필요하다.

이런 특성들 때문에 시스템 전환론은 기존 혁신체제론과 차별화된다. 시스템의 구조적 문제를 인식하고 전환의 방향과 비전을 제시한다는 측면에서, 혁신의 속도와 양에 초점을 맞추고 현 속도를 빠르게 하고 양을 확대하기 위한 시스템 개선을 중시하는 혁신체제론과 다르다. 또한 최종 사용자를 혁신의 주요 주체로 설정하고 혁신의 최종 수요를 구체화하는 점, 비전에 입각해 새로운 사회·기술매장을 구성하는 프로젝트를 수행하는 점에서도 혁신체제론과 구분된다. 정책조정도 그 대상이 사회정책까지 확대되기 때문에 혁신체제론보다 폭넓은 접근을 한다.

3. 종합: 사례 분석의 틀

다음에서는 앞서 시스템 전환론의 기본 관점과 전환적 혁신정책의 주요 요소들을 통합하여 여섯 가지 변수를 설정하고 이를 통해 현재 추진 중인 사회문제 해결형 R&D정책을 분석하기로 한다.

첫 번째 변수는 혁신공급과 활용을 통합적으로 고려하는 시스템적 접근을 수행하는가의 여부이다. 두 번째는 이 혁신의 공급과 활용시스템이 통합된 사회·기술시스템의 지속가능한 전환을 필요성을 인식하고 있는가의 여부이다. 이들은 혁신체제론과 차별화되는 시스템 전환론과 전환적 혁신정책의 기본 관점과 관련된 요소라고 할 수 있다.

다음으로는 시스템 전환을 위한 정부 개입의 필요성으로부터 도출된 주요 정책활동 관련 요소를 검토한다. 전환의 방향성을 설정하고 그것을 관련 주체들이 공유하고 있는지의 여부, 전환을 위해 혁신 사용자들의 니즈를 구체화하고 전환의 경로를 설정하고 있는지의 여부, 새로운 시스템을 지향하는 전환비전 기반 실험을 수행하고 있는지의 여부, 이런 활동을 수행하는 과정에서 관련 정책들을 이끌어가는 리더십과 연계 형성하고 있는지의 여부이다.

<표 7-2> 전환적 혁신정책을 구성하는 주요 변수

주요 변수		내용
기본 관점	① 혁신수요와 공급의 통합적 접근	혁신의 공급영역과 활용영역을 통합적으로 접근하는 사회·기술시스템적 접근
	② 전환의 필요성과 과정에 대한 이해	개별 문제해결을 넘어 혁신의 공급·활용이 이루어지는 현 사회·기술시스템의 지속가능한 전환 필요성 인식
주요 활동	③ 전환의 방향 설정과 비전 공유	여러 혁신주체들이 시스템 전환의 방향을 설정하고 공유된 비전 형성
	④ 전환을 위한 수요의 구체화	사용자들이 필요로 하는 전환적 혁신의 내용을 구체화하고 공공·민간 수요를 창출 비전을 구현할 수 있는 시스템 전환 경로의 탐색
	⑤ 새로운 시스템을 지향하는 전환실험 수행	새로운 사회·기술 니치 형성을 촉진하기 위한 기반을 구축하여 실험과 실증·테스트 등을 촉진
	⑥ 전환을 위한 정책학습과 조정	새로운 사회·기술 니치 구현과정에서 여러 분야에 걸친 정책들을 이끌어가는 리더십과 정책들간의 연계 형성

자료: Weber and Rohracher(2012), Grillitsch et al(2019), 사회혁신팀 편역(2014)의 논의를 종합 정리

이 글에서는 이들을 바탕으로 사회문제 해결형 R&D정책을 사례 분석한다. 분석 대상은 2018년 과학기술정보통신부 과학기술혁신본부가 공표한 '제2차 과학기술기반 사회문제 해결 종합계획(2018-2022)'(이하 '종합계획')이다. 동 계획은 사업기획 위주로 구성된 1차 계획을 성찰하고 그 동안 과학기술정보통신부 등 여러 부처에서 이루어진 사회문제 해결형 연구개발의 성과를 반영하여 제시된 정책이다. 현재 논의되고 있는 사회문제 해결형 R&D정책 중에서 상위 수준에 있는 계획이라고 할 수 있다.

제3절 사례 분석: 제2차 과학기술기반 사회문제 해결 종합계획

1. 정책 등장의 배경

한국의 과학기술혁신정책에서 사회문제 해결이라는 주제는 2010년대 와서 의제화되었다. 2012년 대선 과정에서 복지문제가 이슈화되면서 2013년부터 미래창조과학

부의 '사회문제 해결형 기술개발사업'이 시작되었다. 이후 다부처 공동기획 사회문제 해결형 기술개발사업(과학기술혁신본부), 국민생활연구사업(과학기술정보통신부) 등과 같이 사회문제 해결을 목표로 하는 사업이 발전하면서 사회문제 해결형 혁신정책이 제도화되기 시작했다.

2016년에는 『사회문제 해결형 R&D사업 운영·관리 가이드라인』이 발간되어 기존 사업과 차별화되는 사회문제 해결형 연구개발의 특성이 논의되기 시작했다. 여기서는 사회문제 해결형 연구개발은 사회문제 해결을 최우선으로 설정해야 하므로 기존 기초·원천연구, 산업기술 연구와는 다른 추진체제가 필요함을 강조하고 있다. 또 현장의 최종 사용자 참여를 위한 리빙랩(Living Lab) 방식을 강조하고 문제해결을 위해 기술 개발만이 아니라 법·제도, 전달체계까지 고려한 연구개발사업 추진을 이야기하고 있다. 이와 함께 사회적기업, 협동조합, 소셜벤처, 시민사회조직과 같은 사회혁신 조직들을 연구개발사업의 주요 주체로 설정하였다.(미래창조과학부·한국과학기술기획평가원, 2016) '종합계획'은 이런 논의를 확장해서 사회문제 해결형 연구개발조직만이 아니라 관련 생태계, 민산화연관이 참여하는 중간조직 구성에 대한 논의까지 담고 있다.

2018년 현재 사회문제 해결형 R&D에 투입되는 정부 예산은 1조 1754억원으로 정부 총 연구개발투자의 6%에 해당된다. 2016-2018년 3년 동안 연평균 증가율은 12.8%로서 빠르게 증가하고 있다(국가과학기술자문회의, 2018). 정부 R&D 연구개발사업에서 새롭게 성장하는 분야가 되고 있어 연구자들의 관심도 높다.

이렇게 투입된 예산을 활용한 연구개발 활동은 다양한 분야와 영역에서 진행되고 있다. 아직 이에 대한 체계적인 분석은 이루어지지 않고 있지만 관련 연구개발을 수행하는 연구자와 연구관리자를 대상으로 이루어진 포커스 그룹 인터뷰를 통해 전체적인 흐름을 파악할 수는 있다(송위진·성지은, 2018; 송위진·김수은·성지은, 2019).

송위진 외(2018)에서 이루어진 연구에 따르면 출연(연)의 경우에는 사회문제 해결형 R&D가 연구기관이 임무로서 수행해야 하는 연구로서 인정되면서 정당성을 확보해가고 있다. 그러나 실제 연구개발활동은 기존 방식대로 진행되는 경우가 많다. 사회문제 해결형 사업에서 강조하고 있는 사용자 참여형 모델인 리빙랩 방식의 도입, 법·제도 개선 사항 고려 등은 아직 사회문제 해결형 연구개발의 기본 틀로 자리 잡고 있

지 못하다. 그리고 연구자들은 이런 활동은 자신들이 수행해야 하는 활동보다는 누가 외부에서 서비스해야 하는 활동으로 파악하고 있다. 사회문제 해결을 위한 전망도 연구개발을 하면 그것이 이러저러한 방식으로 문제해결에 기여할 것이라는 정도의 생각을 하고 있다. 그것이 제품·서비스로 구현되어 실제 효과를 미치는 과정, 문제해결 과정에 이런 활동이 갖는 의미와 효과에 대해서는 충분히 고려하고 못하고 있다.

대학의 경우도 마찬가지다. 대학에서는 사회문제 해결형 R&D를 주류 연구자가 수행하는 연구다운 연구라기보다는 봉사활동 등과 같은 가외적인 활동으로 인식하고 있다. 그리고 기존에 수행해왔던 실용화 연구의 연장으로 이해하고 있다(송위진 외, 2018). 그렇지만 최근 LINC+사업이 대학의 핵심 사업으로 등장하면서 사회문제 해결형 R&D에 관심이 늘고 있다.

이렇게 정책차원에서 새로운 추진체제 구현을 위한 노력들이 진행되고 있지만 연구 현장에서는 아직 구체화되지 못하고 있다. 정책집행과 효과 사이에 시차가 존재하고 있기 때문에 좀 더 시간이 필요할 것으로 보인다. 또 사회문제 해결형 R&D를 지원해주는 하부구조에 대한 요구들도 분출하고 있다. ‘종합계획’은 이러한 상황에서 등장했다.

2. 제2차 과학기술기반 사회문제 해결 종합계획 분석

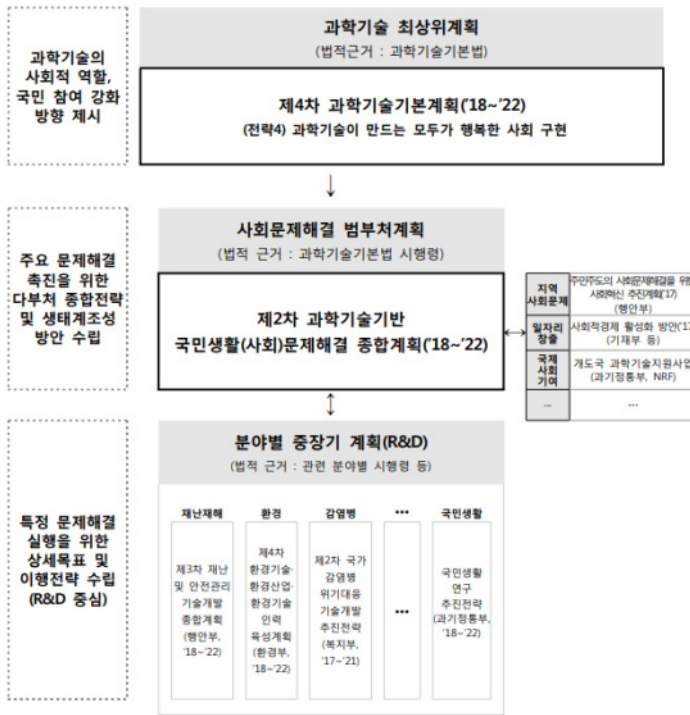
가. 개요

‘종합계획’은 새로운 연구개발 범주인 사회문제 해결형 R&D의 특성과 구조, 추진 방식을 좀 더 명확히 하고, 관련 하부구조의 발전방향을 다루고 있다. 기존 사업과 차별화되는 사회문제 해결형 R&D의 구조를 강화하고 관련 생태계를 형성하는데 초점을 맞추고 있다. 또한 보건·의료, 복지, 환경 등 사회문제 해결을 지향하는 각 분야의 연구개발사업을 사회문제 해결형 연구개발의 틀에 따라 진행되도록 가이드하는 역할을 하고 있다. 이를 위해 사회문제 해결형 다부처 공동사업의 추진체제를 형성해서 관련 연구개발활동에 직접적으로 영향을 주고 있으며, 사회문제 해결형 R&D를 위한 가이드라인, 리빙랩 길잡이나 협의회 등을 통해 간접적으로 영향을 미치고자 노력하고 있다.

그리고 과학기술 최상위 계획인 과학기술기본계획과 관련해서는 새롭게 강조되고

있는 과학기술의 사회적 역할, 국민참여 강화를 구현하는 분야별 정책으로서 기능을 하고 있다. 연구의 수월성 향상, 산업의 경쟁력 강화와 더불어 새롭게 부상하는 사회적 기여 관련 분야 정책을 총괄하는 역할을 하고 있다.

[그림 7-1] 제2차 과학기술기반 사회문제 해결 종합계획(18-22)



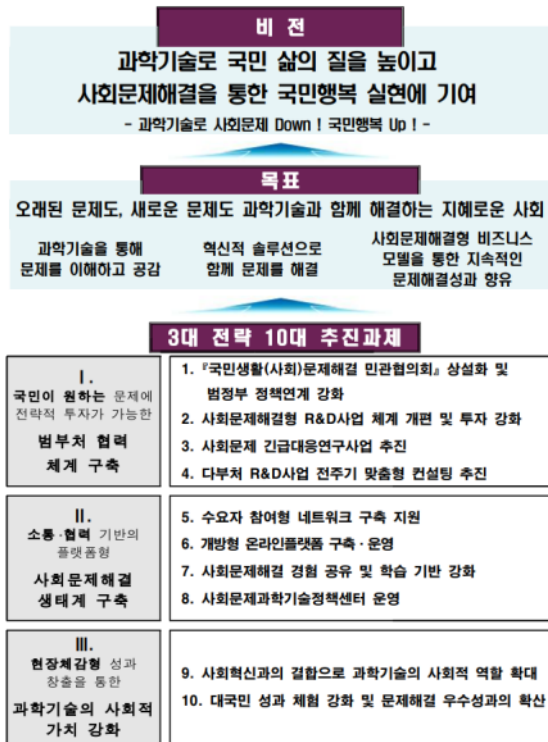
자료: 국가과학기술자문회의 심의회의(2018), p.6

나. 계획의 주요 내용

범부처 차원에서 과학기술정책을 조정하는 역할을 하는 과학기술혁신본부는 '과학기술기반 사회문제 해결 종합계획(2018-2022)'을 발표했다. 2차 계획인 동 계획에서는 사회문제해결 혁신생태계를 조성하고, 지역문제해결, 국가균형발전, 일자리 창출 등에서 과학기술의 사회적 역할을 강화하기 위해 과학기술과 사회혁신정책과의 연계·

협력 방안을 포함하고 있다. 이 계획은 “과학기술로 국민 삶의 질을 높이고 사회문제 해결을 통한 국민행복 실현에 기여”라는 비전을 제시하면서 3대 전략에 토대로 진행되고 있다(국가과학기술자문회의, 2018).

[그림 7-2] ‘종합계획’의 비전과 목표, 과제



자료: 국가과학기술자문회의 심의회의(2018), p.19

〈전략1〉은 ‘범부처 협력 체계 구축’이다. 이를 위해 중앙부처·지자체·민간 전문가로 구성된 ‘사회문제해결 민관협의회’를 구축·운영하고 범정부적 정책연계를 강화하는 활동을 하고 있다. 또 사회문제해결 R&D사업이 실질적 문제해결에 기여할 수 있도록 기술개발 외에 실증을 의무화하고, 이를 위해 지역 연계 리빙랩을 활성화하는 전략을 제시하고 있다. 이와 함께 예기치 못한 사회문제 발생 시 적시 원인 분석 및 대응 솔루션 개발을 위해 범부처 긴급대응연구 시스템을 구축하는 방안도 제시하고

있다.

〈전략 2〉는 '사회문제해결 혁신생태계 조성'에 초점을 맞추고 있다. 국민과 연구자가 함께 참여하여 사회문제를 과학기술로 해결하는 수요자 참여형 네트워크 및 온라인 창구를 구축하는 접근을 하고 있다. 이를 위해 국민·시민단체 등 누구나 참여하여 사회문제를 제기하고 문제해결 아이디어를 제안할 수 있는 개방형 온라인 플랫폼을 구축·운영하는 방안을 검토하고 있다.

〈전략 3〉에서는 성과창출을 통한 과학기술의 '사회적 가치 강화'가 강조되고 있다. 여기서는 과학기술과 사회혁신의 결합을 통해 현실 문제를 해결하면서 과학기술의 사회적 역할을 강화해야 함을 강조하고 있다. 또 이를 위해 과학기술 관련부처와 사회혁신 정책 부처(행안부, 기재부 등) 간 협력을 확대하고, R&D의 문제해결 성과 사례를 발굴하는 것을 지향하고 있다(국가과학기술자문회의, 2018).

다. 평가

1) 사회·기술혁신 개념의 도입과 과학기술혁신정책의 시야 확대

우선 '종합계획'에서는 과학기술계의 일반적 접근인 R&D 중심의 틀을 넘어서고 있다. 사회문제를 해결하기 위해서는 기술혁신만으로는 안되고, 법·제도의 변화까지도 있어야 하며 그것이 현장의 사회혁신 활동과 연계되어야 한다는 논의를 하고 있다. 그리고 이를 통해서 과학기술의 사회적 역할이 확대된다는 점을 지적하면서 R&D부터 사업화, 사회적 효과까지를 포괄하는 시야를 제시하고 있다. 즉 사회문제를 해결하기 위해서는 사회·기술혁신(socio-technical innovation)이 필요함을 주장하고 있는 것이다.

또 이렇게 진행되는 사회문제 해결형 연구개발에서는 사회적 차원이 중요하기 때문에 연구개발 추진과정에서 현장의 시민들과 사회혁신 조직의 참여를 구체적으로 논의하고 그 방안을 찾고 있다. 혁신활동에 참여하는 주체들의 확대가 실질적으로 이루어지고 있는 것이다.

이런 이유로 해서 '종합계획'은 사회정책 부처나 지자체와의 협업을 이야기 한다.

그동안 부처간 협력활동이 해당 부처의 R&D 담당 부서간 협업으로 이해되어왔지만 사회혁신과 과학기술혁신이 결합되기 위해서는 정책 담당부서와 R&D부서의 협업이 진행되어야하기 때문이다.

이런 측면에서 '종합계획'은 사회문제 해결을 위해 R&D중심의 혁신정책의 지평을 확장하는 역할을 하고 있다. R&D중심으로 사고하거나 비즈니스와 연계하는 정도까지만 가있는 연구개발을 사회문제 해결까지 끌고 가면서 사회혁신에 연결하고 있다.

2) 부족한 시스템 전환의 관점

이렇게 '종합계획'에서는 과학기술혁신을 넘어 사회·기술혁신까지 시야를 확대하고 있지만 사회·기술시스템 전체를 조망하고 전환을 지향하는 관점은 약하다. 이 때문에 새로운 활동과 관계의 도입을 주장하고 있지만 기존 시스템에 새로운 요소를 추가하는 시스템 개선을 이야기하고 있지 시스템 전환을 논의하고 있지는 않다.

혁신정책의 기본관점(①, ②)과 관련해서는 혁신의 활용과 공급을 시스템 차원에서 통합적으로 이해하는 틀이 제시되어 있지 않다. '종합계획'은 연구개발에서 시작해서 사회적 효과까지의 전체 프로세스에 대한 이해와 각 단계들 간의 연계 필요성을 제시하고 있지만 시스템 차원의 이해는 아직 약하다. 사회적 난제의 발생원인과 그 문제를 해결하기 위한 철학과 방향에 대한 논의가 부족하다. 때문에 전환을 통해서 달성하고자 하는 사회의 비전과 목표(예: 포용사회, 지속가능한 사회, 안전사회, 회복가능사회 등)가 언급되어 있지 않다. 이로 인해 지속가능한 발전목표(SDGs)에서 제시되는 목표와 같은 구체적인 논의가 부족하다.

전환의 방향설정과 비전 공유의 경우(③)도 전환의 방향이 명확하지 않거나 추상적이기 때문에 그것을 구체화하기 매우 어렵다. 다만 기존에는 논의되지 않았던 '사회적 가치' 지향을 명확히 하고 그것의 실현을 위해 사회정책 관련 부처와의 협력, 사회적 경제 등 관련 주체들과의 협업을 강조하면서 새로운 행동의 지향점을 드러내고 있다.

<표 7-3> 시스템 전환의 관점에서 본 '종합계획'의 특성

주요 변수		'종합계획'에서 다루어진 내용과 한계
기본 관점	① 혁신수요와 공급의 통합적 접근	·유관부처 정책과의 연계를 통해 과학기술과 사회문제를 연결하려는 노력이 존재 ·사회문제가 난제로서 해결이 쉽지 않기 때문에 시스템 차원의 접근이 필요하다는 관점이 미흡
	② 전환의 필요성과 과정에 대한 이해	·기존 R&D방식과는 다른 추진방식을 도입하고 있지만 사회문제 해결을 통해 구현하려는 새로운 사회·기술시스템으로의 전환(예: 지속가능한 사회, 포용사회, 혁신적 복지국가, 안심국가 등)에 대한 인식은 드러나지 않음
주요 활동	③ 전환의 방향설정과비전 공유	·과학기술 활동의 사회적 가치 강화를 강조하면서 방향성을 제시하고 있음. 이를 공유하기 위한 홍보 강화와 성과 확산을 강조 ·그러나 시스템 전환의 관점이 명확하지 않아 시스템의 전환방향이라기 보다는 활동의 방향이 논의
	④ 전환을 위한 수요의 구체화	·수요를 구체화하기 위한 중앙정부, 지자체, 시민사회의 협의 구조 도입. 수요자 참여형 네트워크와 공유 플랫폼 구축 ·그러나 전환과 관련된 구체적인 수요 발굴 논의(순환경제, 커뮤니티 케어 등)는 부족
	⑤ 새로운 시스템을 지향하는 전환실험 수행	·사회문제 해결형 연구개발 추진체제의 확산, 사회적 가치를 실현하기 위한 다부처 R&D사업추진, 긴급대응과제 수행 ·전환비전과 경로가 명확하지 않은 상태에서 사회적 가치의 방향성만 지닌 실험으로서의 사업. 전환을 위한 프로그램과 연결되지 않음
	⑥ 전환을 위한 정책학습과 조정	·정책의 연계 형성을 위한 협의체 구성 및 연계 강화 지향 ·연계와 네트워크를 통해 달성하고자 하는 사회·기술시스템의 특성에 따른 학습과 조정 활동에 대한 시간 부족

이런 특성은 수요 구체화와 전환경로 설정(④)에도 그대로 반영되어 있다. 전환을 지향하는 수요의 발굴은 충분히 검토되고 있지 않다. 수요를 구체화하는데 필요한 시민사회, 지자체와의 네트워크 형성에 대한 논의가 이루어지고 있지만 전환과 관련된 구체적인 수요와 그것을 달성하기 위한 경로에 대한 논의(환경가치가 중시되는 분권화된 사회·기술시스템 혹은 첨단기술에 기반한 도시기반 사회·기술시스템)는 부족하다. 커뮤니티 케어, 도시재생, 순환경제 구축, 에너지 전환 등 다양한 사회적 수요를 다루는 정책과 활동들이 있지만 그것과 사회문제 해결형 연구개발을 연계하는 논의는 다루어지지 않는다. 물론 <그림 1>에서 보듯 하부의 분야별 중장기 계획과 연계하는

방안을 제시하고 있지만 각 분야별 계획과 어떻게 연계할 것인지, 각 분야의 정책사업과 어떻게 협업할 것인지에 대한 논의는 부족하다.

전환실험(⑤)은 전환적 관점이 여전히 부족한 상태이다. 물론 종합계획에서는 다부처 공동연구개발사업, 긴급대응과제 수행 등 새로운 실험을 적극적으로 추진하고 있다. 그러나 전환비전과 경로가 명확하지 않은 상태에서 사회적 가치의 방향성만 강조되고 있다. 전환을 위한 프로그램과 연결되어 있지 않기 때문에 그것이 어떻게 사회문제를 해결하고 시스템 전환을 이룰 것인가에 논의는 부족하다.

정책학습과 조정(⑥)의 경우도 과학기술혁신과 사회혁신을 연결하기 위한 노력이 이루어지고 있지만, 이것이 전환의 전망 속에서 논의되고 있지는 않다. 연계와 네트워크 형성의 기전이 추상적이거나 애매모호한 상태에 있기 때문에 이것을 구체화하는 활동이 필요하다.

3) 분야별 혁신체제 형성 지향

전환적 관점이 약하지만 '종합계획'에서는 사회적 가치의 강조, 관련 주체들의 네트워크 형성, 사회적 성과 확산 등 과학기술혁신 활동의 새로운 방향성을 설정하고 관련 생태계를 형성하려는 노력을 하고 있다. 과학기술을 활용하는 사회혁신 생태계 형성을 지향하고 있는 것이다. 그리고 기존 산업중심으로 짜여진 혁신체제에 사회문제 해결형 혁신체제를 부가하는 활동에 초점이 맞추어져 있다.

이는 '종합계획'이 사회문제 해결형 R&D를 전통적인 혁신체제론의 틀에서 접근하고 있음을 보여준다. 바이오, ICT, 나노 등 분야별 혁신체제와 유사한 또 다른 '분야별 혁신체제(sectoral innovation system)'로서 사회문제 해결형 혁신체제를 형성하는 정책을 시행하고 있는 것이다. 이는 시스템 전환보다는 기존 혁신체제론의 틀에서 접근하는 것으로서 기존 산업분야별 시스템에 더하여 새롭게 요구되는 분야인 사회문제 해결형 혁신체제를 형성하는 접근을 하고 있는 것이다.

따라서 '종합계획'은 사회적 가치 형성을 목표로 하는 사회문제 해결형 혁신체제를 구축하고자 하는 '혁신정책 2.5' 라고 할 수 있다. 혁신정책의 목표로서 사회적 도전과제 대응을 제시하지만 기존 분야별 시스템을 포함한 전체 시스템의 전환을 모색하고

있지는 않기 때문이다. 이는 해결해야 할 사회적 도전과제 중심으로 기존의 산업과 기술분야, 사회·제도 영역, 과학기술계·기업·시민사회 사이에 구조화된 관계들을 재구성하는 전환적 혁신정책의 접근과는 차이가 있다.

<표 7-4> '종합계획'의 특성

지향점 우선순위	시스템 개선	시스템 전환
경제>과학>사회	전통적인 정부 R&D 정책	
사회>경제=과학	과학기술기반 사회문제 해결 종합계획	전환적 혁신정책

제4절 맺음말

현재 진행되고 있는 사회문제 해결형 R&D 정책은 새로운 관점을 도입하고 학습하는 정책혁신을 수행하고 있다. 사회문제 해결에 초점을 맞춘 연구개발활동은 기존 방식과 다르다는 점을 강조하면서 새로운 R&D추진 방식과 그것을 뒷받침해주는 하부구조 및 생태계 조성에 노력하고 있다. 최종 사용자의 참여를 활성화하기 위한 민관협의회, 사용자 참여형 네트워크, 상시적 소통채널과 같은 거버넌스 구조를 도입하고 있다. 개발된 제품·서비스의 보급·확산에 영향을 미치는 사회정책 부처와의 협업도 강조하고 있다. 그리고 사회문제의 발굴과 구체화, 사회적 측면을 고려한 사회·기술기획 등 새롭게 요구되는 활동들을 지원해주는 정책개발, 컨설팅, 사업관리 체제도 모색하고 있다.

그러나 이러한 변화와 실험은 여전히 기존 R&D정책을 개선·보완하는 틀에서 접근되고 있다. 또 하나의 분과 정책(sectoral policy)으로 사회문제 해결형 R&D를 도입하여 기존 혁신정책의 빈 곳을 메꾸는 접근을 하고 있는 것이다. 때문에 사회문제 해결형 R&D를 통해 기존 R&D정책의 패러다임을 재구성하려는 전환적 전망은 약하다. R&D정책을 혁신하고 있지만 점진적 혁신이 이루어지고 있다. 정책의 프레임 바꾸

는 혁신이나 정책의 구조를 바꾸는 아키텍처형 혁신(architectural innovation)까지는 아직 못나가고 있다. 그럼에도 현재 진행되는 사회문제 해결형 R&D정책은 여러 의미가 있다. 전환적 혁신정책의 수준까지는 가지 못했지만 새로운 연구개발 활동의 틀과 추진체제를 제시함으로써 기존 R&D시스템을 성찰하게 하는 기능을 하기 때문이다.

현재의 상황에서 전환적 혁신정책의 관점에서 사회문제 해결형 R&D정책을 발전시키기 위해서는 사회·기술시스템 전환에 대한 비전과 전망을 구성하는 것이 최우선적으로 요구된다. 이것이 형성되면 전환의 과정이나 경로, 전환실험의 배치 등이 순차적으로 진행될 수 있기 때문이다.

이를 위해 유럽의 경우처럼 유엔이 합의한 지속가능한 발전 목표를 우리나라 상황에 맞게 재조합하거나, 국내에서 이루어지는 다양한 비전형성 활동 및 미래 연구와 연계하여 20-30년 뒤의 한국 사회·기술구성체에 대한 비전과 전망을 형성하는 작업을 할 수도 있을 것이다.

그러나 이런 작업이 전문가 그룹의 분석 작업을 통해 도출되는 비전과 전망이 되었을 때에는 지속성과 정당성을 확보하기 쉽지 않다. 그 그룹에 참여하지 않은 이해관계자들은 다른 비전과 전망을 가질 수 있기 때문이다. 때문에 전문가뿐만 아니라 다양한 이해 당사자들이 비전과 전망 형성과정에 참여하고 계속해서 그것을 보완해가는 작업이 필요하다. 비전과 전망을 형성하는 참여형 플랫폼을 구축해서 비전과 전망을 계속 유지·발전시켜 나가는 것이 요청되는 것이다. 이를 위해 특정 정권이나 정파에 흔들리지 않도록 이해당사자와 많은 시민패널이 참여하는 플랫폼을 구축하여 앞으로 20-30년 뒤에 도달해야 할 한국 사회·기술구성체의 모습을 전망하고 진화시켜 나가는 활동을 구체적으로 추진할 필요가 있다.

| 제8장 | 사회적 도전과제 대응을 위한 '임무지향적 혁신정책'의 특성 분석과 적용²⁸⁾

송위진·성지은

제1절 서론

그동안 과학기술혁신정책은 교육 및 연구개발 지원 등을 통해 과학기술발전을 뒷받침하는 활동에 노력을 기울였다. 이는 과학기술 발전이 자연스럽게 경제·사회의 발전을 가져올 것이라는 가정에 밑바탕을 둔 것이다.

그러나 현실에서는 이런 가정과 기대와는 다른 현상들이 나타났다. 지난 30년간 눈부신 과학기술의 발전이 있었음에도 불구하고 우리 사회가 직면한 문제는 해소되지 않았다. 오히려 사회·경제적 양극화는 더욱 심화되었고, 기후변화 문제는 해결되지 않고 있으며, 고령화에 대한 대응도 제대로 이루어지지 않고 있다. 과학기술의 발전이 사회·경제발전과 더 나은 삶을 가져올 것이라는 전제에 대한 재검토가 필요해지고 있다. 특히 2008년 전개된 전대미문의 국제금융위기는 시각 전환에 결정적인 영향을 미쳤으며 국제사회가 뉴노멀 시대에 도달했다는 인식을 각인시켰다.

이런 상황을 경험하게 되면서 과학기술혁신정책에서는 새로운 흐름이 형성되었다. 그 동안 강조되어왔던 많고 빠른 과학기술발전과 경제성장을 지향하는 관점을 넘어 경제성장·사회통합·생태계 보호를 동시에 추구하는 '좋은 혁신(good innovation)'에 대한 논의가 진행되기 시작했다. 경제적·사회적 양극화와 기후변화를 심화시키는 배제적 과학기술혁신이 아니라 사회적 격차를 축소하고 기후변화에 적극적으로 대응하는 포용적 혁신에 대한 논의가 등장한 것이다. 과학기술혁신의 방향성(directionality)을 본격적으로 이야기하기 시작했다. 과학기술 그 자체가 좋은 것이 아니라 사회를 좀 더 바람직하게 만드는 과학기술에 대한 강조가 이루어지기 시작한 것이다. 과학기술활동에 대한 가치적 전환(normative turn)이 전개되고 있다(Uyarra et al, 2019:

28) 이 장의 내용은 송위진·성지은 (2019d), 「임무지향적 혁신정책의 관점에서 본 사회문제 해결형 연구개발정책」, 『기술혁신연구』, 27(4)에 게재되었다.

Kuhlmann and Rip, 2018; Grillitsch et al, 2019).

이런 프레임 변화로 한국을 포함해서 전 세계적으로 새로운 관점의 과학기술혁신이 부상하고 있다. 과학기술지식 공급에 초점을 맞춘 연구개발정책에서 삶의 질에 초점을 맞추는 문제해결형 혁신정책으로 정책 패러다임 전환이 이루어지고 있다. 또 그 동안의 과학기술혁신 과정에서 배제되었던 주체, 분야, 영역을 과학기술혁신과정에 통합하려는 시도가 진행되고 있다.

2010년대 한국에서 등장한 ‘사회문제 해결형 연구개발사업’, ‘국민생활연구’라는 새로운 연구개발 범주의 등장은 이런 상황을 반영한 것이다(국가과학기술심의회, 2013; 과학기술정보통신부, 2018). 무엇을 위한 과학기술인가라는 질문을 던지며 그 동안 소홀히 해왔던 삶의 질 향상과 관련된 연구활동을 모색하고 있다. 유럽연합에서는 전환적 혁신정책(Transformative Innovation Policy), 사회·기술시스템 전환론(Socio-technical Transition), 사회에 책임지는 연구와 혁신(Responsible Research and Innovation), 임무지향적 혁신정책(Mission-oriented Innovation Policy) 등 다양한 논의들이 이루어지고 있는데 서로 상호작용하면서 사회적 도전과제 해결을 위한 혁신정책이라는 새로운 프레임을 형성하고 있다. 이는 익숙하고 당연한 과학기술계의 관점을 넘어 사회문제 현장에 있는 시민의 관점을 포괄해서 과학기술을 바라보는 새로운 노력이라고 할 수 있다(Geels, 2004; Diercks et al, 2019; Institute for Innovation and Public Purpose, 2019; Mazzucato, 2018; Schot and Steinmueller, 2018; OECD, 2015; Sutcliffe, 2011, Uyarra et al, 2019; 송위진 엮음, 2017, 송위진 외, 2018; 송위진·성지은, 2013; 사회혁신팀 편역, 2014).

이들 정책과 사업은 기존 과학기술활동과 달리 사회적 도전과제를 해결해서 국민의 삶의 질을 높이는 것을 목표로 하고 있다. 문제현장에 있는 시민과 전문가가 협업해서 공동으로 문제를 정의하고 해결하는 과정을 거친다. 또 논문 발표나 특허 출원에 그치는 것이 아니라 그것을 활용해서 문제해결 단계까지 연구개발을 진행하는 R&SD (Research and Solution Development) 활동을 지향한다(국가과학기술자문회의, 2018).

이 글에서는 새롭게 등장하고 있는 사회적 도전과제 대응 혁신정책의 특성을 살펴

보고 그것에 입각해서 우리나라에서 진행되고 있는 정책·사업들의 현황과 과제를 논의한다. 이를 위해 이 연구에서는 유럽연합의 임무지향적 혁신정책(mission-oriented innovation policy)을 출발점으로 삼는다(Mazzucato, 2018; 2019). 이 정책은 현재 유럽연합 연구개발 프로그램의 기본 방향으로 설정되고 있다. 구체적인 연구개발 프로그램의 운영방안을 모색하고 있기 때문에 임무지향적 접근은 전환적 혁신정책론이나 사회기술시스템 전환론보다도 혁신정책의 기획과 집행을 좀 더 구체적으로 논의하고 있다. 따라서 연구개발사업의 특성 분석에 좀 더 적합한 이론이라고 할 수 있다.

글의 구성은 다음과 같다. 2장에서는 임무지향적 혁신정책을 개괄하고 그 특성을 정리한다. 전통적인 정책과 비교해볼 때 이 정책이 갖는 차별점을 논의한다. 이는 사례연구 수행을 위한 준거점이 될 것이다. 3장에서는 임무지향적 혁신정책의 관점에서 현재 우리나라에서 추진되고 있는 사회문제 해결형 R&D 정책을 분석한다. 분석대상은 제2차 과학기술기반 사회문제 해결 종합계획이다. 이 계획은 사회문제 해결형 R&D사업에 대한 범부처 수준의 메타 정책으로서 사회문제 해결형 R&D의 추진 체제와 활동을 패턴화하는 역할을 하고 있다. 4장에서는 앞의 논의를 종합하고 시사점을 논의한다.

제2절 사회적 도전과제 대응과 임무지향적 혁신정책

임무지향적 혁신정책은 새로운 정책 패러다임으로서 사회적 도전과제 해결을 통해 새로운 혁신성장 기회를 찾으면서 사회적 가치와 경제적 가치를 동시에 추구하는 접근을 하고 있다(Mazzucato, 2018; Mazzucato, 2019). 임무지향적 혁신정책은 유럽연합의 핵심 정책이 되면서 혁신이론과 정책 전반에 변화를 이끌어내고 있다.

1. 임무지향적 혁신정책의 개괄

임무지향적 혁신정책은 사회적 도전과제 대응을 혁신정책의 핵심에 두고 있는 이론 및 정책이다. 2020년 이후 전개될 유럽연합의 제9차 프레임워크 프로그램

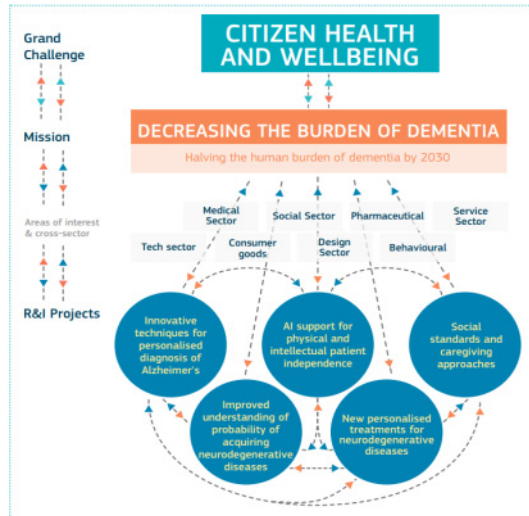
(2021-2027)의 핵심 정책 방향으로 제시된 임무지향적 혁신정책은 혁신정책의 방향성, 가치지향성을 강조하고 있다. 이 논의는 혁신 그 자체가 중요한 것이 아니라 혁신을 통한 문제해결이 중요함을 강조하면서 유엔의 도출한 지속가능발전 목표(Sustainable Development Goals: SDGs) 달성을 핵심 임무로 설정하고 있다.

유럽연합은 2018년 『유럽연합의 임무지향적 연구와 혁신』(Mission-oriented Research and Innovation in the European Union: A Problem-solving Approach to Fuel Innovation-led Growth)라는 정책보고서를 발표하면서 향후 EU의 혁신정책을 이끌어갈 패러다임을 제시했다(Mazzucato, 2018). 이 정책은 보고서의 제목에서 나타난 바와 같이 사회적 도전과제 해결활동이 혁신성장을 지속시키는 밑거름임을 강조하고 있다.

이 정책은 사회적 도전과제 해결을 위해 해결해야 할 임무를 제시하고 이를 수행하기 위해 기존 기술과 산업을 융합하는 접근을 한다. 이를 통해 사회문제를 해결함과 동시에 새로운 성장영역을 형성하는 산업혁신이 가능함을 주장한다. 도전과제 → 임무 → 관련 산업·분야 연계 → 연구개발 과제 수행의 틀로 연구개발정책과 사업을 구성한다.

임무지향적 혁신정책 보고서에서 예로 다루어진 사업의 내용을 보자. 이 사업은 사회적 도전과제 중의 하나인 시민의 보건과 복지의 향상을 위해 치매환자 관리의 부담을 경감(2030년까지 현재의 치매환자 관리 부담을 1/2로 경감)하는 임무를 설정한다. 그리고 이를 달성하기 위해 의료 분야, 사회서비스 분야, 의약분야, 일반 서비스 분야, 기술분야, 소비재, 디자인 영역, 행동과학 영역의 상호작용과 융합활동을 수행한다. 이를 실현하기 위해 알츠하이머 진단을 위한 기술개발, 환자들의 육체적·정신적 독립을 위한 인공지능기술 개발, 사회서비스의 표준체제 정립 등의 연구개발과 혁신 프로젝트를 수행한다(Mazzucato, 2018).

[그림 8-1] 임무지향적 혁신프로그램의 사례



자료: Mazzucato(2018) p.26

2. 임무지향적 혁신정책의 특성과 주요 요소

임무지향적 혁신정책을 통해 해결해야 할 사회적 도전과제는 난제(wicked problems)인 경우가 많다. 문제를 둘러싼 이해관계 대립이 첨예하고 문제가 복잡하고 애매한 경우가 많다. 기후변화 문제, 핵폐기물 처리문제, 미세먼지 문제가 전형적인 사례가 될 수 있다. 이런 문제의 경우에는 기존지식의 적용이나 전문가의 자문을 넘어 탈정상과학적(post-normal science)인 접근이 필요하다(Funtowicz and Ravetz, 1999). 문제해결 과정에 다양한 이해관계자가 참여해야 하며 전문조직의 분석이 아니라 혁신주체들간의 대화와 숙의가 필요한 것이다. 임무지향적 혁신정책을 추진하고 난제를 해결하기 위해서 산학연 주체, 시민, 정부는 기존과는 다른 관계를 형성해야 한다. 그리고 이에 필요한 새로운 능력도 요구된다.

때문에 임무지향적 혁신정책은 혁신정책의 목표뿐만 아니라 참여하는 주체들과 그들의 주요 활동에 대해 기존 정책과는 다른 입장을 취한다. 시민사회 및 사회적경제가 혁신활동의 주요 주체로 참여하고, 정부는 시스템의 최적화가 아니라 시스템 자체를

혁신하는 능력을 보유해야 하는 주체로 그려진다. 기존 논의에서 수동적인 위치에 있던 시민의 능력이 재평가되고 국가는 시스템 혁신을 위한 선도적 투자를 통해 변화를 이끌어가는 혁신가로 서술된다(Mazzucato, 2019). 공공적 성격이 강한 사회문제 해결에서 혁신활동과 정책이 출발하기 때문에 이런 관점의 변화가 생긴 것이다. 다음에서는 마주카토가 제시한 임무지향적 혁신정책의 3가지 핵심 요소를 토대로 그 특성을 살펴보기로 한다.

〈표 8-1〉 임무지향적 혁신정책의 주요 요소

요소	내용
시민사회의 참여	· 임무는 정부와 전문가가 하향식으로 정하는 것이 아니라 시민사회와의 숙의 과정이 필요 · 문제해결을 위해 시민, 전문가, 공무원과 공동창조 활동 수행 · 시민참여를 촉진하기 위한 다양한 제도 개발이 필요
정부의 동태적 능력 확보	· 정부는 수동적으로 시장실패를 교정하는 존재가 아니라 문제해결을 위해 새로운 네트워크를 형성하는 주체 · 사회문제 해결을 위해 다양한 정책과 사업을 연계·조정하고, 새로운 주체·기술·산업을 네트워킹하는 동태적 능력이 필요 · 이를 위한 새로운 조직구조와 거버넌스 모색
선도 혁신투자와 후속투자의 유도	· 정부는 리스크를 감수하면서 문제해결을 위한 기반을 형성하는 주체 · 문제해결을 위해 새로운 기술적 기반과 시장을 형성하는 선도적인 혁신투자 수행 · 이를 통해 민간부문의 참여를 이끌어내고 후속투자를 유도

자료: Mazzucato(2019)의 내용을 종합 정리

가. 시민사회의 참여

임무지향적 정책은 달착륙, 국방연구에서 전개된 전통적인 임무지향적 정책과는 다른 접근을 취한다. 기존 임무지향적 정책에서는 국가와 전문가에 의해 목표가 하향식으로 정해지고, 그 내용도 기술적이며 명료하다. 반면에 새롭게 논의되고 있는 임무지향적 정책에서는 목표와 임무를 전문가와 정부가 하향식으로 정하는 것이 아니라 현장의 시민사회, 이해당사자들이 참여하여 공무원·전문가와 함께 정한다. 또 정책 목표를 달성하기 위한 프로그램인 연구개발사업 기획도 전문가와 공무원 중심의 하향식

‘전략기획’이 아니라 시민들과 이해당사자들이 참여하여 다양한 탐색과 실험의 기회를 제공하는 ‘진화적 접근’을 취한다(성지은, 2019.5.8).

때문에 시민사회의 참여는 기존 정책과 새로운 임무지향적 정책의 차이가 두드러지게 나타나는 부분이다. 임무지향적 혁신정책에서 시민사회는 사업 목표 설정과 기획 과정뿐만 아니라 혁신 프로그램의 진행, 혁신 프로그램의 평가에 참여한다. 공무원·전문가 집단과 시민사회의 공동창조과정(co-creation)을 통해 프로그램이 기획·추진·평가된다. 또한 시민사회는 특정 문제 해결을 위한 사회운동을 통해 법·제도·문화를 변화시켜 새로운 시장을 형성하는 데에도 기여하기도 한다(Leadbeater, 2018). 이로 인해 시민사회의 참여를 활성화하고 효과적으로 사업을 추진하는 방안들이 중요한 이슈가 된다(Mazzucato, 2019; PROSO, 2018)

한편 이렇게 새로운 주체로서 새로운 방식을 통해 임무지향적 혁신활동에 참여하기 위해서 시민사회는 혁신활동을 효과적으로 수행할 수 있는 혁신에 대한 의지와 능력을 갖추어야 한다. 최근 사회문제 해결형 연구개발의 추진방식으로 많이 도입되고 있는 리빙랩(living lab)은 사용자 주도형 혁신 프로그램으로서 사용자의 능력과 의지를 향상하여 협업을 수행할 수 있게 하는 틀이라고 할 수 있다(송위진 외, 2018: 제4부).

나. 정부의 동태적 능력 확보

임무지향적 혁신정책론은 정부의 기능과 역할에 대해서도 새로운 접근을 필요로 한다. 사회적 도전과제 해결을 위해서는 다양한 분야와 영역, 기술, 활동의 통합이 필요하기 때문에 조정과 연계가 정책과정에서 핵심적인 이슈가 된다. 때문에 임무지향적 혁신정책은 각 분야의 벽을 넘어 정책과 사업을 조정·통합하여 사회문제 해결을 이끌어내는 정부의 능력에 초점을 맞춘다. 더 나아가 사회문제에 대응하여 관련 기술·영역·주체들을 재구성하고 새로운 혁신 생태계를 형성하는 능력과 그것을 가능하게 하는 조직과 거버넌스에 관심을 갖는다(Mazzucato, 2019). 정부는 사회문제를 해결하기 위해 사회 내에 존재하고 있는 자원을 재조직하여 새로운 사회·기술시스템을 형성하는 일종의 기업가(entrepreneur)의 역할을 하게 된다.

이런 맥락에서 임무지향적 혁신정책론은 정부의 혁신능력에 대해 논의한다. 그 동

안의 혁신이론과 정책은 혁신활동의 핵심주체인 기업이 변화하는 기술·경제환경에 대응하여 기존 대안과 과정을 변화시키는 능력에 관심을 가져왔다. 주어진 조건에서 업무를 잘 수행하는 운영능력(ordinary capability)이 아니라 급변하는 상황에 대응하여 기존 대안과 과정을 변화시키는 '동태적 능력(dynamic capability)'에 주목해온 것이다. 이 논의에 따르면 기업이 경쟁우위를 확보하기 위해서는 다양한 요인들이 상호작용하면서 유동적으로 변하고 있는 환경에 대응하여 내·외부의 다양한 자원들을 통합하여 대안을 구성하는 능력이 필요하다(Teece et al, 1997; Teece, 2016; Kattel and Mazzucato, 2018). 복잡하고 변동성이 높은 환경에서는 기존 전제에 입각한 일차학습을 넘어 기존 전제를 새롭게 재구성하는 이차학습의 중요하다는 것이다.

그런데 정부 조직에 대해서는 이런 관점이 그 동안 거의 논의되지 않았다. 정부는 상대적으로 안정된 환경에서 활동하면서 시장 실패나 시스템 실패를 보완하는 합리적인 주체로 다루어졌다. 전략기획을 통해 실패를 인식할 수 있고 그것을 개선할 수 있는 존재로 파악되어 왔다. 그러나 사회문제와 같은 복잡하고 시기별·주제별로 변화하는 문제에 대응하기 위해서 탈정상과학활동이 필요해졌고 이를 수행하기 위한 정부의 기능과 역할에 대한 새로운 접근이 요구되고 있다(Kattel and Mazzucato, 2018).²⁹⁾

임무지향적 혁신정책에서는 기업의 혁신활동과 마찬가지로 문제해결과 관련된 정부의 동태적 능력 구현을 중시한다. 전문가와 공무원을 중심으로 정책을 기획하고 관리·통제를 통해 정책의 효율성 향상에 초점을 맞추는 접근은 복잡하고 불확실하며 여러 이해관계자가 있는 사회적 난제해결에는 도움이 되지 않는다. 오히려 정책실패를 더욱 확대할 수도 있다. 사회적 난제를 해결하기 위해서는 특정 이익집단의 주장에 포획되지 않고 복잡하고 변화하는 문제 상황에 대한 해결책을 모색하고 실험해나가며

29) 혁신주체의 제한적 합리성(bounded rationality)과 진화적 접근을 강조해온 혁신연구에서 이상하게도 국가만은 예외로 다루어지면서 시장실패·시스템 실패를 인지하고 개선할 수 있는 합리적 주체(rational actor)로 논의되어 왔다. 이는 혁신주체에 대한 행태적 가정에서 문제를 발생시킨다. 혁신주체별로 혁신활동의 목표와 과정이 다르기는 하지만 적어도 인지적 측면에서는 동일한 전제를 가져야 하기 때문이다. 혁신주체의 인지적 능력에 대해 일관성 있게 논의하면, 정부는 제한적 합리성을 토대로 문제를 해결하기 위해 실험·학습해야 하는 존재이며 급속히 변화하는 환경에 대응하기 위해 운영능력이 아니라 동태적 능력을 갖추어야 한다. 임무지향적 정책에서 동태적 능력론을 정부에 적용한 것은 이런 맥락이다. 한편 이 논의를 확장하면 임무지향적 정책, 사회문제 해결형 정책에서 새롭게 혁신주체로 부상한 시민사회에게도 실험과 학습, 동태적 능력에 대한 논의가 적용되어야 한다. 현장의 니즈를 반영하는 소극적 주체가 아니라 문제해결과정에서 학습하고 새로운 대안과 일하는 방식을 모색하는 주체가 되어야 한다.

정당성을 획득하는 정부의 능력이 필요하다(Kattel and Mazzucato, 2018).³⁰⁾

정부의 동태적 능력을 구현하기 위해서는 새로운 틀이 필요하다. 난제 해결에 대한 비전을 바탕으로 장기적인 관점에서 다양한 실험을 통해 대안을 찾는 정부의 능력과 함께 그것을 가능하게 하는 조직구조가 논의되어야 한다. 이로 인해 DARPA와 같이 새로운 시스템에 대한 비전에 입각해 대안을 탐색하면서 다양한 분야와 주체들을 통합해내는 조직의 특성과 능력에 관심을 갖는다(Bonvillian, 2018). 이와 함께 혁신생태계를 구성하는 정부의 기업가적 역할도 중시한다. 임무지향적 혁신정책에서 정부는 시스템 혁신을 이끌어가는 혁신가다.

다. 선도적 혁신투자와 후속 투자의 유도

임무지향적 혁신정책은 사회적 도전과제 해결을 위한 '정부의 모험 투자'와 '새로운 시장형성(market creation)'을 강조한다(Kattel and Mazzucato, 2018). 사회문제 해결은 정부가 공공적 임무달성을 위해 연구개발과 혁신을 하는 활동이기도 하지만 다른 한편으로는 새로운 시장 및 산업영역을 형성하는 활동이기도 하다. 이 과정에서 사회문제를 해결하기 위해 새로운 지식과 재화, 서비스가 공급·활용되어야 하는데 기존 산업과 제도에 고착된 민간이 그 리스크를 감수하기 어렵기 때문에 정부가 선도적으로 지식창출과 시장형성을 감내해야 한다.

임무지향적 혁신정책에 따르면 사회적 도전과제 대응을 위해 정부는 기업가 정신을 발휘하여 기술적 기반과 새로운 시장을 형성하는 선도투자, 모험투자를 해야 한다. 이러한 정부의 모험적인 투자는 민간의 혁신투자를 이끌어낼 수 있는 중요한 동력이 된다. 미국이 인터넷과 보건 분야에 대한 정부의 선도 투자를 통해 새로운 기술적 기반과 시장을 형성함으로써 ICT산업과 바이오산업을 이끌어낸 것이 대표적 사례로 언급된다(Mazzucato, 2018; 2019).

30) Kattel and Mazzucato(2018)은 공공부문의 동태적 능력을 논의하기 위해 혁신연구의 동태적 능력론(dynamic capability), 국가론에서의 국가역량론(state capacity)의 통합을 주장하고 있다. 특정 이익집단에 얽매이지 않고 정책을 입안·집행할 수 있는 국가의 역량과 그 과정에서 나타나는 복잡하고 애매하며 갈등이 일어나는 상황을 관리하고 문제를 해결하는 동태적 능력을 통합적으로 고려해야 한다는 것이다. 이들의 논의에 따르면 유능한 정부는 사회·정치적 정당성을 획득하면서 복잡한 문제 해결활동을 동시에 할 수 있어야 한다.

한편 사회문제 해결을 위한 혁신활동은 기존 기술, 산업, 활동을 통합한 새로운 혁신생태계를 필요로 한다. 문제해결을 위한 새로운 사회·기술네트워크가 형성·확대되지 않으면 기존 방식으로 문제해결이 진행되면서 시스템 혁신이 어려워진다. 정부의 혁신투자는 문제해결을 중심으로 R&D와 함께 생산, 실증, 보급·확산 등 전 과정을 대상으로 하면서 새로운 생태계를 형성하는 선도적 역할을 한다. 생태계가 형성되면 문제해결을 지향하는 혁신주체들의 후속투자가 뒤따라 이루어진다.

〈표 8-2〉 임무지향적 접근 본 정부의 특성

	전통적 접근(시장실패 교정)	임무지향적 접근(시장형성)
정부의 역할	시장실패의 교정 · 공공재, 외부비경제, 불안전 경쟁, 불안적 정보로 인한 시장실패의 교정	시장 형성 · 모든 시장과 제도는 공공, 민간, 제3섹터의 상호작용을 통해 형성 · 정부의 역할은 사회적 도전과제 해결과 같은 공공 목적을 위한 시장을 형성하는 것임
기준	사전적인 비용·이익분석과 배분적 효율성 (allocative efficiency)	임무를 달성하기 위한 시스템 변화로부터 나타나는 동태적 효율성(dynamic efficiency)
가정	· 시스템은 균형을 지향하는 특성을 지님 · 외부효과와 화폐가치 추정, 리스크 평가, 할인을 적용 등을 통해 미래가치에 대한 신뢰할 만한 추정이 가능	· 시스템은 복잡계의 특성을 지님 · 이로 인해 급작스러운 변화가 발생하기 때문에 미래는 불확실
평가	특정 정책이 시장실패를 교정했는가, 정부실패를 회피했는가에 초점	정책에 의해 시스템이 임무를 달성하는 방향으로 진행되고 있는가를 중간 점검(성찰적 접근) 정책의 포트폴리오와 상호작용에 관심
리스크	리스크 회피 지향	학습 메커니즘으로서 실패가 받아들여지고 활용됨

자료: Mazzucato(2019) p.19에서 일부 수정

제3절 사례 분석: '제2차 과학기술기반 사회문제 해결 종합계획'을 중심으로

다음에서는 앞서 논의한 임무지향적 혁신정책의 3가지 요소를 바탕으로 현재 추진되고 있는 정책을 사례 분석한다. 분석 대상은 제2차 과학기술기반 사회문제 해결 종합계획이다. 이 계획은 범부처 관련 종합계획으로서 메타 정책의 성격을 지니고 있다. 따라서 특정 기술·산업분야의 연구개발에 대한 내용보다는 사회문제 해결형 혁신 생태계와 관련된 주제들을 주로 다루고 있다.

1. 사회문제 해결형 과학기술정책의 전개

한국의 과학기술혁신정책은 산업혁신을 최우선시 했다. 따라서 사회문제 해결과 같은 정책이슈는 수사 수준에 그치는 경우가 많았다. 2012년 대선 과정에서 복지 이슈가 전면적으로 부각되면서 미래창조과학부의 사회문제 해결형 기술개발사업이 예산사업으로 구체화되기 시작했다. 국가과학기술심의회, 2013; 과학기술정보통신부, 2018).

2013년에는 『제1차 과학기술기반 사회문제 해결 종합실천계획(2013-2017)』이 만들어졌다. 사회문제 해결형 연구개발정책의 새로운 특성을 강조하면서 다부처 공동기획작업이 이루어졌고 다부처 사회문제 해결형 R&D사업이 시작되었다(국가과학기술심의회, 2013). 이 과정에서 기존 사업과 사회문제 해결형 연구개발의 차이를 명확히 하기 위해 '사회문제 해결형 R&D사업 운영·관리 가이드라인(2016)'이 발간되었다. 여기에서는 사회문제 해결형 연구개발은 사회문제 해결을 최우선 목표로 하기 때문에 기존 기초·원천연구, 산업기술 연구와는 다른 추진체제가 필요하다는 점을 강조하고 있다. 또 최종 사용자 참여, 현장과의 원활한 소통을 위한 리빙랩 도입을 이야기하면서 문제해결을 위해 기술개발만이 아니라 법·제도, 전달체계까지 고려한 연구개발사업이 필요함을 이야기하고 있다. 이와 함께 사회적기업, 협동조합, 소셜벤처, 시민사회조직과 같은 사회혁신 주체들을 연구개발사업의 주요 주체로 고려하기 시작했

다(미래창조과학부·한국과학기술기획평가원, 2016; 송위진·김수은·성지은, 2019; 송위진·성지은, 2019a; 2019b).

2018년부터는 『제2차 과학기술기반 사회문제 해결 종합계획(2018-2022)』이 추진되고 있다. 동 계획에서는 사회문제해결 혁신생태계를 조성하고, 지역문제해결, 국가균형발전, 일자리 창출 등에서 과학기술의 사회적 역할을 강화하기 위해 과학기술과 사회혁신정책과의 연계·협력 방안을 포함하고 있다. 이 계획은 3가지 전략에 입각해서 진행되고 있다(국가과학기술자문회의, 2018). 이 계획은 사회문제 해결형 R&D 사업에 대한 메타 정책으로서 사회문제 해결형 R&D의 추진 체제 및 활동을 제도화하는 데 중요한 역할을 하고 있다.

2. 제2차 과학기술기반 사회문제 해결 종합계획의 주요 내용

제2차 종합계획의 수립 방향은 1) 중기적 관점에서 과학기술이 국민 삶의 질 향상과 사회문제 해결에 기여할 수 있도록 사회문제해결 R&D 추진체계 효과성 제고 2) 국민, 연구자, 사회적경제 조직 등 정책 수요자들의 적극적인 참여 유도를 통한 지속가능한 문제해결 생태계 조성 3) 과학기술과 사회혁신정책의 협업으로 과학기술의 사회적 가치 강화이다. 이를 위한 3대 전략과 10대과제는 다음과 같다.

<표 8-3> 『제2차 과학기술기반 사회문제 해결 종합계획』의 3대 전략과 10대 추진과제

I. 국민이 원하는 문제에 적시 투자가 가능한 범부처 협력 체계 구축	① 『국민생활(사회)문제해결 민관협의회』상설화 및 범정부 정책연계 강화 - 사회문제해결 전 과정에서 부처 R&D사업의 연계·조정이 가능토록 범부처·지자체·민간전문가가 참여하는 협의회 상설 운영 ② 사회문제해결형 R&D사업 체계 개편 및 투자 강화 - 기술이전이나 사업화 위주에서 벗어나 실질적 문제해결이 가능하도록 실증단계를 의무화 (기술개발 + 실증) - 부처별로 추진 중인 사회문제 해결 R&D사업을 특정 사회문제* 중심으로 묶어서 예산 배분·조정 추진(국가과학기술자문회의 심의) * 미세먼지, 감염병, 생활폐기물 등 시급성 등을 고려, 특정 문제부터 우선 추진 - 지역주민, 시민/환경단체, 전문가 등이 지역 문제해결 과정에 참여하여 R&D 성과(문제해결)를 창출하는 리빙랩 구축 지원 ③ 사회문제 긴급대응연구사업 추진 - 예기치 못한 사회문제 발생 시 적시 원인 분석 및 솔루션 개발을 위한 범부처 긴급대응연구 예산 신규 마련 추진 ④ 다부처 R&D사업 전주기 맞춤형 컨설팅 추진 - 사회문제해결형 다부처 R&D사업 단계별(사업기획, 연구수행, 사업점검, 성과확산)로 전문가 중심의 체계적인 맞춤형 자문 지원
II. 소통·협력 기반의 플랫폼형 사회문제해결 생태계 구축	⑤ 수요자 참여형 네트워크 구축 지원 - 과학기술로 해결할 사회문제 발굴은 물론 해결방안 모색까지 국민·연구자·사회적경제 조직 등이 함께 참여하는 상시 네트워크 구축 ⑥ 개방형 온라인플랫폼 구축·운영 - 사회문제 이슈발굴, 문제해결을 위한 정보습득 등 누구나 쉽게 참여하여 활동할 수 있는 온라인 창구(국가사회문제은행 등) 구축 ⑦ 사회문제해결 경험 공유 및 학습 기반 강화 - 생태계 내 문제해결 역량을 축적·확산할 수 있도록 다양한 경험·지식 공유 및 사회문제해결 교육문화 프로그램 운영 ⑧ 사회문제과학기술정책센터 운영 - 종합계획 추진과제에 대해 체계적으로 전담 지원하고, 전문적인 사회문제해결 R&D 전략연구 수행을 통한 정책 수립·집행 지원
III. 현장체감형 성과 창출을 통한 과학기술의 사회적 가치 강화	⑨ 사회혁신과의 결합으로 과학기술의 사회적 역할 확대 - 지역 문제해결 및 사회적경제 조직을 통한 일자리 창출 등 과학기술의 기여를 확대하기 위해 과학기술과 유관부처 정책간 연계 강화 ⑩ 대국민 성과 체감 강화 및 문제해결 우수성과의 확산 - 국민과의 소통을 위해 문제해결 R&D 연구성과의 체감 기회를 확대하고, 우수 연구성과의 실용·상용화 등을 위한 판로 지원 강화 - 사회문제해결 R&D의 특성을 고려하여 연구성과의 공유와 활용을 촉진하는 관련 법·제도의 지속적 개선

자료: 국가과학기술자문회의 심의회의(2018)를 토대로 정리

3. 제2차 종합계획의 특성

가. 시민사회의 참여

기존 다른 계획과 비교할 때 종합계획의 두드러진 특징은 시민사회와 사회적 경제 조직의 참여를 핵심 의제로 설정하고 다양한 참여방안을 제시한 점이다.

우선 정책수준에서 지자체와 민간의 참여를 이끌어내기 위한 민관협의회와 같은 틀이 도입되고 있다(①). 그리고 연구개발사업의 기획·수행·평가 과정에서 사용자 참여형 네트워크를 구축하고 시민들과 사회적 경제의 참여와 소통을 강조하고 있다(⑤). 이와 함께 연구개발 사업 실행 수준에서는 시민들이 참여하는 리빙랩 적용을 제시하고 있다(②). 그리고 이런 활동을 효과적으로 추진하기 위한 온라인 플랫폼, 경험의 교육·확산 기반도 논의하고 있다(⑥, ⑦). 현장에서 과학기술과 사회혁신의 결합을 지향하여 지자체 및 사회적경제조직의 협업이 필요함을 지적하고 있다(⑨).

이런 제도적 장치들은 기존 계획이나 연구개발사업의 틀에는 도입되기 어려운 내용들이다. 기존 정책에서는 상위 단위의 민관협의회의 경우 주요 참여 주체는 기업이 되는 경우가 많다. 지자체나 시민사회가 주요 주체로 참여하는 경우는 희소하다. 문제를 발굴하고 연구개발을 추진·평가하는 과정에서 시민과 사회적 경제 조직이 참여하는 사용자 참여형 네트워크를 활용하는 것도 새로운 접근이라고 할 수 있다. 그 동안 연구성과 확산 차원에서 시민사회와의 소통이 이야기되기도 했지만 기획·추진·평가단계에서의 참여는 아니었던 것이다. 리빙랩 운영의 경우도 기존에 수행된 사회문제 해결형 기술개발의 경험을 반영하여 추진체제의 중요한 요소로 활용할 것을 공식화하고 있다. 이런 측면에서 볼 때 2차 종합계획은 연구개발에서의 시민참여를 제도화하고 새로운 연구개발 패턴을 제시하면서 연구개발사업의 또 다른 지평을 열고 있다.

그러나 이런 제도와 활동들이 도입된다 해도 실제적으로 시민참여형 정책과정이 진행되는 것은 또 다른 차원의 이야기이다. 참여하는 공무원, 연구원, 시민들이 이런 새로운 활동을 수행하게 하는 동기와 그것을 수행할 수 있는 능력이 있어야하기 때문이다. 특히 연구개발 활동에 익숙하지 않은 시민이나 시민사회 조직의 참여에는 여러 장벽이 있다.

PROSO(2018)는 연구개발과정에서 시민의 적극적 참여를 막는 장벽을 다음과 같이 지적하고 있다. 첫째, 시민들은 자신들의 삶의 문제와 연구개발과의 연관관계가 제시되지 않아 관심을 기울이지 않는다. 자신들의 삶과 과학기술자가 수행하는 연구개발이 무관한 것으로 파악한다는 것이다. 둘째 연구개발의 성과가 생활문제 해결에 별로 도움을 주지 않는다. 연구개발의 결과물은 지나치게 추상적이거나 생활 속에 들어올 수 없는 인공물인 경우가 많기 때문이다. 셋째, 연구팀에 대한 신뢰가 부족한 경우가 많다. 연구자들이 시민들을 실험 대상으로 하는 것이 아닌지, 또는 기만하는 것이 아닌지 의구심이 있다는 것이다. 넷째, 시민들이 참여하기에는 시간과 능력이 부족하다. 특별히 시간을 내는 것이 용이하지 않고 구체적인 과정에 참여하는 데 필요한 지식이 부족하다는 것이다. 다섯째, 참여과정의 정당성에 대한 의구심이다. 특정 연구자나 기업에 편향된 활동이 아닌지 의심한다는 것이다. 이를 극복하기 위해서는 연구개발활동이 공공적으로 필요한 활동임을 보이는 것이 필요하다.

향후 정책이 집행되는 과정에서 이런 장벽을 넘어서 시민사회가 연구개발 활동에 적극적으로 참여하여 연구개발의 방향과 수요를 구체화하고 현장 지향적인 연구개발이 이루어질 수 있게 하는 노력이 필요하다. 그리고 이런 활동을 구체적으로 실험하고 확장할 수 있는 전환실험(transition experiment) 프로젝트를 추진하는 것이 필요하다(사회혁신팀 편역, 2014)

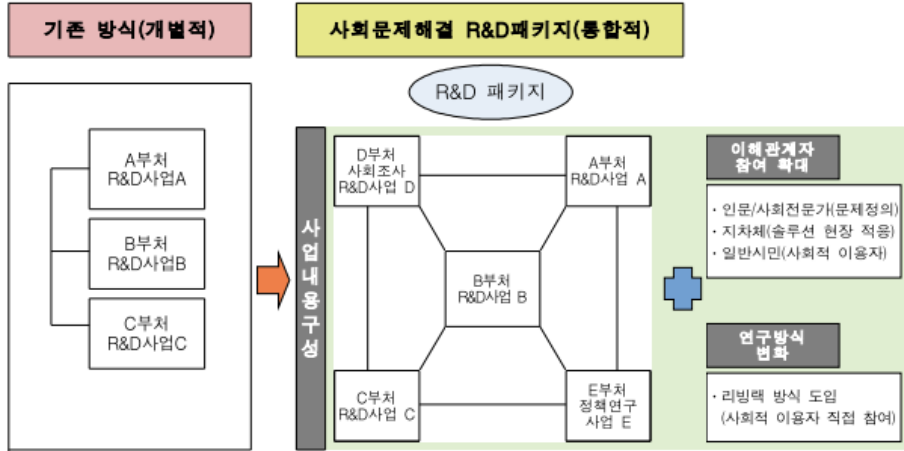
나. 정부의 동태적 능력 확보

종합계획에서는 사회문제 해결과정에서 부딪히는 다양하고 복잡한 환경에 대응해서 문제를 구체화하고 대안들을 수정·보완해나가는 동태적 능력을 구현하기 위한 노력이 다루어지고 있다.

우선 미세먼지, 감염병 등 사회문제 분야별로 통합적 예산 배분·조정을 지향하는 패키지 도입을 이야기하고 있다. 사회문제 해결을 위해 각 부처별로 개별적으로 사업이 추진되었는데, 그것을 패키지로 묶어 관련 정책연구, 연구개발, 사업화 연구에 예산을 통합적으로 배분·조정한다는 것이다(②). 사회문제 해결을 위한 패키지를 도입하고 예산을 통해서 조정을 이끌어내면서 문제의 해결을 위한 R&D 전체 프로세스를

통합하는 접근을 하고 있다.

[그림 8-2] 사회문제 해결 R&D 패키지의 내용



자료: 국가과학기술자문회의 심의회의(2018) p.25

또 하나 도입된 제도는 긴급 대응연구이다. 연구개발사업 기획·추진에 많은 시간이 소요되다 보니 긴급히 대응해야할 사회문제에 적절히 대응하지 못하는 경우가 많았다. 이를 보완하기 위해 연구개발사업 패스트트랙을 도입한 것이다(③). 이것도 문제에 대한 대응능력을 높이는 데 기여할 것으로 보인다.

이와 함께 사회문제 해결형 R&D 운영에 필요한 지식과 노하우를 관리기관이나 연구개발 책임자에게 알려주기 위한 컨설팅 활동을 도입하여 운영능력을 향상시키는 노력도 이루어지고 있다(④). 사회문제 해결형 R&D를 수행하는 생태계 형성 지원도 전략에 포함되고 있다. 수요자 참여형 네트워크 구성, 온라인 플랫폼 구축 운영, 정책연구센터의 형성 및 지원은 사회문제 해결형 혁신생태계 형성과 관련된 논의이다(⑤, ⑥, ⑦, ⑧). 생태계의 사회문제 해결 능력을 향상시키기 위한 교육·문화 활동도 강조하고 있다(⑦).

이상에서 보듯 종합계획에서는 사회문제 해결형 연구개발사업의 부처·활동간 조정 활동, 문제해결능력을 제고하기 위한 노력들이 계획의 주요 항목으로 들어가 있어 동

태적 능력 향상 노력이 명시적으로 제시되어 있다.

그러나 앞서 지적한 바와 같이 이러한 제도 도입만으론 행동변화가 일어나는 것은 아니다. 과거의 일하는 방식에 익숙한 출연(연)·대학과 같은 연구기관, 연구관리기관, 각 정부부처가 이런 정책 방향을 반영해서 행동을 바꾸는 것은 실제적으로 매우 어렵다(송위진·성지은, 2019a). 외피는 새로운 제도를 반영하고 있지만 실제의 행동양식은 기존 방식을 따르는 제도적 분리(institutional decoupling)가 나타나는 경우가 많다(Meyer and Rowan, 1977). 개별 기술 중심의 연구개발 활동에 초점을 맞추어 왔던 과학기술 관련 전문조직은 환경적 조건이 바뀌어도 기존 방식대로 일을 수행하는 '경로의존성'이 강하기 때문에 이런 현상이 나타난다. 이를 변화시키는 방안에 대한 구체적인 논의가 필요하다(사회혁신팀 편역, 2014; VITO, 2012).

종합계획에서는 문제 중심의 통합적 R&D 예산 배분·조정을 핵심 수단으로 제시하고 있고 그것이 여러 사업들을 통합시키는 역할을 할 것으로 가정하지만 그것만으론 각 부처와 관리기관, 연구기관의 행동 변화가 이루어지기에는 한계가 있다. 실행업무를 담당하고 있는 조직의 행동변화와 문제해결능력을 향상시키기 위한 구체적인 정책 방안 모색이 필요하다.

다. 선도 혁신투자와 후속투자의 유도

생태계를 형성하고 혁신 주체들의 행동변화를 이끌어내는 데 중요한 요소 중에 하나는 관련 분야에 대한 투자다. 핵심 그룹을 넘어 다수의 행동변화를 이끌어내는 것은 새로운 분야에 대한 과감한 투자인 것이다(Mazzucato, 2019).

종합계획에서는 선도적 혁신투자와 후속투자의 메커니즘에 대한 논의는 다루어지지 않고 있다. 현재 진행되고 있는 사회문제 해결형 R&D의 추진체제를 고도화하거나 각 사업들을 패키지 형태로 묶어 예산을 배분하는 방안이 논의되고 있다(②). 연구개발 사업의 범위 내에서 사회문제 해결형 R&D가 검토되면서 연구개발 투자의 효율성과 효과성을 높이는 내용이 다루어지고 있다. 문제해결을 위한 혁신전략 전체 수준에서 사회문제 해결형 연구개발이 논의되면서 사회정책과의 연계방안, 문제해결과 관련된 연구개발사업과 정책사업의 통합 방안, 문제해결의 비전 설정 방안 등에 대한 논의가

빠져 있다. 투자방향은 문제해결을 위한 모험투자가 아니라 R&D사업에서 전개되는 일반 투자의 형태로 제시된다.

앞서 살펴본 바와 같이 유럽연합의 경우에는 다른 접근을 하고 있다. 혁신정책 전체 수준에서 사회문제 해결 목표를 임무로서 제시하고 그것을 달성하기 위해 다양한 분야의 연구개발과 활동, 산업을 통합하는 접근을 하면서 선도적 투자의 의지와 방향성을 명확히 표명하고 있다. 따라서 여기서 제시되는 예산 방향은 선도적 혁신투자의 성격을 지니고 있다. 여기에 적절한 제도 개혁이 진행된다면 후속 투자도 같이 가는 모습을 보일 것이다.

새로운 비전을 형성하고 선도적 투자를 수행하여 후속 투자를 이끌어내기 위해서는 핵심 사회적 도전과제 해결을 특정 부문의 의제가 아니라 국가 차원(national)의 의제로 끌어올리고 기후변화, 돌봄, 환경·에너지 등 문제분야별로 연구개발과 사업화, 제도개선, 시장형성을 이끌어내는 도전적인 작업이 필요하다.

이를 위해서는 현재 추진되고 있는 패키지형 R&D사업의 확장이 필요하다. 시스템 혁신과 관련된 비전 제시와 함께 혁신 플랫폼으로서 기능할 수 있는 틀을 갖춰 새로운 유형의 국가수준의 전략적 사업으로 발전시키는 것이 필요하다. 문제해결을 위한 국가수준의 비전을 제시하고 정부의 혁신투자과 시장 형성 노력을 제시하면서 민간 부문의 투자를 이끌어내는 내용을 갖추는 것이 요청된다.

이를 위해서는 커뮤니티 케어, 도시재생, 기후변화 대응, 생활SOC 건설 등과 같은 사회정책 분야의 전략 사업과 혁신정책을 통합적으로 전개하는 것이 필요하다. 정책의 연계와 조정, 다양한 자원들의 통합을 위해서 R&D정책의 영역을 넘어 사회정책의 의제를 결합해서 문제해결을 위한 플랫폼을 형성하고 다양한 기술·산업·자원을 통합하고 시장을 형성하는 투자전략 설정과 통합적 정책과정이 필요하다.

4. 종합

임무지향적 혁신정책은 사회적 임무 달성을 위해 시민참여 활성화, 정부의 동태적 능력 확보, 선도적 혁신투자 및 후속 투자의 유도 활동을 강조한다. 이 장에서는 이들 요소를 바탕으로 제2차 과학기술기반 사회문제 해결 종합계획을 분석했다.

동 계획은 사회문제 해결형 혁신을 위한 시민참여의 제도적 틀, 정부의 조정·통합 능력 강화와 새로운 생태계 형성을 위한 제도들을 도입하고 있다. 새로운 관점에서 새로운 제도들이 도입되고 있는 것이다.

그러나 기존 활동의 경로의존성이 있기 때문에 시민들의 참여를 막는 장애요인들, 정책의 조정·통합을 어렵게 하는 요인들, 신속하게 문제에 대응하는 것을 막는 요인들을 넘어서기 위한 구체적인 프로그램이 필요하다. 그렇지 않으면 새롭게 도입된 제도들이 형식화될 가능성이 높다. 시민참여는 시민들의 관련 회의 참석 정도로 해석되면서 의사결정과 기술개발 과정에 실질적인 영향을 행사하지 못할 수도 있다.

〈표 8-4〉 임무지향적 혁신정책의 관점에서 본 제2차 종합계획의 현황과 과제

요소	현황과 과제
시민사회의 참여	· 정책수준, 과제수준에서 시민사회와 최종 사용자 참여를 촉진하기 위한 민관협의회, 사용자 참여형 네트워크, 리빙랩 등 기존 사업에서 찾아보기 힘든 적극적인 시민참여 제도 도입 · 공무원, 연구자, 관리기관, 시민사회에 존재하는 경로의존성이 강하기 때문에 시민참여가 어려운 상황을 극복하기 방안 모색 필요
정부의 동태적 능력 확보	· 사회문제 해결형 R&D 패키지를 도입하여 R&D 예산을 통합 배분·조정 · 긴급 대응 연구사업 추진 · 사회문제 해결형 혁신 생태계 형성 지원 정책 추진 · 제도가 새롭게 도입되었지만 실제 행동은 기존 방식을 따르는 제도적 분리 (institutional decoupling)가 나타날 수 있음. 경로의존성 극복 문제
선도 혁신투자자 후속 투자의 유도	· 문제해결을 위한 선도적인 혁신투자자 시장형성, 후속투자자에 대한 논의 부족 · R&D사업 투자과정에만 한정되어 시스템 혁신의 비전과 시장형성에 대한 종합 전략 수립 과정에 대한 논의 부족 · 사회정책 분야의 전략적 의제와 연계해서 국가수준의 시스템 혁신 비전과 혁신투자 전략 제시 필요

따라서 기존 틀을 벗어나 새로운 제도와 시스템으로 이행하기 위한 구체적인 프로그램이 필요하다. 새로운 관점과 참여 주체, 새로운 과정을 도입하여 실질적인 효과를 내게 하는 실험을 진행할 필요가 있다.

마찬가지로 선도적 혁신투자자와 후속투자자도 아직은 전략적으로 추진하는 데에는 한계가 있다. 연구개발사업의 범주 내에서만 사업이 논의되고 있기 때문이다. 이런 상황

을 돌파하기 위해서는 중요 사회적 도전과제를 설정해서 문제해결을 위해 다양한 주체·활동·기술을 통합하는 플랫폼을 구축하고 선도적 혁신투자를 진행하는 국가적 수준의 사업을 추진할 필요가 있다. 기존에 추진되고 있는 사업을 재구성하여 국가적 차원의 플랫폼을 구축하고 R&D투자와 사회투자를 연계한 전략적 투자를 통해 생태계를 구성하는 정책이 필요하다.

제4절 결론

이 글에서는 사회적 도전과제 해결을 임무로 설정하여 이론과 정책을 개발하고 있는 임무지향적 혁신정책론을 정리하고 그 논의를 한국에서 진행되는 사회문제 해결형 연구개발정책에 적용하고 시사점을 살펴보았다.

임무지향적 혁신정책은 정부의 적극적인 역할을 주장한다. 사회문제해결에 대한 비전 제시와 모험적 투자를 강조한다. 그러나 이 과정은 발전국가처럼 정부가 주도하는 것이 아니라 시민사회와의 협업을 통해 진행되는 틀을 지니고 있다. 사회적 도전과제 해결을 목표로 하기 때문에 참여형 거버넌스에 입각한 논의하고 있는 것이다. 따라서 관련 부처와 전문가가 주도하여 정책을 결정하고 지자체나 실행조직을 통해 시민들에게 정책을 전달하는 전달형 정부(delivery government)보다는 사회적 도전과제에 대한 공유된 비전을 바탕으로 시민들을 포함한 다양한 주체들의 숙의와 협업을 이끌어내 정책을 추진하는 관계형성형 정부(relational government), 플랫폼형 정부를 지향한다(Muir and Parker, 2014; Mulgan, 2012). 이 플랫폼 형성과정에서 비전이 공유되면서 민산학연관 등 다양한 주체가 모이고, 문제해결을 위한 산업·기술·인프라가 연결되며, 대규모 국책 사업과 지역의 현장밀착형 소규모 사업이 연계되는 장이 형성된다.

한편 임무지향적 혁신정책은 정부와 공공부문의 동태적 능력을 증시한다. 복잡하고 이해관계가 얽혀있는 문제를 해결해야 하기 때문에 전략기획적 접근보다는 실험에 기반한 진화적 접근을 하면서, 내외부의 자원을 통합한 해결방안을 제시한다. 이 실험은

지속가능성과 같은 비전에 기반한 실험이며 임무를 달성하기 위한 혁신생태계를 재구성하는 활동이기도 하다.

임무지향적 혁신정책의 이런 특성을 효과적으로 구현하기 위해서는 새로운 공공정책 시스템이 필요하다. 시민참여를 기반으로, 환경변화를 적극적으로 반영하면서 그에 대응하기 위해 공공과 민간의 다양한 분야의 자원을 통합할 수 있는 정책 조정·연계시스템, 정책실험을 추진할 수 있는 관리시스템이 필요하다.

이런 관점에서 본다면 한국의 제2차 사회문제 해결 종합계획은 그 내용상 임무지향적 혁신정책의 특성을 일정 부분 반영하고 있다. 최종 사용자와 시민사회의 참여가 이루어지는 네트워크의 형성, 각 부처별로 이루어지는 R&D활동을 통합적으로 접근하는 패키지형 프로그램, R&D 긴급 대응 프로그램 등은 시민참여와 함께 환경에 대한 대응능력을 높이는 데 기여할 것으로 보인다.

그러나 계획에서 아무리 새로운 제도가 논의되어도 전문가·공무원 중심의 의사결정 시스템, 각 부처별 각개약진형 R&D, 혁신정책과 사회정책의 분리와 같은 기존의 공공정책 시스템의 장벽을 넘어서는 것은 쉽지 않은 일이다. 발전국가에서 경제성장을 중심으로 정부와 전문가주도로 하향식의 정책결정과 집행을 해온 '경로의존성'이 강하게 작동하기 때문이다.

이로 인해 임무지향적 혁신정책을 위한 공공정책 시스템을 어떻게 만들어낼 것인가를 향후 논의에서 깊이 있게 다루는 것이 필요하다. 새로운 공공정책 시스템으로의 전환을 어떻게 할 것인가에 대한 논의가 필요한 것이다. 이 때문에 임무지향적 혁신정책론은 시스템 전환에 초점을 맞춘 전환연구나 전환적 혁신정책과 좀 더 적극적으로 협업할 필요가 있다(Geels, 2004; Loorbach and Roatmans, 2010; 사회혁신팀 편역, 2014; 송위진 역음, 2017; Schot and Steinmueller, 2018; Grillitsch et al, 2019; 송위진·성지은, 2019b). 시스템의 전환과정과 전략에 대한 여러 이론적 이슈와 사례들을 다루면서 기존 시스템으로 회귀하지 않는 방안을 모색하고 있기 때문이다. 아무리 의도와 정책방향이 좋더라도 그것을 구현하기 위한 시스템을 구성하는 것은 또 다른 차원의 노력이 필요하며 세심한 전환전략이 고려되어야 한다.

| 제9장 | 전환적 지역혁신과 지역에너지 전환 **: 오스트리아 귀쌍과 덴마크 에스비아르 사례를** **중심으로³¹⁾**

한재각·이정필·하바라·송위진

제1절 서론

최근 지속가능 목표(sustainable development goals: SDGs)를 지향하는 새로운 혁신정책 패러다임(혁신정책 3.0)인 ‘전환적 혁신정책(Transformative Innovation Policy)’이 등장하고 있다(송위진·성지은, 2019b; Uyarra, 2019; Fitjar et al, 2019). 전환적 혁신정책은 혁신은 좋은 것이라고 전제하면서 과제는 혁신을 빠르게 그리고 많이 이루어내는 것이라고 가정하는 혁신정책 2.0을 비판하면서 등장했다. 그동안 많은 혁신이 이루어졌지만 양극화는 심화되고, 기후변화는 가속화되고 있으며, 환경·에너지문제는 해결되지 않고 있다는 반성에 기반을 두고 새로운 접근이 제기되고 있는 것이다. 이 정책은 혁신의 방향성(directionality)과 가치지향성(normative turn)을 강조하며 많은 혁신이 아니라 사회적 도전과제 해결에 좋은, 지속가능한 혁신을 지향한다. 그리고 정책목표 달성을 위해서는 좋은 혁신을 창출하고 활용하는 새로운 시스템으로의 전환이 필요한데, 이를 위해서는 시민사회와 이해당사자, 산학연 혁신주체들이 참여하는 거버넌스적 접근이 이루어져야 한다. 전환적 혁신정책의 등장 배경과 내용에 대해서는 Schot and Steinmueller(2018), Diercks et al(2019), 송위진 역음(2017)을 참조.

지속가능한 사회·기술시스템으로의 전환이라는 새로운 관점과 방향을 제시하는 전환적 혁신정책은 개별 기술개발이나 문제해결 활동으로는 우리사회가 직면한 사회적 도전과제에 대응할 수 없다는 점을 지적하면서, 새로운 구성을 갖는 사회·기술시스

31) 이 장의 내용은 한재각·이정필·하바라·송위진(2019), 「전환적 지역혁신론의 탐색과 지역에너지 전환의 적용」, 『과학기술학연구』, 19(3)에 게재되었다.

템으로의 전환이 필요함을 주장하고 있다(Schot and Steinmueller, 2018; Steward, 2012; Diercks et al, 2019; 송위진 역음, 2017). 예를 들어, 고령화에 대응하기 위해서는 현재의 치료 중심의 보건의료시스템에서 예방과 돌봄 중심의 시스템으로, 자원순환을 위해서는 현재와 같은 쓰고 버리는 자원관리 시스템이 아니라 순환하는 자원관리시스템으로의 전환을 이야기하고 있는 것이다. 그리고 이런 전환과정을 통해 사회적 도전과제 해결뿐만 아니라 산업과 고용의 전환도 추구하고 있다. 문제 해결을 위해 기존 기술·산업을 대체하는 새로운 지속가능한 기술·산업이 형성되기 때문이다(Geels and Penna, 2015; Mazzucato, 2018). 따라서 전환적 혁신정책은 사회문제 해결과 고용 및 산업발전을 동시에 조망한다.

한편 지역사회는 다양한 사회적 문제에 직면하고 있다. 사회 양극화와 고령화로 인해 급증하는 복지 수요에 대응하기 위해 다양한 서비스를 개발해야 되는 상황에 있다. 또 미세먼지와 같은 대기 오염 문제, 전 지구적인 온실가스를 감축하기 위해서 에너지 수요를 관리하고 재생에너지를 확대하는 방안도 강구해야 한다. 이를 효과적으로 진행하기 위해서는 과학기술을 활용한 혁신활동이 필수적이다. 행정이나 사회서비스 조직의 활동을 지식집약화하여 지역의 삶의 질을 높일 수 있기 때문이다. 그러나 그동안 지역에서 추진된 지역혁신정책론은 지역사회가 직면한 사회문제 해결과는 관계없이 진행되었다. 전통적인 지역혁신정책론은 일종의 산업정책으로서 지역을 산업입지 공간으로 바라보고, 그 안에서 산업혁신활동을 수행하는 산학연 주체들을 지원하는 방안에 초점을 맞추었다. 지역발전은 그 지역산업의 발전이라는 등식 하에 대학, 연구기관, 기업이 군집된 클러스터의 산업혁신 활동을 활성화하기 위해 노력해왔다(국가균형발전위원회, 2007; Porter, 1998; Saxenian, 1994).

이런 상황에서 전환적 혁신정책이라는 새로운 패러다임은 지역 사회가 직면한 사회적 문제의 해결에 어떤 기여를 할 수 있을까? 또한 기존의 지역혁신론을 어떻게 보완해줄 수 있을까? 이 글은 지역사회가 직면한 사회적 문제를 해결해야 한다는 관심에서 출발하여, 지역혁신정책이 지역 내 산업혁신 활동의 활성화에 일면적으로 초점을 맞췄던 기존의 접근에서 벗어나서 지역의 지속가능성을 높이기 위한 사회·기술 시스템을 새롭게 구성 혹은 전환하도록 기여할 가능성에 초점을 맞춘다. 이를 통해 전환적

혁신정책론과 지역혁신 연구에서 이루어진 성과들을 종합하여 '전환적 지역혁신론 (Transformative Regional Innovation Policy)'이라고 할 수 있는 새로운 틀을 제시하고 사례연구를 통해 그 내용을 심화해보고자 한다. 이는 새로운 패러다임으로 부상하고 있는 전환적 혁신정책론을 지역혁신론에 적용해서 새로운 혁신정책 패러다임을 확장한다는 의미이기도 하다(Schot and Steinmueller, 2018; Steward, 2012; 송위진 역음, 2018).

이는 현재 교착상태에 빠져있는 한국의 지역혁신정책에 대해서도 새로운 시각을 제공할 수 있다. 그 동안 특정 지역을 중심으로 한 산업 클러스터를 형성하는데 중점을 두었던 지역혁신정책은 글로벌 가치사슬의 변화 때문에 난관에 봉착해있다. 군산, 울산, 창원, 구미 등 산업클러스터가 형성되었던 지역은 공장 철수 등으로 인해 새로운 산업의 발전 궤적을 모색해야 하는 상황에 있다. 기존 산업을 유지·온존하는 정책이 아니라 새로운 발전 궤적을 모색해야 하는 상황에 있는 것이다. 또 산업적 기반이 취약했던 지역들은 인구가 계속 줄어들면서 지역소멸까지 거론되면서 새로운 산업발전의 맥아를 형성해야 하는 상황에 있다(지역발전위원회, 2018). 이를 위해서는 새로운 접근과 정책이 필요한데 지역 사회문제 해결을 토대로 시스템 전환을 지향하는 전환적 지역혁신정책은 새로운 산업형성을 전망하는 관점과 틀이 될 수 있다.

본 연구의 구성은 다음과 같다. 우선 2절에서는 전환적 지역혁신과 정책을 분석하기 위한 틀을 구성한다. 기존 시스템 전환연구와 지역혁신연구에서 논의된 내용을 종합해서 지역 시스템 전환을 분석하는 데 필요한 요소들을 제시한다. 3절에서는 이 틀을 토대로 에너지 문제 해결을 위한 해외의 지역의 에너지 전환 사례를 검토하고 그 특성을 살펴본다. 여기서 에너지전환은 화석연료나 핵에너지 사용에서 재생에너지 사용으로 변화하는 것뿐만 아니라, 에너지효율의 향상과 함께 에너지 생산과 소비에 관한 사회적 구조의 변화까지도 포함하는 것으로 이해해야 한다. 이와 관련해서는 한재각(2017, 2018)를 참조할 수 있다.

4절에서는 사례연구에서 도출된 특성들이 갖는 의미를 토의하고 지역 시스템 전환 과정의 분석틀로 제시한 논의를 한 단계 더 심화시킨다. 그리고 이런 논의가 유사한 상황에 있는 국내 지역혁신에 시사하는 바를 살펴본다.

다루어진 해외 사례는 오스트리아의 귀썩(Gussing)과 덴마크의 에스비에르(Esbjerg) 지역의 에너지 전환 활동이다. 이들은 성공적인 지역 에너지 전환 사례로 주목받는 곳으로, 에너지 전환을 통해 지역의 문제도 해결하고 새로운 산업발전의 궤적을 형성하고 있다. 또한 한국의 지역혁신정책이 직면한 지역소멸에의 대응, 전통산업을 넘어서는 새로운 산업발전 궤적 탐색이라는 이슈와도 관련이 깊은 사례다. 그러나 한 사례(귀썩)는 이 글에서 전개하려는 전환적 지역혁신론을 뒷받침해줄 수 있는 반면, 다른 사례(에스비에르)는 전환적 지역혁신론을 좀 더 확장할 필요성을 보여준다. 이런 대조적인 사례 선택은 다각도에서 보다 풍부한 논의를 가능하게 해줄 것이다.

제2절 이론적 논의

1. 사회·기술시스템 전환론³²⁾

기후위기 등의 거대한 사회적 문제에 직면하면서 많은 국가들에서 지속가능성을 확보하기 위한 에너지, 식량, 도시 등의 영역에서 사회·기술시스템 전환에 대한 관심이 고조되고 있다(송위진 외, 2018; STRN, 2019). 시스템 전환론은 우리가 살고 있는 사회는 사회·기술시스템으로 구성되어 있다고 본다. 우리가 살기 위해서 필요한 재화와 서비스를 생산하고 변화시키는 과학-기술-산업, 그것을 활용하는 사용자 및 시민과 그들의 생활방식, 이런 활동을 규율하는 법·제도, 인프라가 정합성을 가지면서 시스템으로 작동한다는 것이다(Geels, 2004; Geels and Penna, 2015; 송위진 역음, 2017). 이들의 논의에 따르면 현재의 사회·기술시스템은 지속가능하지 않다. 탄소중심적이고, 예방과 돌봄보다는 치료에 초점을 맞추고 있기 때문에 기후변화와 고령화라는 큰 흐름에 대응하기 어렵다. 기존 시스템 내부에서의 여러 변화가 나타나고 있지만 기존의 구조적 틀을 유지한 채 파편적 대응을 하고 있기 때문에 오히려 문제를 더욱 심화시키는 결과를 가져오기도 한다. 따라서 문제를 근원적으로 해결하기 위해서

32) 이 절의 논의는 송위진·성지은(2019c: 96-97)에 의존하고 있다.

는 새로운 지속가능한 시스템으로의 전환이 필요하다고 본다.

연구자들은 시스템 전환을 위한 정책에서 다음 네 가지 요소가 중요하다고 주장한다(Weber and Rohrer, 2012; Grillitsch et al, 2019). 네 가지 요소는 전환의 방향성(directionality) 설정과 공유, 혁신공급자-최종 사용자의 상호작용을 통한 수요의 구체화(demand articulation), 새로운 맵을 구현하는 실험(experimentation), 정책학습과 조정(policy learning and coordination)이다(Weber and Rohrer, 2012; Grillitsch et al, 2019). 이 요소들이 갖추어지지 않으면 시스템 전환이 이루어지지 않고 '전환실패(transformation failure)'가 나타나기 때문에, 시스템 전환과정에서 정부 개입의 근거가 되며 이를 실제로 구현하는 것이 전환적 혁신정책의 출발점이 된다.

첫째, '방향성'은 시스템 전환의 방향 설정과 관련된 것이다. 전환방향성이 제시되고 그것이 관련된 혁신주체들에게 공유되어야 전환이 이루어진다는 것이다. 이를 위해 전환을 주도하는 그룹의 형성, 관련 혁신주체들의 네트워크 형성, 공유된 전환비전 형성 등이 중요한 정책적 이슈가 된다.

둘째, '수요 구체화'는 최종 사용자와의 상호작용을 통해 현장의 새로운 수요를 구체화하고 영역을 형성하는 활동이다. 사회 및 수요 영역에서 요구되는 전환적 혁신의 내용을 구체화하는 활동이라고 할 수 있다. 여기서는 선도사용자의 수요를 명확히 하거나 공공구매 수요를 창출하는 활동, 법·제도 개선을 통해 새로운 수요를 형성하는 활동이 정책적으로 중요한 이슈가 된다. 이와 함께 비전을 달성하기 위한 시스템 전환의 경로를 탐색하는 활동도 수요 구체화 활동에 해당된다(사회혁신팀 편역, 2014). 이는 전환비전과 현장의 수요를 연계하는 매개고리로서 다양한 전환경로 중 최종 사용자들의 수요에 부합되는 경로를 선택하는 것이다.

셋째, '실험'은 비전에 입각해 새로운 사회·기술 니치를 구현하는 활동이다. 전환의 비전과 구체화된 수요를 바탕으로 다양한 아이디어를 제시하고 새로운 실험을 수행·실증하는 활동들이 그것이다. 전환실험, 현장에서 이루어지는 새로운 기술개발 프로그램, 제도혁신 활동 등이 이에 해당된다. 여기서는 혁신적인 조직들이 새로운 실험들을 수행하게 하고, 새로운 사회·기술니치의 실증과 테스트를 지원해주는 활동이 중요해

진다. 또한 위험을 감수할 수 있는 혁신주체들의 네트워크 형성도 중요한 정책적 이슈가 된다.

마지막으로, ‘정책학습과 조정’은 새로운 사회·기술 니치가 구현되는 과정에서 필요한 정책개발과 관련 정책들을 조정하는 활동이다. 전환을 위해서는 새로운 시스템을 구성하는 기술, 제도, 문화, 하부구조 등 다양한 요소들이 새롭게 만들어지고 결합되어야 하기 때문에 여러 분야의 정책들이 서로 연계되어야 한다. 특히 기술공급 관련 정책인 과학기술-산업-인력정책의 연계와 통합을 넘어 수요영역인 사회정책과 기술공급 관련 정책들의 연계와 조정이 논의되어야 한다. 여기서는 기존 정책의 틀을 뛰어넘거나 새로운 정책실험을 수행하도록 하는 것이 중요하다. 이와 함께 다양한 영역에 걸쳐있는 전환이슈를 이끌어가는 정책적 리더십 구현이 필요하다.

2. 지역혁신과 전환 플랫폼

전통적인 지역혁신론은 지역의 산업혁신활동을 활성화하는 시스템이 어떻게 구축되고 운영될 수 있는지 초점을 맞추면서, (주로 외부로부터 이식된) 특정 산업 분야의 연관 기업들이 지리적으로 집적하여 상호 분업과 함께 긴밀한 산업 연계를 형성하는 클러스터를 형성하는 것을 주된 목표로 삼고 있다(국가균형발전위원회, 2007; Porter, 1998; Saxenian, 1994). 한 지역에 특정 산업 관련 기업과 연구기관, 대학이 육성·군집되고 네트워크를 형성하면, 이들 사이에 지식이 확산되면서 혁신이 활성화되어 그 산업 분야에서 경쟁 우위를 형성한다고 전제하고 있다.

그러나 이런 클러스터도 문제에 직면하는 경우가 발생한다. 클러스터가 특정 산업 영역에 집중하다보니 고착효과가 발생해서 국제 생산네트워크의 변화나 산업 환경변화가 일어날 때 그것에 대응하기가 쉽지 않다(남기범, 2016). 이로 인해 환경변화에 대응하지 못해 해당 지역 경제가 급속히 침체되고 지역 사회가 쇠퇴하는 양상이 전개되는 경우가 많다. 예컨대 GM의 지구적 경영 전략에 따라서 자동차 생산 공장이 폐쇄된 군산과 같은 지역이 경험하고 있는 문제를 떠올려 볼 수 있다.

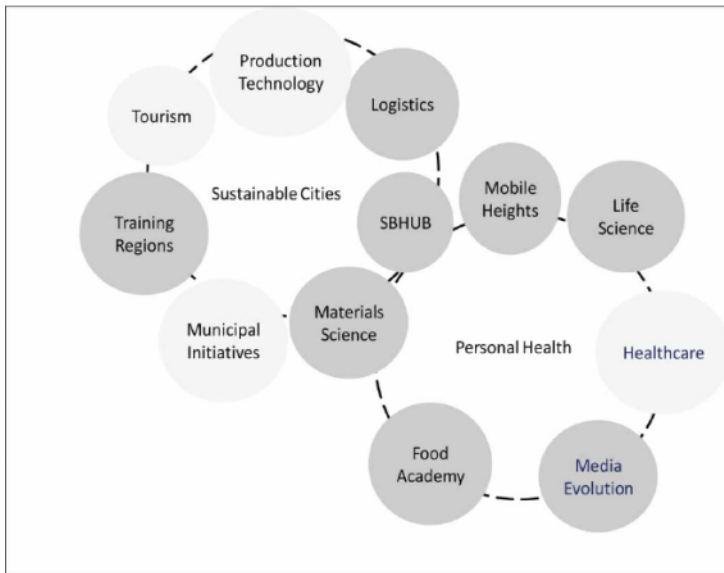
플랫폼 정책(platform policy)을 강조하고 있는 새로운 지역혁신론은 산업 선택과 집중을 강조하는 클러스터 논의와는 다른 접근을 보여준다(Cooke, 2012; Suwala

and Micek, 2018; Uyarra et al, 2019; 남기범, 2016). 이들은 다양한 클러스터와 혁신활동을 통합해서 새로운 산업 발전 궤적을 형성하는 ‘전환 플랫폼(transition platform)’을 강조하면서 기존과는 다른 정책 방안을 제시한다. 전환 플랫폼은 고령화, 환경에너지 문제, 통합 돌봄시스템 구축과 같은 문제해결을 중심으로 혁신 주체, 기술, 산업, 연구가 재조직화되는 장으로서 특정 기술·산업 중심의 네트워크인 클러스터와는 구분된다.

플랫폼에서는 시스템 전환을 위한 문제해결 활동이 ‘자식’ 역할을 해서 그 동안 서로 연결되지 않았던 다양한 혁신활동을 통합하는 작업이 수행된다. 이 과정에서 그동안 서로 관계없이 각개 약진해왔던 활동을 통합해 융합형 혁신활동이 진행된다. 예컨대 지속가능한 도시와 개인 건강을 위한 시스템을 구축(혹은 전환)을 추진하는 과정에서 다양한 기술 부문의 혁신 활동이 결합되며, 상이한 시스템 사이에서도 연계점이 형성될 수 있다(Cooke, 2012; 그림 8-3 참조). 그리고 이를 통해 새로운 산업발전 궤적이 만들어질 수 있다. 지역혁신정책을 전환 플랫폼의 관점에서 접근하면 환경변화에 대응하는 새로운 혁신네트워크와 경로를 형성(path creation)을 전망할 수 있다. 글로벌 생산네트워크의 변화로 인해 나타나는 주력 산업 클러스터의 위기에 대한 대응에서도 관련 산업이나 기업을 재유치하는 전략-결국에는 다시 또 위기에 빠지는 전략-을 넘어서 수 있다.

전환 플랫폼론은 혁신의 방향성과 동태성을 강조한다. 외부 환경변화에 대한 수동적인 대응이 아니라, 지역이 도전해야 할 사회문제에 대응하기 위해 특정 방향(예컨대 지속가능한 전환)으로 지역의 발전을 이끌어가면서 그것을 구현하기 위한 동태적인 능력(dynamic capability)을 강조한다(Harmaakorpi, 2006; Cooke, 2012). 즉, 도전 과제들을 해결해야 할 지식과 시스템은 특정 분야에 한정되지 않기 때문에 다양한 산업기술사회 영역을 포괄하며, 지역 내부의 자원뿐만 아니라 외부의 자원을 동원하기 위한 폭넓은 네트워크를 형성·활용한다. 클러스터론처럼 특정 분야에서의 선택·집중·특화하는 전략이 아니라 지역이 가지고 있는 다양한 자원들을 통합하여 새로운 발전궤적을 형성하는 방식을 취한다.

[그림 8-3] 지역문제 해결을 위한 전환 플랫폼 구성과 다양한 기술의 연계 사례



자료: Cooke(2012) p.1422

3. 녹색 지역혁신과 전환 단계론

녹색 지역혁신론은 그간 무시되었던 지역의 자연 환경과 자원 보존의 중요성을 부각 시키면서 산업 클러스터 구축 논의도 변화시킨다. 경제적 이익만 일방적으로 부각되지 않으며 지역의 자연 환경을 훼손할 가능성을 면밀히 검토한다. 그리고 부담을 줄이는 공정 혁신, 에너지와 자원을 절감하는 기술의 개발과 보급 등 생태적 지속가능성을 추구하는 혁신 시스템 구축이 강조한다(박진희, 2009). 나아가 지역내 집적되는 산업 시설이 야기할 환경적 오염 등을 감소예방하는 차원을 넘어서, 지역 전체의 온실가스 배출을 감축하는 등의 지속가능성을 향상하기 위한 보다 능동적인 차원으로 지역혁신 활동이 확장되기도 한다. 예컨대 도시 지역에서 건물의 에너지 성능을 개선하며 재생에너지 이용의 확대 등을 추구하는 ‘지역에너지전환’도 녹색 지역혁신의 하나로 관심을 모으고 있다. 그리고 이를 실현하기 위해서 기업들 이외에도 지역 내 다양한 혁신 역량을 동원하고 연계하는 노력이 부각된다(서울특별시, 2017; 한재각, 2017).

한편 시스템 전환론은 시간의 흐름 속에서 기존 시스템의 안정 상태, 변화의 시작, 가속화 그리고 새로운 차원의 안정 상태로 옮겨가는 전환 단계를 구분하거나(전환의 다단계 분석: Rotman and Loorbach, 2010), 틈새 시장 등이 형성, 복제, 확대되어 새로운 레짐을 형성하고 기존의 것을 대체하는 과정을 주목해왔다(전략적 틈새론: 박동오·송위진, 2008). 그런데 녹색 지역혁신론은 전환의 관점에서 여러 실천 활동을 수행하면서 시스템 전환의 과정과 단계에 대해 구체적인 맥락 속에서 논의를 발전시켜왔다. 예를 들어서 Hauber-Ruppert-Winkel(2012)는 독일에서 바이오가스를 통해서 에너지자립을 지향하는 사례를 분석하면서 지역의 사회·기술 시스템 변화 과정을 추적하였다.³³⁾ 성공적인 지역에너지전환은 선도 단계(Pioneer phase), 중심 네트워크 단계(Pivotal network phase), 네트워크 확장 및 신흥시장 형성 단계(Extended network and emerging market dynamic phase)로 발전한다고 분석하였다(Hauber-Ruppert-Winkel, 2012). 이 과정에서 등장하는 선도자(Pioneer) 및 사업가(entrepreneur)는 전략적 틈새론에서 새로운 사회·기술 틈새를 실험하고 형성하는 혁신가인 틈새 행위자를 연상시킨다. 또한 두 번째 단계에서 이들과 지배적 기업들에 의해 구성되는 중심 네트워크는 이 글에서 관심을 가지는 ‘전환 플랫폼’과도 유사하다.

4. 사례 분석의 틀

지역에서 전개되는 전환적 혁신 사례를 분석하기 위해 이 글에서는 시스템 전환 일반에 대한 논의, 지역혁신론에서 다루고 있는 전환 플랫폼 논의, 그리고 녹색지역혁신론의 전환단계론을 통합하여, ‘전환적 지역혁신론’을 토론할 수 있는 틀을 제시한다. 이를 위해 우선 시스템 전환과정에서 필요한 ①전환의 방향성 설정과 공유, ②전환을 위한 지역의 수요 구체화, ③새로운 시스템을 지향하는 전환실험 수행, ④전환지향적 정책학습과 조정 활동을 지역 전환의 주요 요소로 설정한다. 그리고 여기에 전환 플랫폼론에서 논의된, 지역에서 전환 활동을 핵심적으로 수행하는 조직인 ⑤전환 플랫폼

33) 이 연구는 행위자와 그들의 행위들(the actors and their activities), 동기의 역할(the role of motives), 인공물의 역할(the role of artifacts), 이 세 요소들의 상호작용과 이를 둘러싼 지리적·제도적 맥락(the geographical and institutional wider-context) 사이의 동학을 분석하면서, 기술적 측면과 정치적 측면에서 선도자(pioneers), 사업가(entrepreneurs), 지배적 기업(incumbents)들의 네트워크 형성과 변화를 추적하고 있다.

구축·운영을 또 다른 요소로 추가한다. 이러한 요소들이 사례에서 어떻게 나타나는지 검토할 것이다.

한편 이러한 논의가 공식적인 차원에 접근하기 때문에, 변화과정을 살펴보기 위해서는 통시적 차원의 접근도 필요하다. 즉, 지역전환 관점을 활용해서, 전환의 단계와 구체적인 행위자에 대해서 논의할 필요가 있다. 여기에서는 Hauber-Ruppert-Winkel(2012)의 세 단계 모델을 활용해서 전환 플랫폼의 발전 단계를 검토한다. 또한 개척자, 신생 사업가, 지배적 기업이라는 구분도 활용한다. 사례 분석에서 각 사례는 어떤 과정을 통해 전환해왔는지를 검토하고, 세 종류의 행위자들이 네 가지 전환 거버넌스 활동과 전환 플랫폼 관련 활동에서 어떤 역할을 하고 있는지 살펴보도록 하겠다.

〈표 9-1〉 지역시스템 전환의 주요 요소

구분	핵심 요소	활동
활동	① 전환의 방향성 설정과 공유	지역의 혁신주체들이 시스템 전환의 방향성을 설정하고 공유된 비전을 형성
	② 전환을 위한 지역의 주요 구체화	지역 사용자들이 필요로 하는 니즈 및 전환적 혁신의 내용을 구체화하고 공공·민간 수요를 창출 비전을 구현하기 위한 시스템 전환경로 탐색
	③ 새로운 시스템을 지향하는 전환실험 수행	지역에서 새로운 사회·기술니치의 실험을 촉진하기 위한 기반을 구축하여 새로운 시도와 실증·테스트 등을 촉진
	④ 전환지향적 정책학습과 조정	여러 분야에 걸친 정책들을 이끌어가는 리더십과 정책들간의 연계 형성
조직	⑤ 전환 플랫폼 구축·운영	민산학연관 주체들로 구성된 네트워크를 구성해서 비전형성과 전환경로 도출, 전환실험, 정책연계를 위한 조직들의 네트워크인 플랫폼 구축·운영 전환 플랫폼은 전형성단계(파이오니어) → 형성단계(중심 네트워크) → 확장단계(네트워크 확장)를 거쳐 발전

자료: 〈표 2-2〉와 Hauber-Ruppert-Winkel(2012)의 논의를 종합해서 작성

제3절 사례 분석

1. 오스트리아 귀쌍

가. 지역혁신의 전개과정

오스트리아 귀쌍은 지역 내 산림으로부터 얻는 바이오매스를 기반으로 한 에너지 전환과 자립에 성공한 사례로서 주목받고 있다. 귀쌍 모델은 지역에 경제가치 선순환, 일자리 창출과 세수 증대, 통근자 감소로 교통 감소, 에너지 독립, 에너지 가격 안정화, 에너지 공급 안정, 잉여전력 판매(국가전력망 활용), 탄소 감축 등의 성과를 이뤘다고 평가받는다(IEA, 2009; Marcelja, 2010). 오스트리아 부르크렌란트(Burgenland)주에 속한 이 작은 도시(인구 약 4,500명, 인근 지역 포함 약 27,000명)는 냉전 시대 동유럽 사회주의권 헝가리 접경지대의 일부로 1980년 말에 오스트리아에서 가장 낙후한 지역이었다.

1980년대 말 지역 내 일단의 개혁가(선도자)들이 지역발전을 위한 산업모델에 관한 토론을 이어갔다. 지방정부를 포함해 귀쌍 자체적으로 재화와 서비스를 만들고 내부에서 소비할 수 있도록 만들자는 의견을 모았다. 이들은 산림 소유자들이 산지를 방치하여 잘 관리되지 않고 있다는 사실에 주목하고, 산림자원을 활용할 기회를 포착했다. 지방정부가 개입해서 산림자원을 산업 원자재와 에너지원으로 활용하자는 것이었다. 지방정부 예산을 검토한 결과, 난방과 전기 등 에너지 비용이 많은 비중을 차지하고 있다는 것을 알았다. 귀쌍 대부분의 가정은 석유나 석탄을 사용하는 개별난방을 하고 있었는데, 가스공급과 지역난방 인프라가 부재했기 때문이었다. 지역 외부로부터 들어오는 화석연료 대신에 지역의 풍부한 산림자원을 활용해 시민소비자들에게 판매하면, 그 돈을 절약할 수 있을 것으로 판단했다. 그에 따라 지역 에너지 수요를 구체적으로 분석하고 상황을 더 정확하게 파악하고자 했다(Marcelja, 2010; European Centre for Renewable Energy, 2011: 6).

1990년, 지방의회는 이들이 제시한 ‘화석연료 독립을 통한 지역발전’ 비전과 구상에 긍정적으로 반응했다. 정치·기술적 개척자들의 주요 비전은 귀쌍 시내와 인근 지

역에서 활용 가능한 자원으로 재생에너지를 생산하여 공급하고 새로운 부가가치를 창출하여 경제적 효과를 추구하는 것이었다. 이를 통해 화석연료 의존도 감소와 이산화탄소 감축도 기대했지만, 그와 동시에 재생에너지를 통해 경제 부흥에 초점을 맞췄다. 우선 1990년부터 지속적으로 에너지 절약 조치(공공건물 단열, 가로등 교체 등)를 실시했고, 1992년에는 공공건물의 화석연료 사용을 금지했다. 이로써 에너지 사용량을 50% 절감하는 효과를 거뒀는데, 공공부문의 에너지 절감 예산으로 에너지전환에 투자할 수 있는 여건이 마련됐다. 그리고 1990년부터 유채를 활용한 바이오디젤을 생산하기 시작했다(IEA, 2009; European Centre for Renewable Energy, 2011: 4; da Waal and Stremke, 2014).

1992년, 지역 에너지전환의 ‘정치적 선도자’인 페터 바다츠(Peter Vadasz)가 시장에 당선되고, 하수시설을 관리하는 기술직으로 근무하던 ‘기술적 선도자’인 라인하르트 코흐(Reinhard Koch)을 에너지 전환 매니저로 기용했다. 이때부터 본격적으로 에너지전환이 제도화되기 시작했다. 이 선도자들은 에너지 효율 정책과 함께 바이오매스 틈새 실험을 추진하고자 했다.

그런데 소규모 바이오매스 지역난방 시스템은 주민들의 동의와 지지가 필요했다. 타운홀 미팅을 비롯한 여러 행사를 통해 지역난방의 장점, 화석연료 의존도의 문제점, 산림 바이오매스의 부가가치, 비용 절감 및 경제적 혜택 등을 주제로 토론이 이루어졌다. 그 결과, 1992~1993년에 두 마을 글래싱과 우버즈도르프(Glasing, Urbersdorf)에 지역난방 시스템이 각각 설치되었다. 농부 협동조합 방식으로 마을 단위 바이오매스 지역난방이 추진되면서 농부와 주민들이 전환 실험에 참여하기 시작했다. 산림 소유자들도 지역난방에 공급할 목재 간벌 작업에 동참했고, 부르겐란트 산림조합이 설립되어 지속가능한 산림 이용 및 관리를 담당했다(IEA, 2009; European Centre for Renewable Energy, 2011). 이들 역시 틈새 실험 과정에서 정치·기술적 선도자 혹은 신생 사업자로 부상했다.

1993~1996년, 페터 바다츠 시장이 지방의회에 제출한 일련의 결의안—1993년에는 미래 에너지공급 조사(1993년), 1994년 지방정부의 귀쥔 지역난방사 참여(1994년), 1996년 귀쥔 전역에 지역난방 공급(1996년)—이 차례로 통과되었다. 또한

1996~1998년에 바이오매스 지역난방 플랜트가 건설되었으며, 마을 단위를 넘어 귀썩 타운 전체에 지역난방을 공급할 계획에 따라 학교, 유치원, 병원 등의 공공건물에 서부터 시작하여 산업·상업·가정 부문까지 배관망을 확대했다. 그 결과 몇몇 기업들이 이 저렴한 난방비와 안정적인 열 공급 가격 덕분에 귀썩에 매력을 느끼면서 공장을 세웠다. 오스트리아에서 두 번째로 큰 목재 마루 제조공장이 들어선 것이 대표적이다. 이 제조공장은 곧 귀썩 지역난방에 폐목재를 공급하면서 지역 에너지시스템의 주요 요소가 되어 더욱 긴밀히 연계되었다. 이로서 산림 바이오매스 지역난방 시스템의 중심 네트워크가 형성되어 점점 영역을 확장하는 과정을 보였다.

1996년은 귀썩 에너지시스템의 전환관리 및 전환 플랫폼에 중요한 조직적 변화가 발생한 시점이기도 하다. 유럽재생에너지센터(European Center for Renewable Energy; EEE)가 설립됐는데, 오스트리아 정부와 유럽연합과 함께 귀썩 지방정부도 참여했다. 유럽재생에너지센터는 재생에너지 연구개발, 플랜트·프로젝트의 운영·지원, 교육훈련, 컨설팅 제공 등을 담당하면서 혁신 기술 및 솔루션 성과를 축적하고 타 지역 및 국가로 확산하는 플랫폼 기능을 수행하기 시작한다.

2000년대에는 유럽재생에너지센터의 역할이 점차 확대되면서 지방정부보다 더 중심적인 역할을 담당하게 된다(IEA, 2009; da Waal and Stremke, 2014). 2002년에 유럽재생에너지센터의 자회사로 귀썩 유럽재생에너지센터 회사(European Center for Renewable Energy Güssing Ltd.; EEE Ltd.)가 설립됐는데, 유럽 전역을 대상으로 에너지 절약과 재생에너지 생산을 통한 지역·지방의 지속가능한 발전을 지원하기 시작했다. 이처럼 유럽재생에너지센터는 귀썩의 에너지전환 관련 활동을 총괄하는 우산 조직의 성격을 띤다. 유럽재생에너지센터의 활동을 종합하면, 연구개발(다양한 연구기관과의 협력, 네트워크 플랫폼 기능, 연구자-기업가-기술자 등), 실증 플랜트 관리 운영, 재생에너지 분야의 교육훈련, 귀썩 지역 관광 프로그램 개발(eco energy tourism) 등 다방면에 걸쳐있다(European Centre for Renewable Energy, 2011: 8). 그리고 지역-국가-국제 파트너십 및 교육훈련을 위한 바이오-에너지-네트워크(Biomass-Energy-Network) 등의 네트워크가 존재하며, 그 외 각종 프로그램, 세미나, 행사를 통한 인식향상, 재생에너지 현장 참여 및 학교 프로그램 발굴·제공(직업훈

런 포함) 등이 진행되어 왔다. 또한 내일을 위한 에너지 시스템(Energy Systems of Tomorrow)은 귀쌍 사례의 지식과 경험 확산을 위한 프로그램이면서 동시에 차세대 재생에너지 기술 개발을 위한 연구개발 사업이다(IEA, 2009). 유럽재생에너지센터는 1990년대에 귀쌍 지방정부가 주도하던 전환관리 역할의 많은 부분을 이전받아 기획·조정하는 포괄적인 전환 플랫폼으로 운영되기 시작했다.

2001년부터는 바이오매스 열병합과 태양광 등 재생에너지 전력생산도 본격화되었다. 특히 2001년, 오스트리아 정부의 재정 지원과 비엔나 공대의 연구개발로 구축된 바이오매스 가스화 열병합 플랜트(biomass gasification CHP plant, 8MW)가 상징적이면서 동시에 기능적 측면에서 귀쌍의 바이오에너지 모델로 자리 잡았다. 이와 함께 2008년부터는 bio-SNG(synthetic natural gas) 플랜트가 운영되고 있으며, 산림 바이오매스 액체연료화와 고체산화물 연료전지 등의 차세대 기술 혁신도 진행되고 있다. 이렇게 귀쌍 모델은 지역 재생에너지 부존 자원을 활용해 에너지 자립을 달성하고, 특히 풍부한 바이오에너지를 다양한 혁신(열, 전기, 가스화, 액화 등)을 통한 병산 방식(polygeneration)을 추구한다. 2009년 이후로도 바이오매스 플랜트 및 재생에너지 기술 발전은 다양한 연구기관들의 협력과 혁신을 통해서 가능했다. 또한 미국, 아시아, 중동, 동유럽 등에서도 프랜차이즈와 라이선스를 가지고 사업을 수행하고 있다(IEA, 2009; Marcelja, 2010; European Centre for Renewable Energy, 2011: 4).

나. 귀쌍 사례의 의의

귀쌍의 역사적·구조적 맥락에서 에너지 가격·비용에 대한 검토로 시작한 이 모델은 에너지전환을 추진하는 과정에서 다양한 산업 분야에서 지역사회의 기업·조직의 설립과 직간접 고용창출 효과를 낳았다. 또한 산림, 목재산업, 바이오에너지만이 아니라, 태양광, 관광 등의 다양한 영역의 혁신 활동이 유럽재생에너지센터라는 전환플랫폼을 통해서 연계되고 풍부해졌다. 오스트리아에서 첫 고효율 태양광 셀 제조 기업인 블루칩(Blue Chip)을 조인트 벤처 형태로 투자 유치했는데, 해당 기업은 재생에너지로 제조라인을 가동할 수 있다는 입지조건을 높이 평가했다. 2008년부터 귀쌍에서 태양광 모듈을 생산하기 시작했다. 또한 전환 과정에서 지속가능한 관광 혁신의 가능성을 보

여주는데, 이미 귀쌍 모델의 연구조사와 유럽재생에너지센터와의 교류협력을 위해 전문/지식 관광이 활성화되어 있다³⁴⁾. 이런 점에 착안하여 유럽재생에너지센터와 시 정부와 주정부는 재생에너지 테마 관광 코스 및 자전거 도로 개통 등을 역사문화 유적과 전통 축제, 숙박업과 연계하는 전략적 프로그램을 기획하여 추진하고 있다(Jiricka et al., 2010). 이렇게 네트워크 확장 및 신흥시장 형성 단계에서 신생 사업가 이외에 지배적 기업들이 경제적 성과를 기대하며 활동하는 기회의 창이 제공되었다.

<표 9-2> 귀쌍 전환적 지역혁신의 특성

구분	특성
지역 개요	오스트리아 부르크엔란트 주 위치, 인구 약 4,500명의 농촌 지역 “화석연료 독립을 통한 지역발전” 비전 아래, 지역 산림 바이오매스를 기반으로 에너지전환과 자립에 성공 사례
전환 전	1980년 말 오스트리아에서 가장 낙후한 지역 가스공급과 지역난방 인프라 부재 외부에서 들어오는 화석연료 사용으로 인한 비용의 외부 유출
전환 계기	내부적 변화 압력: 경제적으로 낙후되고, 에너지 보급을 위한 외부 비용 유출 등 사회문제를 해결하기 위한 지역 내 토론 및 제안
전환 과정	(1980)지역내 개혁가들이 지역발전을 위한 산업모델 토론 시작, 지방정부의 에너지 관련 예산을 산림 자원 활용 사업으로 전환 지속적으로 에너지 절약 조치 및 유채를 활용한 바이오디젤 생산을 시작함 (1992)공공건물 화석연료 사용 금지를 선언하고 타운홀 미팅을 통해 지역주민들과 지역난방 시스템 전환 합의 도출 Glasing, Urbersdorf에 지역난방 시스템 설치하고 부르크엔란트 산림조합 설립하는 등 귀쌍 전역에 지역난방 공급을 위한 노력 (1996)유럽재생에너지센터를 통해 타지역 및 국가로 혁신 기술 및 솔루션 플랫폼 역할 수행 (1998)바이오매스 지역난방 플랜트 건설하여 타운 전체 공급 계획. 네트워크 확장 하면서 바이오매스 열병합, 태양광 등 재생에너지 전력생산 본격화
전환주체	(초기)지방정부 및 주민 중심 → (후기)오스트리아 정부 및 EU등의 참여로 확장
플랫폼/클러스터	유럽재생에너지센터(EEE)가 주축 플랫폼 Biomass-Energy-Network Energy Systems of Tomorrow 프로그램

34) 전문·지식관광(expert-oriented tourism/knowledge tourism)과 경험/레저 관광(experience-oriented tourism/leisure tourism)이 융합될 수 있는 모델로도 주목받는다. 예컨대, 지역에너지전환 사례로 유명한 독일 몰박(Morbach)에서도 귀쌍을 선행 사례 조사 차원에서 방문하기도 했다(Hauber-Ruppert-Winkel, 2010)

2. 덴마크 에스비에르

가. 지역혁신의 전개과정

덴마크의 에스비아르는 덴마크 “에너지 대도시”로서(“World Energy City Partnership” 웹사이트), 해상풍력 산업을 위한 주요한 클러스터이자 핵심적인 항구의 역할을 하는 지역으로 주목받고 있다(The Danish Agency for Science, Technology and Innovation, 2016; Hahn and Gilman, 2014). 북해를 끼고 있는 항구도시 에스비아르는 덴마크에서 5번째로 큰 도시이자 월란반도(Jutland)에서 가장 큰 도시로 인구는 약 11만 명이다. 2019년 현재, 에스비아르 내 (해양 석유·가스 채굴산업과 해상풍력 산업 모두를 포함하여) 에너지 관련 분야 일자리는 약 13,500개, 관련업체는 약 250개 위치하는 등 유럽의 에너지 대도시로서의 입지를 다지고 있다. 또한 최근에는 미국 뉴욕·뉴저지에서부터 유럽까지 약 7,000km의 광섬유 케이블을 배설하는 프로젝트를 진행하는데, 유럽으로 들어가는 입구로 에스비아르가 선정되면서 또 다른 면모를 추가하고 있다.

에스비아르는 버터 등의 유제품을 영국으로 수출하는 항구로 시작한 후 석유와 가스 채굴을 위한 배후 항만으로 성장했고, 여기에 더해 해상풍력 산업을 위한 항만과 관련 산업의 클러스터로 역동적으로 확장·변화해 하고 있다고 평가받는다(심지연, 2019). 낙·농업 국가인 덴마크는 농수산물을 영국과 같은 인접국에 수출할 목적으로 1868년 에스비아르에 항구를 설립했고, 100여 년간 에스비아르의 주요산업은 어업과 선적 활동이었으며 농수산물 수출에 있어 중심의 역할을 수행했다. 그러던 1970년 덴마크령 북해에서 석유·가스가 발견되면서 큰 변화가 도래했다. 에스비아르는 석유·가스전 개발 사업을 위한 해양플랜트 허브 도시로 거듭나게 되고, 머스크(Maersk), 람볼(Rambøll) 등의 해상 석유·가스전 개발 업체들이 대거 유입된다. 1979년 당시 200여 명에 불과했던 도시 내 석유·가스 분야에 종사자는 1980년대 후반에 이르러 9,000여명으로 늘어나면서 에스비아르의 어업에서 해양플랜트 도시로의 첫 전환이 이루어졌다(심지연, 2019; Esbjerg port 웹 사이트 <http://portesbjerg.dk/en>, 2019.8.10. 접속)

에스비아르는 1990년대부터 석유·가스 개발의 항만에서 해상풍력 배후 항만으로

또 한번의 변화를 거치고 있다. 이런 변화에는 덴마크가 앞장서고 있는 풍력산업의 급속한 성장이 배경으로 잡고 있다. 1966년 유전 발굴 이후 덴마크는 세계적으로 석유·가스 산업 분야에서 선두주자의 지위를 여전히 유지하고 있다. 1970년대 전 세계적으로 닥친 오일쇼크를 경험하면서 석유 고갈의 두려움 그리고 에너지안보에 대한 우려는 해외에서의 원유 수입이 아니라 자국 영해 내에서의 석유와 가스의 채굴에 더 힘을 실어주었다. 그러나 다른 한편에서는 환경운동이 성장하면서, 재생에너지의 개발과 이용에 대한 사회적 관심이 증가하였다. 특히 1970년대 중후반부터 시작된 덴마크의 풍력터빈 제조업과 풍력산업은 베스타스(Vestas)와 같은 기업을 통해서 세계적으로 선두에 서기 시작했다(한재각김준한, 2017). 덴마크의 풍력산업은 처음에는 육상 풍력에만 집중했지만, 1990년대에 들어서면서 해상풍력에 도전하기 시작하였다. 덴마크는 1991년 최초로 5MW 빈데비(Vindeby) 해상풍력단지 건설을 시작으로 하여, 2002년에는 덴마크령 북해에 160MW 규모의 4번째 대규모 해상풍력단지인 혼스 레브 1차(Horns Rev 1)를 건설하였다. 이후 덴마크는 자국 영해에 대규모 해상풍력단지 개발을 계속할 뿐만 아니라, 인근 나라들에 해상풍력 터빈을 수출하기 시작하였다(Ingstrup and Menzel, 2014: 10-12).

에스비아르가 해상풍력 산업과 연계된 계기는 첫 번째 대규모 해상풍력단지인 혼스 레브 1차의 건설과 함께 만들어졌다. 초기 네 개의 소규모 해상풍력단지를 건설하는 때와 다르게, 혼스 레브 1차 해상풍력단지의 건설 과정에서 지리적으로 가까운 에스비아르가 배후 항만으로 선택되었다. 지리적 이점뿐만 아니라, 1970년대부터 석유와 가스를 채굴하기 위한 설비를 설치유자관리해온 경험을 가진 해양플랜트 관련 기업들이 에스비아르에 자리잡고 있었다. 이들은 해상풍력단지 설계, 설비의 운반, 시공, 유지관리 등 개발 전 과정에 자신들의 경험, 인력 그리고 관련 설비를 활용할 수 있었다. 해양에서의 석유·가스 개발 사업과 해상풍력 산업은 많은 자원을 공유할 수 있었기 때문이다(Cornett and Sørensen, 2011a; b; Ingstrup and Menzel, 2014: 10). 에스비아르는 풍력터빈 제조업이나 풍력발전사업뿐만 아니라, 풍력터빈의 운송, 설치 및 유지관리에 초점을 맞춘 클러스터로 발전할 수 있었다(Cornett and Sørensen, 2011a).

초기 해상풍력단지 개발 당시에, 에스비아르에는 해상풍력 관련 업체들은 많지 않았다. 2000년에 혼스 레브 1차 해상풍력단지의 제조사인 베스타스가 해상풍력단지 조성을 위해 에스비아르에 사무실을 개소했다. 혼스 레브 1차 해상풍력단지의 운영사인 동에너지(DONG energy)는 석유·가스전 개발사업으로 이미 에스비아르에 지사가 있었지만, 혼스 레브 1차 해상풍력단지가 운영된 후에야 해상풍력 산업에서 본격적으로 활동하였다. 그 밖에 노르세베리타스(DNV), 코위(COWI), 람볼(Rambøll) 등 지식 집약적 업체들의 지사가 석유·가스전 개발을 위해 에스비아르에 있었으나, 해상풍력 산업에 관여하고 있는 것은 아니었다. 그러던 중 육상풍력단지에서는 발생하지 않던 문제들이 (특히 수심이 깊고 바람과 파도 강한 북해의 혼스 레브 1차 해상풍력단지) 해상풍력단지에서 발견되기 시작했다. 2004년 혼스 레브 1차 해상풍력단지 운영 초기에 풍력 발전기의 기어, 변압기, 블레이드 등이 해상 기후를 견디지 못하고 중요 결함이 발생하여 모든 터빈을 제거해야 하는 상황이 발생했다. 또한 2006년에서 2010년 사이에는 해상풍력발전기의 지지대에서 붕괴의 흔적이 발견됐다. 그를 해결하기 위해 기존 해상플랜트 기업들의 노하우를 공유하고 활용해야 하는 필요성이 나타나기 시작하였다(Ingstrup and Menzel, 2014: 14).

2005년 덴마크 내 동에너지, 람볼 등 석유·가스 관련 업체들이 석유·가스전 개발사업에서 사용되던 기술들을 해상풍력단지에 적용하기 시작했고, 성공적으로 문제를 해결해나갔다. 기존에 육상풍력에서 사용하던 짧은 볼트를 긴 볼트로 교체하고, 터빈의 표면을 이중 코팅하는 등 해상풍력단지 건설을 위한 기준을 만들었다. 석유·가스 관련 엔지니어링 업체들이 성공적으로 해상풍력 산업에 진출한 후로 코위, 노르세베리타스 등, 컨설팅이나 보험설계 등 관련 업체들 또한 사업 범위를 확장하기 시작했다. 람볼, 노르세베리타스, 코위 등이 해상풍력 분야에 본격적으로 진출하기 위해 해상풍력 관련 사무소를 에스비아르로 이전하기 시작했다. 노르세베리타스는 석유·가스전 사업에 적용되던 산업안전 기준을 해상풍력 산업에 활용하여 새로운 기준을 세우는데 기여했다. 2012년에는 또 다른 대형 풍력발전 회사인 보너스/지멘스(Bonus/Siemens)가 에스비아르로 이전하여 배후항만으로 활용하기 시작했다. 한편 람볼과 코위가 해상풍력에 사용하던 계산 기술과 모델링 소프트웨어 등을 반대로 석유·가스 산업에 적용하기도

했다. 에스비아르에서는 석유·가스 사업에서 해상풍력 사업으로 지식을 이전해주는 일방적인 네트워크가 아닌, 쌍방 간에 지식을 탐색하고 교류할 수 있는 네트워크가 구축되었던 것이다(Ingstrup and Menzel, 2014: 22-26).

석유·가스 산업과 해상풍력 산업의 쌍방의 네트워크는 ‘덴마크 해양 클러스터 (Offshore Cluster Denmark)’ 프로젝트로부터 탄생했다. 2003년 덴마크 과학기술부의 지원 아래에 에스비아르와 인근 지역에 위치한 해양 석유·가스 채굴 기업들이 관련 학계 및 공공 부문의 대표자들과 함께 이 클러스터를 구성하였고, 해양 관련 산업의 개발과 혁신을 위해 여러 분야의 조직 간의 협업을 장려하는 목적으로 운영되었다.³⁵⁾ 이 클러스터는 2003년부터 2009년까지 40개의 사업을 진행했는데, 초기에는 해상 석유·가스를 채굴하는 과정을 개선하는 것에 초점을 맞췄으나 점차 해상풍력 분야의 인적자원 개발 등에도 상당한 비중을 늘려갔다(Cornett and Ingstrup, 2010: 43-61). 또한 2010년부터 2013년까지 진행하였던 ‘해양 에너지(Energi på Havet)’ 프로젝트는 에스비아르 내의 해상 석유가스 기업과 해상풍력 기업들 사이에 서로 노하우와 지식을 공유하고, 해양 설비의 운송, 설치, 유지관리에 관한 교육훈련 프로그램 등을 개발하는 것으로 2013년까지 진행됐다. 해당 프로젝트에는 에스비아르에 위치한 기업, 대학, 산업협회, 지원기관 등이 참여하였다.³⁶⁾

나. 에스비아르 사례의 의의

에스비아르는 석유·가스생산을 지원하는 항만에서 에너지전환에 기여할 수 있는 산업분야로 다각화하여 해상풍력 산업 서비스를 제공하는 항만으로 전환하였다. 이러한 전환은 중앙정부의 정책을 매개로 에스비아르시의 능동적으로 노력에 의해서 뒷받침되었다. 2000년에 에스비아르 항만이 국가 소유에서 에스비아르 자치시의 공공 자치 항

35) 클러스터에서 진행한 사업들과 활동들을 진행하고 운영하기 위한 예산 중 절반은 클러스터 구성기업들이 각각의 고용인 수에 비례하여 비용을 부담하였고, 나머지 절반의 예산은 범국가적(EU 등), 국가적, 지역적 공공기관에서 지원하였다.

36) Vattenfall, Rambøll, COWI 등의 업체와 Aalborg대학, Southern Denmark 대학, 그리고 지역 밖의 덴마크 남부 성장포럼(Growth Forum for Southern Denmark, Syddansk Vækstforum), LORC(Lindoe Offshore Renewables Center), Danish Wind Industry Association 등이 참여하였다(Cornett and Ingstrup, 2010; Ingstrup and Menzel, 2014).

만으로 소유권이 이전되었고, 에스비아르시는 2003년부터 2014년까지 미래성장의 발판 마련과 해상 산업 수요 충족을 위한 항만 설비마련을 위해 10억 덴마크 크로네(DKK: 한화 약 1800억 원 상당) 투자하는 등 에스비아르 항만을 중심으로 풍력발전 산업의 배후지 역할을 강화했다. 에스비아르 항만 당국은 해양풍력 터빈의 수송, 사전 조립, 선적, 서비스 등을 위한 특수 시설을 갖추고, 유연한 배후 항만 레이아웃을 조정하는 노하우를 축적해갔다. 특히 에스비아르시가 2013년에 기존에 풍력 터빈의 사전 조립, 시험, 운송에 사용되던 에스비아르 동쪽 항만을 여러 차례 확장하여 2017년에는 100만㎡면적을 차지하게 되었다. 그런 덕분에 오늘날 유럽 해상풍력단지의 약 75~80%가 에스비아르를 배후항만으로 사용하고 있고, 수많은 해상풍력 기업들이 자체적으로 에스비아르 항만에 투자하고 있다(Esbjerg port 웹 사이트 <http://portesbjerg.dk/en>, 2019.8.10. 접속).

〈표 9-3〉 에스비아르 전환적 지역혁신의 특성

구분	특성
지역 개요	덴마크 Jutland주 내 인구 약 11만명의 중심적 항구 지역 해상풍력 산업의 배후 항만 도시로 해양풍력 터빈의 수송, 사전조립, 선적, 서비스 등 특수 시설을 운영하고 있음
전환 전	1970년대부터 덴마크령 북해의 석유·가스 채굴을 위한 해양플랜트 클러스터이자 배후 항만으로 역할
전환 계기	외부적 변화 압력: 인근 앞바다에 중앙정부가 주도한 대규모 해상풍력단지 개발을 계기로 석유·가스전 개발 사업에서 활용되던 항만과 기술을 활용
전환 과정	(2002)덴마크 첫 번째 대규모 해상풍력단지 Horns Rev I이 건설되며 배후항만으로 사용 (2003)덴마크 해양 클러스터 내 해양 관련 산업의 개발과 혁신을 목표로 네트워크 운영됨 해상 기후로 인한 Horns Rev I의 결함을 해결하기 위해 기존 석유/가스전 개발을 위한 해상플랜트 기업의 노하우를 공유 해상풍력 관련 업체(제조, 컨설팅, 보험설계 등) 에스비아르로 이전하기 시작 석유·가스전 개발 업체와 해상풍력 개발 업체 간의 유연한 노하우 공유
전환주체	석유·가스전 개발 및 해상풍력 기업 중심
플랫폼/ 클러스터	덴마크 해양 클러스터 해양에너지 프로젝트 덴마크 남부 성장포럼

제4절 종합

1. 사례 분석 관련 토론

가. 귀쌍

오스트리아 귀쌍은 시스템 전환과 전환 플랫폼에 관한 분석 프레임에 상당히 잘 부합하는 전형적인 사례라고 평가할 수 있다. 지역사회의 문제를 해결하면서 새로운 혁신계적을 형성하고 시스템을 구축하는 모습을 보여주었다.

귀쌍의 선도자들은 낙후된 지역 경제와 화석연료의 사용에 따라서 에너지 비용이 외부로 유출되고 있는 ‘사회적 문제’를 해결할 방안을 탐색하는 과정에서, 지역의 산림 자원을 활용하여 화석연료 사용을 대체하자는 전환의 방향과 비전(‘화석연료 독립을 통한 지역발전’)을 세웠다. 그리고 이를 시의회 및 지역 주민들과 공유하고 제도화하였다(①전환의 방향성 설정과 공유). 산림 바이오매스를 이용한 지역난방 시스템을 구축하여 마을 주민, 학교 등의 공공시설 나아가 많은 열을 쓰는 기업들의 수요를 발굴하여 연계하면서, 화석연료 사용과 에너지 비용을 절감하는 전환경로를 구상해냈다(②전환을 위한 지역의 수요 구체화). 또한 초기에는 마을 단위에서 소규모 전환실험을 실행하며 나아가 지역 전체에 열을 공급하는 지역난방 시스템을 구축하고 운영하면서 전환실험을 확대해나갔다(③새로운 시스템을 지향하는 전환실험 수행). 또한 열과 함께 전기를 생산해서 공급한다는 새로운 전환경로를 구상하면서, 바이오매스 가스화 열병합 플랜트를 설치하고 운영하는 전환실험을 추진했다(②전환을 위한 지역의 수요 구체화와 ③새로운 시스템을 지향하는 전환실험 수행).

마지막으로 핵심적인 관심사인 전환 플랫폼의 형성과정을 분석해보자. 1980년대 말 정치작기술적 선도자들은 비공식적 관계망을 통해서 사회적 문제를 정의하고 이를 해결할 방안을 모색하고 전환 비전을 수립해갔다. 그러나 1990년대 초반 선도자들이 귀쌍 시정부 내에서 제도적 지위를 가진 후에는 그 관계망은 보다 공식적인 것으로 변했을 뿐만 아니라, 산림조합 등과 같은 신생 사업자 그리고 목재 마루 생산기업과 같은 기존의 기업들도 합류하기 시작하였다. 공식적인 전환 플랫폼은 1996년에 설립

된 유럽재생에너지센터를 통해서 등장하였는데, 지역 내 이해관계자뿐만 아니라 유럽 연합에서부터 오스트리아 정부, 그리고 비엔나 공대와 같은 지역 외부의 행위자들과 함께 협력할 수 있게 되었다. 이는 지역에너지전환이 Hauber-Ruppert-Winkel(2012)의 ‘중심 네트워크 단계’로 진입했다고 평가할 수 있지만, 전환 플랫폼에 참여하는 행위자들이 스케일 범위가 상당히 넓으며 귀쌍 모델을 여러 국가에 전파하는 활동이 곧 시작되면서 ‘네트워크 확장 및 신흥시장 형성 단계’로까지 나아가고 있다. 한편 전환플랫폼인 유럽재생에너지센터는 귀쌍 모델에 열과 함께 전력도 바이오매스를 통해서 공급하겠다는 새로운 전환경로의 추가하였으며, 초기에 시도했던 바이오디젤 생산 중단과 합성 바이오연료 쪽으로 접근 방향을 변화시켰다.³⁷⁾ 이는 전환 플랫폼에 의한 ④전환지향적 정책학습과 조정의 결과로서, 이러한 과정을 장기간에 걸쳐 반복하면서 귀쌍 지역 내외의 다양한 행위자들이 적합한 전환경로를 찾고 새로운 전환실험들을 수행해나가도록 했다. 또한 유럽재생에너지센터는 지역경제 활성화와 에너지 비용의 절감에 관심으로부터 출발한 귀쌍 모델에 유럽연합과 오스트리아 정부가 강조하는 기후변화 대응을 위한 온실가스 감축과 재생에너지 확대라는 전환 비전을 추가하고 강조하는 통로가 되었다.

나. 에스비아르

덴마크의 에스비아르는 귀쌍과는 다른 모습을 보여준다. 기존 클러스터의 경로의존성이 존재하는 상황에서 중앙정부의 정책을 매개로 해서 지방정부가 지역 내 산업을 다각화하는 접근을 했기 때문이다. 지역 사회의 전환비전에 입각한 경로형성보다는 지역 외부에서 주어진 기회를 활용하여 새로운 경로를 모색하는 경로다각화가 이루어진 것이다. 에스비아르의 지역 내 행위자들이 자신들이 직면한 (지역적 수준의) 사회적 문제나 이의 해결을 위한 전환 비전을 수립하는 과정은 발견되지 않는다. 대신 에스비아르에 자리한 기존 해양 석유가스 채굴 기업들과 이후에 이 지역에 자리하게 되

37) 2000년 중후반, 세계적으로 바이오연료에 대한 사회·환경적 논쟁이 발생하고 유럽연합의 바이오연료 정책이 변화에 따라서 귀쌍에서도 바이오디젤 생산을 중단하기로 결정하고 합성 바이오연료로 전환했다(이강준, 2010; da Waal and Stremke, 2014)

는 여러 해상풍력 기업들이 국가적 수준에서 추진되고 있는 해상풍력의 전환실험(혼스 레브 1차 해상풍력단지과 같은 대형 해상풍력단지 건설운영)에서 새로운 사업적 기회를 찾고, 상호 간의 지식 탐색과 교류 등과 같은 협력을 추진하는 과정이 두드러진다. 기존 발전궤적에서 관련 다각화를 한 것이라고 할 수 있다.

Cornett and Sørensen(2011b)이 밝히고 있듯이 에스비아르에서 해상풍력 산업이 성공적으로 자리 잡게 된 배경에는 중앙정부가 주도한 클러스터 형성정책이 있다. 즉, 북해 유전 개발 과정에서 에스비아르에 자리한 해양 석유가스 채굴 기업들의 경험, 인력 및 설비 등을 활용하면서 해상풍력 산업이 자리를 잡았으며, 이를 위해서 관련 기업들과의 협력을 지원하는 클러스터 정책이 시행되었다. 전환 플랫폼 연구들이 다양한 행위자들의 협력은 지역이 직면한 사회적 문제를 해결하는 과정에서 지역 전환 비전을 공유하는 과정을 통해서 만들어진다는 점을 강조한다면, 앞서 이루어진 에스비아르 사례 분석에서는 그에 부합하는 요소가 발견되지 않는다. 중앙정부의 정책을 통해 전형적인 에너지 전환 비전과는 노선이 다른 해양 석유가스 채굴기업들과의 풍력산업 기업들이 적대와 갈등 대신에 공존과 협력을 이끌어냈다(귀쾅의 ‘화석연료 독립을 통한 지역발전’ 비전을 상기해볼 필요가 있다).

하지만 그렇다고 해서 에스비아르의 사례가 지속가능성 전환 혹은 지역 에너지전환에 역행한다고 평가할 수는 없는 일이다. 에스비아르는 국가 차원에서 구상된 대형 해상풍력단지의 전환실험이 자신의 인근 지역에서 진행되면서 새로운 기회를 얻었다. 그 지역에 자리한 해양 석유가스 채굴 기업들은 장기적으로 북해 유전이 고갈되면서 사업 기회를 잃게 될 가능성(여기에 더해서 기후위기에 따라서 화석연료 사용 감축을 강제할 규제 가능성)에 의해서 압박을 받는 상황에서 해상풍력산업에 진출하거나 그 분야의 기업들과 협력하면서 사업을 다각화할 기회를 놓치지 않았다. 또한 풍력산업 클러스터가 형성되자 녹색전환의 흐름이 해상풍력 산업/기업을 넘어 도시의 다른 부문, 특히 항만, 건물, 수송 부문으로 확장되고 있는 것도 주목할 필요가 있다.

에스비아르 시의회는 2020년 비전을 수립하면서 “기후 및 지속가능성 계획” 등의 항목을 포함시키고, 2020년까지 2012년 대비 이산화탄소 발생량의 30%를 감축하고 되도록 이른 시일 내에 탄소 중립을 달성하겠다는 목표를 제시하였다. 이에 따라서

재생에너지 이용을 확대하고, 건물의 에너지효율, 대중교통, 자전거 및 전기자동차의 이용을 확대하겠다는 구체적인 정책을 제시하고 있다. 특히 시가 관할하는 에스비아르 항만 당국은 이런 비전 아래에 뢰르스테드(Ørsted A/S; 이전 동에너지)와 기후변화 파트너십에 참여하면서, 탄소배출과 기후변화 영향을 줄이기 위해 노력하기 시작했다. 2009년 이후 혼스 레브 2차 해상풍력단지(Horns Rev 2)를 확장하여 2016년 중반에는 에스비아르 항만의 전체 사용 전기를 공급할 수 있게 되었고, 수요 측면에서는 항만 내 모든 자동차를 전기자동차로 전환하고, 에너지 효율성을 위해 가로등 LED 도입, 크레인의 기술 개선 등에 나서고 있다. 이런 전환 비전과 전환 실험을 위해서 에스비아르의 다양한 행위자들이 협력하여 전환경로를 탐색하고 전환실험을 진행하며 이를 지원하면서 정책학습과 조정을 진행하는 전환 플랫폼을 형성중이다.³⁸⁾

이러한 상황은 클러스터 접근과 전환플랫폼 접근을 양자 선택의 문제로 간주할 필요가 없다는 점을 보여준다. 우선 기존 산업 지역의 지속가능성 전환을 구상할 경우에, 에스비아르 사례는 기존 클러스터에 내재된 경험, 숙련, 인력 그리고 설비 등을 다른 방식으로 활용하여 지속가능한 산업 클러스터로 변화할 수 있는 가능성을 보여준다. 전환된 지속가능한 클러스터가 지역의 다른 분야까지 포함하는 전환 플랫폼으로 진화하거나, 혹은 창출하는데 영향을 미칠 가능성도 보여주고 있다. 에스비아르시가 중심이 되어 지역의 과감한 온실가스 감축 비전을 형성하고, 건물, 교통, 항만 등에서의 에너지전환을 위한 수요를 구체화하며, 이를 실험하는 사례들도 발견되었다. 또한 이를 추동한 전환 플랫폼의 맹아도 확인했다. 석유가스산업의 클러스터에서 해상풍력 클러스터로의 변화가 중앙정부의 정책을 매개로 하여 기업들의 노력과 함께 지방정부의 지원으로 이루어지는 것과 유사하게, 또 지역사회의 지속가능성 전환이 그 클러스터 변화를 매개로 추동되고 있는 점을 주목할 필요가 있다. 이는 기존 경로의존성이 강력히 자리잡고 있는 지역에서 귀쌍 사례가 보여주는 전형적인 전환적 지역혁신—과는 다른 경로를 탐색해야 할 필요성을 부각시키고 있다.

38) 에스비아르시가 설립하고 하고 지역 산업과 시민사회의 균형 잡힌 의사를 반영할 수 있도록 다양한 구성원으로 이뤄진 녹색위원회(Green Council)에게 그런 전환플랫폼의 역할을 기대할 수도 있다. 녹색위원회는 환경 및 자연 보호와 관련된 문제 및 토지 관리와 관련된 기타 활동에 대해 시에 제안할 수 있는 권한을 가지고 있다. 다만 전환 플랫폼이나 중간지원조직으로서의 구체적인 역할은 보다 구체적인 조사가 이후에 필요하다.

2. 한국에 주는 시사점

한국에서도 여러 지역에서 에너지 전환의 비전을 수립하고 전환실험을 추진하고 있다. 그 중에서 전라북도 완주와 울산의 사례는 앞서 살펴본 귀썩과 에스비아르 사례와 비교될 수 있을 것이다. 활용하는 재생에너지 자원이나 기술 그리고 지역의 사회공간적 맥락 등에서 유사한 점이 있기 때문에, 해외 사례들로부터 보다 관련성 높은 시사점을 얻어낼 수 있으리라 기대한다.

지역 농산물을 소비를 강조하는 ‘로컬푸드’ 운동을 선도적으로 시작한 완주는 ‘로컬 에너지’로 정책을 확장하고 있다. 완주군은 2013년 말 산림청이 지원하는 ‘로컬에너지사업’의 일환으로 산림바이오매스타운을 건립하여 운영 중에 있다. 2016년에 완공된 이 타운은 지역 내 휴양림 내에서 우드칩 등의 산림 바이오매스를 활용하여 열을 생산·공급하는 시스템을 설치하고 열 배관망을 깔아서 객실에 난방과 온수를 제공하고 있다. 완주군은 이 시설의 운영을 통해서 산림 바이오매스 활용 시스템의 가능성을 확인하고, 관련 협회, 타 지자체 및 시민들에게 홍보하는데 노력하고 있다. 완주시는 지역에너지계획을 수립하고 이 전환실험을 확대하기 위한 비전을 제시하였으며(완주군, 2018), 산림청이 2019년 1월에 발표한 ‘미이용 산림바이오매스 이용’ 고시가 제도적 기반을 만들어줄 것으로 기대하고 있다. 2020년부터 산림바이오매스를 활용한 열병합 발전설비를 도입해 지역분산형 에너지센터를 조성하는 2단계 사업도 구상중이다.

그러나 아쉽게도 휴양림에서의 전환실험을 확대하는 데는 충분한 동력을 형성하지는 못하고 있다. 초기에 논의되었던 인근 마을의 열 공급과 숲가꾸기사업과 연계된 우드칩 생산 시설의 건립·운영 등은 제대로 추진되고 있지 못하다. 휴양림이라는 공공 시설에서의 실험에서 벗어나 상업적 동기가 작동하는 민간 영역에서의 산림 바이오매스를 이용한 열 공급 시스템을 도입·운영하기 위한 전환실험이 설계되어야 하며, 산림 바이오매스를 안정적으로 공급해줄 행위자를 발굴하여 연결해야 한다. 이런 과정이 부각되는 것은 지역에너지전환의 두 번째 단계인 핵심 네트워크(혹은 전환플랫폼)를 형성하는 과정이 원활하지 않기 때문이라 평가된다. 선도자 역할을 해왔던 지역 내 로컬 에너지센터와 전환기술사회적협동조합이 군청 등과 협력적 관계가 약화되면서 적절한 전환 플랫폼으로의 역할을 못하고 있는 것은 아닌지 점검이 필요하다. 또한

전환 플랫폼의 강화를 위해 외부 기관이나 조직과의 협업 방안도 적극적으로 모색하는 것이 요청된다.

한편 울산시는 정부와 협력하여 육지에서 46km 떨어진 동해가스전 인근 바다에 대규모 해상풍력단지를 개발할 계획을 발표하고 있다. 1GW 규모로 개발되는 해상풍력 단지는 2022년 즈음에 착공할 계획이며, 이를 위해서 정부의 연구개발 및 실증사업이 추진되고 있으며 국내외의 여러 기업들도 투자를 논의하고 있다. 이러한 시도는 앞서 살펴본 에스비아르의 경험과 직접 비교가 될 수 있다.³⁹⁾ 부유식 해양구조물을 건조한 경험이 많은 현대중공업뿐만 아니라 조선해양플랜트 산업체와 전문 인력들이 자리하고 있는 울산이 그 경험, 인력, 설비와 항만 인프라를 이용하여 해상풍력산업을 위한 클러스터를 조성한다는 구상은 에스비아르가 발전한 것과 유사한 전략을 가지고 있다.⁴⁰⁾ 이를 위해서, 에스비아르의 사례처럼, 지역 내의 기존 조선-해양 플랜트 산업이 자신들의 자원과 자산들이 활용하고 해양풍력발전 산업의 기업들과 협력할 수 있도록 지원하기 위한 네트워크를 구성할 필요가 있다. 이러한 사업이 구상되고 있는 것에는 현 정부가 에너지전환 정책, 특히 제3차 에너지기본계획에 따른 2040년 재생에너지 발전 비중을 최대 35%로 확대하겠다는 목표에 따른 압력과 기회의 창이 작동된 것이다. 만약 이런 압력이 약화되거나 사라진다면 울산시의 구상은 흔들리게 될 것이다.

한편 이러한 대규모 해상풍력단지 개발을 위한 클러스터 구상이 울산 자체의 지속 가능성 전환, 특히 에너지 전환과의 연계성을 강화하려는 노력과도 연계되어야 할 것이다. 에스비어르 사례가 보여주듯, 해상풍력산업 클러스터 형성은 울산의 산업 부문만이 아니라 가정, 상업, 교통 등의 다른 부문의 에너지전환을 추동하는 계기로 활용해야 한다. 이는 울산 지역 내의 에너지 전환 정책에 대한 대중적 인식을 높이며 관련 이해관계자들의 네트워크를 형성하면서, 만약 중앙정부의 정책이 후퇴하는 상황에서도 추진하는 구상을 뒷받침할 지지대의 역할도 할 수 있을 것이다.

39) 흥미롭게도 최근 울산시는 에스비아르와 '해상풍력 에너지 분야 업무 협약'을 맺었으며(한겨레, 2019. 5. 21), 울산시는 에스비아르시를 방문하여 항만 시설과 대규모 해상풍력 발전단지를 시찰하기도 했다(연합뉴스, 2019. 6. 28).

40) 기업들은 "울산시는 철강, 선박, 해양플랜트, 배후항만 등 부유식 해상풍력 사업에 필요한 모든 요소들을 갖춘 도시"로 평가하고 있으며, 부유식 해양구조물을 건조한 경험이 많은 현대중공업을 비롯해 조선-해양플랜트 산업체와 전문 종사자들이 있다는 점을 강점으로 꼽고 있다. 울산시는 부유식 해양풍력발전단지 조성을 통해 기술개발과 인력을 양성하고 일자리를 창출하는 등 침체된 지역경제를 살릴 "제2의 조선산업"을 기대하고 있다. 부유식 해상풍력분야의 기술개발, 제작·생산, 운영보수, 인력양성 등 전 주기를 아우르는 클러스터를 조성할 계획을 가지고 있다(울산저널, 2019. 7. 3).

| 제10장 | 사회적경제조직의 혁신활동 경험과 과제: 사회문제 해결형 연구개발사업을 중심으로⁴¹⁾

박희제·성지은

제1절 서론

최근 과학기술혁신정책의 전환에 대한 논의가 활발하다. 사회·기술혁신(socio-technical innovation), 사회에 책임지는 연구혁신(Responsible Research and Innovation, RRI), 사회문제 해결형 혁신, 전환연구, 포용적 혁신, 사회적 혁신 등 혁신정책의 변화를 지향하며 등장한 다양한 개념들이 과학기술혁신에 관한 국내외 정책적, 사회적 담론을 주도하고 있다(송위진·성지은, 2013; 박희제·성지은, 2015, 2018, 송위진 외, 2018; EC, 2012, 2013; Geels, 2004; Stilgoe, Owen and Macnaghten, 2013). 비록 초점은 조금씩 다르지만, 이들 개념은 산업발전에 초점을 맞춘 개발자·전문가 중심의 기존 과학기술혁신정책을 반성하고, 혁신의 사회적 목표를 강조하면서, 이를 위해 다양한 이해관계자들이 참여하는 과학기술혁신을 추구한다는 공통분모를 갖고 있다.

과학기술혁신의 주체를 개발자·전문가 중심에서 시민사회로 확장해야 한다는 주장 자체는 지난 반세기 동안 시민사회와 과학기술학계에서 꾸준히 제기되어 온 것으로 여겨 보면 그렇게 새로운 것은 아니다. 실제로 이미 많은 사회의 과학기술혁신정책에서 시민참여가 활발하게 시도되었고, 이에 관한 최근 연구들은 시민사회 참여의 정당성을 주장하는 이론적인 논의보다 실제로 도입된 다양한 형태의 시민사회 참여를 평가하는 논의가 주를 이루고 있다(박성원·진설아, 2016; 성지은·정서화·한규영, 2018). 그러나 다른 한편으로 과학기술혁신과정의 시민사회 참여는 여전히 실험적인 성격을 갖는 것으로 인식되고, 다양한 장애 요인 때문에 시민사회 참여가 효과적으

41) 이 장의 내용은 박희제·성지은 (2019), 「사회적 경제조직의 혁신활동 경험과 과제: 사회문제 해결형 연구개발 사업을 중심으로」, 『과학기술학연구』, 19(3)에 게재되었다.

로 이루어지지 못하는 경우가 많은 것도 현실이다. 따라서 특정한 사회문화적 맥락 아래 도입된 구체적인 형태의 시민사회 참여에 대한 평가를 통해 효과적이고 생산적인 시민참여의 조건을 밝히는 작업은 과학기술혁신뿐 아니라 과학기술학에도 큰 함의를 갖는다.

이에 이 연구는 한국의 사회문제 해결형 연구개발사업에서 이루어진 시민사회 참여의 경험을 평가하고, 이를 통해 시민참여가 효과적이고 생산적으로 이루어지기 위한 조건들을 탐색하고자 한다. 2013년 시작된 사회문제 해결형 연구개발사업은 사업참여자에게 두 가지 층위에서 특정한 형태의 시민사회 참여를 요구한다는 점에서 국내외 다른 연구개발사업과 구분된다. 하나는 리빙랩 형태의 시민사회 참여이다. 리빙랩은 제품과 서비스 개발 초기 단계부터 최종 사용자를 적극 참여시켜 “실제 생활 현장에서 사용자와 생산자가 공동으로 혁신을 만들어가는 실험실이자 테스트베드”로 정의된다(송위진 외, 2018: 31). 사회문제 해결형 연구개발사업에서는 리빙랩을 개발되는 기술을 사용할 최종 사용자들이 실제 생활 현장에서 시제품을 실제로 사용해보기에 대한 평가를 통해 개발자들이 기술을 개선하도록 돕는 방식으로 개념화하고 있다.⁴²⁾ 또 다른 하나는 사회적경제조직에게 이러한 리빙랩을 주도하게 함으로써 개인 차원을 넘어 조직 차원에서의 시민사회 참여를 유도하고, 개발된 기술을 실사용자들에게 공급하는 역할을 부여한 것이다.

이 연구는 이중 사회적경제조직의 사회문제 해결형 연구개발사업 참여 경험에 초점을 맞추고자 한다. 이는 무엇보다 조직 차원의 시민사회 참여 경험에 관한 연구가 크게 부족하기 때문이다. 그동안 리빙랩 수행 경험에 관해서는 상대적으로 많은 연구가 축적된 반면(성지은·한규영·정서화, 2016; 김준한·한재각, 2018; 성지은·정서화·한규영, 2018; 송위진·성지은, 2018), 국가연구개발사업에서 사회적경제조직의 활동과 역할에 초점을 맞춘 경험적 연구는 크게 부족한 형편이다(송위진 외, 2018).

구체적으로 이 연구는 국가연구개발사업에 참여했던 세 개의 사회적경제조직의 경험을 통해 이들은 어떤 기대를 안고 어떤 계기로 사회문제 해결형 연구개발사업에 참

42) 실생활 환경에서 사용자 참여를 기반으로 한다는 핵심적 주장은 공유하나 리빙랩을 실제로 적용하는 과정에서 이를 개념화하고 구현하는 방법은 각 사회의 역사적 맥락뿐 아니라 각 혁신현장의 특징에 따라 크게 달라진다. 다양한 리빙랩 개념과 방법론에 관해서는 성지은·정병걸(2017)을 참조할 것.

여했고, 그 과정에서 어떤 어려움과 성취를 경험했으며, 그 경험을 어떻게 평가하는지를 살펴봄으로써, 한국의 국가연구개발사업에서 성공적인 시민참여가 이루어지기 위한 조건을 논의한다. 이를 통해 궁극적으로 이 연구는 과학기술혁신에서의 시민사회 참여, 특히 사회적경제조직의 참여를 촉진하거나 가로막는 조건에 대한 이해에 기반해 한국과학기술혁신정책을 위한 정책적 함의를 찾고자 한다. 따라서 이 연구는 개별 사례 중심의 세세한 기술을 추구하기보다 각 사례에서 발견되는 공통적인 경험을 중심으로 한 주제별 기술을 통해 정책적 함의를 찾으려고 노력할 것이다.

이후의 글은 다음의 순서에 따라 전개된다. 먼저 다음절은 과학기술혁신에서 사회적경제조직이 갖는 함의와 사회적경제조직의 과학기술혁신과정 참여를 촉진하거나 가로막는 요인들에 대한 기존의 논의들을 간략하게 살펴본다. 다음으로 경험적 연구를 위한 방법론에 대한 논의가 제시된다. 이후 사회적경제조직의 연구개발 참여 경험을 초대와 종속, 익숙함과 낯섦, 주체별 지향의 차이, 학습과 성장이라는 네 가지 주제에 맞추어 살펴본다. 마지막 결론에서는 이 연구로부터 도출된 정책적 함의를 논의한다.

제2절 사회적경제조직과 과학기술혁신

1. 시민사회의 과학기술혁신활동 참여와 한계

최근 시민사회가 과학기술혁신과정에 참여하는 기회가 확대되고 있다. 사회·기술혁신, 사회에 책임지는 연구혁신, 포용적 혁신, 사회문제 해결형 혁신 등이 주장하는 과학기술혁신정책 전환의 핵심은 과학기술혁신이 사회적 필요에 답해야 하며 그러기 위해서는 전통적인 혁신의 주체였던 과학기술자뿐 아니라 시민사회가 연구개발과정에 참여하는 것이 필수적이라는 것이다. 다양한 이해관계자들의 참여는 그 사회의 수요를 확인할 뿐 아니라 이들이 지닌 사회적 지식을 혁신과정에 활용할 기회를 제공한다. 나아가 전통적인 과학기술혁신과정에서 소외되어왔던 시민들이 자신의 삶에 커다란 영향을 미치는 결정이 이루어지는 과정에 참여할 수 있는 권한부여가 이루어진다는

정치적 의미도 크다(박희제, 2017; Fischer, 2009; Stilgoe et al., 2013). 이러한 맥락에서 많은 사회에서 시민사회가 혁신과정에 참여하는 것을 제도적으로 뒷받침하는 정책들이 크게 확대되고 있다.

그러나 제도의 장이 열린 것과 실제 제도가 제대로 작동하는 것은 별개의 문제이다. 무엇보다 혁신과정에의 시민사회의 참여가 기대처럼 이루어지기 위해서는 과학기술전문가와 시민사회의 상호학습 경험과 더불어 이를 반영한 세심한 제도적 장치 마련이 필수적이다. 아직 과학기술혁신과정에서 시민사회 참여경험이 풍부하게 누적되어 있지 못하기 때문에, 제도의 시행 과정에서 겪게 되는 예상치 못한 문제들을 신속하게 파악하고 제도를 개선해가는 작업이 요구되는 것이다. 최근 사회에 책임지는 연구혁신(RRI) 프로그램의 지원을 받아 이루어진 PROSO(promoting engagement of citizens and third sector actors in research) 프로젝트는 이런 점에서 시사적이다.

PROSO 프로젝트 연구자들은 일반시민패널, 시민사회단체 관계자, 전문가 집단의 의견을 종합하여 시민사회의 입장에서 일반시민이나 시민사회단체가 과학기술혁신활동에 참여하는 것을 가로막는 장애물을 확인하고 이를 극복하기 위해 어떤 정책적 고려가 필요한지를 논의한다. 이 연구는 시민사회의 과학기술혁신활동을 방해하는 장애물로 크게 여섯 가지를 발견했다. 첫째, 일반시민과 시민사회단체가 과학기술혁신 활동에 참여하는 것이 자신들의 이해관계, 관심, 목표와 상관없다고 인식할 수 있다. 둘째, 이들은 자신들의 참여가 정치적, 사회적 영향을 주지 못한다고 생각할 수 있다. 셋째, 일반시민과 시민사회단체가 과학기술혁신 활동 참여를 지원하는 기관의 의도를 불신하거나 과학기술전문가나 기업 등 다른 혁신주체들의 동기나 행동방식에 대해 부정적일 수 있다. 넷째, 이들이 혁신을 위한 연구나 정책과정에 참여하는데 필요한 지식이 부족하다고 느낄 수 있다. 이때 지식은 과학적 지식뿐 아니라 의사소통 기구 사용 능력, 토론 능력, 연구비 수주 및 관리와 관련된 지식 등을 포괄한다. 다섯째, 일반 시민과 시민사회단체는 과학기술혁신 활동에 요구되는 시간적, 재정적 자원이 부족한 경우가 많다. 마지막은 정당성 문제로 과학기술혁신 활동에 참여하는 시민이나 시민사회단체가 소수여서 사회의 다양한 시각을 담지 못하거나 과학기술전문가만이 혁신활동의 정당한 주체라고 생각할 때 발생한다(PROSO, 2018).

PROSO 연구결과는 그동안 사회적 가치와 목표를 지향하는 과학기술혁신을 강조하며 시민사회를 혁신과정에 참여시키려는 지금까지의 노력이 과학기술자사회와 시민사회의 차이를 충분히 고려하지 못한 채 이루어져 왔다는 반성을 부른다. 수요자 기반 혁신이라는 규범적 당위성을 강조하면서도 실제로 무엇이 연구되고 개발되어야 할지를 결정하는 과정에서 전문가들의 의견이 압도적인 비중을 차지하게 된다는지, 시민사회의 참여를 혁신과정에서 부차적인 활동이나 심지어 연구의 정당성 확보를 위한 도구 정도로 간주한다든지, 시민사회단체의 참여에도 불구하고 전반적인 의사소통형식이나 연구행정 절차는 이들의 상황에 대한 고려 없이 과거처럼 그대로 운용되는 모습을 흔히 발견할 수 있는 것이다. 이때 어떤 문제점이 두드러지게 나타나는지는 특정한 사회적, 역사적 맥락 속에서 전개되는 구체적인 혁신정책에 따라 다를 수밖에 없다. 따라서 이제 걸음마 단계인 시민사회 참여형 과학기술혁신정책이 기대에 부응하는 성과를 내기 위해서는 구체적인 연구개발사업에 참여한 주체들의 경험을 토대로 지속적인 제도개선을 모색해가는 작업이 필요하다.

2. 사회적경제조직과 사회문제 해결형 연구개발사업

최근 사회적 경제에 대한 관심과 더불어 사회적 경제활동을 담당하는 주체인 사회적경제조직 역시 큰 주목을 받고 있다. 사회적경제조직은 경제적 이윤 극대화보다 사회적 가치 창출을 우선적인 목적으로 삼는 호혜적 경제조직으로 정의할 수 있다. 이들이 추구하는 사회적 가치는 시민사회 혹은 지역공동체의 당면 문제 해결, 복지증진, 일자리 창출, 사회서비스 확대 등을 망라하며, 활동방식은 참여 구성원들의 자발성, 개방성, 호혜성에 기초한다(송위진 외, 2018). 한국의 사회적경제조직은 크게 협동조합, 사회적기업, 마을기업, 자활기업, 농어촌 공동체 회사로 나뉘는데, 그동안 이들의 혁신활동과 관련해서는 딜라이트 보청기와 같은 기술집약적인 사회적기업의 사례가 소개된바 있다(박노윤·이윤수, 2015). 그러나 아직 개별 기업의 사례를 넘어 다른 과학기술혁신 주체들과의 관계나 과학기술혁신정책의 관점에서 이들을 분석한 경우는 찾아보기 어려운 형편이다(송위진 외, 2018).

사회적경제조직에 대한 국내 과학기술정책 연구자들의 관심은 사회적 혁신(social

innovation)에 관한 관심에서 비롯되었다. 일단의 과학기술정책 연구자들이 경제성장과 산업경쟁력 강화에 초점을 맞추어왔던 전통적인 혁신정책의 한계를 극복하기 위해 보건복지·안전·환경·의료 등의 사회적 문제해결에 초점을 맞추는 새로운 사회적 혁신정책을 도입해야 한다고 주장하면서, 그 핵심 주체로 ‘기술집약적 사회적기업(technology-based social enterprises)’의 역할을 강조하기 시작한 것이다. 이들에 따르면 사회적 혁신은 단지 새로운 시장의 발굴이나 새로운 제품과 서비스의 공급을 의미할 뿐 아니라 새로운 사회·기술시스템으로의 전환을 함께 추구해야 하므로 새로운 혁신주체가 필요하고, 사회적 목표를 추구하는 비즈니스 모델과 기술혁신 성과를 결합하여 새로운 사회적 재화와 서비스를 제공하는 기술집약적 사회적기업은 이러한 임무에 가장 적합한 혁신주체이다(송위진·장영배·성지은, 2009).

이후 사회적기업에 대한 과학기술정책 연구자들의 관심은 기술집약적 사회적기업을 넘어 사회적경제조직 전반으로 확대되었는데, 그 주된 계기는 아마도 국가연구개발사업의 일부로 사회문제 해결형 연구개발사업이 기획되면서부터일 것이다. 사회문제 해결형 연구개발사업은 “일상생활에서 발생하는 사회문제해결을 통해 삶의 질과 연관된 건강·안전·편의 등을 증진시키는 R&D”를 추구하는 국가연구개발사업으로 앞서 언급한 사회적 혁신을 지향한다(미래창조과학부·한국과학기술기획평가원, 2016: 3). 따라서 사회문제 해결형 연구개발은 직접적인 연구개발뿐 아니라 실제 문제를 해결하는데 필요한 기반 구축 활동을 포괄하는 것으로 정의된다. 마찬가지로 사회적경제조직을 포함한 사회혁신조직의 역할이 강조되었는데, 이들의 역할 역시 과학기술지식을 활용한 사회서비스 제공이라는 협의의 혁신 활동에서 혁신 과정에 최종 사용자의 참여를 보장하고 개발된 기술과 서비스를 수요자에게 전달하는 광의의 혁신 활동으로 확대되었다(성지은 외, 2016). 이러한 모습은 특히 취약계층의 사회적 격차해소를 목적으로 한 격차해소기술개발사업에서 두드러진다. 격차해소기술개발사업은 생활환경기술개발사업, 재난안전대응 핵심기술개발사업과 더불어 사회문제 해결형 연구개발사업의 한 축으로 도입되었다. 그런데 사회적 취약계층이 최종 사용자인 기술과 서비스의 전달을 일반적인 시장 메커니즘에만 맡길 수 없으므로, 취약계층을 타겟으로 개발된 제품·서비스를 이들에게 전달하는 주체로 사회혁신조직이 제시된 것이다.

결과적으로 사회문제 해결형 연구개발사업은 국가연구개발사업을 기획하고 구체화하는 과정에서 결과물의 최종 수요자와 더불어 사회적경제조직을 연구개발과정에 포함할 것을 요구했다. 일례로 2015년 격차해소분야 과제제안요구서는 “다양한 수요자가 참여하여 시제품을 제안-점검-체험-적용-개선-검증할 수 있는 리빙랩 운영방안”을 제시할 것과 더불어 “개발된 기술 및 서비스의 상용화 및 보급이 가능하도록 사회적 기업을 포함하여 컨소시엄을 구성”할 것을 명시하고 있다(미래창조과학부, 2015: 13). 사회문제 해결형 연구개발사업은 제도권의 과학기술자와 사회적경제 기업이 컨소시엄을 이루어 지원해야 하는 국내 최초의 국가연구개발사업이 된 것이다.

제3절 연구의 대상 및 방법

1. 연구의 대상

이 연구는 사회문제 해결형 연구개발사업 중 2015년 가을부터 2년간 격차해소기술 개발사업에 참여했던 세 사회적경제조직의 경험을 분석한다. 이 세 조직을 선택한 주된 이유는 대외적으로 이들이 성공적인 사례로 인식되었기 때문이다. 사회문제 해결형 연구개발사업에서 원래 사회적경제조직의 주된 임무는 새롭게 개발된 기술을 이용한 제품이나 서비스를 생산·판매하여 사용자에게 전달함으로써 실질적으로 사회문제가 해결되도록 하는 것이었다. 그러나 아직 사회문제 해결형 연구개발사업을 통해 개발된 기술이나 서비스가 시제품을 넘어 상품의 단계까지 형태로까지 발전하지 못했기 때문에, 실제 연구개발과정에서 이들의 임무는 개발 중인 기술에 대한 사용자의 사용 경험과 과학기술전문가의 연구개발 사이에 끊임없는 피드백 과정을 조직하는 것으로 재정의되었다. 그러나 일부 연구책임자들은 리빙랩을 수요자 설문조사 정도로 생각하는 이들도 있었고, 그 결과 사회적경제조직의 실제 활동 역시 크게 제한적인 경우가 많았다. 이러한 사례의 경우 사례분석을 하더라도 의미있는 사회적경제조직의 혁신활동 경험을 밝히고 이로부터 정책적 함의를 찾기 어려울 것이다. 따라서

이 연구는 상대적으로 사회적경제조직이 유의미하게 혁신활동에 참여했다고 여겨지는 사례를 분석하려고 노력하였고, 그 결과 HD건설협동조합, 누리가온 협동조합, 민들레 의료복지사회적협동조합(이하 민들레 조합)을 연구대상으로 선택하였다. HD건설협동조합과 누리가온 협동조합은 각각 2018년과 2019년 국민생활연구개발(사회문제 해결형 연구개발사업의 후신)과 진흥에 기여한 공로로 과학기술정보통신부 장관 표창을 수여 받은 점이 고려되었고, 민들레 조합은 사회문제 해결형 연구개발사업 참여 이후 유사한 기술개발사업에 계속 적극적으로 참여하고 있는 점이 고려되었다.

2014년 설립된 HD건설협동조합은 지역의 저소득 취약계층이 주거환경 개선 및 일자리 창출을 목표로 하는 열세 개의 주거복지자활기업들이 자금을 투자해 설립되었다. 저소득 취약계층이 (재)교육·훈련을 받고 창업한 소규모 자활기업들은 시장경쟁력이 떨어져 주로 관이나 공공공사를 통해 유지될 수밖에 없었다. 이에 건설 분야 자활기업들이 규모의 경제를 통해 경쟁력을 갖추고 사업을 성장시킬 수 있는 토대를 마련하기 위해 사업자협동조합의 형태로 만든 연합체가 HD건설협동조합이다. 주로 주거취약계층에 대한 주거환경개선사업을 수행하며 에너지효율 개선산업, 주거 및 상업공간 인테리어, 교육 및 훈련, 자활센터나 기업에 대한 컨설팅을 수행하고 있다.

HD건설협동조합은 ‘저가보급형 습도조절용 세라믹 패널 및 도료 개발사업’(연구책임자 한국세라믹 연구원 이종규 박사)과 ‘공동주택 층간소음 방지용 건축 내장재 개발사업’(연구책임자 한국건설기술연구원 송태협 박사)에 참여하였다. 이들 과제는 습기로 인한 곰팡이나 층간소음으로 고통받는 저소득층의 열악한 주거환경을 개선하고자 기존의 고가의 습도조절용 세라믹 패널(조습패널) 및 도료와 층간차음 저감재를 대체할 수 있는 저가형 건축 자재를 개발하는 사업이다. HD건설협동조합이 이들 과제에서 수행한 역할은 주로 개발 중인 습도조절용 세라믹 패널이나 층간소음 방지용 소재를 실생활 환경에서 테스트할 대상 가구를 선정하고 이를 직접 시공한 후, 설문조사를 통해 거주자의 평가를 받아 연구진에 전달하는 것이었다.

2012년에 설립된 누리가온 협동조합은 취약계층에게 안정적인 일자리를 제공하는 것을 목적으로 하는 소규모 사회적 기업이다. 요양보호사파견, 취약계층을 고용한 매장운영이 주된 활동이며, 현재 세종시에서 조치원읍의 카페와 세종시로부터 위탁받은

호수공원 매점을 운영 중이다. 누리가온 협동조합은 ‘야간 작업자의 사고 예방을 위한 자가발전 기술기반 융합형 안전장비 제작 및 실증사업’(연구책임자 성태현 한양대 교수)에 참여하였고, 세종시 환경미화원들을 대상으로 한 리빙랩을 운영했다. 이 과정에서 개발 중인 제품에 대한 사용자의 반응을 연구진에 전달하여 개선 방안을 찾는 임무를 수행하였다.

2002년 설립된 민들레 조합은 민간이나 공공부문의 현 제도가 해결하지 못하는 의료 및 건강문제의 해결을 위해 주민들이 만든 의료복지사회적협동조합이자 사회적 기업이다. 1차 의료기관들을 운영하면서 적정 진료, 주치의 시스템을 도입하고 있고, 나아가 주민참여 건강증진 센터를 통해 지역사회의 여러 가지 건강 의료 자원들과 주민들의 필요를 연결하는 플랫폼을 만드는 프로젝트를 수행하고 있다. 현재 대전시 대덕과 둔산에서 의원, 한의원, 치과, 건강검진센터 등을 운영하고 있으며, 다양한 소모임, 마을모임을 조직해 주민참여형 건강증진 활동을 펼치고 있다. 민들레의료복지 사회적협동조합은 ‘보급형 저통증 인슐린 주입 기술개발사업’(연구책임자 연세대학교 정형일 교수)에 참여하였다. 민들레의료복지사회적협동조합의 주된 임무 역시 리빙랩 운영이었는데, 저소득층 당뇨병환자의 자조모임을 구성하여 개발된 인슐린 주사침에 대한 이들의 수요 및 반응을 조사하고 그 결과를 연구진에 전달하여 이를 반영한 기술개발이 이루어지도록 돕는 역할을 했다.

2. 연구의 방법

이 연구는 심층인터뷰와 문헌연구를 통해 사회문제 해결형 연구개발사업에 참여했던 사회적경제조직의 혁신활동 경험을 탐구하였다. 심층인터뷰는 세 사회적경제조직의 이사장과 그 과제를 주관했던 연구책임자를 대상으로 하였다. 심층인터뷰의 목적은 사회문제 해결형 연구개발사업 참여경험을 듣는 것이었고, 일대일 형식의 인터뷰는 각각 1시간~1시간 40분가량 이루어졌다. 아울러 2016년 이루어진 사회문제 해결형 기술개발사업 「시민연구멘토단」 보고서, 사회문제 해결형 연구개발사업 가이드라인, 사회문제 해결형기술개발사업 과제 공고문 및 과제제안요구서, 각 사회적경제조직의 발간물, 보도자료, 참여사업계획서, 언론 인터뷰자료 등의 문헌을 조사 연구하여

인터뷰 내용과 비교함으로써 인터뷰 내용의 타당성을 검증했다.

제4절 사회적경제조직의 혁신활동 경험

1. 초대와 종속

사회적경제조직의 사회문제 해결형 연구개발사업 참여는 연구책임자의 초대라는 형식으로 이루어졌다. 현 국가연구개발사업 규정을 고려할 때 이러한 참여방식은 불가피하다. 사회문제 해결형 연구개발사업 신청자격은 기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률에 따라 정부출연연구기관, 대학, 의료법인, 기업부설연구소 등 법률로 정해진 기관 및 단체로 제한되어 있고, 연구책임자 역시 학·연·산 전문가로 규정되어 있다. 따라서 사회적경제조직이 연구주관기관이 되거나 사회적경제조직 대표가 연구책임자가 될 수 없다. 반면 사회문제 해결형 연구개발사업의 과제제안요구서는 개발된 기술의 상용화 및 보급을 위해 사회적 혁신조직을 포함하여 컨소시엄을 구성하도록 요구하고 있어, 사업에 지원하려는 연구책임자는 반드시 이들을 연구단에 포함시켜야 한다(미래창조과학부, 2015).

문제는 이러한 형식의 협업체계를 처음 경험하는 과학기술자로나 사회적경제조직 모두 서로를 알 기회가 없었다는 점이다. 일반적으로 연구단의 구성은 연구책임자와 세부과제 책임자 그리고 이들의 지휘 아래 연구를 수행하는 연구원으로 이루어지며, 보통 연구책임자와 세부과제책임자는 서로의 연구관심과 연구능력에 대한 이해뿐 아니라 연구책임자를 중심으로 한 오랜 인적 네트워크에 기초한다. 반면 대학이나 정부출연 연구기관의 연구단과 사회적경제조직이라는 이질적 조직의 만남은 서로에 대한 충분한 이해가 동반되지 못한 채, 갑작스럽게, 그리고 상당 정도는 우연히 이루어졌다. 연구단으로의 초대가 이루어지는 모습을 사회적경제조직의 담당자는 다음과 같이 설명하고 있다.

아마 재원 자체가, 이제 갑자기 제도가 새로 만들어지면서 뭐 사회적 기업이라든가 이런 데와 컨소시엄을 맺어야만 할 수 있게 됐다는 거예요. ... [연구책임자에게서] 전화가 왔어요. 근데 그때 어떻게 알고 했냐 했더니 그냥 검색을 했다는 거예요. 인터넷에. 그런 것[사회적 기업]에 대해서 모르는 입장인데도, 어쨌든 찾아야 한다고 하니까 그냥 막 검색을 하셨는데 그래도, 검색하다 보니까 그래도 의료를 담당하고 있고, 주민참여 형태를 가지고 있고 뭔가, “아 여기가 맞겠다!” 이렇게 생각을 했다는 거예요. 뭐, 사회적 기업이 뭔지 이런 건 전혀 모르시고(사회적경제조직1)

사회적경제조직을 하면서 알게 된 교수님들이 계신데, 이 격차 해소 연구 과제에서 수주가 되려면 사회적 기업이라든지, 사회적 경제 조직기업들과 협력을 해야 되는 그런 그계 좀 있어나 봐요. 요구사항에. 그래서 이제 사회적경제조직을 하면서 알게 된 교수님이 소개해 주셔가지고 [참여하게 되었습니대]. (사회적경제조직2)

사회문제 해결형 연구개발사업에 초대를 받은 사회적경제조직의 반응은 대체로 긍정적이었다.⁴³⁾ 인터뷰에 참가자들은 모두 사회문제 해결형 연구개발사업의 취지가 자신들이 추구하는 가치와 일치하고, 여기에서 요구하는 리빙랩과 같은 활동이 자신들이 그동안 해왔던 활동의 연장선에 있어 망설이지 않고 참여를 결정했다고 답했다. 다음 절에서 좀 더 자세하게 논의되듯, 사회적경제조직에게 리빙랩이라는 용어는 낯설어도 리빙랩 활동 자체는 익숙한 것으로 여겨졌다. 아울러 인터뷰 참가자들은 공통적으로 사회문제 해결형 연구개발사업 참여를 자신들의 사업을 확장하는 기회로 여겼다. 이들은 본 사업에의 참여가 새로운 건축자재에 먼저 접근할 기회, 개발된 안전장비의 판권 확보를 통한 일자리 확대의 기회, 또는 만성질환 환자들의 자조 모임을 장기적으로 가져갈 기회를 제공할 것으로 기대했고, 이러한 기대 역시 참여를 결정하도

43) 물론 연구책임자에 대한 인터뷰에서 얼마나 많은 사회적경제조직을 접촉했었는지, 그리고 초대를 거부한 사회적경제조직들이 있었는지를 물어보지 않았기 때문에 이러한 관찰을 일반화하기는 조심스럽다. 그럼에도 불구하고 적어도 사회문제 해결형 연구개발사업에 참여한 사회적경제조직들에게서는 일관된 대답을 들을 수 있었다.

록 도왔다.

그러나 사회적경제조직의 기꺼운 참여가 곧바로 매끄러운 협업 관계를 낳지는 않는다. 연구진의 협업관계는 무엇보다 연구책임자의 성향에 달려 있지만, 연구책임자와 세부과제 책임자의 관계는 대체로 비대칭적인 권력관계를 낳기 쉽다. 게다가 한국사회에서 대학의 교수 또는 정부출연 연구원의 책임급 연구원과 시민사회단체 관계자 사이에는 단지 과학기술 지식에서뿐 아니라 사회적 위치에 있어서 큰 차이가 있다. 이러한 맥락은 국가연구개발사업에 처음 참여하는 사회적경제조직의 대표자들이 연구개발과정에서 적극적이고 독립적으로 의견을 개진하기보다 과학기술자 중심의 연구개발과정에 종속적으로 따르도록 할 개연성을 높인다. 따라서 사회적경제조직이 연구단에서 다른 연구진과 대등한 위치에서 적극적으로 혁신활동을 수행하기 위해서는 연구문화뿐 아니라 제도적 뒷받침이 필요하다. 여기서 흥미로운 점은 과제제안서에 포함된 요구조건의 역할이다. 사회문제 해결형 연구개발사업의 과제제안요구서는 개발된 기술의 상용화 및 보급을 위해 사회적 혁신조직을 포함하여 컨소시엄을 구성하도록 요구하고 있는데, 이러한 요구조건은 특히 소규모 사회적경제조직에게 참여의 동기를 부여할 뿐 아니라 일정 정도 권력을 부여하는 비의도적인 결과를 낳는다. 다음의 언급은 이러한 모습을 잘 드러내고 있다.

과제 공고 시작부터 그런 게[사회적기업 등과 협업이] 명시화되어 있다는 건, 사실 개인적인 생각으로 사회의 엘리트인 교수님들하고 소통할 때도 덜 주눅 들었던 게 있었던 것 같아요. 이게 당당하게 하나의 주체가 되는 거지 않습니까? 과제 공고부터 그렇게 되어 있으니까. 한편으로 보면 그제 어떤 자존감을 높여주는, 사회적 경제 조직의 자존감을 높여주는, 그런 명문화가 좀 장점이 있었던 것 같다. 그렇기 때문에 조금 더 어떤 모티베이션, 동기부여가 됐기 때문에 수동적이 아닌 적극적으로 할 수 있었던 것 같아요. 왜냐하면 이게 교수님들이 “아, 끼워줄게.”라는 것과는 다른 개념인 거잖아요. (사회적경제조직2)

그러나 사회문제 해결형 연구개발사업의 열개가 일정 정도 사회적경제조직의 참여와 역할을 보장하는 것과 전체 기술개발과정에서 사회적경제조직이 얼마나 대등한 위치에서 다른 연구자들과 긴밀하게 협업할 수 있는지는 또 다른 문제이다. 실제로 연구개발과정에서 수행한 역할에 대한 자부심과 별개로, 전체 연구과정에서 한정적인 역할을만을 수행할 수 있었다는 아쉬움은 모든 인터뷰에서 공통적으로 배어 나오는 정서다. 한 인터뷰 참가자는 이러한 정서를 장식품이라는 표현을 통해 드러냈다.

사실 그 프로젝트가 이미 원천기술이 가지고 있는 사람 측에서, 사실은 그냥 이쪽에서 이제 무슨 장식품처럼 필요로 하니까 요청을 한 상태였던 말이예요. 그러니까 실제로 개입할 수 있는 여지가 별로 없고...(사회적경제조직1)

어떠한 협업의 형태가 가장 효과적인가는 일반화하기 어려운 문제이다. 다만 여기에서 강조하고 싶은 바는 제도적 장치가 협업의 형태에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점이다. 대표적인 것이 사회적경제조직이 연구주제를 결정하는 데 직접 참여했는지 여부다. 한 사회적경제조직은 이미 과제공고가 나가기 전에 어떤 주제의 과제를 추진할지를 논의하는 모임에 참여했다. 이후 자신들의 활동과 관련된 주제가 선정되어 공고가 나오자 여기에서 함께 논의했던 과학기술자로부터 공동으로 과제지원을 하자는 초대받게 되었다. 그 결과 무엇을, 어떻게 연구할 것인가를 논의하는 연구개발의 첫 단계부터 연구책임자를 비롯한 다른 연구진과 긴밀하게 논의할 수 있었다. 아래의 인용에서 보듯, 이러한 경험은 이 사회적경제조직이 전체 사업단의 연구계획이나 진행 과정에 상대적으로 더 깊이 개입하고 긴밀한 협업을 이루게 한 중요한 요인 중 하나였던 것으로 보인다.

○○○○은 처음에 그 단위가 다 모여서 어떻게 해 보자고 얘기를 하는 단계를 거쳐서 이게 시작이 됐잖아요. 그러니까 역할에 대한 부분도, 그 다음에 예산이 나왔을 때 어떻게 나누어 쓰고 이런 것이 다 어느 정도 얘기가 되고 시작을 했으니까 각자들 진행되는 자기 단계에서 진행되는 부분들

에 대해서 공유하고, 어떻게 할 건지 의견을 내고, “이래 갖고 안 될 거 같은 데 뭐 좀 어떻게 해 보자.” 이렇게 그런 토론의 자리는 계속 있었죠. 그런데 △△△△은 그런 게 없었으니까. 그냥 그 연구용역 과제의 기본적인 요로 해야 되는 조건들이 있을 때는 뭐 설명을 해야되거나 뭘 해야되니까 다 준비하게 해서 모이고, 주도하는 쪽에서, 연구진들 쪽에서 이제 계속 주도해 가면서 필요한 것이 있을 때만 연락이 오고 요청을 하는 식이라서. 약간 이 쪽은 우리가 협업하는 구조면, 이쪽은 그냥 이제 그 하청가는 느낌인거예요.(사회적경제조직3)

물론 협업의 형태는 연구책임자의 성격이나 선호, 개발 중인 기술의 성격, 개발 중인 기술에 대한 사회적경제조직의 지식수준 등에 더 크게 영향 받을 수 있고, 이 연구는 어떤 식의 협업이 바람직한지를 논의하기 위한 것이 아니다. 그럼에도 불구하고 사회문제 해결형 연구개발사업에 도입된 제도적 장치들이 그 원래의 목적 외에도 연구개발과정에 커다란 영향을 준다는 이 연구의 발견은 적극적인 시민사회의 참여를 유도하기 위한 조건들에 대한 논의에 중요한 함의를 제시하고 있다.

2. 익숙함과 낯섦: 오리엔테이션 부족

대부분의 사회적경제조직에게 연구개발을 위한 과학기술자들과의 협업은 낯선 경험이다. 게다가 사회문제 해결형 연구개발사업은 구체적으로 리빙랩 형식의 시민사회 참여를 요구했고, 기술이 상용화되지 않은 상태에서 사회적경제조직의 임무는 리빙랩을 주도하는 것으로 재정의 되었다. 여기에서 리빙랩은 기술개발과정에서 기술의 사용예정자들이 개발 중인 기술을 실제로 사용하고 그 경험을 바탕으로 한 피드백을 연구자들에게 전달하는 과정을 반복함으로써 기술의 개선을 도모하는 기술개발 방식을 의미한다. 이러한 기술개발방식은 소비자의 반응을 살피는 것이 중요한 기업의 연구개발과정에서는 크게 낯선 것이 아닐 수 있지만, 공공부분 연구자들에게는 무척 낯선 것이다. 연구자들은 이런 낯섦을 다음과 같이 묘사한다.

이 사업[사회문제 해결형 연구개발사업]의 특별한 차이점은 뭐였나 하면은요, 대상이 사람이었다는 것. 다른 연구과제와 큰 차이점은 리빙랩을 해 본 적이 없어요. 이게 리빙랩 개념이 엄청난 차이예요. 엄청난 차이. (연구책임자a)

그러나 과학기술 전문가와 달리 사회적경제조직의 경우 리빙랩을 익숙한 것으로 묘사했다. 아래의 인용이 잘 보여주듯 인터뷰에 참가한 모든 사회적경제조직 관계자들은 공통적으로 비록 리빙랩이라는 용어는 낯설지만 리빙랩 활동 자체는 그들이 늘 해오던 활동과 크게 다르지 않다고 대답했다. 맥락은 저마다 조금씩 다르지만 일반시민들의 의견을 듣고 이를 자신들의 활동에 반영하는 일은 이들 조직의 일상적인 활동이라는 것이다. 같은 맥락에서 리빙랩이 아직 보편적으로 알려지지 않은 상황에서 사회문제 해결형 연구개발사업이 사회적경제조직을 연구개발과정에 포함시켜 리빙랩을 주도적으로 조직하고 실행하게 한 것은 적절한 판단으로 보인다.

그 리빙랩이라고 하는 것은 이미 어느 정도 시민참여연구라는 형태로 우리는 많이 알고 있었거든요. 리빙랩이라는 이름을 쓰진 않았죠. 그 당시에는. 시민참여 연구라고 했어요.... 뭐, 과학기술 주민 교육 같은 것도 하고 뭐, 방학 동안에는 여러 가지 프로그램도 해서 시민이나 학생들 참여해서 하는 뭐 연구도 하고 하여튼, 주로 이제 뭐 이런 걸 했던 말이에요. 이제 그런, 그런 바탕 있다 보니까 이제 충분히 쉽게 이해가 됐고, 저는 이제 그냥 그런 흐름의 하나라고 그냥 일단은 생각이 들었어요. (사회적경제조직1)

새로운 경험인데 그렇게 뭐 이질적이지는 않았어요. 왜냐하면 취약계층분들하고 항상 소통하고, 어울리고 협업을 해 나갔기 때문에. 제가 이제 사회복지사나 청소년 지도사로 근무했던 경험도 있고 하나까 취약계층분들 모시고 사업을 해서 성과를 내는 게 제 일이었어요. 사회복지사로서 그 취약계층분들하고 어울리고 성과를 내면 일방통행식은 안되거든요. 그분들의 자존감도 있고, 그분들의 의견을 꼭 반영해서 해야 하는 거니까 소통하게 될 수밖에

없는 거예요. (사회적경제조직2)

리빙랩 자체에서는 저희가 뭘 걱정하진 않았어요. 일반 시장에서는 그런 공사를 하면은 대부분의 빈 집에다가 공사를 하죠. 이사를 나가고 하거나 아파트처럼 지으면 입주하기 전에 공사를 하거나 하는데, 제가 하는 대부분의 공사는 사람이 살고 있는 상태에서 공사를 하고, 그러다 보니까 그런 식의 사업들을 많이 경험이 있는 거죠. 대부분의 [주거복지]지원들이 한 번에 더 이상의 집수리가 필요 없을 정도로 많은 자금을 투여해주지 않기 때문에 3년에 한번씩, 요번에 요쪽 고치고 다음에 또 고치고 하는 상황이다 보니까 저희들이 주기적으로 그 집들을 자주 방문하는 상황이 오는 거예요. 몇 번 방문 하다 보면 그 자체가 어떻게 보면 리빙랩인 거죠. (사회적경제조직3)

사회적경제조직 관계자들은 그들이 맡은 역할인 리빙랩 활동은 크게 어렵지 않게 받아들였다고 응답한 반면, 연구과정에서 가장 낮설고 어려웠던 점으로 연구비 관리와 관련된 행정절차를 들었다. “예산을 다루는 거. 연구비 예산을 다루는 거. 국가연구의 예산을 다루는 것에 대한 행정적인 절차나, 회계기준이나 뭐 이런 것들이 좀 많이 어려웠고 힘들었던 것 같아요”(사회적경제조직1)와 같은 응답은 모든 사회적경제조직 관계자로부터 공통적으로 들을 수 있었던 불평이다.

국가연구비사업에서 경직된 예산집행이나 많은 서류작업에 대한 불평은 일반 과학 기술전문가들도 자주 제기하는 문제이고, 행정절차는 늘 많은 질문이 제기되는 혼란스러운 영역이다. 국민의 세금으로 운영되는 국가연구개발비 사업의 성격상 엄격한 예산집행과 투명성 확보는 필요하다. 하지만 사회문제 해결형 연구개발사업이 사회적경제조직의 참여와 리빙랩이라는 혁신적인 연구개발방식을 시도했으나 이에 맞는 행정절차의 혁신은 이루지 못했다는 비판은 피하기 어렵다. 인터뷰에서는 특히 사회적경제조직에게 예산집행을 포함한 행정절차에 관한 정보가 전혀 제공되지 않았다는 점이 문제로 지적되었다. 연구지원 부서를 갖추고 있는 대학이나 공공연구기관과 달리 사회적경제조직은 대부분 소규모일뿐더러 그때까지 국가연구비를 다루어본 경험이 전

혀 없다는 현실에 대한 고려가 부족한 것이다. 한 인터뷰 참가자의 지적처럼 연구비 사용에 관한 사전 오리엔테이션만 충분히 제공되었더라도 행정절차와 관련된 사회적 경제조직의 부담은 크게 경감될 수 있었을 것이다.

3. 주체별 지향의 차이

과학기술전문가와 사회적경제조직의 이질성은 혁신과정에서 무엇을 강조하느냐에서도 명확하게 드러난다. 사회적경제조직 관계자는 공통적으로 과학기술전문가들이 제품을 개발하려는 의지에 비해 상품화에 대한 의지가 상대적으로 약하다고 지적한다. 이들은 처한 위치가 이러한 차이를 낳는다고 믿는다. 즉 연구개발자로서 과학기술자는 연구에 초점이 맞추어질 수밖에 없는 반면, 사회적경제조직이나 리빙랩에 참여하는 시민들은 실제 제품의 사용이 더 중요하다.

왜냐하면 교수님들은 기본적으로 연구하시는 분들이지 않습니까. 어떻게 보면, 연구하시는 분들은 연구하는 걸로 만족을 얻으면 또 거기서 그 이상을 또 생각해서도 그게 또 약간 다른 거죠. 제품을 연구 개발할 때까지의 열정과는. 연구 개발된 그 성과를 제품을 만들 때의 열정은 또 교수님들이 갖기가 어려운 것 같더라고요. (사회적경제조직2)

우리가 생각하기에는 진짜로 아우, 우리가 이제 환자들을 모아서 할 때도 우선 “[환자들이] 의견을 내서, 원하는 상품, 훨씬 더 덜 아픈 주사침을 사용할 수 있다.” 이렇게까지 가잖아요. 그렇게 실제로 기획해서, 뭐, 그런 형태로 만들어지고 피드백 과정을 거쳐 생산되고, 그걸 실제로 사용 가능한 영역까지를 설명을 하지만, 사실 연구하는 사람들은 거기까지 생각을... 물론 그 기획안에는 그렇게 다 되어 있지만, 목표는 그게 아닌 거거든요. 그냥 어느 뭐, 개발까지. 예를 들면 이런 거라면 나머지는 책임이 없어. 근데 당사자들은 개발해서 사용하기 위해서 참여하는 거잖아요. 그러니까 최종 목적지가 약간 다른 거예요. (사회적경제조직1)

사실 사회문제 해결형 연구개발사업에 참여한 과학기술자들은 기초과학연구자가 아니라 응용·개발연구를 수행하며, 연구결과의 실용화에 대한 의지가 다른 동료 연구자들보다 훨씬 큰 연구자들이다. 인터뷰에서 정부출연연구소 연구자들은 물론 대학교수들도 한결같이 연구의 상용화, 실용화를 강조했고 이를 지향하는 연구가 더 높은 인정을 받아야 한다고 주장했다. 인터뷰에서 과제의 연구책임을 맡은 한 교수는 심지어 연구의 실용화를 대학의 책임으로까지 연결 짓는다. “여기서 개발한 기술을 가지고 사업 활동을 해서 [사회의] 니드를 맞춰주는, 이게 이제 대학의 역할이라고 전 생각하거든요”(연구책임자b). 그러나 사회적경제조직 관계자들의 눈에는 이들이 여전히 실용화를 통한 ‘문제해결’보다 ‘연구개발’에 더 초점을 두는 것으로 비치는 것이다.

연구과정에서 실용화에 대한 이들의 의지의 차이는 때로 잠재적인 마찰을 내포하기도 한다. 예를 들어, ‘야간 작업자의 사고 예방을 위한 자가발전 기술기반 융합형 안전장비 제작 및 실증사업’에서 환경미화원 의복을 담당하는 공무원이 비싸도 좋으니 시제품 50벌을 구매하고 싶다는 의사를 표시했을 때, 사회적경제조직 담당자는 납품 경력을 쌓아 실제 사업화로 나갈 좋은 기회로 여기며 판매를 적극 지지했다. 그러나 과학기술자들은 특허 등 절차의 문제를 들며 이러한 제안에 부정적이었다. 이 일화를 회고하며 사회적경제조직 담당자는 비록 여러 절차적 난관들이 있고 다른 견해가 다를 수 있다는 것을 충분히 인정하면서도, ‘파는 것’에 대한 열정이 큰 기업가라면 이런 기회를 절대 놓치지 않았을 것이라고 아쉬워했다.

과학기술자와 사회적경제조직의 지향점 차이는 과제의 성공 여부에 대한 평가에서도 잘 드러난다. 연구과제가 성공적이었다고 보느냐는 질문에 사회적경제조직 관계자들은 개발된 기술의 ‘실용화’에 초점을 맞추어 답하는 경향을 보였다. 그들에게 기술적 비교우위나 기술의 완성도는 부차적인 문제일 뿐이다. 그 결과 인터뷰에 참여한 모든 사회적경제조직 관계자들은 자신이 함께 수행한 과제를 실패한 것으로 평가했다. “이 사업이 가지는 취지[사회문제해결]나 거기에 맞춰서 보면 이 사업이 사실은 실패”(사회적경제조직3) 했다는 인식을 모두 공유한 것이다. 반면 과학기술 전문가들은 대부분 기술적 성취(작업복의 시인성, 침의 굵기와 길이 등)에 초점을 맞추어 과제가 성공적이었다고 평가했다. 심지어 이번 연구과제에서 아쉬웠던 점을 언급할 때도 과학

기술 전문가들은 시간 부족으로 인해 현장 실험이 더 많이 이루어지지 못해 기술을 좀 더 개량하지 못한 점을 연구과제의 한계로 들었다. 사회문제해결이라는 과제의 뚜렷한 지향점에도 불구하고 과학기술 전문가들의 초점은 ‘연구개발’에 의한 사회문제해결에 맞추어져 있는 것이다.

한편으로 이 연구에서 사례로 삼고 있는 개별 과제의 연구 기간이 2년에 불과하다는 점을 고려한다면, 연구책임자들이 초점이 연구개발에 맞추어진 것을 크게 비난하기 어려워 보인다. 실제로 사회문제 해결형 연구개발 과제의 목표는 기술성숙도(Technology Readiness Level) 7단계인 실제 환경에서 시제품의 성능검증까지 나가는 것이었지 실제적인 상품생산을 기대한 것은 아니었다.⁴⁴⁾ 그럼에도 불구하고 연구개발사업을 함께 수행하는 일반 과학기술자와 사회경제조직 관계자들이 그 사업에 기대하는 바에 차이가 크다는 점은 향후 유사한 국가연구개발정책을 기획하는 과정에서 중요하게 고려되어야 할 것이다.

4. 학습과 성장

사회적경제조직의 실용화에 대한 높은 기대와 지향은 참여한 과제를 성공적이지 못했던 것으로 평가하게 했지만, 그렇다고 이들이 국가연구개발과정에 참여한 경험을 부정적으로 인식하는 것은 결코 아니다. 연구개발 참여가 사회적경제조직에 어떤 영향을 미쳤는지를 묻는 질문에 모든 응답자들은 학습과 성장이라는 눈에 띄지 않는 결실을 높게 평가했다. 이러한 학습과 성장은 먼저 리빙랩에 참여했던 개인들의 변화에서 잘 드러나는데, 한 인터뷰 참가자는 처음 리빙랩에 참여했던 개인들은 대체로 소극적인 참여자였으나 경험이 쌓이면서 적극적인 주체로 성장하는 모습을 발견할 수 있었다고 보고한다. 처음에는 주어진 기술에 대한 사용 경험을 수동적으로 이야기하다가 차츰 적극적으로 기술의 개선 방향에 대해 논의해 나갔고, 나중에는 연구진이 요청하지도 않은 부분들까지도 먼저 고민하는 모습으로 발전해 나갔다는 것이다. 다음 언급은 이러한 모습을 잘 드러내고 있다.

44) 현재 과학기술정보부는 사회문제 해결형 연구개발사업의 후속 사업의 하나로 『공공조달 연계형 국민생활연구실증·사업화지원사업』을 통해 우수연구 성과를 초기판매가 가능한 수준까지 실용화를 이루도록 지원하는 사업을 추진하고 있다. 여기에는 사회문제 해결형 연구개발사업에서 이루어진 연구들도 다수 포함되었다.

또 리빙랩을 하면 시행착오를 겪고, 또 절차를 밟아야 하는데, 이분들은 어떻게 보면, 훈련되어 있다는 표현이 적절한지 모르겠지만 트레이닝이 되어있는 것이거든요. 같이 노력하고 소통하면서 입어보고 의견을 반영하고 또 우리가 연구 개발할 수 있는 교수님들이 또 빨리빨리 움직여서 제품을 중간에 또 만들어서 개선해서 개량한 걸 계속 만들어내니까, 이 부분이 그러니까 나아지는 게 있었던 거예요. 뭐든지 처음에는 접하기가 귀찮으신 분들도 접해본 다음에 좋다고 하면 이분들도 ‘어? 좀 좋네?’ ‘어? 더 말하니까 말했던 대로 또 약간 제품이 개량돼서 나오네?’ 그러니까 적극적으로 변하시는 거예요. 그냥 주는 대로 받고, 그냥 일하고. 떨어지면 해달라고 하고. 그런 차원. 어떤 일차원적인 차원이었지만, 이제는 아니라는 거. ‘아, 이게 좋은 거구나’ 그러면서 고민도 하는 거예요. ‘그런데 이게 비싸면 안 사주실 거야. 값이 또 싸야 돼.’ 오히려 거꾸로 가격을 그럼 싸게 만들 수 있는 거냐. 이 제품으로, 어떤 가격까지 걱정을 하게 되시는 거죠. (사회적경제조직2)

이러한 학습 경험은 사회문제 해결형 연구개발사업에 참여했던 이들이 더 쉽게 유사한 사업에 참여할 수 있게 한다. 이때 리빙랩에 참여했던 이들이 무작위로 선정되어 모인 개인들이 아니라 같은 지역, 직장, 조직 등에 속한 공동체라는 점이 중요하다. 무작위로 선정된 개인이 또 다른 연구개발사업에 참여할 가능성은 희박한 반면, 특정한 공통분모를 갖는 집단이 또 다른 연구개발사업에 지원하여 참여할 수 있는 여지는 훨씬 크다. 사회적경제조직과 리빙랩을 활용한 국가연구개발사업은 시민사회가 축적한 집단적 혁신역량을 지속적으로 성장시킬 수 있는 계기를 제공하는 것이다. 한 사회적경제조직 관계자의 설명은 이러한 가능성을 잘 보여준다.

왜냐면 그때 참여했던 분들이 계속 사실은 이후 다른 방식으로 자조 모임이나 만성질환관리 시범사업에 참여하거든요. 정부에서 하는 보험공단을 중심으로 하는 만성질환관리 시범사업을 하고 있는데, 사실 그때 참여했던 환자분들이 다 또 지금 이 시범사업에 참여하게 되고 그래요. 다른 환자들

하고 달리, 한걸음 약간 더 앞서 있어요. 느낌이 이분하고는 이제 무슨 문제든 이분하고는 뭔가 의논할 수 있는 거야. 예를 들어서, “이런 사업 있으니 이렇게 해서 해 보자.” 그러면 딱 개념이 오는 거야. 아~ 그러면 그렇게 하면 돼. 참여해보자. 이러는 게 쉽게 되는 거예요. (사회적경제조직1)

학습과 성장은 조직 차원에서도 발견된다. 한 사회적경제조직의 관계자는 사회문제 해결형 연구개발에 참여한 후 연구개발이 그렇게 추상적이고 과학기술 전문가들만 수행하는 것이 아니라 자신들도 충분히 관여하고 시도해볼 만하다는 것을 깨달았다고 말한다. 국가연구개발에의 참여가 “[연구개발이] 남의 나라 얘기는 아니다. 이제 그런 거를 알게 된 계기가 되었다.”는 것이다(사회적경제조직3). 현재 이 조직은 테스트베드를 담당할 하위부서 설립 여부를 고민 중이다.

더 나아가 이번 사회문제 해결형 연구개발사업 참여를 계기로 다른 연구개발사업에 적극적으로 참여한 사회적경제조직도 있었다. 민들레 조합이 대표적인데 이 사회적경제조직은 사회문제 해결형 연구개발사업 참여 경험을 바탕으로 사회복지공동모금회, 산업자원부, 일반 기업의 유사한 사업에 참여하게 되었다. 일례로 민들레 조합은 산하 주민참여증진센터를 통해 금년 8월부터 ㈜디멘드가 개발한 낙상 및 치매예방 애플리케이션 ‘웰페밀리하우스’의 실증사업에 참여하고 있다. 청장년층 건강 리더들이 노년 층과 짝을 이루어 기업이 개발한 IT 애플리케이션을 일정한 기간 활용해보고 결과를 피드백해 주는 사업인데, 민들레 조합이 사회문제 해결형 연구개발사업에 참여한 경험을 알게 된 기업이 협업을 요청하고 사업비를 제공해 이루어졌다(민들레의료복지사회적협동조합, 2019).

더 적극적인 모습은 이 사회적경제조직이 과제를 제안하고 공모 과정을 거쳐 과제를 수주하는 경험에서 찾아진다. 산자부는 국가균형발전특별법에 근거해 각 광역지자체 별로 커뮤니티비즈니스 활성화 사업을 추진했다. 2018년 대전시는 사회적경제 중간지원조직인 사회적경제연구원을 통해 이 사업에 적합한 주제를 물색했는데, 민들레 조합은 여기에 참여해 주민참여 커뮤니티 케어 시스템 개발이라는 아이디어를 냈다. 후에 경쟁을 통해 이 아이디어가 선정되어 과제공고가 나가게 되었고, 민들레 조합이

다른 기관들과 함께 컨소시엄을 결성해 지원한 과제가 선정되어 사업참여기관이 되었다. 비록 주관기관은 아니지만 민들레 조합은 충남대 주관의 R&D 사업 “주민참여 커뮤니티 케어 시스템 지원 ICT 통합 솔루션 개발”과 사회적경제연구원 주관의 비R&D 사업 “주민참여 커뮤니티케어 기반 조성 및 의료·건강 지원 커뮤니티 비즈니스 생태계 구축”에 모두 참여하고 있다. 과제 주제에 관한 아이디어 수립에서 실제 연구개발과정에 이르는 모든 과정에 핵심적인 주체로서 역할을 한 것이다. 사회문제 해결형 연구개발사업 참여를 통해 얻어진 학습경험이 이어지는 새로운 사업들에 참여하는데 중요한 역할을 했음은 두말할 나위가 없다.

제5절 결론: 정책적 함의와 과제

포용적 사회혁신을 지향하는 사회문제 해결형 연구개발사업은 리빙랩 수행과 사회적경제조직의 참여라는 정책적 요구사항을 통해 시민사회의 혁신과정 참여를 이끄는 혁신적인 사업이다. 2013년 이후 시작된 사회문제 해결형 연구개발사업은 현재 국민 일상생활의 문제해결과 시민사회의 참여를 축으로 하는 국민생활연구사업으로 심화·확대되고 있다. 한국의 국가연구개발정책에서 찾아볼 수 없었던 혁신적인 변화를 시도하고 있는 만큼, 이 사업이 성공적으로 안착하고 목표하는 바를 이루기 위해서는 구체적인 혁신과정에서 부딪치는 문제들을 반영하여 정책을 조정해가는 작업이 필수적이다.

앞서 살펴본 PROSO 연구결과가 보여주듯 과학기술 혁신과정에 시민사회의 효과적인 참여를 가로막는 요인들은 대부분 과학기술자사회와 시민사회의 차이를 충분히 고려하지 못한 채 과학기술혁신정책이 실행되는 데서 비롯되었다. 따라서 특히 사회문제 해결형 연구개발사업처럼 시민사회의 참여를 강조하는 국가연구개발정책은 경험적인 사례연구를 통해 과학기술전문가와 시민사회 간의 기대와 지향의 차이, 그리고 이로 인해 불거질 수 있는 잠재적인 마찰에 주목할 필요가 있다. 이런 면에서 최근 사회문제 해결형 연구개발사업의 구체적인 개별 사업에 관한 경험적 사례연구가 누적

되기 시작한 것은 고무적이다(성지은·정서화·한규영, 2018; 송위진·성지은, 2018). 이 연구 역시 같은 맥락에서 그동안 혁신정책 연구자들의 관심에서 비껴나 있었던 사회경제조직의 국가연구개발사업 참여 경험을 탐구하였다. 각 사례에서 발견되는 공통적인 경험들은 포용적인 사회적 혁신을 지향하는 국가연구개발정책의 발전을 위해 몇 가지 중요한 함의를 내포하고 있다.

첫째, 사회적경제조직을 포함한 시민사회가 연구주제 및 연구단 선정절차를 포함한 혁신활동의 시작부터 참여할 수 있도록 제도적 장치가 강화될 필요가 있다. 앞서 PROSO 연구가 잘 보여주듯 시민사회의 적극적인 참여를 유도하기 위해서는 시민사회가 과학기술혁신 활동 참여를 자신들의 이해관계와 일치하는 것으로 인식하고 과학기술자들의 동기나 의도를 신뢰하는 것이 중요하다(PROSO, 2018). 이를 위해서는 사회적경제조직을 포함한 시민사회가 이미 주어진 과제에 초대받는 형식보다 과제의 주제뿐 아니라 과제에 지원한 연구단을 선정하는 절차부터 참여하는 것이 크게 유리할 것이다.

물론 지금도 “사회문제 해결형 R&D사업 운영관리 가이드라인”은 다양한 주체의 참여를 통한 우선적인 해결 문제 선정을 강조하고 있다. 그러나 현실에서는 시민사회보다 과학기술전문가들의 목소리가 더 크게 반영되어 자신들이 이미 가지고 있는 기술을 ‘적용할’ 사회문제를 선정하는 경향이 크다. 또한 연구의 주제를 정하는 자리에는 시민사회단체 대표들이 일부 참여하지만, 실제 과제를 선정하는 자리에는 전문가들만 참여하고 있다. 이 연구에서 보듯 이러한 모습들은 시민사회가 자신들의 참여를 단지 정부 부처나 과학기술자들의 연구개발활동을 돋보이게 하는 장식물로 인식하도록 만들고, 그 결과 수동적인 참여로 자신들의 역할을 한정하는 경향이 생긴다. 따라서 연구주제 및 연구단 선정절차를 포함한 혁신활동의 시작부터 다양한 시민사회의 주체들이 참여하도록 보장하는 것은 단지 당위적인 차원의 문제가 아니라 이들이 적극적인 연구혁신의 주체로 나서도록 하는 데도 필요하다.

둘째, 한 걸음 더 나아가 시민사회가 자신의 생활문제를 해결하는 기술개발 자체의 주체가 될 수 있도록 일부 국가연구개발비 지원 주체를 확대하는 정책도 고려할 필요가 있다. 현재 전 세계적으로 대학이나 정부 혹은 기업연구소가 아닌 비전통적인 혁신

주체들을 중심으로 한 다양한 혁신활동이 활발하게 진행 중이다(박노윤·이윤수, 2015; Rajaskaran, 2016). 그러나 대부분 사회에서 국가연구개발사업의 주관기관은 여전히 대학, 정부출연연구소, 기업연구소로 한정되어 있었고 과학기술자나 전문가만이 연구책임자가 될 수 있다. 그러나 사회문제 해결형 연구개발사업처럼 국민의 생활 문제를 해결하는 것이 주된 목적인 사업이라면 오히려 시민사회가 혁신의 핵심주체가 될 수 있다는 발상의 전환도 필요하다. 이 연구의 결과가 시사하듯 사회경제적 조직은 생활문제에 민감할뿐더러 실질적인 문제해결에 초점을 맞추는 경향이 뚜렷하다. 따라서 상대적으로 연구에 초점을 맞추는 과학기술자들이 중심이 되는 것보다 이들이 혁신과정의 중심이 되는 것이 연구의 실용화를 낳는데 더 유리할 수도 있다. 유사한 맥락에서 캐나다 정부는 포용적 혁신을 촉진하기 위해 2015년 이래 산하 연구비 공여기관 Mitacs의 연구비 공여 대상에 비영리기관 포함하기 시작했다(Rajaskaran, 2016).

셋째, 사회적경제조직과 과학기술자들이 서로의 관심과 활동을 알 수 있도록 네트워크 구축을 도울 필요가 있다. 일반적인 공동연구는 연구책임자를 중심으로 한 오랜 인적 네트워크에 기초한다. 반면 이질적인 주체들인 사회적경제조직 관계자들과 과학기술전문가들이 이러한 네트워크를 갖기는 어렵다. 따라서 사회문제 해결형 연구개발사업이 효율적으로 수행하기 위해서는 공통의 문제에 관심을 갖는 과학기술자와 시민사회 관계자들이 함께 논의할 기회가 많아져야 하고, 이러한 교류를 통해 의도적이든 비의도적이든 활발한 네트워킹이 이루어져야 할 필요가 있다. 이러한 네트워킹의 자리는 많을수록 좋겠지만 적어도 해당 연도의 연구주제가 결정되면 그 주제를 중심으로 한 토론의 자리를 연구비 공여 정부기관이나 부처에서 적극적으로 마련할 수 있을 것이다.

넷째, 사회적경제조직을 비롯한 비전통적인 혁신주체들이 경험하는 낯선 환경에 대한 이해와 고려가 정책실천 과정에 보다 세심하게 반영될 필요가 있다. 이 연구결과에서 반복적으로 언급된 연구비정산문제는 대표적인 예다. 일반 대학이나 정부출연연구소와 달리 대부분의 중소규모 사회적경제조직은 이를 전담할 조직이나 경험이 없다. 상대적으로 국가연구개발사업에 익숙한 교수나 연구원들에게서도 연구비와 관련된 복잡한 행정절차에 관한 불만이 끊이지 않는다는 점을 고려하면 비전통적인 혁신주체들

이 낮은 행정적 절차에 당황할 것이라는 점은 쉽게 예측할 수 있었다. 따라서 이들을 위한 오리엔테이션과 행정 컨설팅이 제공될 필요가 있고, 가능한 한 행정절차를 간소화하는 노력이 필요하다. PROSO 보고서가 지적하듯 연구비 수주 및 관리를 포함한 연구 과정 전반에 관한 정보 부족은 시민사회의 연구개발 참여를 주저하게 만드는 주요 원인 중 하나이다(PROSO, 2018).

다섯째, 일회성의 연구개발사업으로 그리고 과학기술자와 사회적경제조직만의 만남으로는 당초 계획한 사회문제 해결까지 이어지기가 어렵다. 실질적인 사회문제 해결까지 이어지기 위해서는 민·산·학·연·관이 지속적으로 만날 수 있는 플랫폼 구축이 중요한 과제이다. 좋은 성과를 낸 연구 사업단의 경우 이를 발전시켜 일종의 플랫폼이 형성될 수 있도록 지원할 필요가 있다. 연구개발사업이 끝나더라도 참여했던 전문가와 시민조직, 사회적경제조직, 기업들을 관계가 계속 이어질 경우 이는 사회문제 해결형 혁신생태계가 만들어지는 전략적 맹아가 될 수 있다. 사회적경제조직도 관련 주체와의 연계·협력을 통해 공공성·대표성·전문성을 확보할 경우 다양한 사회문제를 해결하는 중요한 축을 담당할 뿐만 아니라 이들의 경험과 지식이 축적될 경우 새로운 가치를 창출하고 사회를 혁신할 수 있는 플랫폼으로 발전시켜 나갈 수 있다. 이러한 변화를 반영하듯, 최근 부산, 대구, 광주, 전라북도 등에서는 지역별 리빙랩 네트워크를 구축하여 지자체, 산·학·연, 사회적경제조직 등이 지속적으로 만나 함께 문제를 풀기 위한 기반을 마련해 나가고 있다.

여섯째, 사회적경제조직의 혁신활동 경험은 초기 단계이다. 최근 사회적경제조직의 연구개발 참여 필요성이 강조되고 있으나 연구개발사업들이 기존 틀에 따라 진행되다 보니 여러 문제가 발생하고 있다. 이를 해결하기 위해서는 새로운 일하는 방식을 점진하고 학습하는 활동이 요청된다. 각 사업에서 진행된 사회적경제조직의 활동과 역할은 무엇이고, 보완·개선 사항은 무엇인가에 대한 지속적인 모니터링 및 평가가 필요하다. 또한 사회적경제조직의 혁신활동을 촉진할 수 있는 조례·규칙 정립 등의 제도적 지원과 재정적 지원도 뒤따라야 한다. 나아가 이와 관련된 운영 매뉴얼과 교육프로그램 등을 보다 구체적으로 제시하여 혁신활동에 대한 진입 장벽을 낮춰 참여를 확대해 나갈 필요가 있다(성지은 외, 2018).

| 제11장 | 일선행정혁신과 리빙랩: 치안현장 문제해결 방법론으로서 폴리스랩 사례⁴⁵⁾

정병걸·성지은

제1절 서론

정부는 시민참여를 통한 사회·지역문제 해결 기반 구축을 2019년 정부혁신 6대 역점 추진분야의 하나로 선정했다. 여기에는 주민이 일상생활 속 문제를 제안하여 해결 과정까지 주도하는 리빙랩 참여 방식을 활성화하는 내용이 포함되어 있다. 리빙랩은 최종 사용자가 전 과정에 참여한다는 점에서 전문성과 시민성이 결합하는 혁신모델이라고 할 수 있다. 리빙랩은 공공부문과 기업부문이 지닌 ‘전문성’과 시민사회의 ‘시민성’이 결합되는 사람들과 함께 하는 혁신(innovation with people)이기 때문이다. 기존의 전문가 중심 접근과 시민사회 중심 접근이라는 이분법적 한계를 넘어서는 모델이라 할 수 있다(성지은 외, 2019: 13).

리빙랩은 단순한 연구개발 방법론을 넘어서 새로운 개방형·참여형 혁신모델로 관심을 모으고 있다(성지은 외, 2019: 13)⁴⁶⁾. 2006년 유럽리빙랩네트워크 출범 후 전세계적으로 교통, 에너지, 건강, 스마트시티 등을 주제로 440개 이상의 리빙랩이 운영되고 있다. 우리나라에서도 과학기술정보통신부의 ‘사회문제해결형 기술개발사업’을 포함하여 과학기술을 활용한 사회혁신을 추구하는 다양한 리빙랩이 시도되고 있다.

리빙랩이 유행하면서 모든 방법론이나 접근법을 답아낼 수 있는 것처럼 여겨지는 경우도 있지만 활용 범위에는 분명한 한계가 있다(성지은 외, 2019: 21). 따라서 모든 공공행정의 문제해결에 활용될 수는 없지만 일선행정 현장에서 나타나는 여러 가지

45) 이 장의 내용은 정병걸·성지은 (2019), 「일선행정의 혁신과 리빙랩 :치안현장 문제해결을 위한 폴리스랩사업」, 『한국행정학보』, 53(4)에 게재되었다.

46) 리빙랩은 현재 문제대응형 민·산·학·관 협력, 문제해결 중심의 지역혁신 활동, 스마트 시티와 같은 도시혁신 프로그램 등에도 적용되고 있다(성지은 외, 2019: 13).

문제를 해결하는 혁신 방법론으로 활용가능하다. 대표적인 일선행정업무로는 경찰이 담당하고 있는 치안업무를 들 수 있다. 최근 몇 년간 경찰관 증원, 예산 확대 등 치안에 대한 투자가 높아지면서 강도, 살인, 절도, 강간, 폭력 등 5대 범죄 검거율이 상승하는 성과를 거뒀다(하성도 외, 2017: 2). 이처럼 경찰이 주요 민생범죄 근절에 수사 역량을 집중하면서 기초치안 지표는 크게 호전되었지만, 국민의 치안에 대한 불안감은 높아지고 있다(백동수, 2019: 9). 경찰이 중요범죄 검거와 사후대응에 관심을 집중하여 국민 불안을 초래하는 작은 치안의 문제에 대한 불안은 여전히 해소되지 못했기 때문이다⁴⁷⁾. 국민들은 대형·강력사건의 해결도 원하지만, 공동체의 평온을 해칠 수 있는 작은 범죄나 위험 징후의 신속한 해결을 바란다(하성도 외, 2017: 2).

과학기술은 행정의 혁신적 변화에 큰 기여를 해왔다. 첨단 정보통신기술을 행정혁신에 활용하는 전자정부나 지능형 정부는 행정업무의 효율성과 효과성 개선에 상당한 기여를 했다. 이처럼 큰 규모의 기술 활용은 지속적으로 이루어져 왔지만 행정일선에 일하는 관료가 겪는 일상적 문제 해결을 위한 기술개발은 드문 상황이다. 그런 점에서 폴리스랩을 근간으로 하는 치안맞춤형 현장연구개발사업은 국민 행정 수요에 부합하는 매우 새로운 접근이자 시도이다⁴⁸⁾. 폴리스랩 사업은 경찰(사용자), 국민(수요자), 연구자·기업(생산자)이 참여하여 R&D와 현장 실증을 수행하는 단기실증형 연구개발 사업이다. 현장 문제 해결을 위해 경찰, 국민, 연구자 등의 주체들이 연구개발과 실증 과정에 참여하여 현장적용성이 높은 연구성과물을 개발함으로써 국민 안전을 강화하는 것이 사업의 목표다.

폴리스랩은 공공행정의 문제해결을 위해 사회문제해결형R&D 방법론을 적용한 드문 경우로 공공행정과 정책집행 등에 리빙랩이 얼마나 활용될 수 있는지를 보여주는 좋은 사례라 할 수 있다. 따라서 여기에서는 폴리스랩 사례 분석을 통해 일선행정 문제 해결에 리빙랩의 활용가능성과 한계, 정책적 함의와 시사점 등을 살펴본다. 사례분석을 위한 자료로는 사업계획서, 보고서 등 문헌 자료뿐 아니라 사업단 관계자와의

47) 실제로 최근 4년간 살인강도 범죄의 평균 검거율은 95%인데 반해, 절도 검거율은 39%, 생활범죄 절도 검거율은 27.7%에 불과하다(하성도 외, 2017: 3).

48) 경기도민 대상 조사에 따르면 치안문제 해결을 위한 '폴리스랩'은 '미세먼지 해결을 위한 클린리빙랩'과 함께 시민들이 가장 선호하는 리빙랩으로 나타났다.

인터뷰 자료 등을 활용하였다. 구체적인 내용은 다음과 같다. 첫째, 리빙랩의 방법론 측면에서 치안문제 해결형 혁신 사업과 폴리스랩의 성격과 특성을 살펴본다. 둘째, 리빙랩이 일선행정의 문제해결과 혁신을 위한 방법론으로서 어떻게 활용될 수 있는지를 폴리스랩 사례를 통해 살펴본다. 2018년부터 시작된 폴리스랩 사업은 기술개발은 실질적으로 완료되었지만 추가적 실증이 진행 중이다. 하지만 2018년 과제의 경우 사용자 참여 등을 바탕으로 하는 연구개발은 완료되었기 때문에 리빙랩의 운영 원리나 방식의 적용 성과와 한계 등을 살펴보는 데는 문제가 없다. 따라서 여기서는 폴리스랩의 기획과 공동창조의 단계에 초점을 맞추어 살펴본다. 셋째, 리빙랩이 일선행정의 문제해결에 활용되는 과정에서는 참여자의 특성이나 상황의 특성 등으로 인해 다른 유형의 리빙랩과 구별되는 특성이 있다. 폴리스랩 사례에서 나타나는 특성과 사용자 참여나 공동창조 과정에서의 문제점 및 한계를 중심으로 살펴본다. 넷째, 폴리스랩 사례를 통해 리빙랩이 일선행정을 포함한 공공문제 해결에 어떻게 활용될 수 있는지를 살펴보고 공공행정이나 정책집행의 혁신과 관련된 시사점과 함의를 찾아본다.

제2절 일선행정과 리빙랩

1. 일선행정과 일선관료

일선관료는 정부의 정책이 최종적으로 전달되는 서비스전달 지점(service delivery point)인 집행현장에서 정책대상집단과 직접 접촉하면서 업무를 수행한다(Moore, 1987). 일선관료의 인원수나 인건비가 공공예산에서 차지하는 비중에서 그 중요성을 충분히 알 수 있다(조일홍, 2013: 199). 행정과 정책 과정에서 일선관료가 중요한 이유는 첫째, 일반시민과 직접 접촉하면서 일반시민의 일상생활에 중요한 영향을 미친다(조일홍, 2013: 200; 김서용, 2017: 32). 일선관료는 정부를 대신하여 시민에게 정책을 직접 전달하는 존재로, 특히 사회경제적 취약계층의 삶에 큰 영향력을 미친다(Lipsky, 1971). 일선관료는 분배뿐 아니라 재분배 역할까지 한다(김서용, 2017: 32).

이에 따라 공공서비스에 대한 의존도가 높은 서민층일수록, 복지행정이 발전할수록 일선행정관료의 역할은 커진다. 사회경제적 취약계층을 위하여 설계된 공적 서비스 또는 급여의 이용자격을 판단하는 최종결정권을 일선관료가 갖고 있기 때문이다(조일홍, 2013: 200). 둘째, 공공정책은 일선관료를 통해 구현되기 때문에 일선관료의 대응이 바로 정책이 된다(김서용, 2017: 32). 일선행정관료는 제공하는 서비스의 성격, 양, 질 결정에 상당한 재량권을 가지고 있다. 일선행정관료의 개인적 의사결정이 모여 소속행정기관의 정책이 되기 때문에 일선행정관료가 재량권을 어떻게 사용하는지에 따라 공공정책이 정해진다는 것이다(조일홍, 2013: 200). 셋째, 일선행정관료의 행동은 행정의 품질이나 성과뿐 아니라 정부에 대한 국민의 신뢰와 평가를 좌우한다. 일선에서 대인서비스를 담당하는 공무원의 감정이 행정품질과 고객만족을 좌우하고, 이는 다시 정부성과와 경쟁력을 결정하는 주요한 요인이 된다(Guy & Newman, 2004: 289). 또 대부분의 일반 국민은 쉽게 접할 수 있는 일선행정관료와의 접촉 경험을 바탕으로 정부를 평가하는 경우가 많기 때문에 일선관료는 정부에 대한 국민신뢰에 큰 영향을 미친다. 일선행정관료가 시민의 요구에 둔감하면 정부에 대한 불신이 높아질 가능성이 높다. 따라서 일선관료는 정부를 대표하는 동시에 정부에 대한 국민의 평가와 신뢰를 좌우하는 중요한 위치에 있다.

이처럼 중요한 역할을 하는 일선행정관료는 집행현장에서 다양한 어려움을 겪는다. 자원의 불충분이나 업무성과에 대한 기대의 모호성과 모순으로 인한 어려움뿐 아니라 심리적 불안감이나 물리적 위협에 처하기도 한다(Lipsky, 1980: 196-213). 우선 일선행정관료는 과다한 업무량에 비해 업무 처리에 필요한 자원이나 수단이 만성적 부족에 시달리는 경우가 많다. 업무수행에 필요한 자료 수집이나 의사결정 준비 시간이 절대적으로 부족하고 만성적 인력부족에 시달리기도 한다. 이러한 수요와 공급 격차는 일선관료들이 의도적으로 수요를 제한하거나 서비스를 받기 어렵게 하는 방법을 써서 수요와 공급을 조절하도록 시도하게 만들고 결국 시민의 요구에 둔감하게 만들어 행정서비스 질을 저하시키다(조일홍, 2013: 201). 일선관료들이 겪는 또 다른 어려움은 감정적 위협이나 신체적 위해에 노출되기도 한다는 것이다. 일선관료들 접촉하는 모든 시민이 우호적이거나 따뜻한 협조자는 아니기 때문에(Guy & Newman,

2004: 290) 심각한 감정노동에 무방비로 노출되기도 한다(김상구, 2009: 52). 민원을 담당하는 일선관료는 물리적 폭력 위협에 처하는 경우도 있다. 일선관료 중 특히 경찰관은 신체를 위협하는 물리적 위협에 직면하는 경우가 많다.

2. 공공문제로서 치안과 과학기술

안전은 인간의 기본적 욕구의 하나로 재난이나 범죄로부터 안전 여부는 그 사회 전체의 수준을 보여주는 것이기도 하다. 정부역할이 최소한으로 한정되는 야경국가에서도 범죄예방과 해결을 위한 활동이 정부의 중요한 기능으로 여겨졌으며, 최소정부를 최고의 정부로 보는 자유주의자들조차 치안은 정부의 기본적 역할로 인식하고 있을 정도로 중요한 정부의 역할이기도 하다.

치안환경의 변화는 범죄 양상의 변화를 초래한다. 치안환경 변화의 중요한 요인의 하나로 과학기술 발전을 들 수 있다. 과학기술의 발전은 사이버 범죄와 같은 새로운 형태의 범죄를 만들어내고 범죄의 고도화와 지능화를 초래하기도 한다. 이에 따라 미래사회 범죄의 중요한 특성으로는 범죄의 첨단화, 지능화, 광역화, 비가시화가 지적되고 있다(임춘택 외, 2015; 김연수 외, 2018: 137). 이러한 치안 환경 변화에 대응하기 위해서는 범죄와 관련된 지식의 축적과 대응을 위한 다양한 연구개발이 필요하다.

과학기술의 발전은 범죄 양상을 변화시키기도 하지만 다른 한편으로는 범죄 수법의 고도화와 지능화에 대처하는 새로운 수단을 제공해주기도 한다. 이에 따라 과학기술을 치안에 적극 활용하기 위한 연구개발이 이루어지기도 한다. 과학기술은 치안역량 향상을 위한 중요한 수단으로 활용되고 있다. 치안분야는 과학기술과의 융합을 통해 과학수사, 범죄예방 등에 필요한 사전적 또는 사후적 해결책을 발견하고 제공할 수 있기 때문이다. 대표적으로 범죄현장 정밀정보수집을 위한 과학수사(CSI) 기술이나 범죄예방을 위한 환경설계(CPTED) 기술 등을 들 수 있다. 과학기술의 활용을 강조하는 미국의 SMART Policing이나 치안역량 제고를 위해 과학기술의 적극 활용을 추진하는 영국의 Digital Policing 등 과학기술을 치안강화에 활용하려는 시도는 보편적으로 이루어지고 있다(하상도 외, 2017: 4).

경찰의 치안활동 수행과정에서는 범죄 분석, 범인 인식, 증거수집, 정보처리, 훈련

등을 목적으로 하는 다양한 유형의 기술이 활용된다(Manning, 2003; Lockheed Martin Corporation, 2009; 김연수·권창국, 2014: 20-24)⁴⁹⁾. 과학기술의 발전에 따라 연구개발을 통해 치안문제를 해결하려는 시도는 꾸준히 이루어지고 있다. 치안 분야는 공공재의 성격이 강하기 때문에 치안분야 과학기술에 대한 산업분야의 투자를 기대하기 어렵다. 따라서 정부가 기술개발을 주도하고 민간이 이를 활용하는 형태로 이루어지는 경우가 많다. 이에 따라 치안문제 해결에 과학기술을 활용하려는 연구개발은 정부주도로 이루어지는 경우가 대부분이다(김연수·권창국, 2014).

치안과 관련된 과학기술의 유형구분에서 보는 것처럼 치안과 관련된 연구개발은 범죄의 신속한 해결과 위협에 처한 시민을 안전하게 보호하고 구제하는 것이다. 경찰은 범죄 발생을 예방하고 해결함으로써 치안을 확보하는 일차적 역할을 담당한다. 그런데 치안현장에서 시민을 보호하고 범죄를 예방, 해결하는 경찰관이 위협에 처하기도 한다. 경찰이 범죄 예방이나 해결을 통해 안전이라는 서비스를 제공하는 과정에서 접하는 대상은 일반시민보다 범죄자인 경우가 대부분이다. 시민의 안전을 위협하는 범죄와 범죄자로부터 시민을 보호하는 과정에서 해결하기 어렵거나 위험한 상황에 노출되는 경우가 많다. 범죄자가 아닌 시민을 응대하는 과정에서도 다양한 위협에 노출되기도 한다. 따라서 과학기술 활용을 위한 연구개발은 시민을 범죄 위협으로부터 보호하는 것 뿐 아니라 일선행정의 집행과정에서 위험 상황에 끊임없이 노출되는 경찰관의 안전한 직무 수행에도 기여할 수 있다.

3. 사회문제해결형 R&D와 리빙랩

경제성장과 삶의 질을 함께 증시하는 방향으로 연구개발 패러다임 확장되면서 사회가 직면한 각종 문제해결에 직접적으로 기여하여 그 성과를 국민이 체감할 수 있는 R&D 사업으로의 패러다임 변화가 추구하고 있다(미래창조과학부·한국과학기술기획

49) 경찰활동에 활용되는 기술은 개인식별기술, 센서 및 감시기술, 범죄분석 및 범죄지도 작성 기술, 훈련기술, 기록관리 및 데이터공유기술, 통신/출동/상호운용성 기술, 무기 및 장비/로봇공학/작전 기술 등으로 구분할 수 있다(Lockheed Martin Corporation, 2009). 또 기동(mobility)기술, 교육훈련(training)기술, 변환(transformative)기술, 분석(analytic)기술, 통신(communicative)기술, 정보처리(information-processing)기술로 구분(Manning, 2003)하기도 한다(김연수·권창국, 2014: 20-24).

평가원, 2016). 사회문제해결형 R&D는 일상생활에서 발생하는 사회문제해결을 통해 삶의 질과 연관된 건강·안전·편의 등을 증진시키는 R&D다. 삶의 질과 연관된 사회문제의 주요한 원인 및 현상을 해결하거나 개선·감소시키는 데 기여하는 모든 기술개발 활동을 지칭한다(기획재정부 외, 2013: 4; 미래창조과학부한국과학기술기획평가원, 2016: 3). 사회문제해결형 R&D는 사회문제해결, 수요자 참여형 연구개발, 새로운 사회적 제품·서비스 개발 등을 특성으로 한다는 점에서 과학기술경쟁력 확보, 공급자 위주의 연구개발, 논문특허 등 연구산출물 및 기술개발 등을 특성으로 하는 전통적 R&D와 큰 차이가 있다(미래창조과학부한국과학기술기획평가원, 2016: 3)

리빙랩은 사회문제해결형R&D를 수행하기 위한 대표적 연구방법론으로 사회문제 해결이나 사회혁신 방법론으로 활용하기 위한 논의가 활발하게 이루어지고 있다(장용석 외, 2015; 최인수·김건위, 2015; 황혜란, 2015; 미래창조과학부한국과학기술기획평가원, 2016; 박봉원·유영심, 2016; 임호, 2016; 윤창현, 2018; 성지은 외, 2019). 리빙랩이 사회문제해결형 R&D의 방법론으로 각광받는 이유는 전통적 연구개발혁신모델과 달리 문제해결 중심의 접근이라는 점이다. 기술과 제품을 먼저 개발하고 활용할 곳을 찾는 기존 혁신 모델과 달리, 리빙랩 방식은 문제를 어떻게 해결하여 어떤 상태에 도달하고 싶은지 파악하고 이를 실현하기 위한 제품이나 서비스를 개발하고 사업화하기 때문이다(성지은 외, 2019: 18).

리빙랩에 대한 관심과 활용 증가에도 리빙랩이 통일적 의미로 사용되는 것은 아니다. 리빙랩에 대한 정의가 70여개에 이를 만큼(Leminen, 2015: 15) 다양하지만 리빙랩은 공통적으로 사용자 참여와 혁신, 복수 이해관계자와 공동창조, 실생활 상황에서의 실험 등을 핵심 내용으로 한다.

첫째, 사용자 참여와 사용자 혁신은 리빙랩의 중요한 특성이다. 리빙랩은 기술이 아닌 사람중심의 접근 방법론으로(Levén & Holmström, 2008), 제품·서비스 개발 초기 단계부터 사용자를 적극 참여시키는 사용자 주도형 혁신 모델이다(성지은·정병걸, 2017: 6). 사용자 기반 혁신 플랫폼(성지은·한규영·박인용, 2016: 7)으로 불리는 이유도 사용자를 관찰대상로 보는 것이 아니라 새로운 아이디어의 발견과 혁신의 주체로 인식하기 때문이다. 전통적 혁신모델에서는 사용자를 제품과 서비스를 수동적으

로 소비하는 존재로 본다. 그러나 리빙랩에서 최종 사용자는 기술을 개발하는 전문조직과 상호작용을 하면서 함께 문제를 정의하고 대안을 찾아나가는 핵심 주체이다(성지은 외, 2019: 18-19). 따라서 연구자는 최종 사용자와 초기 단계부터 설문조사, 포커스 그룹 인터뷰, 합의회의 등 다양한 방식으로 소통한다. 단순 의견조사가 아니라 적극적 의견 반영 및 개선에 참여할 수 있는 기회를 제공한다(미래창조과학부한국과학기술기획평가원, 2016: 39).

특정 기술개발을 위해 단일 기관에 연구 개발을 맡기는 방식은 성공률은 높지만 연구결과물의 실용성이 낮은 문제가 발생하는 경우가 많다(강호석, 2018). 하지만 리빙랩은 초기부터 사용자와의 긴밀한 소통연계를 통해 기술과 서비스를 개발하기 때문에 불확실성을 최소화하는 장점이 있다⁵⁰⁾(미래창조과학부한국과학기술기획평가원, 2016: 39). 리빙랩은 학계, 연구, 산업간 가교 역할을 통해 연구를 사업화하는 직접적 경로 역할을 한다(Azzopardi & Balog, 2011: 36). 이때 사용자 참여는 실용화 성공의 핵심요소이다. 최종 사용자는 시제품의 사용성과 유용성을 평가하고, 먼저 사용해 보고 다른 수요자들에게 널리 알리는 홍보 역할까지 맡는다. 제품이나 서비스가 정식으로 출시되면 이를 구매하여 사용하는 소비자가 된다(성지은 외, 2019: 18-19).

둘째, 복수 이해관계자가 참여하는 개방성과 공동창조이다. 개방성은 리빙랩의 혁신과정에서 필수적인 요소이며, 다양한 관점의 결합은 신속하고 성공적인 개발이나 생각지 못했던 새로운 시장 발견에 핵심적 역할을 한다(Bergvall-Kåreborn et al., 2009). 따라서 다양한 이해관계자들간의 지속적 상호작용을 통해 다양한 관점을 반영할 수 있도록 개방성을 유지해야 한다(CoreLabs, 2007a;b). 개방성을 바탕으로 다양한 이해관계자들이 함께 만들어내는 공동창조(co-creation)는 리빙랩의 핵심 가치다(Levén & Holmström, 2012). 연구, 개발, 혁신의 각 단계에서 정부, 산업계, 연구기관과 공동체 등 복수의 이해관계자간 협력을 통한 공동창조가 필요하기 때문이다. 리빙랩은 사용자를 포함한 복수의 이해관계자가 공동창조자로 참여하며, 이 과정에서 좋은 해결책이 만들어진다. 리빙랩이 진행되는 동안에는 기술적 대안 모색은 물론,

50) 실질적 문제해결을 위해 비영리조직 등 해당 문제에 대한 전문성과 공공성을 가진 조직화된 사용자의 참여를 유도하기도 한다(미래창조과학부한국과학기술기획평가원, 2016: 39).

법·제도 개선, 서비스 구현, 실용화, 공공조달과 관련된 내용들이 함께 검토된다(성지은 외, 2019: 13).

셋째, 리빙랩은 실생활 상황에서 이루어지는 연구라는 점이다(성지은·정병걸, 2017). 이는 리빙랩을 다른 혁신 방법론과 구별 짓는 중요한 특성으로, 실생활 환경은 혁신 관련 실제 활동이나 생활이 이루어지는 환경을 지칭한다. 실제 상황이라는 조건에서 검증될 때 시장의 요구에 가장 잘 부합하는 가치 있는 혁신이 가능하기 때문이다(CoreLabs, 2007:a;b). 실생활 상황에서의 연구이기 때문에 새로운 수요 발굴에도 유리한 점이 있다. 리빙랩은 암묵적 수요나 잠재 수요를 발견하는 데 도움을 준다. 사용자가 적극적으로 자신의 생활공간에서 수요를 발견하고, 시제품을 진화시켜 나가면서 그 수요를 구체화하기 때문이다(성지은 외, 2019: 19).

제3절 치안현장 맞춤형 연구개발 사업과 플리스랩

1. 치안 문제 해결과 연구개발

국민안전은 정부의 정책기조의 하나인 국민행복을 달성하기 위한 핵심추진전략이기도 하다. 최근 경찰관 증원, 예산 확대 등 치안 분야의 투자가 늘어나면서 범죄 검거율 상승과 교통사고 사망자가 감소 등의 성과가 나타나고 있다. 이에 따라 한국관광공사에서 발표하는 외래관광객 실태조사 결과에 따르면 치안분야가 7년 연속(2012~2018년) 최고의 평가를 받고 있다. 그러나 객관적 지표 개선에도 국민들 느끼는 범죄로부터의 안전에 대해 느끼는 불안감은 높아지고 있다. 2016년 통계청 사회조사에 따르면 우리사회의 안전 상태를 5년 전과 비교할 때 안전해졌다고 믿는 비율은 12.0%에 불과하며 위험해졌다고 느끼는 비율이 전체의 절반인 50.1%나 되었다⁵¹⁾. 안전을 위협하는 불안요인 1위는 범죄 발생(29.7%)이었다(한국과학기술연구원, 2017).

범죄가 실제로 증가하는지와 별개로 범죄에 대한 국민 불안은 지속적으로 증가하고

51) 변함없다고 생각하는 비율은 37.9%였다.

있다. 통계청의 사회조사결과 범죄위험에 대한 불안감은 2010년 63.2%, 2012년 64.2%, 2014년 64.6%, 2016년 67.1%로 지속적으로 증가하고 있다. 이러한 불안감은 객관적 치안수준과 무관한 주관적 평가라는 점에서 우리 사회가 점점 위험해지고 있다고 말할 수는 없다. 다만 치안 문제 해결에 대한 요구는 점점 높아지고 있다는 것은 분명하다. 국민들은 대형·강력사건 뿐만 아니라, 공동체의 평온을 해칠 수 있는 작은 범죄 또는 위험 징후의 신속한 해결을 기대한다. 실제로 치안관련 사건사고의 대부분은 일상생활 주변에서 발생하며, 112 신고의 97%가 생활형 범죄나 사고에 해당한다. 실제로 2016년 경찰에 접수된 112신고 중 약 1,950만건 중 살인 강도, 납치, 아동학대 등 중요범죄 관련 신고는 약 59 만 건으로 전체의 3.0%에 불과했다(하성도 외, 2017: 1).

이처럼 치안에 대한 관심과 불안이 높은 상황에서 인력 투입 중심의 경찰 활동 보완과 법집행의 효율성 증진을 위해 치안문제 해결에 과학기술을 활용하는 R&D 사업이 추진되어 왔다. 2015년 22억원 규모로 시작된 치안분야 R&D사업은 2019년 186억 원으로 5년간 규모가 9배 가까이 커졌다(김연수, 2019: 5). 대표적 사업으로 맞춤형 과학기술·장비의 연구개발을 위한 치안과학기술연구개발사업 외에도 국민안전증진기술개발사업, 과학수사 감정기법 연구개발사업, 바이오기반 법과학 원천기술개발사업 등이 있다. 그런데 기존의 치안 R&D 사업은 대부분 법과학과학수사 등 범죄수사 분야 중심이었다. 법과학 28%, 교통안전·정보 26%, 과학수사 21% 범죄예방 14% 등 중요범죄 발생 후 증거 수집과 용의자 추적에 필요한 범죄수사(법과학·과학수사) 관련 기술 개발이 다수를 차지하고 있다. 치안과 관련된 연구개발이 꾸준히 이루어지고 있지만 치안 R&D와 국민 수요 사이에 간극이 있고, 현장에 신속하게 적용될 수 있는 실용적 연구는 부족하다(https://www.nrf.re.kr/biz/info/info/view?biz_no=376). 이러한 문제 인식에 따라 국민의 범죄위험에 대한 불안감을 해소하고 실제현장에서의 문제를 해결하기 위한 연구개발사업으로 치안현장 맞춤형 연구개발사업이 시작되었다.

2. 사회문제해결형 R&D로서 「치안현장 맞춤형 연구개발 사업」

치안현장 맞춤형 연구개발 사업의 가장 중요한 특징 중 하나는 문제해결형연구개발 사업이라는 것이다. 기술개발이 중요한 내용이지만 기술개발의 최종목표는 기술개발이나 산업혁신이 아니라 치안현장의 문제해결이다. 치안현장 맞춤형 연구개발사업은 2018~2020년까지 3년 동안 과기정통부와 경찰청 각각 60억원을 투입하여 총 120억원의 예산으로 진행된다. 과기정통부와 경찰청이 공동 기획한 연구개발사업이 2018년 시범사업으로 선정되었다. 경찰대상의 수요조사(2017년)와 국민대상 설문조사(2018)를 바탕으로 2018년 6개 과제가 선정되었다. 사업 과제는 일반과제와 전략과제로 구성되는데, 일반과제는 국민, 경찰, 연구자 대상 기술수요조사 결과 도출된 중점추진분야 중에서 선정된 관제로 2018년 5개 과제가 선정되었다⁵²⁾. 전략과제는 경찰청 주도로 시급히 해결해야 할 과제로 1개 과제가 선정되었다. 과제별로 1-2년의 R&D와 1년간의 실증이 이루어진다. 2018년 선정된 과제는 다음과 같다(KIST폴리스랩사업단, 2019).

가. 영상 클라우드소싱 기반 지능형 관제 시스템 개발

대부분의 차량이 블랙박스를 설치하고 있으며 블랙박스의 영상정보는 사건해결에 필요한 중요한 정보를 제공하는 경우가 많다. 그런데 블랙박스 영상제출 과정이 복잡하고 분석에도 많은 시간이 소요된다. 이러한 문제 해결을 위해 블랙박스 영상을 신속하게 사건해결에 활용할 수 있도록 온라인 영상제보 시스템 구축과 영상 자동분석기술 개발하는 것이 이 과제의 주 내용이다. 이에 따라 연구개발의 목표로 공공 CCTV 외에 차량용 블랙박스, 드론 및 모바일 개인기록 장치 등 공공 및 개인 분야의 모든 영상 장치를 연계통합하여 범죄사고에 효과적으로 대응할 수 있는 전시(all-seeing) 시스템 개발이 설정되었다. 블랙박스 영상을 차주에게 자동으로 요청하고 전송받는 시스템을 개발하고 CCTV, 블랙박스 등의 영상을 통합하고 인공지능으로 분석하는 시스템과 기술을 개발하는 것이다. 제보요청, 영상전송 기술 및 차량식별, 검색 기술 등

52) 2019년 신규과제로 2개 과제가 추가 선정되었다.

을 개발하고 이를 바탕으로 영상요약 및 자막작성 등 영상분석을 자동화하는 것을 연구개발의 주요내용으로 하고 있다. 이를 통해 영상제보의 효율성을 제고하며, 수많은 제보 영상들로부터 부적합하거나 조작된 영상은 제외시키고 사건에 밀접한 영상을 자동으로 추천 해줌으로써 관제 효율성 향상을 기대하고 있다.

나. 버튼식 전개기능이 구현된 초경량 섬유강화 복합소재 방패 개발

범죄현장에서는 예측할 수 없는 상황이 많이 발생한다. 특히 흉기소지자가 불시에 공격하면 방어도구가 부족한 경찰관이 위험에 노출되기도 한다. 초경량 섬유강화 복합소재 방패개발 과제는 이런 위험 상황에서 경찰관을 보호할 수 있도록 버튼을 누르면 펼쳐지는 접이식 구조의 방패를 개발하는 것이다. 과제 목표는 방검 수준 NIJ 기준 Level 3을 목표로 하는 버튼식 전개기능이 구현된 초경량 복합소재 기반의 방패를 개발하는 것으로 설정되었다. 따라서 방검용 탄소섬유/아라미드섬유 하이브리드 복합소재를 개발하고, 이를 이용하여 펼쳤을 때와 접혔을 때 비율 1.5 이상을 만족하는 휴대 가능한 접이식 방패 개발이 연구개발 내용이다. 이를 통해 현장경찰의 신체 방호성 향상하고 나아가 개발된 소재를 향후 스포츠, 의료, 전자 등 타산업으로 활용하는 것을 기대효과로 설정했다.

다. 성범죄 문제해결 기술: 인공지능 상담형 챗봇 개발

성범죄 문제해결 기술 과제는 성범죄 발생 이후 수사 과정 등에서 피해자가 겪을 수 있는 추가 피해 방지 목적의 인공지능 상담형 챗봇(Chat-bot) 개발로 성범죄 추가 피해를 방지하는 것이 목적이다. 성범죄 피해자의 진술을 돕는 비대면 진술 챗봇을 통해 피해자의 심리적 부담감을 경감하고 피해특성별로 꼭 필요한 진술을 확보하는 것이다. 이에 따라 성범죄 문제 해결 기술 과제의 연구개발 목표는 성폭력 피해자 진술지원용 인공지능 시스템(상담형 챗봇)을 개발하여 성범죄 피해자의 심리적 지원을 통한 2차 피해를 최소화하는 것으로 설정되었다. 연구개발의 주요 내용은 수사진술 데이터를 기반으로 성범죄 질문을 유형화하고, 실제 피해자와의 진술을 위한 대화 시

나리오를 설계 및 개발하는 것이다. 기대효과로는 명확한 진술을 생성하고 성범죄자 후유증을 예방(라포 형성)하고 인공지능의 진술 지원으로 성범죄 피해자 대처를 위한 체계적 시스템을 갖추으로써 수사 지연 방지를 들고 있다.

라. 모바일 단말기 위치 파악을 위한 통합 측위 연구

급박한 상황에 처한 사람이 경찰에 신고나 구조를 요청하는 경우 정확한 위치 파악이 필요하다. 그러나 많은 경우 정확한 위치를 신속하게 파악하기 어렵기 때문에 많은 인력을 동원하여 넓은 범위를 탐색해야 하는 경우가 많다. 이런 문제를 해결하기 위해 모바일 단말기 위치 정확도 향상을 위한 정밀 통합 위치확인 기술을 개발하는 것이 이 과제의 목적이다. 정확한 위치 확인을 위해 WiFi, LTE, 스마트폰 탑재센서 등을 종합적으로 활용하여 탐색을 위한 시간과 인력 낭비를 줄여 신속하게 구조를 원수하려는 것이다. 이에 따라 이 과제의 연구개발의 목표는 모바일 단말기의 위치를 파악하기 위해 도심 내 50m 이내, 도심 외 200m 이내의 측위 정확도를 가지는 정밀 통합 측위 기법을 개발하는 것으로 설정되었다. GNSS와 WiFi, LTE를 포함하는 무선 측위 기법을 개발 및 구현하고 이를 IMU, 지자기 센서, 기압 센서와 같이 스마트폰에 탑재된 측위 가능 센서들과 융합토록 하는 것이다. 이를 통해 구조 요청자의 인명 구조 및 신고자 추적 외에 화재 등의 재난 방재, 노약자 신변 보호 등에 활용가능하며 수색 활동 시에 시간적, 인적 효율성 제고를 기대하고 있다.

마. 스마트폰 지문식별 및 신원확인 시스템 개발

경찰관의 업무수행과정에서는 신원확인이 필요한 경우가 많다. 그런데 본인의 신원 정보를 정확하게 제공하기 어려운 치매노인이나 미아 등은 신원확인에 많은 시간이 소요된다. 이런 상황에서 신속한 신원확인이 가능하도록 스마트폰을 활용한 지문식별 및 신원확인 시스템 기술을 개발하는 것이 이 과제의 목적이다. 이에 따라 모바일기기를 활용해 비접촉식으로 지문 스캔, 경찰 데이터와 비교·분석하여 현장에서 60초 이내 신원 확인이 가능한 지문식별·신원확인 시스템을 개발하는 것이 연구개발 목표로 설정

되었다. 연구개발의 주요 내용은 지문인식, 특징 추출 및 비교 위한 SW개발 및 경찰에서 이미 사용하고 있는 모바일기기와 G/W서버간 통신플랫폼, 지문데이터 관리 및 분석위한 알고리즘 개발 등이다. 별도의 지문인식 디바이스가 불필요하여 편리하며 신속한 지문인식·신원확인 방법으로 현장효율성을 강화하고, 비접촉식 지문스캔으로 인한 위생 문제를 해결할 수 있을 것을 기대효과로 설정했다.

바. 소형 드론을 활용한 현장 경찰 지원 및 2차 사고 방지 시스템 개발

이 과제는 전략과제로 경찰청이 큰 관심을 가지고 추진하는 과제다. 긴급한 사건·사고나 대형교통사고 발생할 경우 최초 현장 대응과 2차 사고예방 등을 동시에 하는 것은 상당히 어렵다. 이런 문제를 해결하기 위해 소형 드론을 활용한 현장 경찰 지원 및 2차 사고 방지 시스템을 개발하는 것이 이 과제의 목적이다. 드론을 활용하여 긴급한 사건사고에 경찰의 효율적인 대응이 가능하고, 경찰과 국민의 안전 제고가 가능하다는 것이다. 연구과제의 목표는 단순명령 기반의 자동 임무수행용 소형 드론 시스템을 개발하여 치안현장상황을 촬영 및 기록하여 현장경찰을 지원하고, 교통사고 현장에서는 전방의 사고 및 정체를 사전에 경고하여 2차사고 등 대형 인명사고를 방지하는 것으로 설정되었다. 이에 따라 첫째, 정밀이착륙, 경찰 및 경찰차 인식, 장애물 탐지 및 회피, 경찰 자동추적 및 복귀 등 소형 드론 자동 임무수행 기술 개발, 소형 차량 휴대용 드론 개발, 경찰차 탑재용 도킹 스테이션 개발 모바일 GCS 개발, 상황실 관제/미디어 서버 개발 등이 연구개발 내용으로 설정되었다.

3. 치안현장 문제해결 방법론으로서 리빙랩

치안현장 맞춤형 연구개발사업은 국민이 공감하는 이슈를 발굴하고 현장맞춤형 해결책을 창출하는 사업이다(KIST 폴리스랩사업단, 2019: 2). 사회문제해결형 연구라는 특징을 감안하여 연구개발 전 과정에서 이해관계자 의견 반영과 빠른 현장적용을 위해 리빙랩을 적극 활용하고 있다(백동수, 2019: 13). 이 사업에서는 치안현장문제에 특화된 리빙랩 운영을 위해 국민, 경찰, 연구자가 협업하고 치안현장 수요를 반영

하는 폴리스랩을 운영하고 있다(백동수, 2019: 12; KIST 폴리스랩사업단, 2019: 2).

「치안현장 맞춤형 연구개발 사업」이 시민, 경찰, 연구자 등이 협업하여 치안 현장에서 발생하는 문제 발굴과 첨단과학기술과 ICT융합을 통한 문제해결 및 실증'을 목적으로 한다는 점에서 폴리스랩으로 불리는 치안 문제 리빙랩은 핵심적 수단이다. 또 사회적 요구를 매우 잘 반영하고 있다는 점에서 큰 의미를 가지고 있다. 폴리스랩을 활용한 연구개발은 사업목적이나 연구배량의 성격, 혁신주체, 연구 결과 등에서 기존에 추진되었던 치안 및 안전 R&D사업과 상당한 차이가 있다.

특히 중요한 차이의 하나는 과제요구서의 내용이 과제진행과정에서 수요자 요구를 반영하여 변경되기도 한다는 것이다. 따라서 성과도 처음 연구자들이 제안한 연구개발 목표의 달성여부가 아니라 사용자요구에 부합하는 결과를 만들어내는가 하는 것이다. 따라서 의견수렴 등의 과정에서 대부분의 과제에서 연구개발 내용이 변경되기도 했다.

〈표 11-1〉 기존 치안·안전R&D사업과 폴리스랩 사업 비교

구분	기존 사업	폴리스랩
사업목적	· 치안역량 선진화 · 기술 향상, 성능 향상	· 치안문제 해결 · 실제 현장 문제 해결과 적용
중점분야	· 사후 범죄수사 및 증거 수집 · 중요강력사건 해결	· 생활범죄사고 위험 사전 예방 · 일상생활 주변 사건범죄 대응
개발단계	· 기초·원천-응용·개발-실용화	· 현장 검증을 포함한 실용화
사업기간	· 장기간(실증 미포함 3~5년)	· 단기간(실증 포함 2~3년)
사업기획	· 기술 중심 기획	· 기술·사회·치안 통합 기획
연구개발	· 공급자 주도 연구개발 · 기술 융합	· 수요자 주도 연구개발 · 문제해결형융합(기술+인문사회+법제도)
혁신주체	· R&D전문가	· R&D전문가, 정책전문가, 수요자, 관계부처의 협업
연구결과	· 논문특허 등	· 치안 문제해결형 제품 및 서비스

자료: KIST폴리스랩 사업단(2019: 5)을 참고로 수정 보완

리빙랩을 실제로 활용하는 상황에서 적용하는 방법론은 다양하다(Almirall, et al., 2012; Corallo, Latino, & Neglia, 2013). 하지만 크게 보면 기획, 공동창조, 실행 등의 단계로 구분해 볼 수 있다(성지은·정병걸, 2017: 18). 리빙랩 운영기획, 대안탐

색, 대안 실험, 대안평가 단계로 구분하기도 하는데(성지은 외, 2019: 21-22). 대안의 탐색과 실험, 평가 등은 공동창조에 해당하는 것으로 볼 수 있다. 리빙랩의 효과적 운영을 위한 리빙랩 운영기획 단계에서는 리빙랩을 통해 해결해야 할 문제를 구체화하고 비즈니스 모델을 탐색하는 활동이 이루어진다. 이 단계에서는 리빙랩 추진체제를 설계하고 참여할 사용자 그룹을 선정하며, 리빙랩 운영 장소와 설치해야 할 장비를 정한다. 폴리스랩도 부분적 차이는 있지만 앞서 살펴본 리빙랩의 기본 운영 원리와 단계에 따라 진행되었다. 다음 장에서는 폴리스랩 설계를 위한 운영기획과 공동창조가 바탕이 되는 대안탐색과 실험 단계를 중심으로 살펴본다.

제4절 치안현장문제 해결을 위한 폴리스랩 운영과 성과

1. 폴리스랩 기획

치안현장 맞춤형 연구개발사업의 핵심 전략으로는 치안현장 문제은행 구축·운영, 상시 아이디어 발굴 및 성과 공유·확산, 개방형·맞춤형 선정평가, 폴리스랩 디렉터(PD) 위촉 및 폴리스랩 구축운영, 폴리스랩 네트워크 구축운영, 폴리스랩 운영 시나리오 구축 확산 등을 들 수 있다(KIST 폴리스랩사업단, 2019: 7-9). 이 중에서도 연구자와 사용자간 상호작용 촉진을 위해 실제 환경에서 기술개발이 가능한 실증 실험실인 폴리스랩⁵³⁾ 구축과 활용이 핵심 전략이다.

폴리스랩의 운영기획에는 문제의 구체화, 추진체계 구성, 사용자 선정 등의 활동이 포함된다. 폴리스랩에서 문제의 구체화는 경찰, 국민, 전문가를 대상으로 하는 수요확인을 통해 이루어졌다. 폴리스랩 사업단은 과학치안 R&D 아이디어 발굴을 위해 2015년부터 매년 개최된 ‘과학치안 아이디어 공모전 우수 아이디어’ 및 ‘현장경찰 대상의 기술수요 조사’ 결과를 활용하여 문제를 선정했다. 폴리스랩 시범사업 선정과정에서는 국민·연구자 대상 수요조사와 경찰청 수요를 기반으로 경찰국민이 필요로 하는 공통문제를 추출하였다. 또 현장경찰 R&D지원단 내부 심사를 통해 우선 추진과제

53) 폴리스랩은 치안을 뜻하는 폴리스(Police)와 리빙랩(Living-Lab)의 합성어이다.

를 도출했다(KIST 폴리스랩사업단, 2019: 10). 이러한 결과를 취합해 9개의 치안현장 문제 정의서를 만들고 이를 기반으로 ‘치안현장맞춤형연구개발사업’ 연구과제 공모를 진행했다.

폴리스랩 사업은 사회문제해결형R&D의 성격을 고려하여 다음의 세 가지 기준을 고려하여 선정하였다. 첫째, 이미 개발된 기술을 활용하는 치안현장 맞춤형 개선 분야를 우선 고려한다. 둘째, 범죄와 사고를 미연에 방지하고 안전 사각지대를 최소화할 수 있는 생활치안 분야를 우선 고려한다. 셋째, 시급성, 적합성, 파급성이 큰 국민체감 지향형 기술개발 분야로 한정하여 신규과제 공모를 진행한다(백동수, 2019: 11). 논문, 특허, 기술료 같은 정량지표를 최소화하고, 실질적 문제해결 정도 등 문제해결형 R&D사업 특성을 반영한 평가를 통해 선정했다. 그 결과 최종 6개 과제가 선정되어 2018년 8월부터 연구에 착수했다. 사업단은 치안현장문제의 지속적 발굴을 위해 경찰관, 국민, 전문가를 대상으로 연1회 수요조사를 실시하고 있다. 발굴된 수요조사는 데이터로 축적하고 유형화하여 치안현장 문제은행으로 구축하여 차년도 신규과제 발굴에 활용하고 있다.

폴리스랩 추진체계는 연구개발을 지원하는 KIST 폴리스랩 사업단, 현장경찰로 구성된 폴리스랩 실증단, 이들을 연결하고 연구개발에 대한 멘토링을 하는 폴리스랩 디렉터 등으로 구성되어 있다. 폴리스랩 디렉터로는 치안분야의 정책기관인 치안정책연구소 연구위원들이 위촉되었다. 이들과 함께 대학 등의 연구자가 연구개발을 담당하며, 과제에 따라 사업화를 담당할 기업이 참여한다. 폴리스랩 사업단은 국민과 일선 경찰을 대상으로 과학치안관련 아이디어 공모, 현장경찰 의견 수렴을 통한 치안현장에서 시급한 연구개발 과제 발굴, 치안문제 정의서를 기반으로 신규 연구 과제 공모·선정, 과제 목표 달성을 위한 지원 등의 역할을 수행한다. 특히 연구자, 폴리스랩 실증단, 폴리스 디렉터의 세 축을 유기적으로 연결하는 역할을 수행한다.

폴리스랩의 사용자는 현장의 경찰이다. 사회문제해결형 혁신을 위한 리빙랩은 정부·대학·연구기관·공공기관 등 공공부문과 기업부문의 전문성과 시민사회의 시민성이 결합된 혁신 모델이다(성지은 외, 2019: 13). 폴리스랩도 궁극적으로는 시민의 수요자라는 점에서 시민성이 바탕이 되지만 현장경찰관이 최종사용자이자 혁신 주체이

다. 일선행정 현장에서 서비스를 제공하는 경찰관이 최종사용자이기 때문이다. 다른 리빙랩과 달리 폴리스랩에서는 현장실증관서를 지정하여 소속 경찰관들이 사용자로 참여하도록 했다. 치안현장 문제해결을 위한 기술의 실증이 사업 수행 초기부터 이루어질 수 있도록 폴리스랩별로 현장실증관서를 지정하여 현장의 요구가 초기부터 적용될 수 있도록 했다.

2. 공동창조를 통한 대안탐색과 실험

리빙랩에서 대안의 탐색과 개발은 복수행위자간 상호작용과 협력을 통한 공동창조를 통해 이루어진다. 대안탐색단계에서는 사용자행태분석 및 개념설계가 이루어진다. 문제관련 최종 사용자의 행태 분석과 문제해결을 위한 제품·서비스 개념 설계 등이 이루어진다. 이때 사용자와 협업을 통한 공동설계가 이루어진다. 대안실험단계에서는 프로토타입의 개발과 구현이 이루어진다. 공동작업을 통한 프로토타입 개발과 테스트가 이루어진다⁵⁴⁾(미래창조과학부한국과학기술기획평가원, 2016).

가. 사용자 혁신

리빙랩은 선호, 실행의 적합성, 특정 영역의 기반지식 등 연구개발에 필요한 관련 지식 확보를 위해 혁신 초기 단계부터 사용자 참여를 강조한다(Almirall, Lee, & Wareham, 2011). 따라서 문제 발견, 대안 탐색, 실험과 실증 등 연구개발의 모든 과정에 최종 사용자가 참여하여 연구자와 함께 일한다(성지은 외, 2019: 13). 최종사용자는 산·학·연 전문가들과 함께 탐색, 실험, 평가를 반복적으로 수행하고 피드백하면서 기술의 수용성과 사업화 가능성을 높이는 역할을 한다(성지은 외, 2019: 18-19). 최종 사용자는 이해관계자이자 공동개발자이며 공동실험자, 채택자, 소비자로서 리빙랩에 참여한다. 제품과 서비스 수요를 구체화하고, 의미와 비전을 제시하며, 시제품 개발 과정에서 적극적으로 의견을 개진하여 프로토타입을 진화시키는 역할을 한다.(성지은 외, 2019: 18-19).

54) 프로토타입 테스트를 위해 프로토타입 설치 및 피드백, 참여관찰과 참여자 만족도 조사 등이 이루어지기도 한다.

리빙랩에서의 공동창조는 단순히 의견을 청취하는 것이 아니라 사용자가 문제의 규정뿐 아니라 혁신과정에 적극적으로 참여한다는 것이다. 사회문제해결형R&D를 위한 혁신방법론으로서 리빙랩은 시민과 전문가가 함께하는 혁신이다. 그런데 폴리스랩이 다른 리빙랩과 구별되는 특성은 시민이 아니라 경찰관이 그 역할을 맡고 있다는 점이다. 시민이 치안문제 해결의 수혜자이지만 연구개발의 결과를 사용하는 것은 경찰관이기 때문이다. 이에 따라 폴리스랩에서도 현장실증관서 소속 현장 경찰관이 사용자로 적극적으로 참여하였다.

사용자는 아이디어단계부터 개발에 이르는 과정에서 주도적 역할을 수행했다. 사용자의 주도적 역할을 보여주는 것 중 하나가 폴리스랩에서는 현장 의견에 따라 연구개발 목표나 내용이 변경될 수 있다는 것이다. 실제 초경량방패 개발과정에서는 당초 연구계획에 포함되지 않았던 고휘도 LED가 부가기능으로 탑재되기도 했다. 순간적으로 범죄자의 시야를 방해하여 범죄자 제압에 도움을 줄 수 있다는 현장 경찰의 아이디어와 요구가 수용되어 연구개발 내용이 변경된 것이다. 대학 등에 소속된 연구자들은 과제별로 지정된 현장실증관서를 수시로 방문하여 사용자와 협의하고 연구개발 목표와 내용을 협의했 했다. 사용자로서 경찰관은 단순한 관찰대상이 의견청취 대상이 아니라 연구개발의 적극적 참여자이자 혁신주체였던 것이다.

나. 복수 이해관계자 참여와 공동창조

리빙랩은 다양한 참여자들이 연계하는 개방형 혁신 네트워크다(Leminen, 2015). 이는 복수의 행위자 참여를 전제로 한다. 폴리스랩에서도 문제의 발굴, 선정, 연구개발, 실증과정에서 국민, 경찰, 연구자, 정책전문가 등이 참여하는 개방적 협력을 바탕으로 공동창조가 이루어진다. 공동창조를 위해서는 즉각 사용가능하고 현장 문제를 잘 해결하는 기술개발을 위해 개발을 담당하는 연구자와 사용자간 지속적 상호작용과 긴밀한 협력이 필요하다. 폴리스랩의 공동창조과정에서는 경찰, 연구자, 기업, 치안정책전문가 등 다양한 행위자가 참여한다. 과제의 선정평가과정에서부터 경찰, 치안정책전문가, 과학기술자 외에 국민과 인문사회 전문가 까지 평가주체로 참여하였다. 연구개발 결과물이 사업화되어 일선 경찰관서에 보급될 수 있도록 기업이 컨소시엄으로 참여했다.

리빙랩에는 사용자 외에 다양한 이해관계자들 간 지속적 상호작용이 필요하기 때문에 행위자들 간의 공동체 구성과 관리가 중요하다(성지은·정병걸, 2017: 19). 이에 따라 사업 전반의 문제 해결을 위해 사용자(경찰)-수요자(시민)-생산자(연구자·기업) 등이 참여하는 지속적인 협력체계로 폴리스랩 협력 네트워크를 구축하였다. 멘토링 워크숍, 세미나 등을 진행하여 사업 전반에서 얻은 노하우를 환류할 수 있도록 했다. 또 R&D 전주기에서 혁신주체들간 협력관계를 구축하기 위해 사전 치안현장 답사, 멘토링 워크숍, 키포프 회의 등의 상시적 협동 활동을 수행했다. 지속적인 협력이나 노하우 환류를 위해 인센티브, 임명장 수여 등 사업관심도를 제고하는 방법도 사용되었다(KIST 폴리스랩사업단, 2019: 9).

폴리스랩 참여자는 서로 다른 경험과 관점을 가지고 있기 때문에 의견 조정이 필수적이다. 리빙랩에서는 대학의 참여자가 참여자간 협상을 이끌어내고 촉진하는 중립적이고 불편부당한 중재자 역할을 하는 경우(Higgins & Klein, 2011: 32)가 많다. 그런데 폴리스랩에서는 폴리스랩 디렉터가 중재자 역할을 맡았다. 폴리스랩에서는 폴리스랩 디렉터가 이해당사자 간 의견을 조정하는 가교 역할을 수행한다. ‘영상 클라우드소싱 기반 지능형 관제 시스템 개발’ 과제의 경우 사용자의 부가 기능 추가 요구가 크게 늘어나면서 연구자들의 불만이 제기되기도 했다. 이런 상황에서 중재자의 조정을 통해 개발 내용을 조정하기도 했다. 폴리스랩 디렉터는 과기부, 현장관서, 경찰청을 연결하여 폴리스랩 진행과정에서 나타나는 문제를 검토하고 대응 방안을 찾아주는 역할도 한다. 연구개발 성과 활용을 위한 법제도적 문제 등 해결해야 할 일이 많기 때문이다.

3. 실생활 환경으로서 치안현장의 실험

리빙랩에서는 응용연구, 실증, 서비스나 제품 개발 등이 이루어지는데, 리빙랩은 기초연구와 시장이나 사회적 요구를 직접 연결하여 죽음의 계곡을 넘어서도록 하는 역할을 한다(송위진 외, 2017). 연구의 수준은 높지만 시장에서의 성공률은 낮은 ‘유럽 패러독스(European Paradox)’를 극복하기 위해 유럽연합 정책 수준에서 시작된 여러 계획 중 하나가 리빙랩이기 때문이다(Almirall & Wareham, 2011). 이처럼 실생활 환경을 혁신 공간으로 설정하는 이유는 혁신적 제품이나 서비스가 사회적 요구나 시장

요구에 부합하기 위해서는 현실 상황과 요구를 최대한 반영해야 한다고 보기 때문이다.

폴리스랩에서는 사용자 요구에 부합하는 제품 개발을 위해 폴리스랩 실증단을 구성하여 현장경험이 풍부한 현직 경찰관이 사용자로 참여하고 있다. 특정 기술 개발은 충분한 예산과 시간을 투자하면 대부분 실현 가능하다. 그러나 실제 현장에서 잘 작동하는 해결책을 만들어내기 위해서는 현장상황에서 발생하는 문제를 해결할 수 있어야 한다. 이에 따라 사업 전과정에 참여하여 지원하기 위해 각 과제별로 현장 실증관서를 지정했다. 실증관서는 연구과제에 관심이 많거나 전문지식이 있는 현장경찰관으로 현장실증연구단을 구성하고 현장의견 및 자료제공과 실증 공간 지원 등 역할을 수행했다. 따라서 폴리스랩은 R&D 수행하는 연구개발자의 실험실과 현장 실증을 수행하는 현장실험실로 구성되어 있다고 볼 수 있다.

현장실험실의 중요성은 연구개발의 내용과 목표가 현장 적용성에 따라 변동된다는 데서도 알 수 있다. 현장 적용성 정도에 따라 제품서비스의 사양과 기능은 수시로 변경 가능하도록 무빙타겟(moving target) 방식을 도입하여 적용하고 있다. 폴리스랩은 치안현장에 맞는 기술로 전환하여 현장에 적용해 보고 최고의 치안역량을 발휘할 수 있는 제품화 및 서비스화를 목표로 하기 때문이다. 연구개발 결과물이 향후 바로 일선 경찰관서에 보급될 수 있도록 연구팀 내에는 대량생산이 가능한 기업도 컨소시엄 형태로 들어와 있다. 성능과 실효성 검증이 끝나면 경찰청의 수요에 따라 기업에서 공급을 추진하게 된다(이뉴스투데이, 2019. 6. 26).

제5절 일선행정혁신 방법론으로서 리빙랩 활용과 함의

리빙랩은 참여자 모두에게 다양한 이익을 가져다 줄 수 있다. 리빙랩에 참여하는 기업은 적은 비용으로 최종사용자 기반의 실험과 실증을 수행할 수 있다. 연구기관은 기술이 사용되는 현장의 맥락을 이해할 수 있고, 최종 사용자인 시민은 자신들의 문제를 스스로 해결하게 된다. 정부와 지자체는 과학기술을 활용하여 공공문제를 시민과 함께 해결하는 기회를 얻을 수 있다. 이 때문에 리빙랩은 사용자 네트워크와 실증기반

을 바탕으로 다양한 주체들의 참여를 이끌어내는 새로운 지역혁신 플랫폼, 사업화 지원 플랫폼 기능을 수행할 수 있다(성지은 외, 2019: 19).

경찰이 행정서비스 제공을 위해 일차적으로 접촉하는 시민은 광범위하게 분산된 불특정 다수이다. 대개 일선행정관료는 시민을 직접 접촉하고 그들의 수요를 충족시켜주는 역할을 하지만, 경찰이 직접 상대하는 시민은 보통의 시민뿐 아니라 범죄자라는 특수한 유형의 시민들이다. 경찰업무 수행의 대상집단은 지역적으로 광범위하게 분산되어 있으며, 보통사람이라도 순간적인 잘못을 저지를 수 있기 때문에 대부분의 사람이 경찰업무 수행 대상이 된다(정정길, 1992: 209). 이런 특성으로 인해 경찰은 다른 어떤 일선관료들보다 시민들과 빈번하고 밀접하게 상호작용한다. 따라서 행정의 최전선에 있는 경찰의 역할은 정부에 대한 국민의 신뢰와 평가에 매우 큰 영향을 미친다. 그런 점에서 폴리스랩은 매우 의미있는 시도라 할 수 있다.

관료제의 성격으로 볼 때 일선관료의 임무는 상급기관이나 소속기관이 결정한 주요 정책업무를 실행하여 완수하는 것이다(Pressman & Wildavsky, 1973: xix-xxi). 그런데 대부분의 일선관료는 업무수행에 필요한 자원 부족과 업무수행환경에서 발생하는 물리적, 심리적 위협 등 다양한 문제를 겪는다(Lipsky, 1980) 만약 이를 보완하고 해결해주는 기술적 수단을 개발한다면 일선관료가 겪는 어려움을 해소하고 행정서비스의 질 향상을 기대할 수 있을 것이다. 특히 일선행정현장의 관료가 주체가 되는 혁신이라는 점에서 일선행정 현장의 문제해결을 위한 연구개발 방법론으로서 리빙랩의 효과를 기대할 수 있다. 일선행정의 문제해결을 위한 혁신은 드문 편이다. 그런 점에서 폴리스랩을 핵심으로 하는 「치안현장 맞춤형 연구개발 사업」은 일선행정의 개선에 많은 함의를 가지고 있다. 폴리스랩의 기획과 공동창조 과정에서 나타난 일선행정의 문제해결을 위한 방법론으로 리빙랩 활용의 가능성과 한계를 살펴보면 다음과 같다.

1. 혁신 주체로서 일선관료와 사용자 요구

일선관료가 주도하는 사용자혁신은 긍정적 측면과 함께 부정적 측면도 있었다. 첫째, 사용자혁신의 주체로서 일선관료는 리빙랩을 방법론으로 활용한 현장문제 해결을 위한 혁신에 매우 좋은 조건을 갖추고 있다. 폴리스랩 사례에서 사용자로서 경찰은

혁신행위자 역할을 적극적으로 잘 수행하는 것으로 나타났다. 초경량 방패제작과정에서 연구회도 LED 부착을 제안하거나, 지능형 관제 시스템 개발에서 새로운 기능을 제안하는 등 매우 적극적 자세와 문제에 대한 이해를 가지고 있는 것으로 나타났다. 이것이 가능했던 이유는 경찰의 강한 추진 의지도 있었지만 무엇보다 일선관료로서 경찰관의 일정 수준 이상 역량을 갖춘 현장전문가라는 점이다. 경찰관은 높은 경쟁률의 시험을 통해 선발되어 직무에 관한 전문적 교육을 이수하고, 경력에 따라 차이가 있지만 현장경험을 통해 누구보다 일선행정의 현실을 잘 아는 사용자이며 전문가이기도 하다. 실제로 연구자들이 느끼는 현장관료인 경찰관들의 문제와 기술에 대한 이해와 제안이 상당한 수준이었던 것으로 언급하고 있다.

이런 이유로 폴리스랩은 혁신행위자로서 일선관료의 역량과 경험을 잘 활용하는 여건을 갖추고 있었다. 경찰관을 포함한 일선관료들은 높은 경쟁시험을 통과하고 임용되고 전문적 직무교육을 받는 등 일정 정도 이상의 역량을 가지고 있는 것으로 볼 수 있다. 특히 공직에 대한 관심이 높아지면서 우수한 인재들의 공직사회 입직이 늘어나면서 사용자 혁신의 주체로서 좋은 성과를 낼 가능성이 높은 것으로 볼 수 있다. 일선행정의 문제 해결에서 사용자 일선경찰관의 적극적 참여는 폴리스랩 과제가 성공적으로 진행되는 데 큰 역할을 했다.

둘째, 일선행정의 문제해결에서 일선관료가 갖는 장점과 달리 사용자 요구의 과도한 다양성과 요구반영 수준 조절의 문제가 있다. 사용자 혁신이라는 점에서 사용자의 아이디어와 요구가 핵심적이지만 때로는 사용자의 지나친 아이디어와 요구가 문제가 되기도 했다. 앞서 살펴본 것처럼 ‘영상 클라우드소싱 기반 지능형 관제 시스템 개발’의 경우 기술개발이 빨리 이루어지자 당초 계획을 훨씬 넘어 새로운 기능 추가를 요구하는 사용자 요구 지속적 상승 문제가 발생했다. 복합소재 방패의 경우 우산형태의 방패를 요구하는 경우도 있었다. 연구개발을 담당하는 연구자의 경우 폴리스랩 사업의 성격상 과제의 목표나 내용이 변경될 수 있지만 당초 목표 내용을 크게 넘어서는 요구는 상당한 부담이 되어 불만이 제기되기도 했다. 또 사용자 요구의 과도한 다양성을 어떻게 조절할 것인가의 문제도 있다. 이는 리빙랩 방식이 사용자 혁신을 핵심 내용으로 하지만 사용자 요구를 어느 정도 수준으로 조절할 것인가가 중요한 문제임을 의미한다.

셋째, 사용자와 수요자의 불일치에 따른 문제의 가능성도 있다. 치안문제 해결은 궁극적으로는 수요자인 국민의 편익을 향상시키는데 있다. 그런데 폴리스랩의 성과물을 사용하는 사용자는 경찰관이며, 경찰의 요구가 당연히 수요자인 국민의 편익으로 이어질 수 있는가 하는 점에는 의문이 있다. 일선관료는 자원의 제약 등으로 인해 재량권을 활용하여 제공 서비스 수준을 조절하거나 대상을 선별할 수 있다. 따라서 사용자인 일선관료의 편익이 수요자인 국민의 요구나 편익에 우선될 가능성도 있다. 따라서 리빙랩을 활용한 일선행정의 현장문제 해결에서는 수요자인 국민의 요구가 문제 명확화 뿐 아니라 대안 탐색과 개발, 평가의 단계까지 반영될 수 있도록 하는 대응이 필요하다. 사용자, 연구자 외에 수요자를 혁신주체로 전과정에 참여시키는 방법을 고려할 필요가 있다.

2. 관료제 구조와 촉진/제약의 이중 효과

일선행정 현장에서 일하는 일선관료들이 사용자 혁신의 주체로서 좋은 성과를 낼 수 있지만 일선관료들이 속한 관료제와 그 속에서 차지하는 지위가 사용자 혁신의 성과를 제약할 수도 있다. 일선행정은 관료제를 통해 이루어진다. 일선에서 행정업무를 담당하는 현장 근무자는 모두 관료제 구조 속에서 역할을 수행하기 때문이다. 따라서 리빙랩을 통한 일선행정의 개혁이 관료제적 특성으로 인해 촉진될 수도 있지만 제한되거나 왜곡되는 이중적 효과를 낼 수도 있다.

첫째, 조직 상충부가 강한 의지를 가지고 있을 경우 사용자 혁신이 큰 효과를 거둘 수 있다. 폴리스랩은 경찰 상충부의 강한 의지를 바탕으로 추진되었기 때문에 현장의 경찰관들이 적극적으로 참여하여 혁신을 주도할 수 있었다. 우리나라의 경찰은 중앙 집권적 국가경찰 체제하에서 일선 경찰조직도 관서장을 중심으로 하는 계층구조에 따라 운영되는 전형적 관료제 형태를 띠고 있다. 경찰은 이런 특성을 바탕으로 업무수행의 능률성과 효과성을 확보한다. 돌발적 사건에 대응해야하는 시급성과 문제의 위험성을 고려할 때 기동성과 협동성을 충분히 발휘할 수 있는 조직적 체계성이 필요하기 때문이다(송병주·정원식, 1999: 92-93). 이처럼 강한 계층제적 구조와 명령복종의 위계를 강조하는 경찰 조직에서 상부의 요구를 무시하는 것은 매우 어렵다. 따라서 전형

적 위계 조직의 상명하복의 구조 속에서 경찰 상층부의 높은 관심은 자연스럽게 현장 경찰의 적극적 관여를 촉진했다. 실제로 모든 과제에서 현장경찰관이 적극적으로 참여하고 아이디어를 제시하고 새로운 기능을 요구하는 적극적 태도를 보였다.

둘째, 현장의 요구가 반영되어야 하지만 현장이 아닌 계층상 상부의 요구가 사용자 요구로 변형되어 사용자 혁신이 변형되는 상황도 발생한다. 폴리스랩에 참여하는 경찰관들은 행정의 일선에서 일하는 당사자이지만 동시에 경찰이라는 조직의 일원이기도 하다. 경찰차 위로 거치할 수 있는 드론을 개발하는 ‘소형 드론을 활용한 현장 경찰 지원 및 2차 사고 방지 시스템 개발’ 과제의 경우 현장 경찰 중에는 실효성에 의문을 표하는 경우도 있다. 하지만 경찰상층부가 강한 과제 수행 의지를 가지고 있기 때문에 전략과제로 선정되었다. 그런데 이미 설치를 위한 추락시 파손 예방을 위해 작은 크기로 만들어야 하지만 안전과 운용성을 고려하여 일정 크기 이상이 되어야 하며, 다양한 기후 상황에서도 충전이 가능하기 2차 전지문제, 진동상황에서 충전이 가능하도록 하는 문제, 경광등이 설치되어 있는 경찰차 위에 도킹시스템 설치 문제 등 다양한 기술적 문제가 있지만 경찰은 지속적인 과제 추진을 희망하고 있다. 이와 마찬가지로 경찰만큼은 아니더라도 계층구조를 바탕으로 하는 관료제 구조의 정부조직이나 기관이 추진하는 과제의 경우 조직 상층부의 의견이나 선호가 사용자 요구로 반영되어 R&D의 목표를 왜곡시킬 가능성도 있다. 따라서 관료제적 제약 요인을 극복할 수 있는가 하는 것이 일선행정의 혁신을 위한 리빙랩 활용의 중요한 조건이라 할 수 있다.

3. 연구자로서 과학기술자와 역할 혼란

일반적인 연구개발사업에서 대학이나 연구기관에 소속된 연구자들은 연구개발의 목표와 내용을 결정하는 혁신의 주도로 참여한다. 그런데 리빙랩이 활용되는 사회문제해결형R&D에서 연구자는 주연이라기보다는 여러 주연중 하나이다. 따라서 리빙랩의 원리가 적용되는 연구개발사업에서는 기존 방식에 익숙한 연구자들이 역할 혼란을 겪게 된다.

폴리스랩의 경우 연구과제의 목표나 내용이 고정된 것이 아니라 사용자 요구에 따라 변동될 수 있는 유연성을 가지고 있다. 하지만 이런 유연성은 연구자의 입장에서는

바라지 않는 변경의 가능성을 의미한다. 이에 따른 불확실성은 연구자들에게 기존 R&D 사업에서 경험해보지 못한 역할 혼란을 초래한다. 기존의 R&D사업은 연구자가 목표를 설정하고 고정된 목표를 달성하는 식으로 진행된다. 그런데 복합소재 방패나 지능형 관제 시스템 개발처럼 연구자 본인의 판단이나 요구가 아니라 연구개발의 경험에 없는 사용자 요구에 따라 연구개발의 내용이 변동되는 경우 상당한 어려움을 겪게 된다. 따라서 리빙랩을 통한 연구개발 결과의 효과에 자부심과 만족감을 느끼기도 하지만, 연구과제 진행에 대한 통제력의 약화에 따른 혼란을 토로하기도 한다. 이런 역할 변동에 저항감을 가질 경우 리빙랩 방식의 과제수행 참여를 거부할 가능성이 있다. 만약 이런 상황이 발생하게 되면 좋은 역량을 갖춘 훌륭한 연구자의 참여가 부족해질 수 있기 때문에, 연구자의 역할 변동에 따른 혼란을 최소화하는 방안이 필요하다.

둘째, 사용자 요구의 다양성에 따른 연구목표와 내용 설정에 따른 역할 혼란이다. 사용자혁신의 성격상 사용자 요구를 반영하는 것이 반드시 필요하지만 사용자가 다양할 경우 소수에 불과한 연구자는 어떤 아이디어를 어떻게 수용하고 해소해야 할지 난감한 상황에 빠진다. 복합소재 방패개발이나 지능형 관제 시스템 개발사업에 참여한 연구자들은 예상치 못한 기능 부가를 요구에 혼란과 불만을 느끼기도 했다. 물론 조정 역할을 담당하는 중개자들이 이런 혼란을 어느 정도 조절해 줄 수 있지만 연구자들이 역할 혼란을 과도하게 느낄 경우 과제 수행의 의욕과 동기가 저하될 수도 있다. 이는 앞서 살펴본 것처럼 사용자 요구의 다양성이 사용자 혁신을 제약하는 상황과 연결되며, 연구자의 입장에서 연구개발의 성과와 내용을 고정하지 못한 채 지속적으로 변동되는 상황에 대처해야 하는 어려움이다. 따라서 사용자 요구의 다양성이 도움이 되는 것은 분명하지만 이를 어떻게 걸러내고 조정해서 연구목표와 내용의 변경에 따라 혼란을 줄여줄 필요가 있다.

4. 법제도적/윤리적 조건과 현장실험

리빙랩 방식은 많은 장점을 가지고 있다. 업무의 가시성이 높은 경우 개선 효과도 매우 크다. 업무수행의 최종 전달점이 사람에 한정되고 활동수단이 강제적, 직접적이기 때문에 경찰업무의 집행활동은 가시성이 매우 높다(Fyfe, et al., 1996; 송병주정

원식, 1999: 93) 대개 일선행정관료들이 업무수행 목표와 연계시켜서 평가할만한 뚜렷한 객관적 기준을 정하기 어렵지만 경찰은 사건해결 건수나 비율과 같은 객관적 지표를 통해 어느 정도 업무 수행정도의 평가가 가능하다는 것이다. 따라서 연구개발을 통한 기술개발로 경찰관의 업무 개선의 효과가 크고 평가도 용이하다. 그런데 이런 업무 개선효과를 얻기 위해서는 현장상황에서의 실험이 매우 중요하다.

실생활 현장에서의 실험은 리빙랩의 가장 핵심적 요소이다. 그런데 제도적 문제로 인해 현장실험 자체가 어려운 경우도 있다. 지문 인식과 신원확인이 가능한 시스템을 개발하는 ‘스마트폰 지문식별 및 신원확인 시스템 개발’사업은 좋은 취지에도 불구하고 현장실험에 매우 어려움을 겪었다. 지문 인식 지원을 위한 스마트폰(폴리폰)을 개발하려면 연구개발을 맡은 기업이 실효성 검증을 위해 방대한 양의 지문 DB에 접속해 빠른 정보 파악이 가능한지 반복 실험이 필요하다. 그러나 개인의 생체정보를 검색할 수 있는 권한을 사기업에게 부여하는 것은 불가능하다. 이처럼 현장실험이 언제나 가능한 것은 아니다. 때에 따라서는 현장실험 자체가 불가능하거나 무의미한 경우도 있다.

사용자가 분명하지만 윤리적 문제로 인해 사용자 경험을 활용하기 어려운 경우도 있다. 이런 경우 실생활 현장에서의 실험은 불가능하다. 성범죄 피해자의 2차적 피해 예방을 위해 인공지능 상담형 챗봇을 개발하는 ‘성범죄 문제해결 기술’은 실효성 있는 챗봇 개발을 위한 사용자의 경험 활용이 매우 어렵다. 성범죄 피해자가 사용자인지 아니면 경찰이 사용자인지 모호한 면도 있지만, 성범죄 피해자가 사용자라고 하더라도 윤리적 문제로 인해 사용자로 참여시키거나 그들의 경험을 반영해줄 것을 요구하는 것은 거의 불가능하다. 따라서 챗봇 개발에 필요한 상담 기록을 확보하는 것 자체가 쉽지 않다. 판결문 등을 활용하는 대안을 찾기는 했지만 사용자 요구에 부합하는 대안 개발은 어려울 수밖에 없다.

5. 지속가능성 확보

일선관료들의 적극적 참여, 과학기술자와 기업의 리빙랩 방식의 연구개발, 제도·윤리문제의 해결을 통해 제품·서비스가 개발되어도 이것이 현장에서 효과적으로 활용되어 문제를 해결하는 것은 또 다른 차원의 노력을 필요로 한다. 개발된 제품이 경찰이

나 관련 주체로부터 구매되지 않으면, 그리고 그것이 한 두 번의 시범구매가 아니라 지속적인 구매가 아니면 지속적으로 활용되기 어려우며 행정혁신도 할 수 없다.

관련 제품이 계속 생산·사용되려면 공공구매 등과 연결되거나 공공·민간 수요를 촉진시키는 제도 개선이 필요하다. 폴리스랩을 통해 개발된 제품이 경찰청의 공공구매 활동, 조달청의 혁신적 공공구매 등을 통해 초기 시장을 확보하지 못하면 그 이후 생산을 통한 제품의 개선이나 보급·확산이 어렵다. 여러 이해당사자들의 노력을 통해 제품이 개발되었지만 제품 개발 수준에 머무를 수 있는 것이다.

따라서 리빙랩을 통한 대안탐색과 실험과정에서 이 제품을 누가, 어떻게 구매할 것인지, 그리고 어떤 방식으로 일선관료가 활용하고 유지·보수할 것인지에 대한 논의를 같이 수행해야 한다. 특히 표준·인증문제, 안전성 문제, 기존 업체들의 반발 문제, 법·제도 문제 등 시장 확보와 관련된 다양한 이슈가 존재하기 때문에 이를 종합적으로 고려하는 활동과 정책개발이 필요하다.

그리고 좀 더 적극적으로 접근한다면 개발된 제품과 활동경험을 시스템으로 구축하여 타 지역이나 타 국가로 확산하는 방안도 고려할 필요가 있다. 대량생산되어 여러 지역에서 널리 사용됨으로써 특정 영역만이 아니라 일선행정 전체를 혁신하는 방안을 검토하는 것이 필요하다.

참고문헌

- KIST폴리스랩사업단(2019), 치안현장 맞춤형 연구개발사업 설명 자료, 2019. 6. 21.
- 강민정(2018), 「사회혁신 생태계의 현황과 과제」, 송위진 외, 『사회문제 해결을 위한 과학기술과 사회혁신』, 한울, pp. 178-211.
- 강상규(2017), 「제1장. 도시와 지속가능발전목표」, 유네스코한국위원회 편, 『한국사회와 지속가능발전목표 11: 우리의 지속가능한 도시』, pp. 25-36.
- 고병호(2000), 「도시 및 지역계획 분야의 학문적 동향과 연구발전과제에 관한 연구」, 『도시행정학보』, 13(2), pp. 101-120.
- 과학기술정보통신부 (2018), 『국민생활연구 추진전략』.
- 과학기술정보통신부·STEPI·KISTEP (2019), 「함께 만들어가는 사회문제 해결형 R&D 리빙랩 길잡이」.
- 과학기술정책연구원(2016), 「사회문제 해결형 기술개발사업 「시민연구멘토단」 구성·운영을 위한 전문기관 선정」. (최종보고서)
- 국가과학기술심의회 (2013), 「과학기술기반 사회문제해결 종합실천계획」.
- 국가과학기술심의회 (2018), 「지역주도 혁신정책을 위한 과학기술혁신전략: 제5차 지방과학기술종합계획(‘18-’22)」.
- 국가과학기술자문회의 (2018), 「제2차 과학기술 기반 국민생활(사회) 문제 해결 종합계획(안)」.
- 국가균형발전위원회 (2007), 「지역혁신체계: 균형정책 교본시리즈 1」, 코리아프린테크
- 국제개발협력시민사회포럼·한국국제협력단(2016), 「알기쉬운 지속가능발전목표 SDGs」
- 기획재정부 외(2013), 「과학기술 기반 사회문제 해결 종합실천계획(안)」
- 김상구(2009), 「공공부문의 감정노동: 일선행정 민원공무원에 대한 실증연구」, 『지방행정연구』, 13(1), pp. 51-71.
- 김서용(2017), 일선관료의 고객 대응 유형에 대한 탐색적 분석. 『한국행정학보』, 51(1), pp. 31-64.
- 김연수 외(2018), 치안현장 문제해결형 R&D 사업 운영방안 연구. 『치안논총』, 34, pp. 131-308.
- 김연수(2019), 치안분야의 과학기술진흥을 위한 제언. 『치안정책리뷰』, 63, pp. 4-7.
- 김연수·권창국(2014), 「치안분야 과학기술발전 중·장기 기본계획 수립 연구」. 치안연구소
- 김왕동·박미영·장영배·송위진(2014), 「사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과

과제」, 과학기술정책연구원.

김재구(2018), 「한국기업에서 사회가치경영의 의미와 방향」, 한국인사조직학회, 『기업의 미래를 여는 사회가치경영』, pp. 15-40.

김정환(2019. 10.8), 「대전시 도시재생사업 집행률 '최하위권'...16위」, 브레이크뉴스 대전충청

김준한·한재각(2018), 「에너지전환 실험의 장으로서의 한국 리빙랩의 경험: 성대골의 도시지역 미니태양광 사례를 중심으로」, 『과학기술학연구』, 18(1), pp. 219-265.

남기범 (2016), 「선택과 집중의 종언: 포스트 클러스터 지역산업정책의 논거와 방향」, 『한국 경제지리학회지』, 19(4), pp. 764-781.

미래창조과학부(2015), 「2015년도 사회문제해결을 위한 「시민연구사업」 신규과제[격차해소 분야 재공고]. (공고 2015-0334)

미래창조과학부·한국과학기술기획평가원(2016), 「사회문제 해결형 R&D사업 운영·관리 가이드라인」.

민들레의료복지사회적협동조합(2019), 「ICT기술 활용한 노인 치매·낙상예방 활동 시작」. (보도자료 2019.8.16)

박노운·이윤수(2015), 「사회적 기업가정신과 기업가의 흡수능력: 딜라이트 사례를 중심으로」, 『사회적기업연구』, 8(1), pp. 39-75.

박동오·송위진(2008), 「지속가능한 기술을 향한 새로운 접근: 전략적 니치관리」, STEPI-Working Paper, 과학기술정책연구원.

박동원·유영심(2016), 「리빙랩(Living Lab)과 지역사회 개선」, 정책메모 2016-17, 강원발전연구원.

박성원·진철아(2016), 「국민참여형 국가연구개발사업의 의미와 한계: X-프로젝트 사례를 중심으로」, 『기술혁신연구』, 24(4), pp. 55-99.

박진희(2009), 「재생에너지 기술 개발과 녹색 지역 혁신 정책」, 과학기술정책연구원.

박혜린(2019), 「의료복지사회적협동조합의 지속성과 지역화에 관한 연구」, 원광대학교 사회복지학과 박사논문.

박희제(2017), 「과학기술과 사회연구의 현황과 과제」, 『기술혁신연구』, 25(3), pp. 155-195.

박희제·성지은(2019), 「사회적 경제조직의 혁신활동 경험과 과제: 사회문제 해결형 연구개발 사업을 중심으로」, 『과학기술학연구』, 19(3)

박희제·성지은(2015), 「더 나은 사회를 위한 과학을 향하여: 사회에 책임지는 연구혁신(RRI)의 현황과 함의」, 『과학기술학연구』, 15(2), pp. 101-136.

박희제·성지은(2018), 「사회에 책임지는 연구혁신(RRI) 연구의 배경과 동향」, 『과학기술학연구』,

- 18(3), pp. 101-152.
- 백동수(2019). 「스마트 치안을 위한 치안현장 맞춤형 연구개발사업(폴리스랩 사업)의 향후 과제」, 『치안정책리뷰』, 63, pp. 9-13.
- 벤처스퀘어, <https://www.venturesquare.net>.
- 사회혁신팀 편역(2014), 「지속가능한 사회·기술시스템으로의 전환: 이론과 실천」. (Sterrenberg L., Andringa, J., Loorbach, D., Raven, R., and Wieczorek, A.(2013), Low-carbon transition through system innovation Theoretical notions and application, Pioneers into Practice Mentoring Programme 2013), 과학기술정책연구원.
- 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2019), 「2019년도 커뮤니티 비즈니스 활성화 사업 시행계획(안)」, 내부자료.
- 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2019.10.15), 「2020 사회적경제 혁신성장 품목 기획·조정 가이드라인(안)」, 내부자료.
- 서울특별시 (2017), 「도시에너지 정책의 재구성: 서울의 도전과 기회」.
- 성지은(2019.5.8), 「혁신성장도 수요공급 관점 필요하다」, 디지털타임스.
- 성지은·송위진·김수은·이경재(2019), 「리빙랩 길잡이」, 과학기술정보통신부.
- 성지은·송위진·김종선·정서화·한규영(2016), 「멘토링을 통해 본 사회문제 해결형 기술개발사업」, 『STEPI Insight』 Vol. 191.
- 성지은·정병걸(2017), 「리빙랩 방법론: 현황과 과제」, 『STEPI Insight』 Vol. 208.
- 성지은·정서화·한규영(2018), 「사회문제 해결형 기술개발사업에서의 리빙랩 적용 사례 분석」, 『과학기술학연구』, 18(1), pp. 177-217.
- 성지은·한규영·박인용(2016), 「국내 리빙랩의 현황과 과제」, 『STEPI Insight』, 184, pp. 1-35.
- 성지은·한규영·정서화(2016), 「지역문제 해결을 위한 국내 리빙랩 사례 분석」, 『과학기술학연구』, 16(2), pp. 65-98.
- 송병주·정원식(1999), 「일선경찰의 업무수행에 대한 영향요인 분석」, 『한국행정학보』, 33(3), pp. 89-110.
- 송위진·정서화·한규영·성지은·김종선 (2017), 「리빙랩을 활용한 공공연구개발의 사업화 모델 도출」, 『한국기술혁신학회』, 20(2).
- 송위진 엮음(2017), 「사회·기술시스템 전환: 이론과 실천」, 한울아카데미.
- 송위진 외(2018), 「사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(4차년도)」, 과학기술정책연구원.

- 송위진·김수은·성지은(2019), 「사례연구를 통해 본 공공연구기관의 사회문제 해결형 연구개발: 자원순환형 음식물 쓰레기 처리 시스템 개발」, 『과학기술학연구』, 19(1).
- 송위진·성지은(2013), 「사회문제 해결을 위한 과학기술혁신정책」, 한울아카데미.
- 송위진·성지은(2014), 「시스템 전환론의 관점에서 본 사회문제 해결형 연구개발사업의 발전 방향」, 『기술혁신연구』, 22(4).
- 송위진·성지은(2018), 「사회문제 해결형 연구개발은 어떻게 수행되는가?」, 『과학기술학연구』 18(3), pp. 255-288.
- 송위진·성지은(2019a), 「지속가능한 전환의 관점에서 본 출연(연) 사회문제 해결형 연구개발의 현황과 과제 : 포커스 그룹 인터뷰를 중심으로」, 『기술혁신학회지』, 22(1).
- 송위진·성지은(2019b), 「전환적 혁신정책의 관점에서 본 사회문제 해결형 R&D 정책: 제2차 과학기술기반 사회문제해결 종합계획을 중심으로」, 『과학기술학연구』, 19(2).
- 송위진·성지은(2019c), 「시스템 전환론에 입각한 지역혁신론의 탐색」, 『기술혁신학회지』, 22(6).
- 송위진·성지은 (2019d), 「임무지향적 혁신정책의 관점에서 본 사회문제 해결형 연구개발정책」, 『기술혁신연구』, 27(4).
- 송위진·성지은·김종선·강민정·박희제(2018), 「사회문제 해결을 위한 과학기술과 사회혁신」, 한울아카데미.
- 송위진·장영배·성지은(2009), 「사회적 혁신과 기술집약적 사회적 기업」, 과학기술정책연구원.
- 송작근(2019), 「민들레의료복지 사회적협동조합과 리빙랩」, STEPI 세미나 발표자료.
- 심지연(2019), 「덴마크 항구도시 '에스비아르'에서 배우다」, 에너지데일리.
- 아산나눔재단·구글 스타트업 캠퍼스·스타트업얼라이언스·코리아 스타트업 포럼(2019), 「스타트업 생태계 활성화를 위한 스타트업 코리아」.
- 연합뉴스 (2019. 6. 28), 「울산시장, 유럽 해상풍력 핵심시설 시찰...기술협력 모색」, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20190628019000057>, 2019.10.1. 접속.
- 완주군 (2018), 「완주군 지역에너지계획」.
- 울산저널(2019. 7. 3), 「울산, 부유식 해상풍력 닻을 내리다」 <http://www.usjournal.kr/news/newsviw.php?ncode=1065593368627741>, 2019.10.1. 접속.
- 유효상(2017), 「4차산업혁명 시대의 벼락부자들」, 클라우드나인.
- 윤창현 (2018), 「리빙랩(Living Lab)이란 무엇인가 - 시민과 현장 그리고 해법을 잇는 사회 혁신 방법론」, 새로운 사회를 여는 연구원.

- 이강준 (2010), 「귀성, 에너지 자립 마을의 신화를 쓴다, 착한 에너지 기행」, 『이매진』, 에너지기후정책연구소, pp. 42-54.
- 이삼수(2006), 「도시패러다임 변화의 의의」, 『도시정보』, 295, pp. 2-12.
- 이성원(2018), 「고용중심지 특성 분석을 통한 스마트도시 경쟁력 강화방안 연구」, 국토연구원.
- 이용우(2015), 「저성장 시대 도시 패러다임의 변화」, 『도시문제』, 50(562), pp.18-21.
- 이자원(2015), 「도시 성장의 지속가능성에 관한 고찰」, 『국토지리학회지』, 49(2), pp.187-198.
- 이주영(2013), 「도시재생의 해법, 주민 중심의 ‘커뮤니티 비즈니스’에 있다」, 『울산발전연구원 이슈리포트』, vol. 69.
- 임춘택 외(2015). 「경찰 미래비전 2045」.
- 임호 (2016), 「사회혁신 도구, 리빙랩 이용 활성화 방안」, 『BDI 정책포커스』, 315.
- 장용석·김희성·황정운·유미현(2015), 「사회적 혁신 생태계 3.0」, CS 컨설팅&미디어.
- 전자부품연구원(2019a), 「스마트농생명 기반 농민참여형 로컬푸드 지원시스템 실증기술개발」, 지역맞춤형 R&D사업 평가 내부자료.
- 전자부품연구원(2019b), 「스마트농생명 기반 농민참여형 로컬푸드 지원시스템 실증기술개발」, STEPI 세미나 발표자료.
- 이뉴스투데이(2019. 6. 26.), 「리빙랩으로 세상을 바꾸는 사람들, 경찰의 생명을 지니는 연구 ‘폴리스랩」, 백동수 코디네이터.
- 정미애·김형주(2017), 「도시형 혁신공간의 부상과 동향」, 『동향과 이슈』, 40, 과학기술정책연구원
- 정병길·성지은(2019), 「일선행정의 혁신과 리빙랩 :치안현장 문제해결을 위한 폴리스랩사업」, 『한국행정학보』, 53(4)
- 정정길(1992). 「정책학원론」. 박영사.
- 조성철·임엽(2009), 「창조도시의 지속가능성과 지속가능한 창조도시」, 『한국지역개발학회지』, 21(3), pp. 367-383.
- 조일홍(2013), 「Michael Lipsky의 일선행정관료체제에 관한 연구」, 『행정학의 주요이론』, 서울: 법문사, pp. 199-207.
- 중소기업청(2016), 「선순환 소셜벤처 육성 방안 연구」, 생각실험표 & (주)휴먼컬처아리랑.
- 지속가능발전포털, <http://ncsd.go.kr/> 2019.6.19.일 접속
- 지역발전위원회(2018), 「문재인 정부 국가균형발전 비전과 전략」.
- 최석현 외(2017), 「사회연대국가모델과 공공서비스 혁신」, 경기연구원.

- 최인수·김건위(2015). 「지역공동체와 리빙랩을 중심으로 한 지역혁신체계 도입방안 연구」.
한국지방행정연구원.
- 플래텀, <https://platum.kr>, 2019.10.2.일 접속.
- 하성도 외(2017), 「과학치안 R&D 플랫폼 구축을 위한 기획 연구」, 한국연구재단.
- 한겨레(2019. 5. 21), 「울산시, 덴마크 에스비아르시와 해상풍력 업무협약」.
http://www.hani.co.kr/arti/area/area_general/894699.html, 2019.10.1. 접속.
- 한국과학기술기획평가원(2017), 「지역주도 R&D사업 기획 지원 방안 연구 기획보고서」,
과학기술정보통신부.
- 한국과학기술기획평가원(2019), 「과학기술기반 지역수요 맞춤형 R&D 지원사업 평가자료」,
내부자료.
- 한국과학기술연구원(2017), 「과학치안 R&SD 플랫폼 구축을 위한 기획 연구」.
- 한국리빙랩네트워크 블로그, blog.naver.com/sotech2017
- 한재각(2017), 「유럽의 지역에너지 발전 과정과 시사점」, 『에너지포커스』, 겨울호,
에너지경제연구원, pp. 39-60.
- 한재각(2018), 「에너지전환의 개념 분석과 한국 에너지정책을 위한 시사점」, 『에너지포커스』,
가을호, 에너지경제연구원, pp. 72-98.
- 한재각·김준한(2017), 「시스템 전환을 위한 지속가능한 산업형성: 덴마크의 풍력산업을 중심으로」,
송위진 외, 『사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업
형성』, 과학기술정책연구원, 2장.
- 한재각·김현우(2019), 「지역에너지전환과 에너지분권」, 『에너지포커스』제92호,
에너지기후정책연구소.
- 한재각·이정필·하바라·송위진(2019), 「전환적 지역혁신론의 탐색과 지역에너지 전환의 적용」,
『과학기술학연구』, 19(3)
- 황혜란 외(2015). 「대전형 리빙랩의 활성화 방안」. 대전발전연구원.
- 황혜란(2017), 「사회·기술시스템전환과 기업 혁신활동」, 송위진 편, 『사회·기술시스템전환: 이론과
실천』, 한울.
- Almirall, E. & J. Wareham(2011), "Living Labs: Arbiters of Mid-and Ground-level
Innovation", *Technology Analysis & Strategic Management*, 23(1), pp. 87-102.
- Almirall, Esteve, Melissa Lee, & Jonathan Wareham(2012), "Mapping Living Labs in the

- Landscape of Innovation methodologies", *Technology Innovation Management Review*, September 2012, pp. 12-18.
- Alter, K.(2007), "Social Enterprise Typology", Virtue Ventures LLC.
- Asheim, B., Boschma, R. and Cooke, P.(2011), "Constructing Regional Advantage: Platform Policies Based on Related Variety and Differentiated Knowledge Bases", *Regional Studies*, 45(7), pp. 893-904.
- Austrian Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology (2007), "Model Region Güssing", Forschungsforum Nachhaltig Wirtschaften: Wien, https://nachhaltigwirtschaften.at/resources/nw_pdf/fofo/fofo1_07_en.pdf, 2019.8.1. 접속.
- Azzopardim, L. & K. Balog(2011), "Towards a Living Lab for Information Retrieval Research and Development", *International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European Languages*.
- Barbara Gruber, Cengiz Gunay, Ajla Rizvan (2017), "Green Modernization: The political, social and societal setting of Morocco's solar energy policies", Working Paper 97, Österreichisches Institut für Internationale Politik.
- Bergvall-Kåreborn, B., C. I. Eriksson, A. Ståhlbröst, & J. Svensson(2009), "A Milieu for Innovation: Defining Living Labs", Available at <https://pdfs.semanticscholar.org/a210/711d9b9bc0a28daa8bb03cfa0f9813a01210.pdf>, 2019.8.15 접속.
- Bernd Schuh, Erich Dallhammer (2012), "Infrastructure For Renewable Energies: A Factor Of Local And Regional Development", *European Parliament's Committee on Regional Development*.
- Bidmon, C. M. and Knab, S. F.(2018), "The Three Roles of Business Models in Societal Transitions: New Linkages between Business Models and Transition Research", *Journal of Cleaner Production*, 178, pp. 903-916.
- Blackwell, and Chambers (2017), "The Rise of Urbantech", Public.
- Bodí, Z., Garatea, J., Robles, A. & Schuurman, D.(eds.) (2016), "Living Lab Services for Business Support & Internationalisation: Understanding the Value and Benefit of Cross-border Living Lab Offers for Small and Medium Enterprises". ENoLL.
- Bolton, R. and Hannon, M.(2016), "Governing Sustainability Transitions through Business Model Innovation: Towards a Systems Understanding", *Research Policy*, 45, pp. 1731-1742.

- Bonvillian, W. (2018), "DARPA and its ARPA-E and IARPA Clones: a Unique Innovation Organization Model", *Industrial and Corporate Change*, 27(4).
- Boons, F. et al.(2013), "Sustainable Innovation, Business Model and Economic Performance: an Overview", *Journal of Cleaner Production*, 45, pp. 1-8.
- Boschma, R., Coenen, L., Frenken, K., and Truffer, B.(2017), "Toward a Theory of Regional Diversification: Combining Insights from Evolutionary Economic Geography and Transition Studies", *Regional Studies*, 51(1), pp. 31-45.
- Center for Urban Future(2012), "New Tech city".
- Chesbrough, H. W.(2003), "Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology", Boston: Harvard Business School Press.
- Climate and Energy Model Regions (2018), "Climate and Energy Model Regions An Austrian blueprint for a successful bottom-up approach in the field of climate change and energy",
<https://www.klimaundenergiemodellregionen.at/assets/Uploads/Publikationen/2018-Fact-Sheet-Climate-and-Energy-Model-Regions-EN-final.pdf>, 2019.8.13. 접속.
- Cohen, A.(2015), "The Development of Boston's Innovation District: A Case Study of Cross-sector Collaboration and Public Entrepreneurship", The Intersector Project.
- Cohen, B. and Munoz, P.(2016), "The Emergence of the Urban Entrepreneur: How the Growth of Cities and the Sharing Economy are driving a New Breed of Innovators", Praeger.
- Cooke, P. (2012), "From Cluster to Platform Policies in Regional Development", *European Planning Studies*, 20(8), pp. 1415-1424.
- Corallo, Angelo, Maria Elena Latino & Neglia Grazia(2013), "Methodology for User-Centered Innovation in Industrial Living Lab". ISRN Industrial Engineering, 2013.
- CoreLabs(2007a), "D3.1A - Innovation Aspects, Prerequisites & Requirements". Luleå: Luleå University of Technology, Centre for Distancespanning Technology.
- CoreLabs(2007b), "Living Labs Roadmap 2007-2010: Recommendations on Networked Systems for Open User-Driven Research", *Development and Innovation*.
http://ec.europa.eu/information_society/events/cf/ict2008/document.cfm, 2019.8.10. 접속.

- Cornett, A. P. & M. B. Ingstrup(2010), "Cluster Development as an Instrument of Regional Business development Policy: Concepts and Danish Reality" in Brown, Kerry, John Burgess, Marion Festing & Susanne Royer (Eds.) *Value Adding Webs and Clusters - Concepts and Cases*, Rainer Hampp Verlag, pp. 43-61.
- Cornett, Andreas P. and Nils Karl Sørensen(2011a), "Regional economic aspects of the Danish Windmill Cluster: The case of the emerging off shore wind energy cluster on the west coast of Jutland", *presented in 14th Uddevalla Symposium*, June 16-18, 2011 in Bergamo, Italy.
- Cornett, Andreas P., Nils Karl Soerensen(2011b), "Regional impacts of economic transition: From manufacturing to service and knowledge based development: Long term trends and recent Danish experiences in the Wind Energy industry", *presented in 1st Congress of the European Regional Science Association: "New Challenges for European Regions and Urban Areas in a Globalised World*, 30 August - 3 September 2011, Barcelona, Spain, European Regional Science Association (ERSA), Louvain-la-Neuve.
- de Waal, Renée M. and Sven Stremke(2014), "Energy Transition: Missed Opportunities and Emerging Challenges for Landscape Planning and Designing", *Sustainability* 6(7), pp. 4386-4415.
- Dean Marcelja(2010), "Self-sufficient Community: Vision or Reality? Creating a Regional Reneeable Energy Supply Network", In: van Staden, Maryke, Musco, Francesco: *Local Governments and Climate Change: Sustainable Energy Planning and Implementation in Small and Medium Sized Communities*, Springer. pp. 217-228.
- Diercks, G., Larsen, H. and Steward, F.(2019), "Transformative Innovation Policy: Addressing Variety in an Emerging Policy Paradigm", *Research Policy*, 48(4), pp. 880-894.
- Energy Cities (2016), "The Energy Transition Chronicles", https://energy-cities.eu/wp-content/uploads/2019/01/chroniquete_complet_en.pdf, 2019.8.1. 접속.
- Eriksson, A.(ed)(2010), "The Matrix: Post Cluster Innovation Policy", Vinnova Report. Esbjerg port, <https://portesbjerg.dk/en>. 2019.8.10. 접속.
- European Centre for Renewable Energy (2011), "The Development of Renewable Energy in Güssing", <http://gdclawarmii.pl/data/documents/Rozwoj-Energii-Odnawialnej-w-Gussing.pdf>, 2019.8.10. 접속.

- European Commission (EC) (2012), "Responsible Research and Innovation: Europe's Ability to Respond to Societal Challenges",
https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_public_engagement/responsible_research-and-innovation-leaflet_en.pdf, 2019.6.1. 접속.
- European Commission (EC) (2013), "Options for Strengthening Responsible Research and Innovation",
http://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_public_engagement/options-for-strengthening_en.pdf, 2019.8.1. 접속.
- Fischer, F. (2009), "Democracy and Expertise", London: Oxford University Press.
- Fitjar, R., Bennenworth, P., and Asheim, T.(2019), "Toward Regional Responsible Research and Innovation?: Integrating RRI and RIS3 in European Innovation Policy", *Science and Public Policy*, 46(5), pp. 772-783.
- Florida, R.(2014), "Startup city: the urban shift in venture capital and high technology", Martin Prosperity Institute.
- Frenken, K, Izquierdo, L., and Zeppini, P.(2012), "Branching Innovation, Recombinant Innovation, and Endogenous Technological Transitions", *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 4, pp. 25-35.
- Funtowicz, S. and J. Ravetz(1999), "Post-Normal Science: An Insight Now Measuring", *Futures*, 31, pp. 641-646.
- Fyfe, James, Greene, Jack R., Walsh, William F., Wilson, O. W., & McLaren, Roy(1996). *Police Administration*. New York: McGraw-Hill
- Geels, F.(2004), "From Sectoral Systems of Innovation to Socio-technical Systems Insights about Dynamics and Change from Sociology and Institutional Theory", *Research Policy*, 33(4), pp. 897-920.
- Geels, F. and Deuten, J. J.(2006). "Local and global dynamics in technological development: a socio-cognitive perspective on knowledge flows and lessons from reinforced concrete." *Science and Public Policy*, 33(4), pp. 265-275.
- Geels, F. and Penna, C.(2015), "Societal Problems and Industry reorientation: Elaborating the Dialectic Issue Life Cycle (DILC) model and a case study of car safety in the USA (1900-1995)", *Research Policy*, 44(1), pp. 67-82.
- Grillitsch, M., Hansen, T., Coenen, L., Miorner, J., and Moodysson, J.(2019), "Innovation Policy for System-wide Transformation: The Case of Strategic Innovation Programmes(SIPs) in Sweden", *Research Policy*, 48(4), pp. 1048-1061.

- Guy, M. E. & Newman, M. A.(2004), "Women's Jobs, Men's Jobs: Sex Segregation and Emotional Labour", *Public Administration Review*, 64(3), pp. 289-298.
- Hahn, Michael and Patrick Gilman(2014), "Offshore Wind Market and Economic Analysis", Navigant Consulting, Inc.
- Harmaakorpi, V.(2006), "Regional Development Platform Method(RDPM) as a Tool for Regional Innovation Policy", *European Planning Studies*, 14(8), pp. 1087-1104.
- Hecher, M., Vilsmaier, U., Akhavan, R., Binder, C. (2016), "An integrative analysis of energy transitions in energy regions: A case study of ökoEnergienland in Austria", *Ecological Economics*, 121, pp. 40-53.
- Higgins, A. and Klein, S.(2011), "Introduction to the Living Lab Approach" in Y.-H. Tan et al. (eds.), *Accelerating Global Supply Chains with IT-Innovation*, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011.
- Hillman, J. Axon, S., and Morrissey, J.(2018), "Social Enterprise as a Potential Niche Innovation Breakout for Low Carbon Transition", *Energy Policy*, 117, pp. 445-456.
- Hutton, T. A.(2010), "The New Economy of the Inner City: Restructuring, Regeneration and Dislocation in the Twenty-First-Century Metropolis", London; New York: Routledge.
- IEA-RETD(2014), "Accelerating the commercialisation of emerging renewable energy technologies", In: Murphy, B., T. Jennings et al.: *The Carbon Trust/Element Energy*, IEA Implementing Agreement for Renewable Energy Technology Deployment (IEA-RETD), Utrecht.
- Ingstrup, Mads Bruun and Max-Peter Menzel(2014), "The Emergence of Relatedness: Exploring Offshore Oil and Gas as well as Offshore Wind Energy in Esbjerg/Denmark", *presented in 2018 RSA Annual Conference*, Lugano, Switzerland, https://3ftfah3bhjub3knerv1hneul-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/08/Ingstrup_Menzel_Offshore_Wind.pdf, 2019.8.1. 접속.
- Institute for Innovation and Public Purpose(2019), "A Mission-Oriented UK Industrial Strategy".
- International Energy Agency(IEA) (2009), "Cities, towns & Renewable Energy: Yes In My Front Yard". OECD/IEA.
- ISABEL Consortium(2016), "Social Innovation and Community Energy-best practices,

methods and tools across Europe”.

Janssen, M. and Frenken, K.(2019), “Cross-specialization Policy: Rationales and Options for Linking Unrelated Industries”, *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 12, pp. 195-212.

Jiricka, B. Salak, R. Eder, A. Arnberger & U. Pröbstl (2010), “Energetic tourism: exploring the experience quality of renewable energies as a new sustainable tourism market”, *Sustainable Tourism*, IV 139, pp. 55-68.

Joanneum Research(2015), “Model Güssing: a vision of energy self-sufficiency”, https://pocacito.eu/sites/default/files/ModelG%C3%BCssing_G%C3%BCssing.pdf, 2019.8.1. 접속.

Jürgen Hauber and Chantal Ruppert-Winkel(2012), “Moving towards Energy Self-Sufficiency Based on Renewables: Comparative Case Studies on the Emergence of Regional Processes of Socio-Technical Change in Germany”, *Sustainability* 4(4), pp. 491-530.

Kattel, R. and Mazzucato(2018), “Mission-oriented Innovation Policy and Dynamic Capabilities in the Public Sector”, *Industrial and Corporate Change*, 27(4).

Katz, B. and Wagner, J.(2014), “The Rise of Innovation Districts: a New Geography of Innovation in America”, Brookings.

Kivimaa, P., Boon, W., Hyyaslo, S., and Klerjx, L.(2019), “Towards a Typology of Intermediaries in Sustainability Transitions: A Systemic Review and a Research Agenda”, *Research Policy*, 48(4), pp. 1062-1075.

Kivimaa, P.(2014), “Government-affiliated Intermediary Organizations as Actors in System-level Transitions”, *Research Policy*, 43, pp. 1370-1380.

Kuhlmann S. and Rip, A.(2018), "Next-Generation Innovation Policy and Grand Challenges", *Science and Public Policy*, 45(4), pp. 448-454.

Leadbeater, C.(2018), "Postscript: Movements with Mission make Markets", *Industrial and Corporate Change*, 27(4).

Leminen, S.(2015), “Living Labs as Open Innovation Networks: Networks, Roles, and Innovation Outcomes”. Doctoral Dissertations, Alto University.

Levén, P. and J. Holmström(2008). “Consumer Co-creation and the Ecology of Innovation: A Living Lab Approach”. IRIS 31, *The 31st Information Systems Research Seminar* in Scandinavia.

- Lipsky, M. (1971), "Street-Level Bureaucracy and the Analysis of Urban Reform", *Urban Affairs Quarterly*, 6, p. 391-409
- Lipsky, M.(1980), "Street-Level Bureaucracy", New York: Russell Sage.
- Lockheed Martin Corporation(2009). "Law Enforcement Technology Needs Assessment: Future Technologies to Address the Operational Needs of Law Enforcement", *Police Executive Research Forum*, pp. 93-98.
- Loorbach, D. and Rotmans, J.(2010), "The Practice of Transition Management: Examples and Lessons from Four Distinct Cases", *Futures*, 42, pp. 237-246.
- Mandel, M.(2014), "San Francisco and the Tech/info Boom: Making the Transition to a Balanced and Growing Economy", South Mountain Economics.
- Manfred Spiesberger(2012), "Innovation and Innovation Policies", *presented in Joint National Seminar and Stakeholder Meeting on Promotion and Financing of Innovative Green Technologies*, https://www.unece.org/fileadmin/DAM/SPECA/documents/kdb/2012/Seminar_Kyrgyzstan/Spiesberger.pdf, 2019.8.1. 접속.
- Manning, P.(2003), "Policing Contingencies. Chicago", MA.: The University of Chicago Press.
- Mazzucato, M.(2018), "Mission-oriented Research and Innovation in the European Union", European Commission, 2018.
- Mazzucato, M.(2019), "Governing Missions in the European Union". European Commission.
- Mazzucato, M., McPerson, and M., Hill, D.(2019), "A Mission-oriented Approach to Clean Growth", Institute for Innovation and Public Purpose.
- Meyer, W., and Rowan,. B.(1977). "Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony," *American Journal of Sociology*, 83, pp. 340-63.
- Miedzinski, M. Mazzucato, M, and Ekins, P.(2019), "A Framework for Mission-oriented Innovation Policy Roadmapping for the SDGs: The Case of Plastic-free Oceans". Institute for Innovation and Public Purpose.
- Moore, Scott T.(1987), "The Theory of Street-level Bureaucracy; A Positive Critique". *Administration & Society*, 19(1), pp. 74-94.
- Muir, R. and Parker, I.(2014), "Many to Many: How the Relational State will transform

- Public Service”, Institute for Public Policy Research.
- Mulgan, G.(2012), “Government with People: the Outlines of Relational State”, Institute for Public Policy Research.
- Munoz, P. and Cohen, B.(2016), “The Making of the Urban Entrepreneur”, *California Management Review*, 29(1), pp.71-91.
- Navigant Consulting, Inc. (2016), “CLUSTER STRATEGY 2.0: Strategy for Denmark’s Cluster and Network Policy 2016-2018”.
<https://ufm.dk/en/publications/2016/cluster-strategy-2-0-strategy-for-denmarks-cluster-and-network-policy-2016-2018>, 2019.8.1. 접속.
- NYCEDC(2016.2.16), "NYCEDC Launches Urbantech NYC to Support Companies Building Smart And Sustainable Cities", NYCEDC Press Release.
- OECD(2015), “System Innovation: Synthesis Report”.
- Patel, M. et al.(2013), “The Emergence of Civic Tech: Investments in a Growing Field”, Knight Foundation.
- Porter, M.(1998), “Clusters and the new economics of competition”, *Harvard Business Review*, 76(6).
- Pressman, Jeffrey L. & Wildavsky, Aaron B.(1973), “Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland”. Berkeley: University of California Press.
- PROSO(2018), “Engaging Society for Responsible Research and Innovation”, European Commission.
- Public(2017), “The Rise of Urbantech”.<https://view.publitas.com/public-1/the-rise-of-urbantech/page/1>, 2019.10.1. 접속.
- Rajasekara, V.(2016), “Getting to Moonshot: Inspiring R&D Practices in Canada’s Social Impact Sector”, <http://www.sigeneration.ca/getting-moonshot>, 2019.8.1. 접속.
- Rajasekara, V.(2017), “Want to Drive Inclusive Growth in Canada? Strengthen the Social Sector’s R&D Prowess”, *The Philanthropist*,
<https://thephilanthropist.ca/2017/10/want-to-drive-inclusive-growth-in-canada-strengthen-the-social-sectors-rd-prowess>, 2019.8.1. 접속.
- Regnier, Yannick, et al.(2015), “100% RES communities. Steps towards 100% renewable

energy at local level in Europe” Motivations, Approaches, Examples.

- Renée M. de Waal and Sven Strenke(2014), “Energy Transition: Missed Opportunities and Emerging Challenges for Landscape Planning and Designing”, *Sustainability*, 6(7), pp. 4386-4415.
- Rotmans, Jan. and Derk Loorbach (2010), “Conceptual Framework for Analyzing Transition”, In: Grin, John et al., ed.: *Transition to Sustainable Development: New Direction in the Study of Long Term Transformative Change*, Routledge, pp. 126-139.
- Sabine, H., Adewale, A., Lundy, M. and Tucker, J. (2013), What are Innovation Platforms?, ILRI.
- Saxenian, A.(1994), “Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128”, Harvard University Press.
- Schot, J. and Steinmueller, E.(2018), “Three Frames for Innovation Policy: R&D, Systems of Innovation and Transformative Change”, *Research Policy*, 47(9), pp. 1554-1567.
- Schot, J., Kanger, L. and Verbong, G.(2016), “The Roles of Users in Shaping Transitions to New Energy Systems”, *Nature Energy*, 1(5), pp. 1-7.
- Steward, F.(2012), “Transformative Innovation Policy to meet the Challenge of Climate Change: Socio-technical Networks aligned with Consumption and End-use as New Transition Arenas for a Low-carbon Society or Green Economy”, *Technology Analysis and Strategic Management*, 24(4), pp. 3331-3343.
- Stilgoe, J., Lock S. J. & Wilsdon, J. (2014), “Why Should We Promote Public Engagement with Science?”, *Public Understanding of Science*, 23(1), pp. 4-15.
- Stilgoe, J., Owen, R. & Macnaghten, P.(2013), “Developing a Framework for Responsible Innovation”, *Research Policy*, 42, pp. 1568-1580.
- Storper, M. and Venables, A. J.(2004), “Buzz: Face-to-Face Contact and the Urban Economy”, *Journal of economic geography*, 4(4), pp. 351-370.
- STRN (2019), “A mission statement and research agenda for the Sustainability Transition Research Network”. STRN.
[http://www.transitionsnetwork.org/files/STRN_research_agenda_20_August_2010\(2\).pdf](http://www.transitionsnetwork.org/files/STRN_research_agenda_20_August_2010(2).pdf), 2019.9.1. 접속.

- Sutcliffe, H.(2011), "A Report on Responsible Research & Innovation", London: MATTER Business Group.
- Suwala, L. and Micek, G.(2018), "Beyond Clusters? Field Configuration and Regional Platforming: the Aviation Valley Initiative in the Polish Podkarpackie Region", *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 11, pp. 353-372.
- Sydow, J. and Koll, F.(2017), "Platforming for Path-Breaking? The Case of Regional Electromobility Initiative in Germany". In: Gluckler J., Lanega, E, and Hammer, I.: *Knowledge and Networks*, Springer Open. <https://www.econstor.eu>, 2019.8.1. 접속.
- Teece, D.(2016), "Dynamic Capabilities and Entrepreneurial Management in Large Organization: Towards a Theory of the (entrepreneurial) Firm", *European Economic Review*, 86, pp. 202-216.
- Teece, D., Pisano, G. and Amy, S.(1997), "Dynamic Capabilities and Strategic Management". *Strategic Management Journal*, 18(7), pp. 509-533.
- The Danish Agency for Science, Technology and Innovation, <https://fundit.fr/en/institutions/danish-agency-science-technology-and-innovation-dasti>, 2019.8.1. 접속.
- Todtling, F. and Trippl, M.(2018), "Regional Innovation Policies for New Path Development: Beyond Neo-liberal and Traditional Systemic Views", *European Planning Studies*, 26(9), pp. 1779-1795.
- Urban Us, <https://urban.us/urbantech/>, 2019.8.1. 접속.
- Urbantech NYC(2019), Urbantech NYC Brochure. <https://www.urbantechnyc.com>, 2019.8.1. 접속.
- Uyarra, E., Ribeiro, B., and Dale-Clough, L.(2019), "Exploring the Normative Turn in Regional Innovation Policy: Responsibility and the Quest for Public Value", *European Planning Studies*, 27(12)
- van den Bosch, S. and Rotmans, J.(2008), "Deepening, Broadening and Scaling Up: A Framework for Steering Transition Experiments", Knowledge Centre for Sustainable System Innovations and Transitions.
- van Winden, W. et al.(2012), "Creating knowledge locations in cities: Innovation and integration challenges", Routledge.
- VITO(2012), "Transition in Research. Research in Transition".

Weber, K and Rohracher, H.(2012), "Legitimizing Research, Technology and Innovation Policies for Transformative Change. Combining Insights from Innovation Sytems and Multi-level Perspective in a Comprehensive 'Failures' Framework", *Research Policy*, 41(6), pp. 1037-1047.

World Energy City Partnership, <https://energycities.org/>, 2019.8.1. 접속.

부 록

1. 혁신정책의 진화와 전환적 혁신정책

다음에서는 Schot, J. and E. Steinmueller(2018), Three Frames for Innovation Policy: R&D, Systems of Innovation and Transformative Change, Research Policy, 47: 1554-1567와 TIPC(2017), Regional innovation policy, transformative change and the three frames of innovation policy의 논의를 바탕으로 각 세대별 혁신정책의 차이를 정리한다.

	Innovation Policy 1.0	Innovation Policy 2.0	Innovation Policy 3.0
시기	1960-80년대	1980년대-2000년대	2000년대 이후
기본 관점과 핵심 의제	· '선형모델'에 입각한 '과학 기술정책' - Science and Technology Policy R&D	· '혁신시스템론'에 입각한 '과학기술혁신정책' - Science, Technology and Innovation Policy · 혁신시스템 개선과 기업가 혁신	· '시스템 전환론'에 입각한 '전환적 혁신정책' - Transformative Innovation Policy · 사회·기술시스템 전환
주요 사례	· 미국 Bush의 'Science, the Endless Frontier'에서 강조된 기초과학 정책	· 일본의 VLSI 프로젝트와 같은 산업기술 정책 · 미국의 실리콘 밸리 형성	· 네덜란드의 에너지 전환정책 · Challenge-driven Innovation Policy(CDI) · EU의 new Mission-oriented Innovation Policy(MOP)
정책의 주요 적용 영역	국가수준의 과학기술 활동	· 산업별 혁신시스템(SIS)과 교차하는 국가혁신시스템(NIS), 지역혁신시스템(RIS) · 국가수준에서 접근하는 '우수 센터(COE)' 또는 '혁신 클러스터'	· 고령화·양극화·기후변화 등 사회적 도전과제에 대한 대응 · 이를 위한 지리적, 산업, 기술, 분과학문의 경계를 융합적 접근
주요 행위자	· 정부, 과학기술계, 산업계 · 대기업 육성에 초점	· 정부, 과학기술계, 산업계 '네트워크' - 대학, 연구기관과 같은 지식창출기관의 역할을 중요시 - 신기술 기반기업 및 창업활성화 중시	· 정부, 과학기술계, 산업계, 시민사회, 최종 사용자 - 혁신활동에 기여하거나 그것에 영향을 받는 주체들

	Innovation Policy 1.0	Innovation Policy 2.0	Innovation Policy 3.0
정책 개입에 대한 정당성	· 시장 실패에 대한 대응 - 사회가 필요로 하는 수준의 R&D에 대한 자원배분과 활동이 이루어지지 않는 시장실패 상황의 개선 - R&D 확대	· 시스템 실패에 대한 대응 - R&D 지출 증가가 혁신활동 성과에 연계되지 않는 시스템 실패 상황 개선 - 제도와 연계 형성을 통한 혁신시스템 개선	· 전환 실패에 대한 대응 - R&D 확대와 혁신시스템 개선이 우리사회가 직면한 사회적 도전과제를 해결하지 못하는 시스템 전환 실패 상황의 개선 - 사회의 지속가능성을 높이기 위한 사회·기술시스템 전환
주요 전략	· 지식 창출 - 기초 및 응용연구 활성화	· 지식 활용과 사업화 촉진 - 혁신주체들의 흡수능력 향상 - 혁신주체들간의 연계 형성과 상호학습을 촉진 - 기업이 정신 활성화와 혁신적인 제품·서비스를 위한 시장창출	· 사회적 도전과제 해결 - 사회적 도전과제 해결을 위한 SDGs와 같은 글로벌 규범 설정 및 대응 - 사회·기술시스템 전환을 위해 새로운 시스템의 맹아를 실험하는 전환실험 기반 구축
지식에 대한 관점	· 쉽게 활용할 수 있으며 이전 가능 - 쉽게 지식을 선택·응용·활용 가능	· 지식창출·활용 맥락과 결부되어 이전이 용이하지 않음 (sticky and situated) - 지식 이전·활용을 위해서는 흡수능력, 근접성, 상호작용적 학습이 필요	· 상호작용을 통한 창발성 (Emergent)과 공동생산 (co-production) - 다양한 주체들의 상호작용을 통한 집합적 혁신활동을 통해 생성
집중 분야	· 첨단기술 - 급진적인 신규 지식 창출	· 급진적 혹은 점진적인 제품·공정혁신 - 지속적이고 점진적 혁신을 통한 현저한 성능/가격 향상 지향	· 사회기술 시스템 - 시스템 발전 방향, 시스템의 구조 및 구성요소의 근본적인 변화를 강조
전형적 정책	· R&D 지원 - 보조금, 세금공제, 공공구매, 우주·국방 등 임무지향적 프로그램 · 지식재산권 제도 구축 · 과학, 기술, 공학 및 수학 (STEM) 교육 활성화 · 대중에게 STEM의 중요성을 설명하는 계몽적 과학 커뮤니케이션 · 기술발전 분야를 탐색하는 기술예측과 선정된 기술의 부정적인 효과를 관리하기 위한 규제, 기술평가	· 플랫폼, 네트워크, 데이터베이스를 활용한 혁신주체들의 연계 형성과 기술이전 시스템 구축 · 실행을 통한 학습, 사용을 통한 학습, 상호작용을 통한 학습 활성화 · 시장형성을 촉진하기 위한 수요활성화 정책(공공조달) · 지역 및 국가혁신시스템의 구축 · 기술변화에 대응하는 선제적이고 적극적인 숙련 향상 정책 · 기업이 정신 고양 및 창업 활성화 프로그램 · 중소기업 및 창업기업 비즈	· 사회·기술시스템 전환의 촉진 - 새로운 사회·기술시스템의 맹아를 실험하고 규모를 확대 하는 전환관리, 리빙랩과 같은 전환실험 활성화 · SDGs와 같은 목표 달성을 위한 R&D 및 혁신 활동의 방향을 변화 프로그램 - 사회에 책임지는 혁신 (Responsible Research and Innovation), 전략적 니치 활성화, 기존 시스템 전환을 위한 제도개발 · 사회적·포용적이며 검소

	Innovation Policy 1.0	Innovation Policy 2.0	Innovation Policy 3.0
		니스 환경 개선 · 혁신 및 창업 친화적 금융시스템 구축, 엔젤 및 벤처 캐피털 시장 활성화	한 혁신(frugal innovation), 빈곤감소적 인 혁신 촉진 · 교육시스템에서 과학·공학과 사회과학 및 인문학 연계
혁신 모델	· 선형 모델 - 자연스럽게 이루어지는 발명 → 혁신(상업화) → 확산(채택)	· 선형 모델 - 자연스럽게 이루어지는 발명 → 혁신(상업화) → 확산(채택) · Chain-link 모델 - 발명·혁신 및 사용간의 피드백 고리(Feedback loops)를 강조하는 모델 · 행위자, 네트워크와 기관 간의 지속적인 상호 작용을 강조하는 '진화모델'(방향성 없음) · 수요견인 모델(demand-pull model)	· 시스템 혁신 모델 - 지속가능성(예: SDGs)과 같은 방향성(directionality)을 가지면서 다양한 실험과 학습, 선택이 이루어지는 준(準) 진화 모델(quasi-evolutionary model) · 발명·혁신 및 사용간의 피드백 강조 - 혁신 및 사용, 행위자, 네트워크, 기관 및 기술 간의 지속적인 상호 작용
혁신에 대한 기본 가정	· 혁신주체들의 명확한 역할 분담 - (정부) R&D 자원 공급, (과학기술계) 연구개발, (산업계) 지식 적용, (소비자) 제품·서비스 적용 - R&D 증가는 자동적으로 더 많은 혁신으로 이어진다고 가정 · 갈등구조 - 군산복합체(MIC), 대기업이 과학적 발전을 사업화하는 역할 수행 - 여기에 참여하지 못하는 신생기업 및 산업과 갈등구조 형성 · 기술적 진보는 당연히 사회 발전을 가져온다고 파악	· 부분적 중복되는 역할을 갖는 혁신주체들의 밀접한 상호작용이 경제적 성과를 가져옴 - 정부의 역할은 기존 시장 활성화 및 신규 시장 창출 · 갈등구조 - 다양한 혁신주체들의 협력 강조 - 국가간 국제 경쟁력을 둘러싼 경쟁, 기업 간의 경쟁을 강조 · 기술적 진보는 당연히 사회 발전을 가져온다고 파악	· 혁신주체들이 각자의 영역을 넘나들며 중첩되는 역할을 수행 - 혁신주체들의 집합적 혁신을 통해 과학, 기술, 사회의 공동 생산이 전개 · 갈등구조 - 사회·기술시스템 전환을 위한 경쟁과 협력 · 기술적 진보가 당연히 사회 발전을 가져오는 것이 아님 - 기술발전의 비종립성을 인정하고 지속가능성을 지향성을 갖는 방향성 설정 강조 - 기존 기술궤적은 사회갈등, 환경문제를 심화·증폭시킬 수 있음

	Innovation Policy 1.0	Innovation Policy 2.0	Innovation Policy 3.0
결과에 대한 기본 가정	· 기술선택 후 기술위험 문제 대응 - 신기술은 불확실성이 높아 예측 불가능하기 때문에 그것이 초래할 수 있는 리스크는 사후적 대응이 필요 · 기술혁신 → 경제 성장 → 부수적 효과로서 사회문제 해결 및 복지 향상	· 기술개발 후 기술위험 문제 대응 - 신기술의 가져오는 리스크는 그것이 실현되어야 알 수 있기 때문에 문제 발생 후 대응 · 기술혁신 → 경제 성장 → 부수적 효과로서 사회문제 해결 및 복지 향상	· 기술위험 문제를 사전에 회피하기 위한 사전적 대응 - 사전적으로 바람직한 미래를 구축하기 위한 기술발전의 방향성 제시 · 사회문제 해결을 위한 혁신 → 부수적 결과로서 경제 성장, 경쟁력 강화
정책 과정의 주요 위험 요소	· 정부 실패 : 기초 연구 개발에 대한 과소 투자 · 시장 실패 : 규제가 필요한 부정적 외부 효과 발생	· 시스템 실패 : 혁신시스템이 시너지 효과를 발휘하지 못하고 혁신적인 활동을 촉진하지 못함 · 정부 실패 : 혁신활동에 대한 너무 많은 국가의 제한 · 시장 실패 : 부정적 외부효과에 대한 규제와 기업가 정신의 축소	· 전환 실패 : 근대 사회의 근간을 이루는 사회기술시스템에 대한 근본적인 전환 유도 실패 · 사회적 및 환경적 문제 해결 실패
대항 담론	· 적정기술 운동, 현장기반 혁신	· 과학기술혁신과 시민참여 · 포용적·참여적 기술영향평가	· 기술솔루션주의 - 환경적·사회적 문제를 해결하기 위한 거대 기술에 대한 대규모 투자론 - 기술적 대안을 통한 문제 해결 지향 · 사회혁신 중심론 - 기존 기술시스템에 대한 비판의 관점에서 기술적 해결책 비판
평가	· R&D 투입·산출 지표 - R&D 지출, 특허, 간행물	· 네트워크 형성, 상호작용적 학습과 사업화	· 참여적 정책 기획·집행·평가 과정 · 지속가능성을 지향하는 혁신의 방향성 · 다양한 대안실험을 모색하는 기반 구축

Summary

Strategy for Socio-Technical System Transition (5th Year)

- **Project Leader:** Wichin Song · Joo Ryang Lee
- **Participants:** Jieun Seong · Miae Jung · Sueun Kim · Heejae Park · Byung Kul Jung · Jaegak Han · Jungpill Lee · Bara Ha · Kyu-young Han

The research of the "Strategy for Socio-Technical System Transition" aims to reconstruct Korea's science and technology innovation policy based on socio-technical system transition theory. Beyond the existing industrial innovation-oriented policies, we will look at the direction of science and technology innovation policy from the viewpoint of social problem-solving and system transition and perform a new interpretation of the policies. This will revolutionize the science and technology innovation policy that has reached the maturity stage, and will provide a momentum to shift the growth-oriented, top-down, and supplier-centered innovation policy paradigms formed in the existing system.

This fifth year of the study is composed of two parts. The first part deals with restructuring regional innovation policies from the perspective of system transition. In this context, we present the theory of regional innovation and discuss about the application. In the second part, we analyze the main issues of transformative innovation policy aimed at system transition. Also we examine social problem-solving R&D and regional energy transition activities in terms of transformative innovation policy theory. In addition, this paper examines the characteristics of innovation activities of social economic organizations participating in social problem-solving R&D, and the discussion of living labs that are used as problem solving methodologies.

Contents

Summary	iii
----------------------	------------

1. SYSTEM TRANSITION AND REGIONAL INNOVATION

Chapter 1. Introduction	3
--------------------------------------	----------

1. Problems	3
2. The Composition of the Study	6

Chapter 2. System Transition Theory and Regional Innovation	8
--	----------

1. Basic Perspective of System Transition Theory	8
2. System transition and regional innovation	13
3. Key Elements of Local System Transition	19
4. Characteristics of the transition platform	21

Chapter 3. Science-Based Regional Demand Customized R&D Support Project from the Perspective of Regional Transformation ...	26
--	-----------

1. Introduction	27
2. Characteristics of Science-based Regional Demand Customized R&D Support Project ...	27
3. Characteristics and Challenges of the Project from the View of Transitional Innovation Policy	29
4. Colligation	34
5. Case Study: An Empirical Study on Jeonbuk Smart Agricultural Life-based Farmer Participation Local Food Support System	35

Chapter 4. Community Business Revitalization Project from the Perspective of Regional Transformation	42
---	-----------

1. Introduction	42
2. Characteristics of Community Business Revitalization Project from the Perspective of Regional Transformation	43

3. Characteristics and Challenges of the Project from the View of Transitional Innovation Policy	46
4. Case Study: Resident Engagement Community Care Project in Daejeon	53

Chapter 5. Start-ups to Sustainable Urban Transition and Urban Issues .. 59

1. Introduction	59
2. Urban innovation and system transition	61
3. Urban Problem Solving Startup Category and Features	66
4. Challenges for Transition of Urban Systems	74

Chapter 6. Colligation 77

1. Summary	77
2. Policy directions	80

2. REVIEW AND ANALYSIS OF MAJOR ISSUES IN TRANSFORMATIVE INNOVATION POLICY

Chapter 7. Social Problem Solving R&D Policy from the View of Transformative Innovation Policy 95

1. Introduction	95
2. Characteristics and Analysing Framework for Transformative Innovation Policy ..	97
3. Case Study: The 2 nd Comprehensive Plan for the Science and Technology-based Social Problem Solving	102
4. Conclusion	111

Chapter 8. Analysis and Application of the Characteristics of 'Mission-Oriented Innovation Policy' for Response to Social Challenges 113

1. Introduction	113
2. Responding to Social Challenges and Mission-Oriented Innovation Policies	115
3. Case Study: Focusing on the 2nd Comprehensive Plan for the Science and Technology-Based Social Problem Solving	123
4. Conclusion	132

Chapter 9. Transformative Regional Innovation and Regional Energy Transition	134
1. Introduction	134
2. Theoretical Discussion	137
3. Case Analysis	144
4. Colligation	154
Chapter 10. Innovation Activities of Social Economy Organizations: Focusing on Social Problem-solving R&D Projects	160
1. Introduction	160
2. Social Economic Organization and Science and Technology Innovation	162
3. Study Subjects and Methods	166
4. Experience Of Innovation Activity Of Social Economic Organization	169
5. Conclusion: policy implications and challenges	181
Chapter 11. Innovation in the Front Line Administration and Living Lab: A Case Study pn the Police Lab	185
1. Introduction	185
2. Front line Administration and Living Lab	187
3. Customized R&D Project for the Security Field and Police Lab	193
4. The Operation and Performance of Police Lab	200
5. Application And Implication Of Living Lab As A Front-Line Administrative Innovation Methodology	205
References	213
Appendix	231
Summary	235
Contents	237